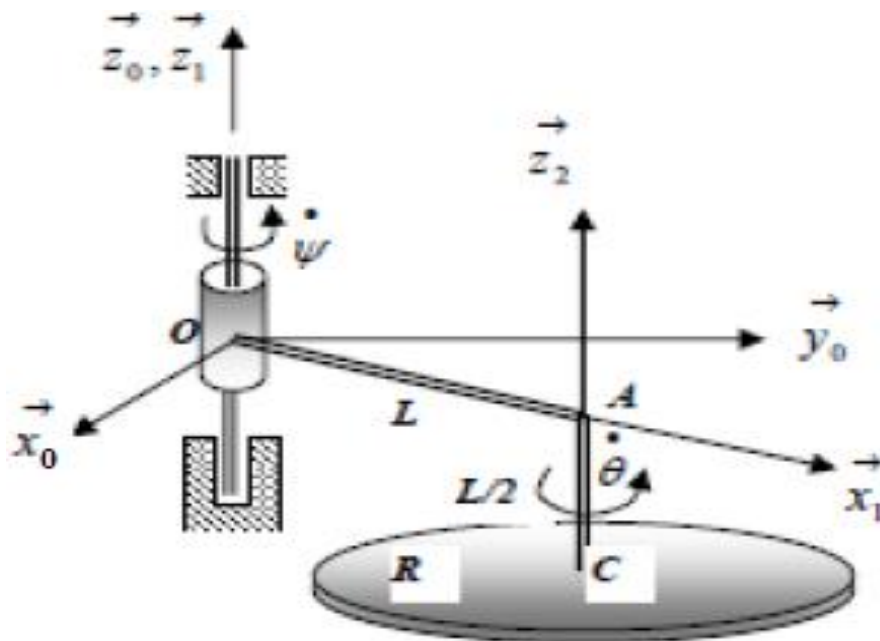


Cours du module **Physique 6**

Filière : Sciences Mathématiques Appliquées
Semestre 4



Conseils aux étudiants

1 - Comment travailler les cours ?

- Revoir régulièrement ton cours,
- Arriver à la séance du cours en ayant compris le contenu du précédent,
- Réécrire les notes du cours à l'aide du polycopié ou des ouvrages disponibles à la bibliothèque.

2 - Comment travailler les T.D ?

- Résoudre ou essayer de résoudre le maximum d'exercices avant de venir en séance des travaux dirigés,
- Poser le maximum de questions relatives au cours et aux exercices,
- Passer au tableau, chaque fois que l'occasion se présente. Ceci permet à l'étudiant de combler ses lacunes, d'apprendre à discuter et d'exprimer ses idées.

3- Pour mieux préparer les examens écrits, il est vivement conseillé de :

- Résoudre ou essayer de résoudre les problèmes des examens des années précédentes pour apprécier la difficulté,
- Consulter fréquemment les ouvrages ou polycopiés traitant les problèmes d'examens disponibles à la bibliothèque.

Plan du cours :

Partie I : Cours de mécanique du solide

Chapitre I : Champs de vecteurs - Torseurs

Chapitre II : Cinématique du solide et des solides en contact

Chapitre III : Géométrie des masses

Chapitre IV : Cinétique du solide

Chapitre V : Dynamique du solide

Partie II : Travaux dirigés de mécanique du solide

CHAPITRE I

CHAMPS DE VECTEURS - TORSEURS

0 – Rappel

I – Division vectorielle

II – Champ de vecteurs

II -1 Définition

II - 2 Champ de vecteurs antisymétrique – Champ de vecteurs équiprojectif

II - 3 Champ de vecteurs antisymétrique dans $\mathbb{R}^3$

III – Torseurs.

III – 1 Définition

III – 2 Composantes d'un torseur

III – 3 Equiprojectivité du champ de moments d'un torseur – Invariant scalaire d'un torseur

III – 4 Invariant vectoriel d'un torseur

III – 5 Axe central d'un torseur

III – 6 Opérations sur les torseurs

III – 7 Torseurs particuliers

III – 8 Décomposition d'un Torseur

III – 9 Exemples de torseurs

CHAPITRE I

CHAMPS DE VECTEURS ET TORSEURS

0 – Rappel

Soient $\vec{U}(u_1, u_2, u_3)$ et $\vec{V}(v_1, v_2, v_3)$ deux vecteurs de l'espace vectoriel E_3 .

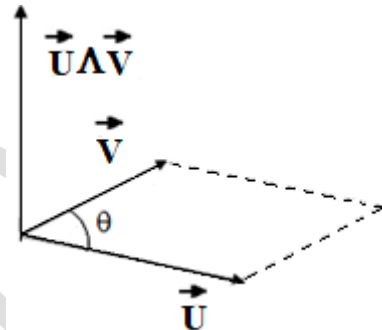
$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \|\vec{V}\| \cos(\vec{U}, \vec{V}) = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}$$

$\vec{U} \wedge \vec{V}$ est un vecteur orthogonal aux vecteurs

$\vec{U}$ et $\vec{V}$ et de module :

$$\|\vec{U} \wedge \vec{V}\| = \|\vec{U}\| \|\vec{V}\| \sin(\vec{U}, \vec{V})$$



Le produit mixte $\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W}) = \vec{V} \cdot (\vec{W} \wedge \vec{U}) = \vec{W} \cdot (\vec{U} \wedge \vec{V})$.

Le produit mixte ne change pas de valeur après permutation circulaire des trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$.

$$\text{Le double produit vectoriel } \vec{U} \wedge (\vec{V} \wedge \vec{W}) = (\vec{U} \cdot \vec{W}) \vec{V} - (\vec{U} \cdot \vec{V}) \vec{W}$$

$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & & 1 & 3 & 2 & & 1 & 2 & 3 \end{matrix}$

$$(\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot (\vec{W} \wedge \vec{X}) = (\vec{U} \cdot \vec{W})(\vec{V} \cdot \vec{X}) - (\vec{U} \cdot \vec{X})(\vec{V} \cdot \vec{W})$$

I – Division vectorielle.

Etant donné deux vecteurs non nuls $\vec{U}$ et $\vec{V}$ de l'espace vectoriel E . Existe-t-il un vecteur $\vec{X}$ de l'espace vectoriel E tel que : $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$

Le vecteur $\vec{X}$ est qualifié de résultat de la division vectorielle de $\vec{V}$ par $\vec{U}$. Il est donné dans le cas où $\vec{U} \cdot \vec{V} = 0$ ($\vec{U} \perp \vec{V}$) par :

$$\vec{X} = -\frac{\vec{U} \wedge \vec{V}}{\|\vec{U}\|^2} + \alpha \vec{U} \quad \text{Où } \alpha \text{ est un paramètre réel (voir TD).}$$

II - Champ de vecteurs.

II – 1 Définition.

On appelle **champ de vecteurs** une fonction vectorielle $\vec{U}$ qui à chaque point P de l'espace affine ξ_3 , associe le vecteur $\vec{U}(P)$ de l'espace vectoriel E_3 .

$$\vec{U} : \begin{cases} \xi_3 \rightarrow E_3 \\ P \rightarrow \vec{U}(P) \end{cases}$$

ξ_3 est l'espace affine (espace des points) de dimension 3.

E_3 est l'espace vectoriel de dimension 3 associé (espace des vecteurs libres).

- Ce champ de vecteurs $\vec{U}$ est uniforme si :

$$\vec{U}(P) = \vec{U}(P_0) \text{ Quel que soit le point } P.$$

- Ce champ de vecteurs $\vec{U}$ est affine s'il existe un point O et une application linéaire $\mathcal{L}$ dans l'espace vectoriel E_3 tel que :

$$\vec{U}(P) = \vec{U}(O) + \mathcal{L}(\vec{OP})$$

- L'application $\mathcal{L} : \vec{u} \rightarrow \mathcal{L}(\vec{u})$, est **linéaire** si et seulement si : $\forall a, b$ deux paramètres réels et $\forall \vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace vectoriel E_3 .

$$\mathcal{L}(a\vec{u} + b\vec{v}) = a\mathcal{L}(\vec{u}) + b\mathcal{L}(\vec{v})$$

II - 2 Champ de vecteurs antisymétrique – Champ de vecteurs équiprojectif

Définition 1 :

L'application linéaire $\mathcal{L}$ est **antisymétrique** dans l'espace vectoriel E_3 si :

$$\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in E_3 \times E_3, \quad \vec{u} \cdot \mathcal{L}(\vec{v}) + \vec{v} \cdot \mathcal{L}(\vec{u}) = 0$$

$$\text{C.à.d.} \quad \vec{u} \cdot \mathcal{L}(\vec{v}) = -\vec{v} \cdot \mathcal{L}(\vec{u})$$

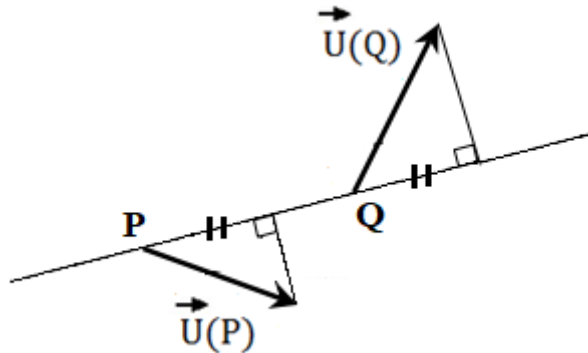
Définition 2 :

Un champ de vecteurs **antisymétrique** est un champ de vecteurs affine dont l'application linéaire $\mathcal{L}$ est antisymétrique.

Définition 3 :

Un champ de vecteurs $\vec{U}$ **équiprojectif** est un champ de vecteurs affine tel que : Pour tout couple de points (P, Q) on a : $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q)$

C.à.d. Les projections orthogonales des vecteurs $\vec{U}(P)$ et $\vec{U}(Q)$ sur la droite (PQ) sont égales et de même sens.



Propriété :

Un champ de vecteurs **antisymétrique** est **équiprojectif**. Et inversement, tout **champ de vecteurs équiprojectif** est **antisymétrique**.

Démonstration

• Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **antisymétrique** c.à.d. $\vec{U}(Q) = \vec{U}(P) + \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ})$ et l'application $\mathcal{E}$ est antisymétrique.

$$\Rightarrow \vec{U}(Q) - \vec{U}(P) = \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ})$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{PQ} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(P)] = \overrightarrow{PQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ}) = -\overrightarrow{PQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ}) = 0$$

Car l'application $\mathcal{E}$ est antisymétrique.

D'où $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P)$ et par conséquent le champ de vecteur $\vec{U}$ est **équiprojectif**.

• Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **équiprojectif** c.à.d. $\vec{U}$ **champ de vecteur affine** et pour tout couple de points (P, Q) on a :

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P) \Rightarrow \overrightarrow{PQ} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(Q)] = 0.$$

Soit O un point quelconque

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot [(\vec{U}(P) - \vec{U}(O)) - (\vec{U}(Q) - \vec{U}(O))] = 0$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\vec{U}(P) - \vec{U}(O)) = (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\vec{U}(Q) - \vec{U}(O))$$

Grâce à l'équiprojectivité : $\vec{OP} \cdot \vec{U}(P) = \vec{OP} \cdot \vec{U}(O)$ Et $\vec{OQ} \cdot \vec{U}(Q) = \vec{OQ} \cdot \vec{U}(O)$

C'est-à-dire $\vec{OP} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(O)] = 0$ et $\vec{OQ} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(O)] = 0$

D'où $\vec{OQ} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(O)] = -\vec{OP} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(O)]$

Comme le champ de vecteurs $\vec{U}$ est affine alors

$$\vec{U}(P) - \vec{U}(O) = \varepsilon(\vec{OP}) \quad \text{et} \quad \vec{U}(Q) - \vec{U}(O) = \varepsilon(\vec{OQ})$$

Il vient alors : $\vec{OQ} \cdot \varepsilon(\vec{OP}) = -\vec{OP} \cdot \varepsilon(\vec{OQ})$

D'où l'application linéaire ε est antisymétrique et par conséquent le champ de vecteur $\vec{U}$ est antisymétrique.

II - 3 Champ de vecteurs antisymétrique dans R^3 .

Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **antisymétrique** c.à.d. $\vec{U}(Q) = \vec{U}(P) + \varepsilon(\vec{PQ})$.

A tout champ de vecteurs antisymétrique ou équiprojectif $\vec{U}$ de l'espace vectoriel de dimension trois, correspond un vecteur $\vec{R}$ et un seul appelé **vecteur du champ antisymétrique** $\vec{U}$ tel que, Pour tout couple de points (P, Q) on a :

$\vec{U}(Q) = \vec{U}(P) + \vec{R} \wedge \vec{PQ}$: **relation fondamentale du champ de vecteurs antisymétrique.**

$$\Rightarrow \varepsilon(\vec{PQ}) = \vec{R} \wedge \vec{PQ} \quad \text{c.à.d.} \quad \forall \vec{V} \in E_3, \quad \varepsilon(\vec{V}) = \vec{R} \wedge \vec{V}$$

Démonstration :

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormée directe, la représentation analytique de l'application linéaire antisymétrique ε est une matrice carrée.

$$L = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix}$$

Raisonnons sur les composantes, pour les trois vecteurs de la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On a:

$$\varepsilon(\vec{i}) = L\vec{i} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \ell_{11}\vec{i} + \ell_{21}\vec{j} + \ell_{31}\vec{k}$$

De même

$$\mathcal{E}(\vec{j}) = L\vec{j} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \ell_{12}\vec{i} + \ell_{22}\vec{j} + \ell_{32}\vec{k}$$

$$\mathcal{E}(\vec{k}) = L\vec{k} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \ell_{13}\vec{i} + \ell_{23}\vec{j} + \ell_{33}\vec{k}$$

Pour le couple de vecteurs $(\vec{i}, \vec{i})$ on a : $\vec{i} \cdot \mathcal{E}(\vec{i}) = -\vec{i} \cdot \mathcal{E}(\vec{i})$

Car l'application Linéaire $\mathcal{E}$ est antisymétrique $\Rightarrow \ell_{11} = -\ell_{11} \Rightarrow \ell_{11} = 0$

De même pour les couples $(\vec{j}, \vec{j})$ et $(\vec{k}, \vec{k})$:

$$\vec{j} \cdot \mathcal{E}(\vec{j}) = -\vec{j} \cdot \mathcal{E}(\vec{j}) \Rightarrow \ell_{22} = -\ell_{22} \Rightarrow \ell_{22} = 0$$

$$\vec{k} \cdot \mathcal{E}(\vec{k}) = -\vec{k} \cdot \mathcal{E}(\vec{k}) \Rightarrow \ell_{33} = -\ell_{33} \Rightarrow \ell_{33} = 0$$

Pour le couple $(\vec{i}, \vec{j})$ on a : $\vec{i} \cdot \mathcal{E}(\vec{j}) = -\vec{j} \cdot \mathcal{E}(\vec{i}) \Rightarrow \ell_{12} = -\ell_{21}$

Pour le couple $(\vec{j}, \vec{k})$ on a : $\vec{j} \cdot \mathcal{E}(\vec{k}) = -\vec{k} \cdot \mathcal{E}(\vec{j}) \Rightarrow \ell_{23} = -\ell_{32}$

Pour le couple $(\vec{k}, \vec{i})$ on a : $\vec{k} \cdot \mathcal{E}(\vec{i}) = -\vec{i} \cdot \mathcal{E}(\vec{k}) \Rightarrow \ell_{31} = -\ell_{13}$

Donc la matrice L s'écrit : $L = \begin{pmatrix} 0 & \ell_{12} & \ell_{13} \\ -\ell_{12} & 0 & \ell_{23} \\ -\ell_{13} & -\ell_{23} & 0 \end{pmatrix}$. Elle est antisymétrique.

Quel que soit le vecteur $\vec{V}(v_1, v_2, v_3)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$\mathcal{E}(\vec{V}) = L\vec{V} = \begin{pmatrix} 0 & \ell_{12} & \ell_{13} \\ -\ell_{12} & 0 & \ell_{23} \\ -\ell_{13} & -\ell_{23} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell_{12}v_2 + \ell_{13}v_3 \\ -\ell_{12}v_1 + \ell_{23}v_3 \\ -\ell_{13}v_1 - \ell_{23}v_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Et } \vec{R} \wedge \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r_1 & r_2 & r_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} r_2v_3 - r_3v_2 \\ r_3v_1 - r_1v_3 \\ r_1v_2 - r_2v_1 \end{pmatrix}$$

Comme $\mathcal{E}(\vec{V}) = \vec{R} \wedge \vec{V}$ quel que soit le vecteur $\vec{V}$ alors par identification $\begin{cases} r_1 = \ell_{32} \\ r_2 = \ell_{13} \\ r_3 = \ell_{21} \end{cases}$

D'où l'existence et l'unicité du vecteur de champ $\vec{R}$.

III – Torseurs.

III – 1. Définition

On appelle torseur $[T]$ l'ensemble d'un champ de vecteurs antisymétrique $\vec{M}$ et de son vecteur $\vec{R}$.

On le note $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ ou $\{T\}_P = \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}(P) \end{matrix} \right\}$

Les vecteurs $\vec{M}(P)$ et $\vec{R}$ sont appelés **éléments de réduction du torseur $[T]$ au point P** . (Ils sont appelés aussi coordonnées vectorielles du torseur en P).

Généralement on appelle :

- $\vec{R}$ la **résultante générale** du torseur $[T]$.
- $\vec{M}(P)$ le **moment** du torseur $[T]$ au point P .

La connaissance du vecteur $\vec{R}$ et du moment en un point A , $\vec{M}(A)$ détermine entièrement le champ de vecteurs $\vec{M}$ en tout point P par **la relation fondamentale du champ de moment d'un torseur** :

$$\vec{M}(P) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \vec{AP}$$

III – 2 Composantes d'un torseur.

Dans un repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'origine O , orthonormé direct, les composantes des vecteurs $\vec{R}$ et $\vec{M}(O)$ sont les six composantes du torseur $[T]_O = [\vec{R}, \vec{M}(O)]$

Dans cet ordre, $\vec{R} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$ et $\vec{M}(O) = \begin{pmatrix} L \\ M \\ N \end{pmatrix}$

III – 3 Equiprojectivité du champ de moments d'un torseur – Invariant scalaire d'un torseur.

On a $\vec{M}(P) = \vec{M}(Q) + \vec{R} \wedge \vec{QP}$

On établit : $\vec{QP} \cdot \vec{M}(P) = \vec{QP} \cdot \vec{M}(Q)$

Autrement dit, le champ de moments d'un torseur $[T]$ est équiprojectif.

On établit aussi : $\vec{R} \cdot \vec{M}(P) = \vec{R} \cdot \vec{M}(Q)$

Le produit scalaire des éléments de réduction du torseur $[T]$ est indépendant du point où il est calculé : C'est l'**invariant scalaire** du torseur T , noté :

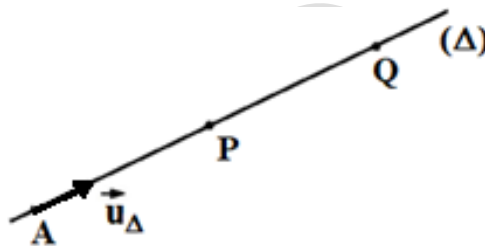
$$I = \vec{R} \cdot \vec{M}(P)$$

III – 4 Invariant vectoriel d'un torseur.

Soit un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ et soit (Δ) un axe défini par un point A et par un vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$. Soient P et Q deux points de l'axe (Δ) , on a :

$$\begin{aligned} \vec{M}(P) &= \vec{M}(Q) + \vec{R} \wedge \vec{QP} \quad \text{Relation fondamentale du champ de vecteurs antisymétrique} \\ \Rightarrow \vec{M}(P) \cdot \vec{u}_\Delta &= \vec{M}(Q) \cdot \vec{u}_\Delta + (\vec{R} \wedge \vec{QP}) \cdot \vec{u}_\Delta \end{aligned}$$

Le produit mixte $(\vec{R} \wedge \vec{QP}) \cdot \vec{u}_\Delta = 0$ car $(\vec{R} \wedge \vec{QP}) \perp \vec{u}_\Delta$



$$\Rightarrow \vec{M}(P) \cdot \vec{u}_\Delta = \vec{M}(Q) \cdot \vec{u}_\Delta$$

Ceci traduit l'équiprojectivité du champ de vecteurs $\vec{M}$.

La quantité $\vec{M}(P) \cdot \vec{u}_\Delta$ est indépendante du point P et donc égale à $\vec{M}(A) \cdot \vec{u}_\Delta$ **qui est le moment du torseur $[T]$ par rapport à l'axe (Δ)**

Le vecteur $[\vec{M}(A) \cdot \vec{u}_\Delta] \vec{u}_\Delta$ s'appelle l'invariant vectoriel du torseur $[T]$ suivant la direction $\vec{u}_\Delta$.

On appelle **invariant vectoriel absolu le vecteur** :
$$\vec{j} = \frac{[\vec{R} \cdot \vec{M}(A)] \cdot \vec{R}}{\|\vec{R}\|^2}$$

III – 5 Axe central d'un torseur.

L'axe central Δ d'un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ est le lieu des points P de l'espace pour lesquels le moment $\vec{M}(P)$ est **colinéaire** à sa résultante générale $\vec{R}$ c.à.d. $\vec{M}(P) = \lambda \vec{R}$ où λ est un paramètre réel.

$$\Delta = \left\{ P \in \xi_3 / \vec{M}(P) = \lambda \vec{R}, \lambda \in \mathbb{R} \right\} \Leftrightarrow \Delta = \left\{ P \in \xi_3 / \vec{R} \wedge \vec{M}(P) = \vec{0} \right\}$$

L'équation de l'axe central est obtenue en résolvons l'équation $\vec{R} \wedge \vec{M}(P) = \vec{0}$.

D'après la propriété fondamentale du champ de vecteurs antisymétrique,

$$\vec{M}(P) = \vec{M}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OP} \quad \text{Où } O \text{ est un point de l'espace affine de coordonnée } (0, 0, 0).$$

$$\vec{R} \wedge \vec{M}(P) = \vec{0} \Rightarrow \vec{R} \wedge \vec{M}(O) + \vec{R} \wedge (\vec{R} \wedge \vec{OP}) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \|\vec{R}\|^2 \vec{OP} - (\vec{R} \cdot \vec{OP}) \vec{R} = \vec{R} \wedge \vec{M}(O)$$

Le scalaire $\vec{R} \cdot \vec{OP}$ peut-être écrit comme $\alpha \|\vec{R}\|^2$, $\alpha \in \mathbb{R}$, il s'ensuit que :

$$\vec{OP} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}(O)}{\|\vec{R}\|^2} + \alpha \vec{R}$$

III – 6 Opérations sur les torseurs

L'ensemble des torseurs définis sur un espace (D), forme un espace vectoriel de dimension 6.

a) Égalité de deux torseurs

Deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux, si et seulement si, il existe un point A en lequel les éléments de réduction des deux torseurs sont égaux.

$$[T_1] = [T_2] \Leftrightarrow \exists \text{ un point } A \in \xi \text{ tel que } \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{M}_1(A) = \vec{M}_2(A) \end{cases}$$

Propriété :

Deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ sont égaux si, et seulement si, il existe trois points non alignés P_1, P_2 et P_3 en lesquels leurs moments sont égaux.

C.à.d. Deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux $\Leftrightarrow \exists$ trois

$$\text{points non alignés } P_1, P_2 \text{ et } P_3 \text{ tels que : } \begin{cases} \vec{M}_1(P_1) = \vec{M}_2(P_1) \\ \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_2(P_2) \\ \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_2(P_3) \end{cases}$$

b) Somme de deux torseurs.

La somme de deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ est un torseur $[T]$ de résultante générale $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2$ et de moment $\vec{M}(P) = \vec{M}_1(P) + \vec{M}_2(P)$.

$$[T] = [T_1] + [T_2] \Leftrightarrow [T] = [\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2, \vec{M}(P) = \vec{M}_1(P) + \vec{M}_2(P)]$$

c) Multiplication par un scalaire.

La multiplication d'un torseur $[T] = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ par un scalaire λ est un torseur noté :
 $[\lambda T] = [\lambda \vec{R}, \lambda \vec{M}(P)]$

d) Torseur nul

On appelle torseur nul (ou torseur zéro) le torseur dont le moment $\vec{M}(P)$ et la résultante $\vec{R}$ sont nuls. Il est noté $[T] = [\vec{0}, \vec{0}]$.

e) Produit de deux torseurs (Comoment)

Soient deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$.
 On appelle produit (Comoment) de deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ le scalaire noté :

$$[T_1] \otimes [T_2] = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_1 \\ \vec{M}_1(P) \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_2 \\ \vec{M}_2(P) \end{array} \right\} = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(P) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(P)$$

Ce produit (Comoment) $[T_1] \otimes [T_2]$ est **indépendant du point P choisi**.

Démonstration

Soient P et Q deux points de l'espace affine.

On a $\vec{M}_1(P) = \vec{M}_1(Q) + \vec{R}_1 \wedge \vec{QP}$ et $\vec{M}_2(P) = \vec{M}_2(Q) + \vec{R}_2 \wedge \vec{QP}$

$$[T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(P) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(P)$$

$$[T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot [\vec{M}_2(Q) + \vec{R}_2 \wedge \vec{QP}] + \vec{R}_2 \cdot [\vec{M}_1(Q) + \vec{R}_1 \wedge \vec{QP}]$$

$$[T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(Q) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(Q) + \vec{R}_1 \cdot (\vec{R}_2 \wedge \vec{QP}) + \vec{R}_2 \cdot (\vec{R}_1 \wedge \vec{QP}) :$$

Le produit mixte $(\vec{R}_1, \vec{R}_2, \vec{QP}) = -(\vec{R}_2, \vec{R}_1, \vec{QP}) \Rightarrow (\vec{R}_1, \vec{R}_2, \vec{QP}) + (\vec{R}_2, \vec{R}_1, \vec{QP}) = 0$

$$\text{C.à.d. } \vec{R}_1 \cdot (\vec{R}_2 \wedge \vec{QP}) + \vec{R}_2 \cdot (\vec{R}_1 \wedge \vec{QP}) = 0$$

$$\text{Il vient } [T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(Q) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(Q)$$

f) Dérivée d'un torseur.

$[T]$ étant le torseur dont le vecteur $\vec{R}$ et le moment $\vec{M}$ sont fonctions du temps. Le torseur de moment $\frac{d\vec{M}}{dt}$ et de vecteur $\frac{d\vec{R}}{dt}$ est le torseur dérivé par rapport au temps du torseur $[T]$. On le note $\frac{d[T]}{dt}$.

Remarque :

On peut écrire :

$$[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)] \Rightarrow T_1 [X_1, Y_1, Z_1, L_1, M_1, N_1]$$

$$\text{Et } [T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)] \Rightarrow T_2 [X_2, Y_2, Z_2, L_2, M_2, N_2]$$

$$\text{D'où } [T_1] \otimes [T_2] = X_1 L_2 + Y_1 M_2 + Z_1 N_2 + X_2 L_1 + Y_2 M_1 + Z_2 N_1$$

III – 7 Torseurs particuliers
a) Glisseur

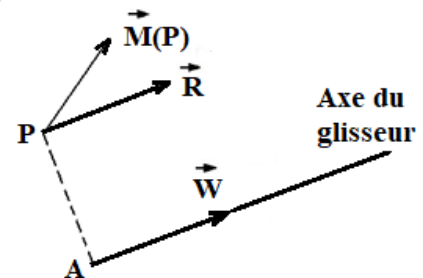
Par définition un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ de résultante non nulle est un glisseur, si et seulement si, son invariant scalaire est nul.

Cette définition se traduit par :

Le torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ est un glisseur si $\vec{R} \neq \vec{0}$ et il existe au moins un point A tel que $\vec{M}(A) = \vec{0}$.

Dans ce cas, on a : Pour tout point P, $\vec{M}(P) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \vec{AP} = \vec{R} \wedge \vec{AP}$

L'ensemble le plus simple associé à ce torseur est constitué d'un vecteur unique qui passe par le point A et dont le support est parallèle à $\vec{R}$. C'est le cas d'un vecteur lié $(A, \vec{w})$



Le support (axe) d'un glisseur est le lieu des points P pour lesquels le moment est nul.

$$\text{Axe du glisseur } \Delta = \{ P \in \xi_3 / \vec{M}(P) = \vec{0} \}$$

$$\vec{M}(P) = \vec{R} \wedge \vec{AP} = \vec{0} \Rightarrow \vec{AP} = \lambda \vec{R}, \lambda \text{ un paramètre réel}$$

L'axe central d'un glisseur non nul est le support du vecteur glissant.

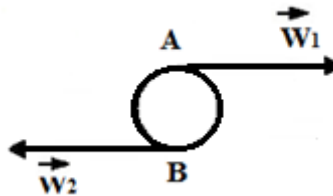
b) Torseur-couple

Un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ non nul est un torseur-couple si et seulement si, sa résultante est nulle.

$$[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)] \text{ est un torseur couple } \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{R} = \vec{0} \\ \exists \text{ un point A tel que } \vec{M}(A) \neq \vec{0} \end{cases}$$

D'une manière générale, Un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ qui vérifie l'une des propriétés suivantes est par définition appelé torseur-couple.

- i) Sa résultante générale $\vec{R} = \vec{0}$
- ii) Son moment $\vec{M}$ est uniforme
- iii) Il existe un ensemble de deux vecteurs liés $(A, \vec{W}_1)$ et $(B, \vec{W}_2)$ antiparallèles
 $(\vec{W}_1 + \vec{W}_2 = \vec{0})$ ayant pour torseur $[T] = [G_A] + [G_B]$



c) Torseur quelconque

Un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ est quelconque si et seulement si, son invariant scalaire n'est pas nul.

Si l'invariant scalaire d'un torseur est nul, ce torseur est soit un glisseur, soit un torseur-couple. Si de plus la résultante du torseur est non nulle, ce torseur est alors un glisseur.

III – 8 Décomposition d'un Torseur.

On peut toujours décomposer un torseur $[T]_A = [\vec{R}, \vec{M}(A)]$ de coordonnées au point A, comme la somme d'un glisseur et d'un couple.

$$[T]_A = [\vec{R}, \vec{M}(A)] = [\vec{R}, \vec{0}] + [\vec{0}, \vec{M}(A)] \Rightarrow [T]_A = [G_A] + [C(A)]$$

Où $[G_A]$ est un glisseur dont le support est $(A, \vec{R})$ et $[C(A)]$ un couple. Cette décomposition est unique.

III – 9 Exemples de torseurs

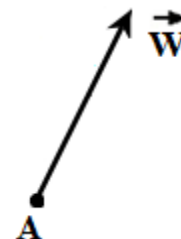
a) Torseur associé à un vecteur lié.

Définition :

Soit $(A, \vec{W})$ un vecteur lié de sommet A et de vecteur $\vec{W}$ et soit $\vec{M}_A$ le champ antisymétrique associé à ce vecteur lié.

$\forall$ le point P, $\vec{M}_A(P) = \vec{W} \wedge \vec{AP}$ et $\vec{M}_A(A) = \vec{0}$

$\Rightarrow$ Le torseur associé au vecteur lié $(A, \vec{W})$ est $[T_A] = [\vec{W}, \vec{M}_A(P)]$



Plus exactement le torseur $[T_A] = [\vec{W}, \vec{M}_A(P)]$ est un glisseur.

b) Torseur associé à un ensemble fini de vecteurs liés

Par définition, le torseur associé à un ensemble de N vecteurs liés $(A_i, \vec{W}_i)$ où $i = 1, \dots, N$ est la somme des torseurs $[T_{A_i}] = [\vec{W}_i, \vec{M}_{A_i}(P) = \vec{W}_i \wedge \vec{A_iP}]$ associés à chacun d'eux.

Le moment de ce torseur au point P est : $\vec{M}(P) = \sum_{i=1}^N \vec{W}_i \wedge \vec{A_iP}$

Et sa résultante générale est $\vec{R} = \sum_{i=1}^N \vec{W}_i$

Si on prend un autre point O, on a :

$$\vec{M}(P) = \sum_{i=1}^N \vec{W}_i \wedge (\vec{A_iO} + \vec{OP}) = \sum_{i=1}^N \vec{W}_i \wedge \vec{A_iO} + \sum_{i=1}^N \vec{W}_i \wedge \vec{OP} = \vec{M}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OP}$$

En particulier, si $\vec{R} = \vec{0}$, il vient $\vec{M}(P) = \vec{M}(O)$. On construit donc un couple.

Fin chapitre 1

CHAPITRE II

CINEMATIQUE DU SOLIDE ET DES SOLIDES EN CONTACT

I – Cinématique du solide

I – 1 Définition

I – 2 Degré de liberté ($d. d. \ell$) d'un solide

I – 3 Champ des vitesses d'un solide

I – 4 Champ des accélérations d'un solide

I – 5 Mouvements particuliers

I – 6 Composition des Mouvements

I – 6 – 1 Dérivation en repère mobile

I – 6 – 2 Composition des vecteurs rotations

I – 6 – 3 Compositions des vitesses

I – 6 – 4 Compositions des accélérations

I – 7 Angles d'Euler

II - Cinématique des solides en contact

II – 1 Contact ponctuel.

II – 2 Glissement, roulement et pivotement

II - 2 – 1 Vitesse de glissement

II - 2 – 2 Vitesses de rotations instantanées de roulement et de pivotement.

CHAPITRE II

CINEMATIQUE DU SOLIDE ET DES SOLIDES EN CONTACT

I - Cinématique du solide

La cinématique du solide est l'étude des mouvements du solide indépendamment des causes (forces) qui les produisent. Les notions essentielles attachées (liées) à la cinématique sont celles de vitesse et d'accélération

I – 1 Définition

Un solide (S) est un ensemble de points matériels qui se déplacent au cours du temps en vérifiant les deux propriétés suivantes :

- **Indéformabilité :**

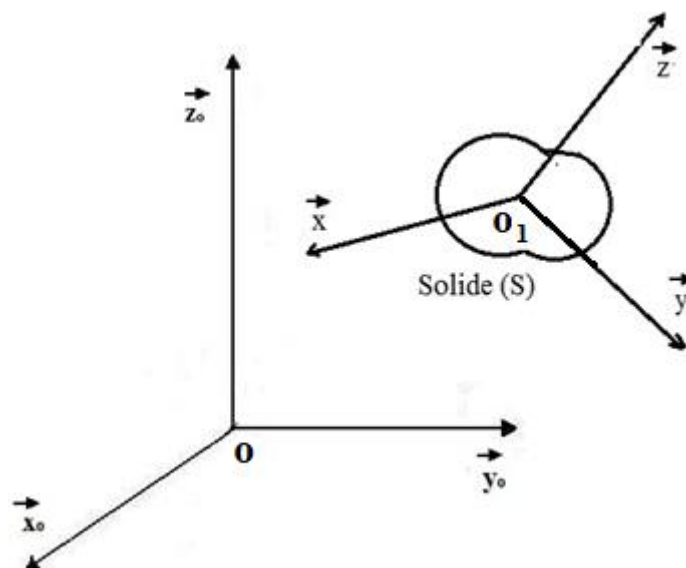
$\forall (A, P)$ deux points du solide, $\|\vec{AP}\| = \text{cte}$ Quel que soit le temps t . C.à.d. la distance entre deux points du solide reste invariable au cours du temps (solide indéformable).

- **Impénétrabilité :**

$\forall S_1 \subset S$ et $\forall S_2 \subset S$, si $S_1 \cup S_2 = S$ on a $S_1 \cap S_2 = \Phi$ C.à.d. il n'y'a pas pénétrabilité d'une partie du solide à l'intérieur d'une autre partie du solide.

I – 2 Degré de liberté (d. d. l) d'un solide

Le solide S sera étudié par rapport à un repère fixe $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.



On lie au solide S le repère $R_S(O_1, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ c.à.d. le repère qui effectue le même mouvement que le solide S ou encore le repère par rapport auquel tous les points du solide ont une vitesse nulle. Suivre le solide S dans son mouvement par rapport à un repère R_o est donc équivalent à l'étude du mouvement du repère R_S par rapport au repère R_o . Ceci nécessite la donnée de six paramètres c.à.d. que la position du solide S est déterminée par six paramètres :

- Les trois coordonnées (x, y, z) d'un point lié au solide S dans R_o (ce point est généralement le centre de gravité G du solide appelé aussi centre de masse G).
- Les trois angles d'Euler ψ, θ et ϕ . On dit que dans le mouvement le plus général, un solide possède six degrés de liberté (**n. d. d. $\ell = 6$**)

Le nombre de degré de liberté (n. d. d. ℓ) d'un solide : C'est le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide.

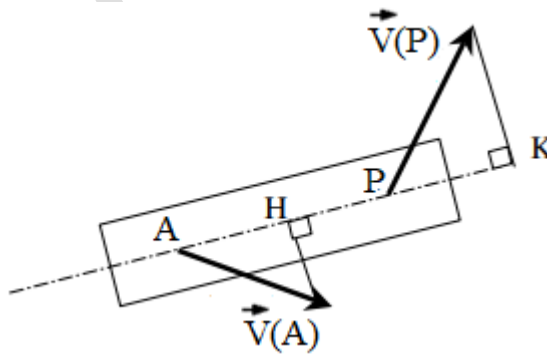
I – 3 Champ de vecteurs vitesses d'un solide.

Soient A et P deux points du solide S . La norme du vecteur $\overrightarrow{AP}$ reste constante au cours du temps (solide indéformable). $(\overrightarrow{AP})^2 = \text{constante}$.

$$\text{Donc } \frac{d}{dt} (\overrightarrow{AP})^2 = 0 \Rightarrow 2 \overrightarrow{AP} \cdot \left(\frac{d\overrightarrow{AP}}{dt} \right)_{R_o} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AP} \cdot \frac{d}{dt} (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA})_{R_o} = 0$$

$$\text{C'est-à-dire } \overrightarrow{AP} \cdot (\vec{V}(P/R_o) - \vec{V}(A/R_o)) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AP} \cdot \vec{V}(P/R_o) = \overrightarrow{AP} \cdot \vec{V}(A/R_o)$$

Equiprojectivité



Cette relation montre que le champ de vecteurs vitesses d'un solide est équiprojectif donc antisymétrique. Autrement dit, il **existe un vecteur unique** $\vec{\Omega}(S/R_o)$ tel que :

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \overrightarrow{AP}$$

C'est **la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide.**

$\vec{\Omega} (S/R_o)$ est le vecteur du champ des vitesses du solide. Il est appelé **vecteur vitesse de rotation instantanée** du solide S par rapport au repère R_o (il dépend du mouvement du solide).

Cette relation fondamentale du champ de vecteurs vitesse montre que pour connaître le champ des vitesses d'un solide S, il suffit de connaître le vecteur vitesse d'un de ses points et la vitesse de rotation instantanée du solide S par rapport au repère fixe R_o .

Le champ de vecteurs vitesses d'un solide S définit alors un torseur que l'on appelle **torseur cinématique** ou **torseur vitesse** noté $[T_V]_A = \left[\vec{\Omega} (S/R_o), \vec{V} (A \in S/R_o) \right]$. On l'appelle parfois torseur distributeur des vitesses.

$\vec{\Omega} (S/R_o)$ est la résultante générale du torseur vitesse $[T_V]$ et $\vec{V}(A \in S/R_o)$ son moment au point A.

I – 4 Champ des accélérations d'un solide

En reprenant la relation : $\vec{V} (P \in S/R_o) = \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}$

On obtient par dérivation l'accélération du point P du solide.

$$\begin{aligned} \vec{\gamma} (P/R_o) &= \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(P/R_o) \right]_{R_o} \\ \vec{\gamma} (P/R_o) &= \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(A/R_o) \right]_{R_o} + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (S/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{AP} + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \left(\frac{d}{dt} \vec{AP} \right)_{R_o} \\ \Rightarrow \vec{\gamma} (P/R_o) &= \vec{\gamma} (A/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (S/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{AP} + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \left[\vec{V}(P/R_o) - \vec{V}(A/R_o) \right] \\ \Rightarrow \vec{\gamma} (P/R_o) &= \vec{\gamma} (A/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (S/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{AP} + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \end{aligned}$$

Le champ des vecteurs accélérations $\vec{\gamma}$ d'un solide S n'est pas un champ de vecteurs antisymétrique, il ne définit pas un torseur.

I – 5 Mouvements particuliers

a) Mouvement de translation d'un solide S par rapport au repère R_o

Si le vecteur vitesse de rotation instantanée du solide est nul, $\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{0}$, Le torseur cinématique $[T_V]$ se réduit à un torseur-couple $[C]$ et le mouvement du solide S par rapport au repère R_o est un mouvement de translation. Le champ de moments du torseur $[T_V]$ est donc uniforme :

$$\forall (A, P) \text{ deux points du solide, on a: } \vec{V} (P/R_o) = \vec{V} (A/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} = \vec{V} (A/R_o)$$

C.à.d. tous les points du solide S ont la même vitesse $\vec{V}(A/R_o)$ à chaque instant.

- Le mouvement de translation est rectiligne si la vitesse $\vec{V}(A/R_o)$ garde une direction fixe et il est rectiligne uniforme si la vitesse $\vec{V}(A/R_o) = \text{cte}$ (module constant et direction fixe).
- Le mouvement de translation est circulaire si tous les points du solide ont une trajectoire circulaire.

b) Mouvement de rotation d'un solide S autour d'un axe (fixe) passant par l'un de ses points

Si la vitesse $\vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{0}$, Le torseur cinématique (vitesse) $[T_V]$ se réduit à un glisseur $[G]$ et le mouvement du solide, par rapport au repère R_o , est un mouvement de rotation autour de l'axe $[A, \vec{\Omega}(S/R_o)]$ qui est l'axe du glisseur $[G]$.

On a donc pour tout point P du solide,

$$\vec{V}(P/R_o) = \vec{V}(A/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} = \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

Remarque :

L'invariant scalaire $I = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) = 0$ et $\vec{\Omega}(S/R_o) \neq \vec{0}$

c) Mouvement hélicoïdal d'un solide autour d'un axe passant par l'un de ses points A

Un point P du solide est en mouvement de rotation autour d'un axe $(O, \vec{z}_o)$ et en même temps en mouvement de translation suivant l'axe $(O, \vec{z}_o)$.

$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$ C.à.d. décomposition en un couple et un glisseur colinéaire.

I – 6 Composition des Mouvements

I – 6 – 1 Dérivation en repère mobile

Soit à dériver un vecteur $\vec{V}$ quelconque par rapport à un repère $R_o (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Le calcul direct de cette dérivée nécessite la connaissance des composantes du vecteur $\vec{V}$ dans la base $(\vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ associé au repère R_o . Il est généralement plus simple d'introduire un second repère $R_1 (O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ où le vecteur $\vec{V}$ s'exprime simplement. On a alors :

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V} \quad \text{C'est la relation de Bour}$$

Où $\vec{\Omega}(R_1/R_o)$ est la vitesse de rotation instantanée du repère R_1 par rapport au repère R_o .

Démonstration

Le vecteur $\vec{V}$ a pour composantes x, y, z dans le repère $R_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ C.à.d.

$$\vec{V} = x \vec{x}_1 + y \vec{y}_1 + z \vec{z}_1 \Rightarrow \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1} = \dot{x} \vec{x}_1 + \dot{y} \vec{y}_1 + \dot{z} \vec{z}_1$$

Dérivons par rapport au temps dans $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le vecteur $\vec{V} = x \vec{x}_1 + y \vec{y}_1 + z \vec{z}_1$

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \dot{x} \vec{x}_1 + \dot{y} \vec{y}_1 + \dot{z} \vec{z}_1 + x \left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_0} + y \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_0} + z \left(\frac{d\vec{z}_1}{dt} \right)_{R_0}$$

Comme

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{x}_1 = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{x}_1$$

De même

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{y}_1 \text{ et } \left(\frac{d\vec{z}_1}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{z}_1$$

Il vient

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \dot{x} \vec{x}_1 + \dot{y} \vec{y}_1 + \dot{z} \vec{z}_1 + x \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{x}_1 + y \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{y}_1 + z \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{z}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \dot{x} \vec{x}_1 + \dot{y} \vec{y}_1 + \dot{z} \vec{z}_1 + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge (x \vec{x}_1 + y \vec{y}_1 + z \vec{z}_1)$$

$$\text{D'où : } \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}$$

Remarques :

- Si le repère R_1 est en mouvement de translation par rapport au repère R_0 c.à.d.

$$\vec{\Omega}(R_1/R_0) = \vec{0} \quad \text{alors} \quad \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1}$$

- Si le vecteur $\vec{V}$ est fixe par rapport au repère R_1 c.à.d. $\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1} = \vec{0}$, alors

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V} \quad \Rightarrow \quad \text{Les vecteurs } \vec{V} \text{ et } \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} \text{ sont orthogonaux.}$$

$$\bullet \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_0) \right]_{R_0} = \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_0) \right]_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{\Omega}(R_1/R_0)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_0) \right]_{R_0} = \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_0) \right]_{R_1}$$

I – 6 – 2 Composition des vecteurs rotations instantanées

Soient A et B deux points du repère R_2 qui est en mouvement de rotation par rapport aux repères R_1 et R_0 .

$\vec{\Omega} (R_2/R_0)$ et $\vec{\Omega} (R_2/R_1)$ sont les vecteurs vitesses de rotation instantanée du repère R_2 par rapport aux repères R_0 et R_1 respectivement.

$$\begin{cases} \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_2} + \vec{\Omega} (R_2/R_0) \wedge \vec{AB} = \vec{\Omega} (R_2/R_0) \wedge \vec{AB} \\ \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_1} = \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_2} + \vec{\Omega} (R_2/R_1) \wedge \vec{AB} = \vec{\Omega} (R_2/R_1) \wedge \vec{AB} \end{cases} \quad \text{Car } \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_2} = \vec{0}$$

Comme $\left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \vec{AB}$ Il vient :

$$\vec{\Omega} (R_2/R_0) \wedge \vec{AB} = \vec{\Omega} (R_2/R_1) \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \vec{AB}$$

$$\vec{\Omega} (R_2/R_0) \wedge \vec{AB} = [\vec{\Omega} (R_2/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0)] \wedge \vec{AB}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\Omega} (R_2/R_0) = \vec{\Omega} (R_2/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0)$$

Ce résultat peut être généralisé à N repères.

Prenons par exemple le cas de trois repères ($N = 3$) :

$$\vec{\Omega} (R_3/R_0) = \vec{\Omega} (R_3/R_2) + \vec{\Omega} (R_2/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0)$$

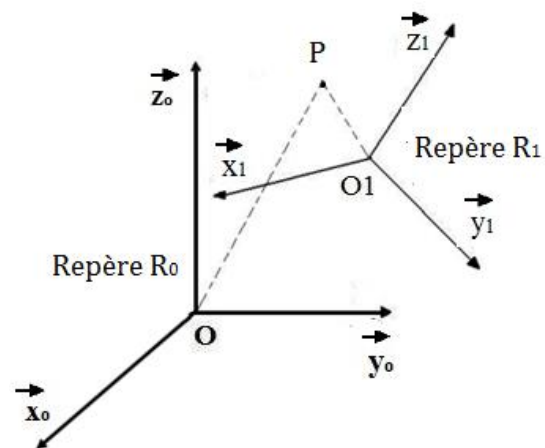
Remarque : $\vec{\Omega} (R_1/R_2) = - \vec{\Omega} (R_2/R_1)$

I - 6 - 3 Compositions des vitesses

Soient deux référentiels $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ appelé référentiel fixe ou absolu et $R_1 (O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ appelé référentiel mobile ou relatif.

Le référentiel R_1 est en mouvement quelconque par rapport au référentiel fixe R_0 .

Soit **P un point du solide S** en mouvement quelconque par rapport aux repères R_0 et R_1 .



D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1P}$

En dérivant par rapport au temps dans le référentiel $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, on obtient

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \right)_{R_0} + \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_0}$$

D'après la formule de Bour

$$\left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P}$$

D'où

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \right)_{R_0} + \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P}$$

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{V}(O_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P}$$

On en déduit la **loi de composition des vitesses** :

$$\vec{V}(P/R_0) = \vec{V}(P/R_1) + \vec{V}_{e/R_0}$$

Avec :

- $\vec{V}(P/R_0) = \left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_{R_0}$ **Vitesse absolue** du point P
- $\vec{V}(P/R_1) = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_1}$ **Vitesse relative** du point P
- $\vec{V}_{e/R_0} = \vec{V}(O_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P}$ **Vitesse d'entraînement** de R_1 par rapport à R_0 .

La vitesse d'entraînement s'écrit aussi $\vec{V}_{e/R_0} = \vec{V}(P \in R_1/R_0)$ appelée aussi vitesse du **point coïncident** c.à.d. la vitesse du point P, considéré fixe dans le référentiel R_1 , par rapport au référentiel R_0 .

I - 6 – 4 Compositions des accélérations

Une seconde dérivation du vecteur position $\overrightarrow{OP}$ par rapport au temps dans le référentiel R_0 conduit à :

$$\vec{\gamma}(P/R_0) = \left(\frac{d^2 \overrightarrow{OP}}{dt^2} \right)_{R_0} = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_0)}{dt} \right]_{R_0} = \left[\frac{d}{dt} (\vec{V}(P/R_1) + \vec{V}_{e/R_0}) \right]_{R_0}$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(P/R_o) = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_o} + \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o}$$

Comme

$$\bullet \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_o} = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_1) \quad (\text{formule de Bour})$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_o} = \vec{\gamma}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_1)$$

$$\bullet \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \left[\vec{V}(O_1/R_o) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} \right] \right]_{R_o}$$

$$\left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(O_1/R_o) \right]_{R_o} + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{O_1P} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \left(\frac{d \vec{O_1P}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\text{Or } \left(\frac{d \vec{O_1P}}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d \vec{O_1P}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} = \vec{V}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o} = \vec{\gamma}(O_1/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{O_1P} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \left[\vec{V}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} \right]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o} = \vec{\gamma}(O_1/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{O_1P} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} \right]$$

D'où :

$$\vec{\gamma}(P/R_o) = \vec{\gamma}(P/R_1) + 2 \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_1) + \vec{\gamma}(O_1/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{O_1P} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} \right]$$

On en déduit la **loi de composition des accélérations** :

$$\vec{\gamma}(P/R_o) = \vec{\gamma}(P/R_1) + \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_{e/R_o}$$

Avec

$$\bullet \vec{\gamma}(P/R_o) = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_o)}{dt} \right]_{R_o} : \text{Accélération absolue du point P.}$$

$$\bullet \vec{\gamma}(P/R_1) = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_1} : \text{Accélération relative du point P.}$$

• $\vec{\gamma}_C = 2 \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \vec{V}(P/R_1)$: **Accélération de Coriolis** ou accélération complémentaire.

Cette accélération disparaît si la vitesse de rotation $\vec{\Omega} (R_1/R_0) = \vec{0}$ c.à.d. si R_1 est en mouvement de translation par rapport à R_0 ou si la vitesse $\vec{V}(P/R_1) = \vec{0}$ c.à.d. si le point P est en équilibre dans R_1 (équilibre relatif).

$$\bullet \vec{\gamma}_{e/R_0} = \vec{\gamma} (O_1/R_0) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (R_1/R_0) \right]_{R_0} \wedge \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \left[\vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P} \right] :$$

Accélération d'entraînement. C'est aussi l'accélération du point coïncidant $\vec{\gamma}_{e/R_0} = \vec{\gamma}$ ($P \in R_1/R_0$) c.à.d. accélération du point P, considéré fixe dans le référentiel R_1 , par rapport au référentiel R_0 .

Remarque :

On vérifie que

$$\bullet \vec{\gamma}_{e/R_0} = \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_0} \right)_{R_0} - \frac{1}{2} \vec{\gamma}_C$$

$$\bullet \vec{\gamma} (P/R_1) = \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(P/R_1) \right]_{R_0} - \frac{1}{2} \vec{\gamma}_C$$

I – 7 Angles d'Euler

On définit trois paramètres angulaires, appelés **angles d'Euler**, pour une rotation d'un solide (S) autour d'un point fixe O.

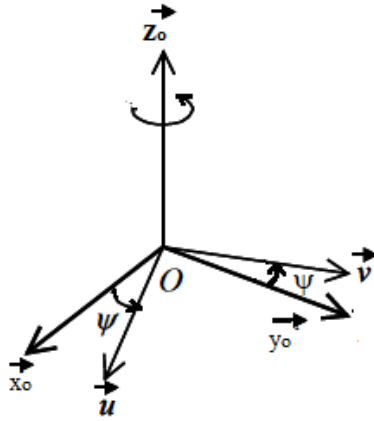
Soient $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ un repère orthonormé fixe et $R_S(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère orthonormé lié au solide (S). On veut étudier le mouvement du solide (S) par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. C'est donc **équivalent** à étudier le mouvement du repère $R_S(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ lié au solide (S) par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. C.à.d. lorsqu'on tourne le solide (S) autour du point O pour l'amener à une position quelconque. Cela revient à tourner le repère R_S par rapport au repère R_0 .

Représentation spatiale :

La rotation d'Euler peut être représentée directement dans l'espace faisant apparaître les trois angles en même temps.

• **La précession :**

Dans un premier temps, on tourne le solide S autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ d'un angle $\psi = (\vec{x}_0, \vec{u})$. Le repère R_0 est amené à un repère intermédiaire $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$. L'angle ψ est appelé **angle de précession**.



Précession

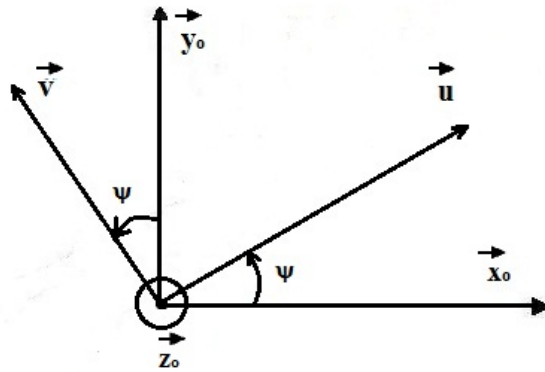


Figure plane partielle

$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$$

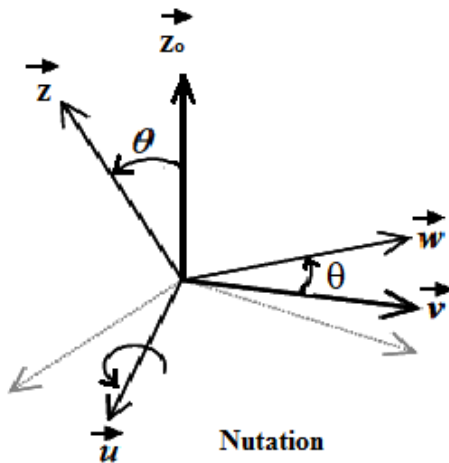
Le repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$ est déduit du repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ par une rotation d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

La vitesse de rotation instantanée correspondante est :

$$\vec{\Omega}(R_1/R_0) = \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_0 = \dot{\psi} \vec{z}_0$$

• **La nutation :**

Maintenant on fait subir à R_1 une rotation d'angle $\theta = (\vec{z}_0, \vec{z})$ autour de l'axe $(O, \vec{u})$. Cette rotation amène le repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$ au repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$. L'angle θ est appelé **angle de nutation**.



Nutation

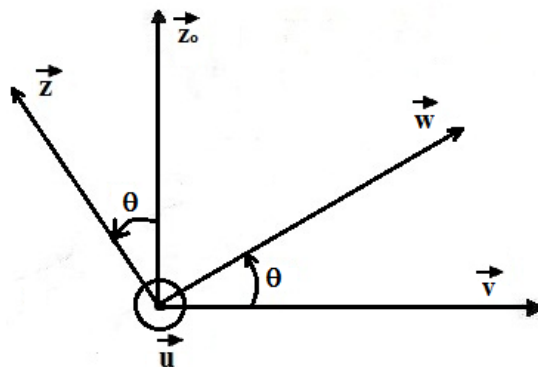


Figure plane partielle

$$R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$$

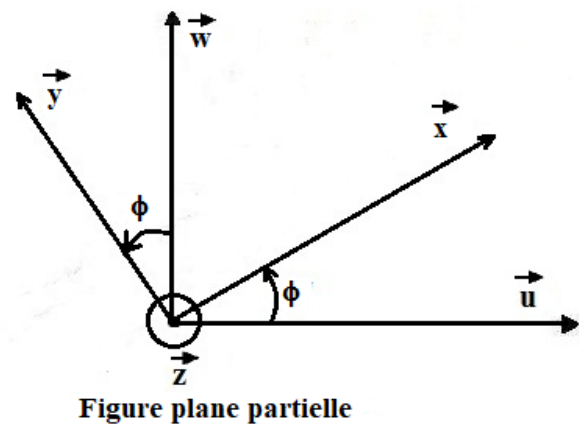
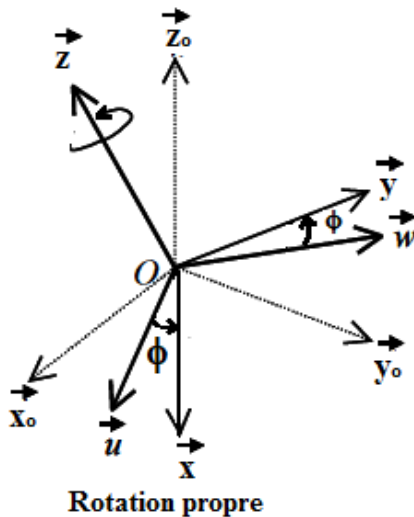
Le repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ est déduit du repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$ par une rotation d'angle θ autour de l'axe $(O, \vec{u})$.

La vitesse de rotation instantanée correspondante est : $\vec{\Omega}(R_2/R_1) = \frac{d\theta}{dt} \vec{u} = \dot{\theta} \vec{u}$

• **La rotation propre :**

Enfin, on fait tourner le repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ autour de l'axe $(O, \vec{z})$ pour l'amener en coïncidence avec le repère lié au solide $R_s(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. Cette rotation est d'angle $\phi = (\vec{u}, \vec{x})$.

L'angle ϕ est appelé **angle de rotation propre**.



$$R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R_s(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Le repère $R_s(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est déduit du repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ par une rotation d'angle ϕ autour de l'axe de vecteur unitaire $\vec{z}$.

La vitesse de rotation instantanée correspondante est : $\vec{\Omega}(R_s/R_2) = \frac{d\phi}{dt} \vec{z} = \dot{\phi} \vec{z}$

Expression de la vitesse de rotation instantanée du solide : $\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{\Omega}(R_s/R_0)$

La vitesse de rotation instantanée du solide S par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est :

$$\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{\Omega}(R_s/R_0) = \vec{\Omega}(R_s/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_0)$$

D'où:

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \frac{d\phi}{dt} \vec{z} + \frac{d\theta}{dt} \vec{u} + \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_o \quad \text{C. à. d.} \quad \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

Remarque :

La vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(S/R_o)$ du solide S par rapport au repère R_o , peut être exprimé dans n'importe quelle base. Il est toutefois plus avantageux, pour la simplicité des calculs, de l'exprimer dans la base associée au repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$. En effet, c'est dans cette base que son expression est la plus simple et l'axe de vecteur unitaire $\vec{z}$ est souvent axe de symétrie de révolution du solide S.

Comme $\vec{z}_o = \cos \theta \vec{z} + \sin \theta \vec{w}$,

On obtient :

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}(S/R_o) &= \frac{d\phi}{dt} \vec{z} + \frac{d\theta}{dt} \vec{u} + \frac{d\psi}{dt} \cos \theta \vec{z} + \frac{d\psi}{dt} \sin \theta \vec{w} \\ \vec{\Omega}(S/R_o) &= \frac{d\theta}{dt} \vec{u} + \frac{d\psi}{dt} \sin \theta \vec{w} + \left(\frac{d\phi}{dt} + \frac{d\psi}{dt} \cos \theta \right) \vec{z} \end{aligned}$$

Qui s'écrit :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$$

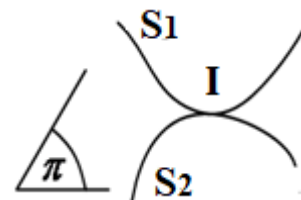
$$\text{C.à.d.} \quad \vec{\Omega}(S/R_o)_{(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

II - Cinématique des solides en contact

II – 1 Contact ponctuel.

Définition :

Deux solides S_1 et S_2 en mouvement dans un repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ sont dits en contact ponctuel si les mouvements de ces deux solides sont tels que leurs surfaces restent, à tout instant t, tangentes entre elles en un point **I** appelé point géométrique de contact.



Remarque :

Au point de contact, il faut distinguer les trois points confondus suivants :

- i) **Le point géométrique du contact I** c.à.d. $\forall$ le temps t , $S_1 \cap S_2 = I$.
- ii) **Le point matériel I₁** du solide S_1 et qui **coïncide** avec **I** à l'instant considéré.
- iii) **Le point matériel I₂** du solide S_2 et qui **coïncide** avec **I** à l'instant considéré.

Les points **I**, **I₁** et **I₂** sont confondus à l'instant t mais ont des trajectoires différentes et des vitesses à priori différentes.

II – 2 Glissement, roulement et pivotement

II - 2 – 1 Le vecteur vitesse de glissement

a) Définition :

On appelle **vitesse de glissement du solide S₁ sur le solide S₂** à l'instant t , le vecteur vitesse $\vec{V}(I \in S_1/S_2)$ noté $\vec{V}_g(S_1/S_2)$

D'après la loi de composition des vitesses :

$$\begin{aligned} \vec{V}(I/S_2) &= \vec{V}(I/S_1) + \vec{V}(I \in S_1/S_2) \\ \Rightarrow \vec{V}(I \in S_1/S_2) &= \vec{V}(I/S_2) - \vec{V}(I/S_1) \end{aligned} \quad \text{Relation } (\alpha)$$

Ou encore en introduisant le repère R_o de l'espace affine

$$\vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/R_o) - \vec{V}(I \in S_2/R_o) \quad \text{Relation } (\beta)$$

En effet:

$$\begin{cases} \vec{V}(I/R_o) = \vec{V}(I/S_1) + \vec{V}(I \in S_1/R_o) & (1) \\ \vec{V}(I/R_o) = \vec{V}(I/S_2) + \vec{V}(I \in S_2/R_o) & (2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1) = (2) &\Rightarrow \vec{V}(I/S_1) + \vec{V}(I \in S_1/R_o) = \vec{V}(I/S_2) + \vec{V}(I \in S_2/R_o) \\ &\Rightarrow \vec{V}(I/S_2) - \vec{V}(I/S_1) = \vec{V}(I \in S_1/R_o) - \vec{V}(I \in S_2/R_o) \end{aligned}$$

b) Propriétés :

- La vitesse d'un point I de S_1 par rapport à S_2 est l'opposée de la vitesse du point I de S_2 par rapport à S_1 : $\vec{V}(I \in S_1/S_2) = -\vec{V}(I \in S_2/S_1)$

• La vitesse de glissement du solide S_1 sur le solide S_2 , $\vec{V}(I \in S_1/S_2)$ **est contenue dans le plan tangent (π) de contact** entre les deux solides S_1 et S_2 . Par conséquent la vitesse de

glissement $\vec{V}(I \in S_1/S_2)$ n'a pas de composante normale au plan tangent de contact (π). D'où $\vec{V}(I \in S_1/S_2) \cdot \vec{n}(I) = 0$

- La vitesse de glissement ne dépend que des solides en contact S_1 et S_2 et elle est indépendante du repère par rapport auquel S_1 et S_2 sont en mouvement.

- Expression explicite de la vitesse de glissement $\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2)$

Si A est un point du solide S_1 dont on connaît la vitesse. On écrit la **relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide** :

$$\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(A \in S_1/S_2) + \vec{\Omega}(S_1/S_2) \wedge \vec{AI}$$

c) Mouvement sans glissement :

Si la vitesse de glissement du solide S_1 sur le solide S_2 est nulle $[\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{0}]$ quel que soit le temps t, alors on dit que le mouvement du solide S_1 par rapport au solide S_2 se fait **sans glissement**. La condition de non glissement permet de réduire le nombre de variables du mouvement (elle réduit le *n. d. d. l* du solide).

d) Remarques utiles :

- En pratique, il faut éviter de calculer la vitesse de glissement $\vec{V}_g(S_1/S_2)$ à l'aide de la **relation (α)** : $\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(I/S_2) - \vec{V}(I/S_1)$.

- Quand le solide S_1 est en mouvement par rapport au solide S_2 lui-même en mouvement, on peut calculer la vitesse de glissement par la **relation (β)** :

$$\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/R_0) - \vec{V}(I \in S_2/R_0)$$

- La vitesse de glissement $\vec{V}_g(S_1/S_2)$ est une **vitesse d'entraînement**. Si on connaît la vitesse d'un point A lié au solide S_1 par rapport au solide S_2 , on écrit :

$$\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(A \in S_1/S_2) + \vec{\Omega}(S_1/S_2) \wedge \vec{AI}$$

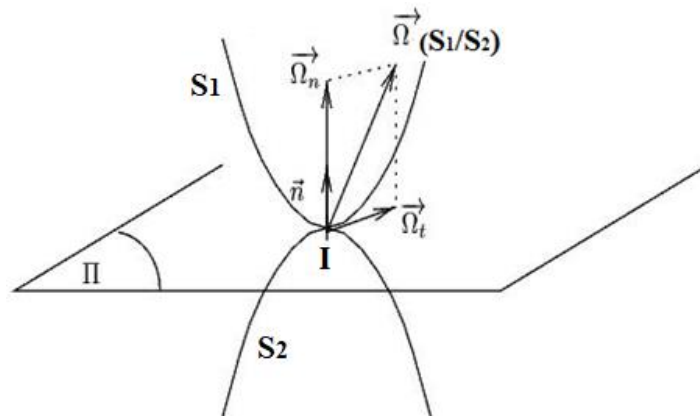
D'après la formule de distribution du champ de vecteurs vitesses. **Cette dernière relation est souvent utilisée.**

- L'accélération au point de contact I : $\vec{\gamma}(I \in S_1/S_2) \neq \left(\frac{d}{dt} \vec{V}(I \in S_1/S_2)\right)$

Car c'est une accélération d'entraînement. Pour déterminer cette accélération, on applique la formule d'accélération d'entraînement ou bien on détermine le champ des accélérations en un point P quelconque du solide S_1 et au niveau du résultat on fait passer (tendre) le point P vers le point I.

II - 2 – 2 Les vecteurs vitesses de rotations instantanées de roulement et de pivotement

La vitesse de rotation instantanée du solide S_1 par rapport au solide S_2 $\vec{\Omega}(S_1/S_2)$ se décompose en un vecteur rotation porté par le plan tangent (π), noté $\vec{\Omega}_t(S_1/S_2)$ et appelé **vitesse de rotation instantanée de roulement**, et en un vecteur vitesse de rotation perpendiculaire au plan tangent (π), noté $\vec{\Omega}_n(S_1/S_2)$ et appelé **vitesse de rotation instantanée de pivotement**.



La vitesse de rotation instantanée s'écrit alors :

$$\vec{\Omega}(S_1/S_2) = \vec{\Omega}_t(S_1/S_2) + \vec{\Omega}_n(S_1/S_2)$$

C.à.d. la **rotation est une composition** d'un **roulement** de vitesse $\vec{\Omega}_t(S_1/S_2)$ et d'un **pivotement** de vitesse $\vec{\Omega}_n(S_1/S_2)$.

Les conditions vitesse de glissement $\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{0}$, vitesse de rotation de roulement $\vec{\Omega}_t(S_1/S_2) = \vec{0}$ et vitesse de rotation de pivotement $\vec{\Omega}_n(S_1/S_2) = \vec{0}$ représentent respectivement les conditions de non glissement, non roulement et non pivotement. Ces conditions agissent comme contraintes sur les six degrés de libertés ($x_G, y_G, z_G, \psi, \theta, \phi$) du solide c-à-dire elles peuvent réduire le *n. d. d. l* du solide.

Fin chapitre 2

CHAPITRE III

GEOMETRIE DES MASSES

I – Répartition des masses.

I – 1 Masse d'un système matériel

I – 2 Centre d'inertie (centre de masse)

II – Matrice d'inertie

III – Moment d'inertie à partir de la matrice d'inertie

IV – Axes principaux d'inertie

V – Théorème d'Huygens

CHAPITRE III

GEOMETRIE DES MASSES

Ce chapitre est une introduction aux effets de masse et d'inertie dans le cadre de la mécanique classique (non relativiste).

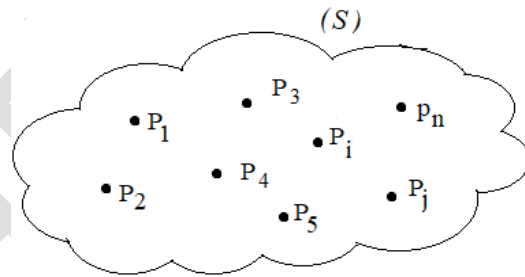
I – Répartition des masses.

I – 1 Masse d'un système matériel

La masse mesure la quantité de matière contenue dans un volume donné. Dans le cadre de la mécanique newtonienne, la masse se conserve dans le temps et elle possède la propriété d'additivité : c'est une grandeur extensive.

a) Système discret

Soit un système matériel formé de N particules P_i de masse m_i .



La masse totale du système matériel formé de N particules est : $M = \sum_{i=1}^N m_i$

b) Système continu



Système matériel ($\mathcal{D}$)

Soit M la masse totale d'un système matériel continu ($\mathcal{D}$). A chaque point P du système ($\mathcal{D}$), on associe une fonction scalaire $\rho(P)$, appelé masse spécifique ou densité, et définie de la façon suivante :

Etant donné une mesure élémentaire $d\mu$ (entourant le point P) de la répartition $\mathcal{D}$, de masse dm , $\rho(P)$ est donné par : $\rho(p) = \lim_{d\mu \rightarrow 0} \frac{dm}{d\mu}$ hypothèse mécanique des milieux continus.

La masse totale du système matériel ($\mathcal{D}$) est : $M = \int_{\mathcal{D}} dm = \int_{\mathcal{D}} \rho(P) d\mu$

Il y' a trois types de répartition des masses :

- Si la répartition des masses est **volumique** ($\mathcal{D} = V$, volume).

$$dm = \rho dv \Rightarrow \rho = \frac{dm}{dv} \quad \text{Densité volumique de masse}$$

La masse totale est $M = \int_V dm = \int_V \rho dv$ où V est le volume totale du système ($\mathcal{D}$).

- Si la répartition des masses est **surfactive** ($\mathcal{D} = S$, surface régulière).

$$dm = \sigma ds \Rightarrow \sigma = \frac{dm}{ds} \quad \text{Densité surfactive de masse}$$

La masse totale est $M = \int_S dm = \int_S \sigma dS$ où S est la surface totale.

- Si la répartition des masses est **linéique** ($\mathcal{D} = L$, courbe régulière).

$$dm = \lambda d\ell \Rightarrow \lambda = \frac{dm}{d\ell} \quad \text{Densité linéique de masse}$$

La masse totale est $M = \int_L dm = \int_L \lambda d\ell$ où L est la longueur totale.

c) Cas particulier important

Si la densité de masse est constante : $\rho(P) = \rho_0 = \text{constante}$, le système est **homogène**.

Pour la répartition volumique : La masse totale $M = \rho V$

Pour la répartition surfactive : La masse totale $M = \sigma S$

Pour la répartition linéique : La masse totale $M = \lambda L$

I – 2 Centre d'inertie (centre de masse) d'un système matériel.

a) Système matériel discret

Pour un système discret formé de N points matériels $P_1, P_2, \dots, P_N$ portant respectivement les masses $m_1, m_2, \dots, m_N$, le **centre de masse G** est **défini** par :

$$\sum_{i=1}^N m_i \overrightarrow{GP_i} = \vec{0}$$

Où **G est le centre de masse** (centre de gravité) appelé aussi barycentre des points P_i affectés des coefficients m_i .

Si O est l'origine d'un repère et en utilisant la relation de Chasles $\overrightarrow{GP_i} = \overrightarrow{OP_i} - \overrightarrow{OG}$, on obtient

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \overrightarrow{OP_i}}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

Exemple : Deux point P_1 et P_2 de masse respective m_1 et $m_2 \rightarrow \vec{OG} = \frac{m_1 \vec{OP_1} + m_2 \vec{OP_2}}{m_1 + m_2}$

b) Système continu (cas d'un solide)

Définition :

On appelle **centre d'inertie** (ou **centre de masse**) d'un système matériel continu ($\mathcal{D}$), le point G défini par la relation vectorielle :

$$\int_{\mathcal{D}} \vec{GP} \, dm(P) = \vec{0}$$

Ce qui traduit point d'équi-répartition des masses.

($\mathcal{D}$) : domaine de répartition des masses.

$dm(P)$ est la masse de la mesure élémentaire $d\mu$ de ($\mathcal{D}$) contenant le point P .

Le centre d'inertie G est déterminé à partir d'une origine O d'un repère R . En utilisant la relation de Chasles $\vec{GP} = \vec{GO} + \vec{OP} = \vec{OP} - \vec{OG}$, on obtient :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} \vec{OP} \, dm(P)$$

Où M est la masse totale du système matériel ($\mathcal{D}$) et $P(x, y, z)$ un point quelconque de ($\mathcal{D}$)

$$\Rightarrow \vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} \vec{OP} \, \rho(P) \, d\mu$$

Dans un système d'axe (OXYZ) les coordonnées du centre d'inertie G sont données par :

$$x_G = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} x \, \rho(x, y, z) \, d\mu$$

$$y_G = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} y \, \rho(x, y, z) \, d\mu$$

$$z_G = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{D}} z \, \rho(x, y, z) \, d\mu$$

c) Cas particulier

• Dans le cas d'un solide homogène de densité volumique $\rho = cte$:

$$\vec{OG} = \frac{\int_V \vec{OP} \, \rho \, dv}{\int_V \rho \, dv} \quad \Rightarrow \quad \vec{OG} = \frac{1}{V} \int_V \vec{OP} \, dv$$

• Répartition surfacique : $\vec{OG} = \frac{1}{S} \int_S \vec{OP} \, dS$

- Répartition linéique : $\vec{OG} = \frac{1}{L} \int_L \vec{OP} d\ell$

d) Remarques

- Le centre d'inertie possède la propriété d'associativité : le centre d'inertie d'un système S constitué de deux solides S_1 et S_2 ($S = S_1 \cup S_2$) de masse m_1 et m_2 et de centres d'inertie G_1 et G_2 respectivement est défini par :

$$\vec{OG} = \frac{m_1 \vec{OG}_1 + m_2 \vec{OG}_2}{m_1 + m_2}$$

- Un système (S) possède un élément de symétrie matérielle (point, droite, plan) si la distribution de masse en tout point P est égale à celle en P' point symétrique de P par rapport à cet élément de symétrie. Dans ce cas, le centre d'inertie G est plus facile à calculer.
- Si un système matériel possède des éléments de symétrie matérielle, son centre d'inertie est nécessairement situé sur ses éléments de symétrie.

e) Propriétés

- Si un système admet un point A comme point de symétrie matérielle, alors le centre d'inertie G coïncide avec A. Exemple la boule B(O, R).
- Si un système admet un axe de symétrie matérielle OZ, alors le centre d'inertie G appartient à cet axe OZ. Exemple : Demi-boule et cône (l'axe OZ est axe de symétrie de révolution).
- Si un système admet un plan de symétrie matérielle Π , alors le centre d'inertie G appartient à ce plan Π . Exemple : $S = (\text{boule} \cup \text{cône})$.

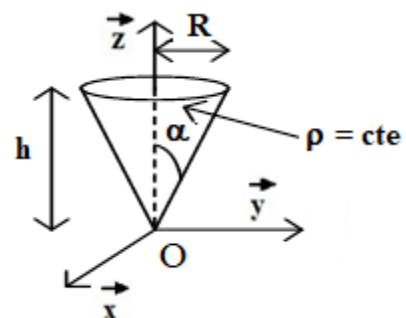
f) Exemple : Centre de masse d'un cône plein

Considérons un cône plein homogène de sommet O, de hauteur h et de rayon de base R.

On cherche la position du centre de masse G.

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} dm$$

Où P (x, y, z) un point quelconque du cône



L'axe $(O, \vec{z})$ est un **axe de symétrie de révolution du cône** $\Rightarrow$ le centre de masse G est situé sur cet axe $(O, \vec{z})$. D'où les coordonnées $x_G = y_G = 0$

La projection de l'équation vectorielle $\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$ sur l'axe $(O, \vec{z})$ donne :

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \, dm$$

La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho \, dV$ où ρ est la densité volumique de masse. La masse du cône $M = \rho V$ car cône homogène ($\rho = \text{cte}$)

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \rho \, dV$$

$$z_G = OG = \frac{\rho}{M} \int_{P \in S} z \, dV$$

$$z_G = OG = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z \, dV$$

Considérons **un cylindre infinitésimal** de rayon r et de hauteur dz , situé à la hauteur z par rapport au point O .

Ce cylindre infinitésimal (élémentaire) a pour volume $dV = \pi r^2 dz$

Comme $\tan \alpha = \frac{r}{z} = \frac{R}{h}$, il vient $r = \frac{R}{h} z$

Le volume du cône est :

$$V = \int dV = \int \pi r^2 dz \Rightarrow V = \int \pi \frac{R^2}{h^2} z^2 dz = \pi \frac{R^2}{h^2} \int_0^h z^2 dz \Rightarrow V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

Et le centre de masse G est :

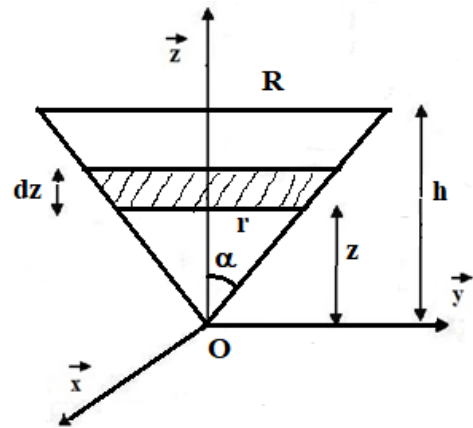
$$z_G = OG = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z \pi r^2 dz$$

$$z_G = OG = \frac{3}{\pi R^2 h} \int \pi \frac{R^2}{h^2} z^3 dz$$

$$z_G = OG = \frac{3}{h^3} \int_0^h z^3 dz \Rightarrow z_G = OG = \frac{3}{4} h$$

D'où

$$\vec{OG} = z_G \vec{z} = \frac{3}{4} h \vec{z}$$



II – Matrice d'inertie

Soit $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ un repère orthonormé fixe par rapport auquel on se propose d'exprimer les éléments cinétiques **du solide S ayant le point fixe O**.

Rappel :

Le moment cinétique d'un point matériel M de masse m par rapport au point O est défini par le produit vectoriel :

$$\vec{L}_O(M/\mathcal{R}) = \vec{OM} \wedge m \vec{V}(M/R_o)$$

Le moment cinétique du solide S au point O est défini par :

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{OP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

Comme $\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(O \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}$

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP} \quad \text{car} \quad \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}$$

$$\text{D'où} \quad \vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{OP} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}] \, dm$$

Le double produit vectoriel : $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{OP})^2 \vec{\Omega}(S/R_o) \, dm - \int_{P \in S} [\vec{OP} \cdot \vec{\Omega}(S/R_o)] \vec{OP} \, dm$$

Soient x, y , et z les composantes du vecteur $\vec{OP}$ dans un système d'axe (pas forcément lié à R_o).

On pose p, q et r les composantes de la vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(S/R_o)$ dans ce même système d'axe.

$$\vec{OP} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{\Omega}(S/R_o) \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

Calculons les composantes du moment cinétique (L_{ox} , L_{oy} et L_{oz}) dans ce même système d'axe.

• Composante L_{ox}

$$L_{ox} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) p \, dm - \int_{P \in S} (xp + yq + zr) x \, dm$$

$$\text{Soit} \quad L_{ox} = \left[\int (y^2 + z^2) \, dm \right] p - \left[\int xy \, dm \right] q - \left[\int xz \, dm \right] r$$

• **Composante L_{oy}**

$$L_{oy} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) q \, dm - \int_{P \in S} (xp + yq + zr) y \, dm$$

$$\text{Soit } L_{oy} = - \left[\int xy \, dm \right] p + \left[\int (x^2 + z^2) \, dm \right] q - \left[\int yz \, dm \right] r$$

• **Composante L_{oz}**

$$L_{oz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) r \, dm - \int_{P \in S} (xp + yq + zr) z \, dm$$

$$\text{Soit } L_{oz} = - \left[\int xz \, dm \right] p - \left[\int yz \, dm \right] q + \left[\int (x^2 + y^2) \, dm \right] r$$

On pose:

$$I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) \, dm \quad , \quad I_{xy} = \int_{P \in S} xy \, dm$$

$$I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) \, dm \quad , \quad I_{yz} = \int_{P \in S} yz \, dm$$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) \, dm \quad , \quad I_{xz} = \int_{P \in S} xz \, dm$$

On obtient l'expression des trois composantes du moment cinétiques du solide $\vec{L}_O (S/R_o)$

$$L_{ox} = I_{xx} p - I_{xy} q - I_{xz} r$$

$$L_{oy} = -I_{xy} p + I_{yy} q - I_{yz} r$$

$$L_{oz} = -I_{xz} p - I_{yz} q + I_{zz} r$$

Sous forme matricielle, on peut écrire :

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

D'où, l'expression du moment cinétique :

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \mathbf{I}_O (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$$

Le moment cinétique en O du solide S par rapport au repère R_o est égal au produit du tenseur d'inertie (matrice d'inertie) par la vitesse de rotation instantanée du solide $\vec{\Omega} (S/R_o)$.

Où la matrice $\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}$ est appelée **matrice d'inertie** (ou tenseur d'inertie) du solide (S). **Elle est symétrique.**

On a l'habitude de noter :

$$I_{xx} = A, \quad I_{yy} = B, \quad I_{zz} = C, \quad I_{yz} = D, \quad I_{xz} = E \quad \text{et} \quad I_{xy} = F$$

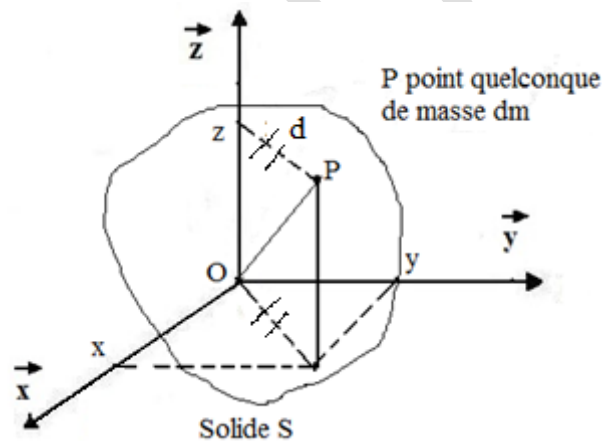
La matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ s'écrit aussi $\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}$

Par définition :

I_{xx} est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{x})$

I_{yy} est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{y})$

$I_{zz} = \int (x^2 + y^2) dm$ est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$



I_{xy} est le produit d'inertie du solide S par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$

I_{yz} est le produit d'inertie du solide S par rapport au plan $(O, \vec{y}, \vec{z})$

I_{xz} est le produit d'inertie du solide S par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{z})$

NB. L'application linéaire symétrique qui à chaque $\vec{\Omega}$ associe $\vec{L}_O$ (dans une base $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) est appelée **opérateur d'inertie** (Π_O).

$$\Pi_O : \begin{cases} E_3 \rightarrow E_3 \\ \vec{\Omega} \rightarrow \Pi_O \vec{\Omega} = \vec{L}_O \end{cases}$$

Remarques importantes :

- Les moments d'inertie sont toujours positifs (≥ 0) et les produits d'inertie peuvent être positifs, négatifs ou nuls.
- Les éléments de la matrice d'inertie dépendent en général du temps dans un repère galiléen R_0 ou dans R_G (repère barycentrique). **Ils sont indépendants du temps dans un repère lié au solide.**
- Lorsque la rotation s'effectue autour du centre d'inertie G , on a :

$$\vec{L}_G(S/R_0) = \mathbf{I}_G(S) \vec{\Omega}(S/R_0)$$

Où $\mathbf{I}_G(S)$ est la matrice d'inertie du solide S calculée en G centre de masse du solide.

La matrice $\mathbf{I}_G(S)$ est appelée **matrice principale d'inertie**.

La vitesse de rotation du solide $\vec{\Omega}(S/R_0)$ est la même car le repère barycentrique R_G est en mouvement de translation par rapport à R_0

NB. $\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_G) + \vec{\Omega}(R_G/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_G)$ Car $\vec{\Omega}(R_G/R_0) = \vec{0}$

- On peut définir le **moment d'inertie du solide au point O** :

$$I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (\vec{OP})^2 dm$$

Le moment d'inertie I_O est indépendant du choix de la base car le module d'un vecteur ne dépend pas de la base utilisée.

On a la relation :

$$\begin{aligned} 2 I_O &= \int_{P \in S} (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) dm \\ 2 I_O &= \int_{P \in S} [(x^2 + y^2) + (y^2 + z^2) + (x^2 + z^2)] dm \\ 2 I_O &= \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2 I_O = I_{xx} + I_{yy} + I_{zz}$$

On peut définir les **moments d'inertie par rapport aux plans** $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$.

$I_{oxy} = \int_{P \in S} z^2 dm$ Moment d'inertie du solide par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$.

$I_{oyz} = \int_{P \in S} x^2 dm$ Moment d'inertie du solide par rapport au plan $(O, \vec{y}, \vec{z})$.

$I_{oxz} = \int_{P \in S} y^2 dm$ Moment d'inertie du solide par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{z})$.

On a les relations :

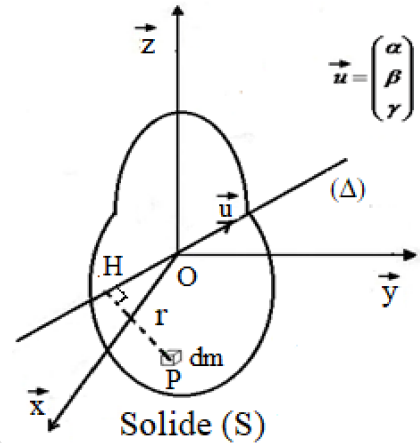
$$\begin{aligned} I_O &= I_{oxy} + I_{oyz} + I_{oxz} & I_{xx} &= I_{oxz} + I_{oxy} \\ I_{yy} &= I_{oyz} + I_{oxy} & I_{zz} &= I_{oyz} + I_{oxz} \end{aligned}$$

III – Moment d'inertie à partir de la matrice d'inertie

On veut calculer le moment d'inertie du solide S par rapport à un axe (Δ) passant par le point O à partir de la matrice d'inertie en O du solide, $\Pi_O(S)$.

Soit P un point du solide de masse dm et r la distance du point P à l'axe (Δ) .

$\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$ un vecteur unitaire de l'axe (Δ) .



Le moment cinétique du solide au point O ($O \in \text{solide}$):

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o)$$

Projetons cette équation vectorielle sur l'axe (Δ) de vecteur unitaire $\vec{u}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{L}_O(S/R_o) = \vec{u} \cdot \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o)$$

Dans le cas particulier d'une **rotation du solide autour de l'axe (Δ)** :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \Omega \vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{u} \cdot \Pi_O(S) \vec{u} \Omega$$

$$\text{Et } \vec{u} \cdot \vec{L}_O(S/R_o) = \vec{u} \cdot \int_{P \in S} \vec{OP} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm = \int_{P \in S} [\vec{u}, \vec{OP}, \vec{V}(P/R_o)] dm$$

$\longleftrightarrow$
Produit mixte

Le produit mixte est invariant par rotation circulaire des trois vecteurs.

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \cdot \vec{V}(P/R_o) dm$$

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(O \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP} = \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}$$

Car O point du solide fixe dans R_o .

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O(S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}] dm$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \Omega \, dm \quad \text{car } \vec{\Omega} (S/R_o) = \Omega \vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP})^2 \Omega \, dm$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \Omega \int_{P \in S} (\vec{u} \wedge \vec{OP})^2 \, dm$$

$$\text{Or } \|\vec{u} \wedge \vec{OP}\| = r$$

En effet : $\vec{u} \wedge \vec{OP} = \vec{u} \wedge (\vec{OH} + \vec{HP})$ où H est la projection orthogonale de P sur l'axe (Δ).

$$\vec{u} \wedge \vec{OP} = \vec{u} \wedge \vec{OH} + \vec{u} \wedge \vec{HP}$$

$$\text{Or } \vec{u} \wedge \vec{OH} = \vec{0} \Rightarrow \vec{u} \wedge \vec{OP} = \vec{u} \wedge \vec{HP}$$

$$\|\vec{u} \wedge \vec{OP}\| = \|\vec{u} \wedge \vec{HP}\| = \|\vec{HP}\| = r$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \Omega \int_{P \in S} r^2 \, dm$$

On sait que :

$$I_\Delta = \int_{P \in S} r^2 \, dm$$

est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Δ) passant par le point O

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{L}_O (S/R_o) = \Omega I_\Delta$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \Pi_O (S) \vec{u} = \Omega I_\Delta$$

D'où

$$I_\Delta = \vec{u} \cdot \Pi_O (S) \vec{u}$$

C'est une relation de liaison entre le moment d'inertie du solide par rapport à un axe Δ quelconque passant par le point O et les moments d'inertie par rapport aux axes du repère.

IV – Axes principaux d'inertie

$\vec{u}$ est un **vecteur propre** de la matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ si $\Pi_O(S) \vec{u} = \lambda \vec{u}$

- Le scalaire λ est la valeur propre associé au vecteur propre $\vec{u}$.
- Le support de $\vec{u}$ est appelé **axe principal d'inertie**.
- Le vecteur propre $\vec{u}$ **détermine une direction propre**.

Les valeurs propres de la matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ sont solutions de l'équation caractéristique :

$$\text{Det} [\Pi_O(S) - \lambda I] = 0 \quad \Rightarrow \quad D(\lambda) = \begin{vmatrix} A - \lambda & -F & -E \\ -F & B - \lambda & -D \\ -E & -D & C - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Où } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ est la matrice identité}$$

Le déterminant $D(\lambda) = 0$ donne une équation du 3^{ème} degré en λ ,

$$a \lambda^3 + b \lambda^2 + c \lambda + d = 0.$$

Les racines (les solutions) λ_1, λ_2 et λ_3 de cette équation, sont les valeurs propres de la matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ et les vecteurs propres $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ sont les vecteurs propres associés. Les vecteurs propres unitaires $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ déterminent les trois directions propres. **Leurs supports sont les axes principaux d'inertie.**

• **Calcul des moments d'inertie par rapport aux axes principaux d'inertie (A.P.I)**

Le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe principal d'inertie de vecteur unitaire $\vec{u}_1$ est :

$$I_1 = \vec{u}_1 \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_1 \quad \text{D'après la relation} \quad I_\Delta = \vec{u} \cdot \Pi_O(S) \vec{u}$$

$$I_1 = \vec{u}_1 \cdot \lambda_1 \vec{u}_1 = \lambda_1 \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1 = \lambda_1$$

De même

$$I_2 = \vec{u}_2 \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_2 = \lambda_2 \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2 = \lambda_2$$

$$I_3 = \vec{u}_3 \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_3 = \lambda_3 \vec{u}_3 \cdot \vec{u}_3 = \lambda_3$$

Donc les valeurs propres de la matrice d'inertie $\Pi_O(S)$ du solide sont les moments d'inertie par rapport aux axes principaux d'inertie.

• **Etude de l'équation caractéristique.**

1^{er} Cas : Trois valeurs propres distincts ($\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$)

Ils existent trois vecteurs propres $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ (trois axes principaux d'inertie) qui forment une base orthonormée.

En effet, la symétrie du tenseur d'inertie montre :

$$\vec{u}_i \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_j = \vec{u}_j \cdot \Pi_O(S) \vec{u}_i \Leftrightarrow \vec{u}_i \cdot \lambda_j \vec{u}_j = \vec{u}_j \cdot \lambda_i \vec{u}_i \Leftrightarrow (\lambda_j - \lambda_i) (\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j) = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases} \quad \text{Donc } (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) \text{ est une base orthonormée.}$$

$$I_{ij} = \vec{u}_i \cdot \Pi_0(S) \vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \lambda_j \vec{u}_j = \lambda_j (\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j)$$

Si $i = j$ alors $I_{ii} = \lambda_i$ Moment d'inertie

Si $i \neq j$ alors $I_{ij} = 0$ Produit d'inertie

Dans la base $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ orthonormée, la matrice d'inertie est diagonale.

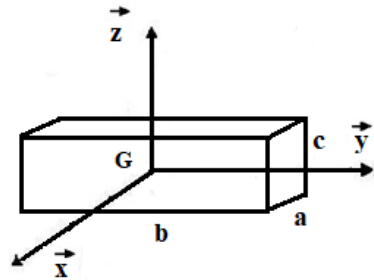
$$\Pi_0(S) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$R(O, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ repère principal d'inertie (R.P.I)

$(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ base principale d'inertie.

Exemple : Parallélépipède rectangle plein de masse M , de côté a, b, c et de centre d'inertie G .

$$\Pi_G(S) = \frac{M}{12} \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



Si $a = b = c$, on obtient la matrice d'inertie d'un cube en G

Si $a = c = 0$, on obtient la matrice d'inertie en G d'une tige de longueur b d'axe $(G, \vec{y})$.

Démonstration.

La matrice d'inertie au point G du parallélépipède rectangle par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie du parallélépipède rectangle par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie du parallélépipède rectangle par rapport aux plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$, $(G, \vec{y}, \vec{z})$ et $(G, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

• **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du parallélépipède.

La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho dv$ où ρ est la densité volumique de masse.

La masse M du parallélépipède rectangle : $M = \int_0^V \rho dv = \rho \int_0^V dv = \rho V$

Car le parallélépipède rectangle est homogène ($\rho = \text{cte}$).

$$I_{xx} = \rho \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dV$$

on a: $\rho = \frac{M}{V} \Rightarrow I_{xx} = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dV$

En coordonnées cartésiennes : Le volume élémentaire $dV = dx dy dz$

Le volume du parallélépipède rectangle : $V = \int dV = \iiint dx dy dz$

$$V = \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} dz = abc$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \iiint (y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{M}{abc} \left[\iiint y^2 dx dy dz + \iiint z^2 dx dy dz \right]$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \left[\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} y^2 dy \int_{-c/2}^{c/2} dz + \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} z^2 dz \right]$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \left[a \frac{b^3}{12} c + a b \frac{c^3}{12} \right]$$

D'où $I_{xx} = \frac{M}{12} (b^2 + c^2)$

De la même façon, on trouve :

$$I_{yy} = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

$$I_{zz} = \frac{M}{12} (a^2 + b^2)$$

• **Calcul des produits d'inertie :**

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \rho \int_{P \in S} xy dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} xy dV$

En coordonnées cartésiennes : $dV = dx dy dz$

Le volume du parallélépipède rectangle : $V = abc$

$$I_{xy} = \frac{M}{abc} \iiint xy \, dx \, dy \, dz = \frac{M}{abc} \int_{-a/2}^{a/2} x \, dx \int_{-b/2}^{b/2} y \, dy \int_{-c/2}^{c/2} dz$$

Or $\int_{-a/2}^{a/2} x \, dx = \int_{-b/2}^{b/2} y \, dy = 0$

D'où $I_{xy} = 0$

De la même façon, on trouve : $I_{xz} = I_{yz} = 0$

D'où la matrice d'inertie en G du parallélépipède rectangle plein :

$$I_G(S) = \frac{M}{12} \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2^{ème} Cas : Deux valeurs propres égales ($\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$)

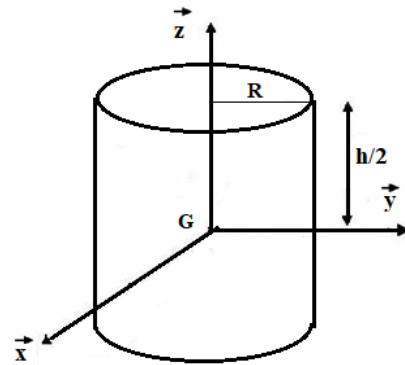
Dans ce cas la matrice d'inertie est diagonale et de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad \text{Symétrie cylindrique.}$$

Exemples :

a) Cylindre plein de masse m, de hauteur h, de rayon R et de centre d'inertie G.

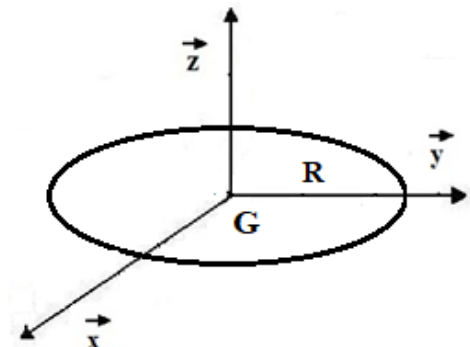
$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{m}{4} \left(R^2 + \frac{h^2}{3} \right) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m}{4} \left(R^2 + \frac{h^2}{3} \right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



Si $R = 0$, on obtient la matrice d'inertie d'une tige de longueur h d'axe $(G, \vec{z})$

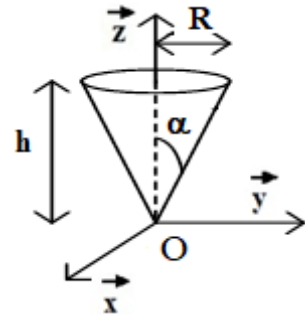
Si $h = 0$, on obtient la matrice d'inertie d'un disque de rayon R d'axe $(G, \vec{z})$

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



b) Cône plein de sommet O , de masse m , de hauteur h , de rayon de base R et de centre d'inertie G .

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} \frac{3m}{20}(R^2 + 4h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3m}{20}(R^2 + 4h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3mR^2}{10} \end{pmatrix}_{(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



Démonstration importante :

Matrice d'inertie d'un solide possédant un axe de symétrie de révolution.

On va Calculer la matrice d'inertie d'un solide **possédant un axe de symétrie de révolution.** C'est le cas des solides suivants (cylindre, disque, demi-boule et cône, etc.) qui possèdent un axe de symétrie de révolution qui est l'axe $(O, \vec{z})$ ou l'axe $(G, \vec{z})$.

L'axe $(G, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du solide. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z} (\bullet, \bullet, \vec{z})$ est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base $(\bullet, \bullet, \vec{z})$. Elle est de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(G, \vec{x})$ et $(G, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(G, \vec{z})$, sont équivalents (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2 A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2 A = C + 2 C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$

D'où : $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Ainsi le calcul de C et A peut être remplacé par celui de C et C' plus simple.

► Matrice d'inertie d'un cylindre au point G.

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Calcul de C :

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cylindre plein, donc la distribution de masse est volumique.

$dm = \rho dV \rightarrow$ La masse du cylindre $M = \rho V$ (la densité de masse volumique $\rho = \text{cte}$)

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

En coordonnées cylindriques : $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \\ z = z \end{cases}$ et $dV = r dr d\phi dz$

Le volume du cylindre : $V = \int dV = \iiint r dr d\phi dz$

$$V = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} dz = \pi R^2 h$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2 h} \iiint r^3 dr d\phi dz = \frac{M}{\pi R^2 h} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} dz$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2 h} \frac{R^4}{4} 2\pi h$$

D'où $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Calcul de C' $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \iiint z^2 r dr d\phi dz$$

$$C' = \frac{M}{\pi R^2 h} \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} z^2 dz = \frac{M}{\pi R^2 h} \frac{R^2}{2} 2\pi \frac{h^3}{12}$$

Soit $C' = \frac{Mh^2}{12}$

D'où $A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12}$ et $C = \frac{MR^2}{2}$

La matrice d'inertie du cylindre en son centre G est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

► **Matrice d'inertie du cylindre au point O.**

Même façon de calcul que précédemment

La matrice d'inertie est de la forme

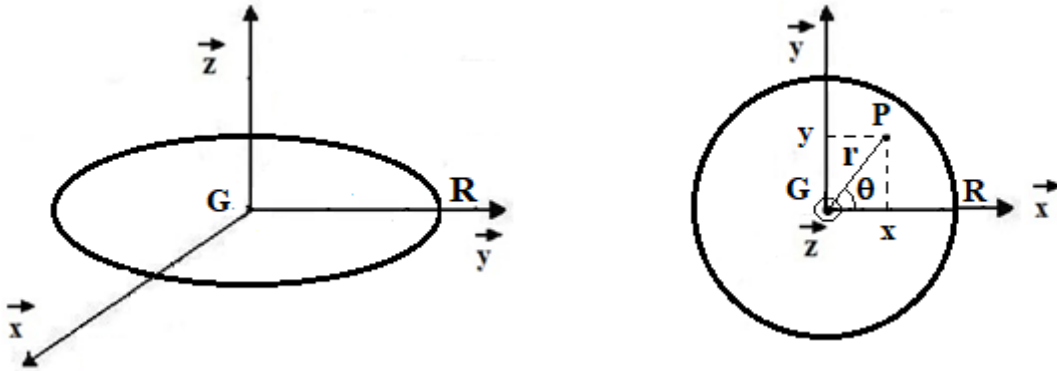
$$I_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{Avec } A = B = \frac{C}{2} + C'$$

On trouve : $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$ et $C' = \frac{Mh^2}{3}$

D'où : $A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3}$

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

► Matrice d'inertie d'un disque de centre d'inertie G et de rayon R



L'axe $(G, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du disque. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exemple la base c'est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(G, \vec{x})$ et $(G, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(G, \vec{z})$, sont équivalents (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

$$\text{Avec } C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{moment d'inertie par rapport à l'axe } (G, \vec{z})$$

$$\text{Et } C' = \int_{P \in S} z^2 dm \quad \text{moment d'inertie par rapport au plan } (G, \vec{x}, \vec{y})$$

D'où : $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un disque, donc la distribution de masse est surfacique.

$dm = \sigma dS$ Où σ est la densité surfacique de masse.

La masse du disque est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car solide homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface du disque.

D'où : $C = I_{zz} = \sigma \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient : $C = I_{zz} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$

En coordonnées polaires $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$

La surface du disque est $S = \pi R^2$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2} \iint r^3 dr d\theta$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} 2\pi$$

Soit $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Calcul de C'

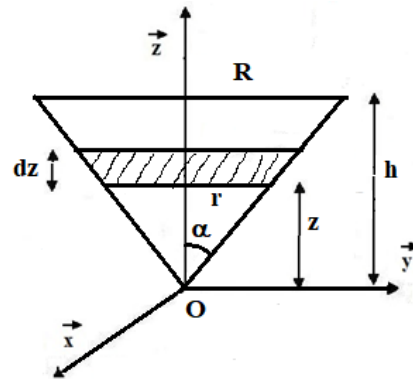
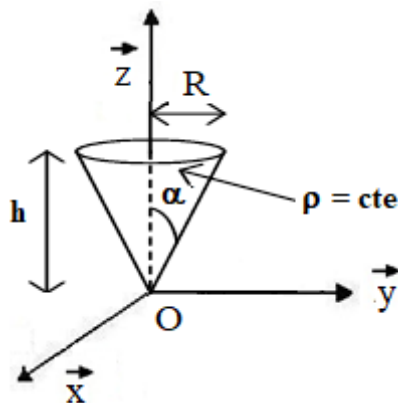
$C' = \int_{P \in S} z^2 dm = 0$ Car tous les points du disque ont la cote $z = 0$

D'où $A = B = \frac{MR^2}{4}$ et $C = \frac{MR^2}{2}$

La matrice d'inertie du disque en son centre de masse G est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

► Matrice d'inertie d'un Cône plein de sommet O, de hauteur h et de rayon de base R.



L'axe $(O, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du cône. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z} (\bullet, \bullet, \vec{z})$ est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base $(\bullet, \bullet, \vec{z})$. Elle est de la forme :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exemple la base est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(O, \vec{z})$, sont équivalents (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$

D'où $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cône plein, donc la distribution de masse est volumique.

$dm = \rho dV \rightarrow$ La masse du cône est $M = \rho V$ ($\rho = \text{cte}$, cône homogène)

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

Un cône est un cylindre de rayon variable.

En coordonnées cylindriques : $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases}$ et $dV = 2\pi r dr dz$

Le volume du cône est $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$

$$C = I_{zz} = \frac{3M}{\pi R^2 h} \iint r^2 (2\pi r dr dz) = \frac{3M}{\pi R^2 h} 2\pi \int \left[\int r^3 dr \right] dz$$

Car r dépend de z ($\tan \alpha = \frac{r}{z} = \frac{R}{h} \rightarrow r = \frac{R}{h} z$)

$$C = I_{zz} = \frac{6M}{R^2 h} \int \frac{r^4}{4} dz = \frac{6M}{4R^2 h} \int_0^h \left(\frac{R}{h}\right)^4 z^4 dz$$

$$C = I_{zz} = \frac{6M}{4R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^4 \frac{h^5}{5}$$

D'où $C = I_{zz} = \frac{3}{10} MR^2$

Calcul de C' $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \int z^2 dV = \frac{M}{V} \int z^2 \pi r^2 dz$$

$$\text{On a : } r = \frac{R}{h} z \quad \Rightarrow \quad C' = \frac{3M}{\pi R^2 h} \int z^2 \pi \left(\frac{R}{h}\right)^2 z^2 dz$$

$$C' = \frac{3M}{R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^2 \int_0^h z^4 dz$$

$$C' = \frac{3M}{R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^2 \frac{h^5}{5} \quad \Rightarrow \quad C' = \frac{3}{5} M h^2$$

$$\text{D'où } A = B = \frac{3}{20} M R^2 + \frac{3}{5} M h^2 \quad \text{et} \quad C = \frac{3}{10} M R^2$$

La matrice d'inertie du cône au point O est :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \frac{3}{20} M R^2 + \frac{3}{5} M h^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20} M R^2 + \frac{3}{5} M h^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10} M R^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Qu'on peut écrire

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \frac{3}{20} M (R^2 + 4h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20} M (R^2 + 4h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10} M R^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

3^{ème} Cas : Trois valeurs propres égales ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$)

Dans ce cas la matrice d'inertie est diagonale et de la forme :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} \quad \text{Symétrie sphérique.}$$

Exemple : Sphère de masse m et de rayon R.

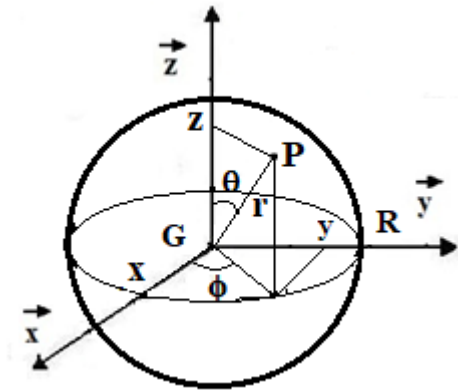
$$I_G(S) = \frac{2}{5} m R^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{Sphère pleine}$$

$$I_G(S) = \frac{2}{3} m R^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{Sphère creuse}$$

Démonstration : Matrice d'inertie d'une boule (B) de centre d'inertie G et de rayon R.

Les trois axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont des axes de symétrie de révolution de la sphère pleine. Donc la matrice d'inertie est diagonale de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



Où

$A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie de la boule par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Les trois axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont équivalents (raison de symétrie sphérique). Par conséquent les moments d'inertie A, B et C sont égaux ($A = B = C$)

D'où la forme de la matrice d'inertie :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$A + B + C = 3A \quad \text{Car} \quad A = B = C$$

$$A + B + C = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

$$A + B + C = 2 \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm = 2 I_O$$

$$\text{Où} \quad I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$$\text{Donc} \quad 3A = 2 I_O$$

$$\text{Par conséquent} \quad A = B = C = \frac{2}{3} I_O$$

$$\text{Calcul de } I_O \quad I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$$\text{On a une distribution de masse volumique :} \quad dm = \rho dV \rightarrow M = \rho V$$

En coordonnées sphériques :

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \text{Et} \quad dV = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr$$

Or $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

$$\Rightarrow I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) \, dm = \rho \int_{P \in S} r^2 \, dV \quad \text{et} \quad V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$\Rightarrow I_O = \frac{M}{V} \iiint r^4 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr = \frac{3M}{4\pi R^3} \int_0^R r^4 \, dr \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{R^5}{5} 4\pi$$

$$\Rightarrow I_O = \frac{3}{5} MR^2$$

D'où $A = \frac{2}{5} MR^2$

La matrice d'inertie de la boule en son centre de masse G est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} MR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} MR^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \frac{2}{5} MR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

De la même façon, on peut calculer la matrice d'inertie d'une sphère creuse dont la répartition de masses est surfacique.

$dm = \sigma \, dS$ Où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la sphère creuse est $M = \int_0^S \sigma \, dS = \sigma S$ car solide homogène ($\sigma = \text{cte}$).

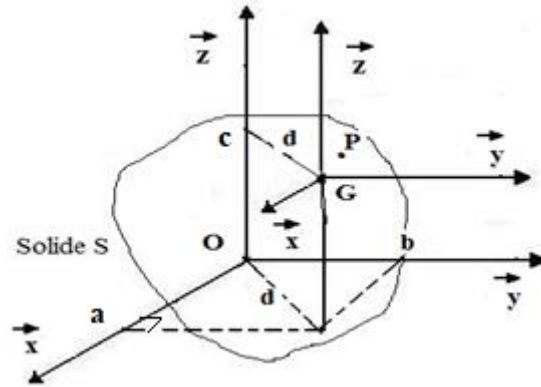
S étant la surface de la sphère creuse. $S = 4\pi R^2$

En coordonnées sphériques :

$$\begin{cases} x = R \sin \theta \cos \phi \\ y = R \sin \theta \sin \phi \\ z = R \cos \theta \end{cases} \quad \text{Et} \quad dS = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

V – Théorème d'Huygens

Soient $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère orthonormé et $R_G(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère barycentrique dont l'origine est le centre d'inertie G du solide S et dont les axes sont constamment parallèles aux axes du repère R .



Soit P un point du solide de coordonnées (x, y, z) dans le repère R et de coordonnées (X, Y, Z) dans le repère barycentrique R_G . Le centre de masse G a pour coordonnées (a, b, c) dans le repère R .

$$\vec{OP} = x \vec{x} + y \vec{y} + z \vec{z}$$

$$\vec{GP} = X \vec{x} + Y \vec{y} + Z \vec{z}$$

$$\vec{OG} = a \vec{x} + b \vec{y} + c \vec{z}$$

D'après la relation de Chasles

$$\vec{OP} = \vec{OG} + \vec{GP} \Rightarrow \begin{cases} x = a + X \\ y = b + Y \\ z = c + Z \end{cases}$$

♦ Le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} [(X + a)^2 + (Y + b)^2] dm$$

En développant :

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (X^2 + Y^2) dm + \int_{P \in S} (a^2 + b^2) dm + 2 \int_{P \in S} (aX + bY) dm$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} (aX + bY) dm = 0 \text{ d'après la définition du centre de masse } \int_{P \in S} \vec{GP} dm = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{zz} = I_{zz} + M(a^2 + b^2)}$$

I_{zz} est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$.

I_{zz} est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$

De même

$$I_{xx} = I_{xx} + M (b^2 + c^2)$$

$$I_{yy} = I_{yy} + M (a^2 + c^2)$$

$$I_{zz} = I_{zz} + M (a^2 + b^2) \Rightarrow I_{zz} = I_{zz} + M d^2 \quad \text{Théorème d'Huygens}$$

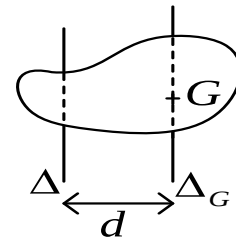
Où d est la distance entre les deux axes parallèles $(O, \vec{z})$ et $(G, \vec{z})$.

On généralise :

$$I_{\Delta} = I_{\Delta_G} + M d^2 \quad \text{Théorème d'Huygens}$$

Où d est la distance entre les deux axes parallèles Δ et Δ_G

Δ_G = L'axe parallèle à l'axe Δ et passant par le centre d'inertie G .



♦ *Le produit d'inertie du solide S*

$$I_{xy} = \int_{P \in S} xy \, dm = \int_{P \in S} (X + a)(Y + b) \, dm$$

$$I_{xy} = \int_{P \in S} XY \, dm + M ab + \int_{P \in S} bX \, dm + \int_{P \in S} aY \, dm$$

$$\text{Or } b \int_{P \in S} X \, dm = 0 \text{ et } a \int_{P \in S} Y \, dm = 0$$

$$\text{D'après la définition du centre de masse } G : \int_{P \in S} \vec{GP} \, dm = \vec{0}$$

$$\Rightarrow I_{xy} = I_{xy} + M ab$$

♦ *Généralisation : Théorème de Koenig pour la matrice d'inertie*

On a :

Les moments d'inertie

$$I_{xx} = I_{xx} + M (b^2 + c^2)$$

$$I_{yy} = I_{yy} + M (a^2 + c^2)$$

$$I_{zz} = I_{zz} + M (a^2 + b^2)$$

Les produits d'inertie

$$I_{xy} = I_{xy} + M ab$$

$$I_{xz} = I_{xz} + M ac$$

$$I_{yz} = I_{yz} + M bc$$

La matrice d'inertie en O du solide : $\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} + M(b^2 + c^2) & -I_{xy} - M ab & -I_{xz} - M ac \\ -I_{xy} - M ab & I_{yy} + M(a^2 + c^2) & -I_{yz} - M bc \\ -I_{xz} - M ac & -I_{yz} - M bc & I_{zz} + M(a^2 + b^2) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix} + M \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \Pi_O(S) = \Pi_G(S) + \Pi_O\{G, M(S)\}$ **Théorème de Koenig pour la matrice d'inertie**

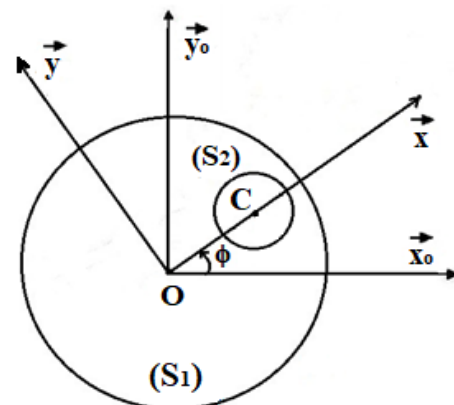
Avec $\Pi_O\{G, M(S)\} = M \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$ et $\vec{OG} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$

$\Pi_O\{G, M(S)\}$ est la matrice d'inertie en O du centre de masse G affecté de la masse totale M du solide.

N.B. La matrice d'inertie $\Pi_G(S)$ et le vecteur $\vec{OG}$ doivent être exprimés dans la même base (dans cet exemple la base est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$).

Exercice d'application

Un solide parfait S est constitué de deux parties collées : Un disque S_1 de centre O, de rayon R et de masse m, et un disque S_2 de centre C ($OC = a$), de rayon $R/4$ et de même masse m. Le solide S tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ du repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au solide S.



Calculer la matrice d'inertie en O du solide S en appliquant le théorème de Koenig. En déduire son moment d'inertie I_{zz} par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

Corrigé

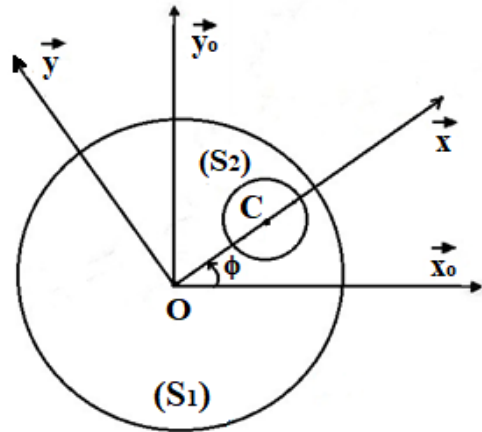
$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ repère fixe

$R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ repère lié au solide S.

Le solide S est constitué de deux disques :

- S_1 de centre O, de rayon R et de masse m.
- S_2 de centre C, de rayon $R/4$ et de masse m tel

que $\overline{OC} = a$



Le solide S tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$ du repère fixe R_o .

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z}_o = \omega \vec{z}_o$$

Calcul de la matrice d'inertie en O du solide S en appliquant le théorème de Koenig

La matrice d'inertie du solide (S) est :

$$\mathbb{I}_O(S) = \mathbb{I}_O(S_1) + \mathbb{I}_O(S_2)$$

Où

- $\mathbb{I}_O(S_1)$ est la matrice d'inertie en O du disque (S_1) (Voir exemple calcul de la matrice d'inertie d'un disque).

$$\mathbb{I}_O(S_1) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

- $\mathbb{I}_O(S_2)$ est la matrice d'inertie en O du disque (S_2) .

D'après le théorème de Koenig pour la matrice d'inertie (Théorème d'Huygens généralisé)

$$\mathbb{I}_O(S_2) = \mathbb{I}_C(S_2) + \mathbb{I}_O\{C, m(S_2)\}$$

Où

$\mathbb{I}_O(S_1)$ est la matrice d'inertie en C du disque (S_2) (Voir exemple calcul de la matrice d'inertie d'un disque).

$$I_C(S_2) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{64} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{64} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{32} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_0)}$$

$I_O\{C, m(S_2)\}$ est la matrice d'inertie en O du centre de masse C affecté de la masse totale du solide S_2 .

Calculons cette matrice $I_O\{C, m(S_2)\}$.

$$\text{On a: } \vec{OC} = a \vec{x} \Rightarrow \begin{cases} x_C = a \\ y_C = 0 \\ z_C = 0 \end{cases}$$

$$I_O\{C, m(S_2)\} = m \begin{pmatrix} y_C^2 + z_C^2 & -x_C y_C & -x_C z_C \\ -x_C y_C & x_C^2 + z_C^2 & -y_C z_C \\ -x_C z_C & -y_C z_C & x_C^2 + y_C^2 \end{pmatrix}$$

N.B. La matrice d'inertie $I_C(S)$ et le vecteur $\vec{OC}$ doivent être exprimés dans la même base ici $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} = \vec{z}_0)$.

$$\Rightarrow I_O\{C, m(S_2)\} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & ma^2 \end{pmatrix}$$

D'où :

$$I_O(S_2) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{64} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{64} + ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{32} + ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_0)}$$

On en déduit la matrice d'inertie en O du solide S :

$$I_O(S) = I_O(S_1) + I_O(S_2)$$

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{17}{64} mR^2 + ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17}{32} mR^2 + ma^2 \end{pmatrix}$$

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & m(\frac{17}{64} R^2 + a^2) & 0 \\ 0 & 0 & m(\frac{17}{32} R^2 + a^2) \end{pmatrix}$$

Le moment d'inertie $I_{zz}(S)$ du solide (S) par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_O)$ est.

$$I_{zz}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right)$$

Fin chapitre 3

CHAPITRE IV

CINETIQUE DU SOLIDE

I – Le torseur Cinétique

I – 1 Définition

I – 2 Détermination du moment cinétique d'un solide (S) en l'un de ses points.

I – 3 Détermination du moment cinétique d'un solide (S) en un point $\notin$ solide (S).

I – 4 Repère barycentrique R_G

I – 5 Théorème de Koenig pour le moment cinétique.

II – Le torseur dynamique

II – 1 Définition

II – 2 Relation entre moment dynamique et moment cinétique d'un solide.

II – 3 Théorème de Koenig pour le moment dynamique

III – Energie cinétique

III – 1 définition

III – 2 Propriétés de l'énergie cinétique

CHAPITRE IV**CINETIQUE DU SOLIDE**

Pour comprendre l'origine du mouvement d'un système, il faut préalablement s'intéresser à des grandeurs physiques qui caractérisent le mouvement du système dans son ensemble. La cinématique des solides s'est intéressée au mouvement des solides sans se préoccuper des masses et des causes qui les créent. Il est donc nécessaire d'introduire des concepts qui associent mouvement des solides et masse des solides. La cinétique se définit ainsi comme étant la cinématique des masses.

L'introduction de la masse dans la cinématique avec les vitesses et les accélérations permet de calculer respectivement le torseur cinétique et le torseur dynamique.

I – Le torseur Cinétique [$T_C (S/R_o)$]**I – 1 Définition**

Le torseur cinétique (ou torseur des quantités de mouvement) [$T_C (S/R_o)$] d'un solide S en mouvement dans un repère R_o , est le torseur ayant comme résultante générale, la quantité de mouvement du solide $\vec{P}(S/R_o)$ appelée résultante cinétique et comme champ antisymétrique, le moment cinétique total $\vec{L}(S/R_o)$.

$$[T_C (S/R_o)] = [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}(S/R_o)]$$

a) Le vecteur quantité de mouvement $\vec{P}(S/R_o)$ **α / Expression de $\vec{P}(S/R_o)$**

$$\vec{P}(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm$$

Où $\vec{V}(P/R_o)$ est la vitesse du point P du solide.

 β / Propriétés de $\vec{P}(S/R_o)$

$$\vec{P}(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P \in S/R_o) dm = \int \left(\frac{d\vec{OP}}{dt} \right)_{R_o} dm = \frac{d}{dt} \int \vec{OP} dm$$

$$\text{D'après la définition du centre de masse : } M \vec{OG} = \int \vec{OP} dm$$

$$\Rightarrow \vec{P}(S/R_o) = \left(\frac{d}{dt} M \vec{OG} \right)_{R_o} = M \vec{V}(G/R_o)$$

Où M est la masse totale du solide et G son centre de masse.

b) Le moment cinétique $\vec{L}(S/R_o)$

α / Expression de $\vec{L}(S/R_o)$

Le moment cinétique (moment des quantités de mouvement) d'un solide en mouvement par rapport au repère R_o calculé en **un point A quelconque du solide (S)** s'écrit :

$$\vec{L}_A(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

β / Propriétés de $\vec{L}(S/R_o)$

Le moment cinétique est un champ de vecteurs antisymétrique de vecteur $\vec{P}(S/R_o)$. Etant donné deux points quelconques A et B on a :

$$\begin{aligned} \vec{L}_A(S/R_o) &= \vec{L}_B(S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \wedge \vec{BA} \\ \vec{L}_A(S/R_o) &= \vec{L}_B(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{BA} \end{aligned}$$

Cette formule dans laquelle A et B sont deux points quelconques permet de calculer le moment cinétique d'un solide S par rapport à un repère R_o , en tout points si on le connaît en un point donné.

I – 2 Détermination du moment cinétique d'un solide (S) en l'un de ses points

On calcule le moment cinétique au point **A appartenant au solide (S)** de masse M .

$$\begin{aligned} \vec{L}_A(S/R_o) &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm \\ \vec{V}(P \in S/R_o) &= \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \\ \Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \left[\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \, dm \\ \Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \left[\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \, dm \\ \text{Or } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm &= \left(\int_{P \in S} \vec{AP} \, dm \right) \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) = M \vec{AG} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \\ \text{Car } \int_{P \in S} \vec{AP} \, dm &= \int_{P \in S} (\vec{AG} + \vec{GP}) \, dm = \int_{P \in S} \vec{AG} \, dm = M \vec{AG} \end{aligned}$$

$$\text{Et } \int_{P \in S} \overrightarrow{AP} \wedge \left[\overrightarrow{\Omega}(S/R_o) \wedge \overrightarrow{AP} \right] d\mathbf{m} = \mathbf{I}_A(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o)$$

Car cette relation: $\mathbf{I}_O(S) \vec{u} = \int_{P \in S} \overrightarrow{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}) d\mathbf{m}$ est prise comme **définition de $\mathbf{I}_O(S)$ (Tenseur d'inertie)**

$$\text{D'où } \vec{L}_A(S/R_o) = \mathbf{I}_A(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o) + M \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o)$$

♦ Cas particuliers.

Deux cas particuliers **importants** peuvent être déduits de la dernière relation :

1^{er} Cas : Si le point A est le centre d'inertie G du solide (**A confondu avec G**) alors $\overrightarrow{AG} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{L}_G(S/R_o) = \mathbf{I}_G(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o)$$

2^{ème} Cas : Si le point A est fixe par rapport à R_o alors $\vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) = \mathbf{I}_A(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o)$$

VI – 3 Détermination du moment cinétique d'un solide (S) en un point n'appartenant pas au solide (S)

On calcule le moment cinétique au point **A non lié au solide**. On passe par le centre d'inertie G du solide (S).

$$\vec{L}_A(S/R_o) = \vec{L}_G(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \overrightarrow{GA}$$

$$\vec{L}_A(S/R_o) = \mathbf{I}_G(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \overrightarrow{GA}$$

Dans le cas particulier où **A coïncide avec O** (A confondu avec O origine du repère)

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \mathbf{I}_G(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o) + \overrightarrow{OG} \wedge M \vec{V}(G/R_o)$$

Certains l'appellent **théorème de Koenig pour le moment cinétique**.

I – 4 Repère barycentrique R_G

Soit R_G le repère barycentrique (ou repère de Koenig) associé à un repère R et à un solide S de masse M, c.à.d. le repère dont l'origine coïncide avec le centre d'inertie G de (S) et dont les axes sont constamment parallèles aux axes du repère R. Le repère R_G est donc en mouvement de translation, par rapport à R, à la vitesse $\vec{V}(G/R)$.

II – Le torseur dynamique

II – 1 Définition :

On appelle torseur dynamique (ou torseur des quantités d'accélération) d'un solide (S) en mouvement dans un repère R_o , le torseur $[\mathbf{T}_D (S/R_o)]$ ayant comme résultante générale, la résultante dynamique totale du solide $\vec{\mathbf{S}} (S/R_o)$ et comme champ de vecteurs antisymétrique, le moment dynamique total $\vec{\mathbf{D}} (S/R_o)$.

$$[\mathbf{T}_D (S/R_o)] = [\vec{\mathbf{S}} (S/R_o) , \vec{\mathbf{D}} (S/R_o)]$$

a) La résultante dynamique

La résultante dynamique totale du solide (S) par rapport à R_o est défini par :

$$\vec{\mathbf{S}} (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma} (P \in S/R_o) \, dm$$

Où $\vec{\gamma} (P \in S/R_o)$ est l'accélération du point P du solide.

D'après la définition du centre de masse : $\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$

En dérivant par rapport au temps, on obtient :

$$\vec{V}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \, dm \Rightarrow \vec{\gamma}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm$$

$$\text{Ainsi } \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm = M \vec{\gamma}(G/R_o)$$

$$\text{D'où } \vec{\mathbf{S}}(S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o)$$

La résultante dynamique $\vec{\mathbf{S}} (S/R_o)$ du solide S dans son mouvement par rapport au repère R_o est égale à la quantité d'accélération, par rapport à R_o , du centre d'inertie G de (S) affecté de la masse totale M du solide.

Remarque :

$$\vec{\mathbf{S}} (S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o) = M \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(G/R_o) \right]_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} M \vec{V}(G/R_o) \right]_{R_o}$$

$\Rightarrow \vec{\mathbf{S}} (S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{\mathbf{P}}(S/R_o) \right]_{R_o}$ C.à.d. la dérivée par rapport au temps de la résultante cinétique $\vec{\mathbf{P}}(S/R_o)$ relativement au repère R_o , est égale à la résultante dynamique $\vec{\mathbf{S}}(S/R_o)$.

b) Le moment dynamique

Le moment dynamique en un point quelconque A du solide (S) par rapport au repère R_o , la quantité :

$$\vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P \in S/R_o) \, dm$$

Etant donné deux points quelconques A et B on a :

$$\begin{aligned} \vec{D}_A (S/R_o) &= \vec{D}_B (S/R_o) + \vec{S} (S/R_o) \wedge \vec{BA} \\ \Rightarrow \vec{D}_A (S/R_o) &= \vec{D}_B (S/R_o) + M \vec{\gamma} (G/R_o) \wedge \vec{BA} \end{aligned}$$

Cette formule dans laquelle A et B sont deux points quelconques permet de calculer le moment dynamique du solide S par rapport au repère R_o , en tout points si on le connaît en un point donné.

II – 2 Relation entre moment dynamique et moment cinétique d'un solide

Soit **A un point quelconque du solide**. On dérive par rapport au temps l'expression intégrale du moment cinétique de (S) en A.

$$\begin{aligned} \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \left[\frac{d}{dt} \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm \right]_{R_o} \\ \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \int_{P \in S} \left\{ \frac{d}{dt} [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o)] \, dm \right\}_{R_o} \\ \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \left(\frac{d\vec{AP}}{dt} \right)_{R_o} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm \end{aligned}$$

$$\text{Comme } \left(\frac{d\vec{AP}}{dt} \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} (\vec{OP} - \vec{OA})_{R_o} = \vec{V}(P/R_o) - \vec{V}(A/R_o)$$

Où O est l'origine du repère R_o .

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm - \int_{P \in S} \vec{V}(A/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm \\ \Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm - \vec{V}(A/R_o) \wedge \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \, dm \end{aligned}$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm = \vec{D}_A (S/R_o) \text{ et } \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \, dm = M \vec{V}(G/R_o)$$

D'où finalement

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

♦ Cas particuliers

Deux cas particuliers **importants** peuvent être déduits de la dernière relation :

1^{er} Cas : Si le point A est le centre d'inertie G du solide (**A confondu avec G**) alors

$$\vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o) = \vec{0} \Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_G (S/R_o)$$

2^{ème} Cas : Si le point A est fixe par rapport à R_o alors $\vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A (S/R_o)$$

Résumé :

Si le point **A est fixe ou confondu avec le centre d'inertie G** alors :

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A (S/R_o)$$

Dans ce cas les éléments de réduction du torseur dynamique $[T_D (S/R_o)]$ sont **les dérivés par rapport au temps** des éléments de réduction du torseur cinétique $[T_C (S/R_o)]$:

$$\vec{S}(S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{P}(S/R_o) \right]_{R_o} \quad \text{et} \quad \vec{D}_A(S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o}$$

$$\text{C.à.d.} \quad \text{Au point A,} \quad [T_D (A, S/R_o)] = \frac{d}{dt} [T_C (A, S/R_o)]$$

III - Energie cinétique

III – 1 définition

L'énergie cinétique $E_C(S/R_o)$ à l'instant t d'un solide (S) en mouvement dans un repère R_o , est une quantité scalaire positive définie par la relation intégrale suivante :

$$E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm = \frac{1}{2} \int_{P \in S} V^2(P/R_o) dm$$

Remarques

- Comme la vitesse, l'énergie cinétique dépend du repère considéré.
- $E_C [\Sigma = (S_1 + S_2) / R_o] = E_C (S_1/R_o) + E_C (S_2/R_o)$

III – 2 Propriétés de l'énergie cinétique.

L'énergie cinétique $E_C(S/R_o)$ d'un solide (S) de masse M en mouvement dans un repère R_o peut être exprimée en termes du champ de vitesse $\vec{V}(A \in S/R_o)$ et du champ de moment cinétique $\vec{L}_A(S/R_o)$.

$$2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_A (S/R_o) + M \vec{V} (G/R_o) \cdot \vec{V} (A \in S/R_o)$$

Démonstration :

$$\text{On a } E_C (S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} V^2(P/R_o) \, dm$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \cdot \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

D'après la **relation fondamentale du champ de vecteurs vitesse** d'un solide.

$$\vec{V} (P \in S/R_o) = \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \int_{P \in S} \left[\vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \cdot \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V} (A \in S/R_o) \cdot \vec{V} (P \in S/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \left[\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \cdot \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\text{Le produit mixte } \vec{V} (P/R_o) \cdot \left[\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \left[\vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \right]$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \vec{V} (A/R_o) \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \left[\vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \right] \, dm$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \vec{V} (A/R_o) \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \, dm + \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \, dm = M \vec{V} (G/R_o) \quad \text{d'après la définition de centre de masse G}$$

$$\text{Et } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm = \vec{L}_A (S/R_o) \quad \text{d'après la définition du moment cinétique}$$

$$\text{D'où } 2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_A (S/R_o) + M \vec{V} (G/R_o) \cdot \vec{V} (A/R_o)$$

♦ Cas particuliers importants

Deux cas particuliers **importants** peuvent être déduits de la dernière relation :

1^{er} Cas : Si le point A du solide est fixe par rapport à R_o alors $\vec{V}(A/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_A (S/R_o)$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \Pi_A (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$$

2^{ème} Cas : Si le point A est confondu avec le centre d'inertie G du solide ($A \equiv G$)

L'expression de l'énergie cinétique devient :

$$2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + M V^2(G/R_o)$$

$$2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \Pi_G(S) \vec{\Omega} (S/R_o) + M V^2(G/R_o)$$

C'est le **théorème de Koenig pour l'énergie cinétique**.

Remarques

1) $E_C (S/R_o) = \frac{1}{2} \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$ est la somme de :

- Energie cinétique de translation $E_C^{\text{translation}}(S/R_o) = \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$
- Energie cinétique de rotation $E_C^{\text{rotation}}(S/R_o) = \frac{1}{2} \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G(S/R_o)$

La décomposition de l'énergie cinétique reflète aussi le fait que le mouvement du solide par rapport à R_o , est une composition d'un mouvement de translation du point G affecté de la masse totale M et d'un mouvement de rotation autour du centre G.

2) Le double de l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère R_o s'écrit :

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_A (S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o)$$

Sachant que le **torseur vitesse** (cinématique) $[T_V (A, S/R_o)] = [\vec{\Omega} (S/R_o), \vec{V}(A/R_o)]$ et le **torseur cinétique** $[T_C (A, S/R_o)] = [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_A (S/R_o)]$.

Le double de l'énergie cinétique $2 E_C(S/R_o)$ est égal au produit (Comoment) du tosseur vitesse $[T_V (A, S/R_o)]$ et du tosseur cinétique $[T_C (A, S/R_o)]$.

$$2 E_C(S/R_o) = [T_V (A, S/R_o)] \otimes [T_C (A, S/R_o)]$$

Ce produit (Comoment) peut être réalisé de plusieurs façons, nous avons au point G centre d'inertie du solide :

$$2 E_C(S/R_o) = [T_V(G, S/R_o)] \otimes [T_C(G, S/R_o)]$$

3) Si le solide (S) est en **mouvement de rotation** autour d'un axe Δ de vecteur unitaire $\vec{u}$.

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \Omega \vec{u}$$

D'après théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

$$E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_G(S/R_o) + \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$$

$$E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \Pi_G(S) \vec{\Omega}(S/R_o) + \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$$

$$\text{Or } \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \Pi_G(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \Omega \vec{u} \cdot \Pi_G(S) \Omega \vec{u} = \Omega^2 \vec{u} \cdot \Pi_G(S) \vec{u} = \Omega^2 I_\Delta$$

Où $I_\Delta = \vec{u} \cdot \Pi_G(S) \vec{u}$ est le moment d'inertie du solide autour de l'axe (Δ).

$$\text{D'où } E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} I_\Delta \Omega^2 + \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$$

Fin chapitre 4

CHAPITRE V

DYNAMIQUE DU SOLIDE

I - Les efforts extérieurs

II - La loi fondamentale de la dynamique

III - Les théorèmes généraux.

III - 1 Théorème de la résultante dynamique.

III - 2 Théorème du moment dynamique.

IV - Théorème de l'action et de la réaction

V - La loi fondamentale de la dynamique dans un repère non galiléen.

VI - Puissance et travail.

VI - 1 Cas d'un système matériel (Σ).

VI - 2 Puissance d'efforts s'exerçant sur un solide (S).

VI - 3 Travail développé par un ensemble de forces

VII - Théorème de l'énergie cinétique.

VII - 1 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide (S)

VII - 2 Théorème de l'énergie cinétique pour un système de solides (Σ)

VIII - Energie potentielle

IX - Intégrales premières

IX - 1 Intégrale première de l'énergie

IX - 2 Intégrale première du moment cinétique

CHAPITRE V

DYNAMIQUE DU SOLIDE

La dynamique est la partie de la mécanique qui étudie les relations entre les mouvements des solides (cinématique) et les causes (efforts) qui les créent, c'est-à-dire les actions mécaniques qui agissent sur eux.

La loi fondamentale exprime la relation entre les éléments cinétiques et dynamiques d'un système matériel (Σ) et les forces s'exerçant sur lui. La loi fondamentale de la dynamique est une généralisation sous la forme torsielle de la loi fondamentale de la dynamique du point matériel.

I - Les efforts extérieurs

Ils sont définis par un champ de vecteurs auquel on associe un torseur $[T_{\text{Fext}}] = [\vec{F}_{\text{ext}}, \vec{M}(\vec{F}_{\text{ext}})]$ appelé **torseur des forces extérieures** (ou torseur force extérieure) exercées sur le système (Σ).

Où $\vec{F}_{\text{ext}}$ est la résultante générale (**résultante des forces extérieures**) et $\vec{M}(\vec{F}_{\text{ext}})$ le moment de ce torseur (**moment des forces extérieures**).

Remarque :

On fera une distinction dans les efforts extérieurs entre les forces à distance (forces dérivant d'une fonction énergie) qui sont toujours des données du problème et les forces de contact (ou de liaison) qui sont des inconnues du problème posé.

a) Torseur force :

Soit un système matériel constitué de N points matériels P_i .

$P_i (i = 1, \dots, N)$ indique un point où s'exerce la force $\vec{F}_i$.

A cet ensemble de force $\vec{F}_i$ s'exerçant sur les points P_i , on associe le torseur force $[T_{\text{Fext}}]$ défini par :

- Sa résultante générale : $\vec{F}_{\text{ext}} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$
- Son moment en un point A : $\vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) = \sum_{i=1}^N \overrightarrow{AP_i} \wedge \vec{F}_i$.

On vérifie que $\vec{M}_A (\vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_B (\vec{F}_{\text{ext}}) + \vec{F}_{\text{ext}} \wedge \vec{BA}$ **relation fondamentale des torseurs.**

Si la résultante générale est nulle ($\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$) le torseur force $[T_{\text{Fext}}]$ est un torseur couple.

Si $\vec{C}_i$ (Couple concentré) est le couple exercé sur P_i alors $\vec{C} = \sum_{i=1}^N \vec{C}_i$.

Dans le cas où les forces sont réparties de manière continue (cas d'un solide) c.à.d. à l'élément de masse dm est appliquée la force ($d\vec{F} = \vec{f} dm$) où $\vec{f}$ est la densité massique d'effort.

Le torseur force $[T_{\text{Fext}}]$ correspondant est défini par :

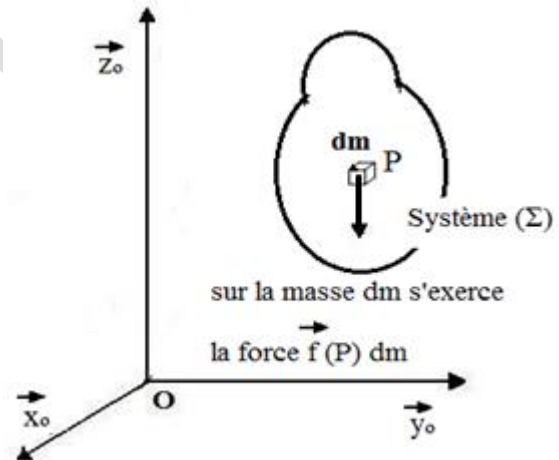
- Sa résultante générale : $\vec{F}_{\text{ext}} = \int d\vec{F} = \int_{\Sigma} \vec{f} dm$
- Son moment en un point A : $\vec{M}_A (\vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{\Sigma} \vec{AP} \wedge \vec{f} dm$.

On vérifie, là aussi, la relation fondamentale des torseurs :

$$\vec{M}_A (\vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_B (\vec{F}_{\text{ext}}) + \vec{F}_{\text{ext}} \wedge \vec{BA}$$

b) Exemple

L'exemple le plus simple est celui **des forces de pesanteur** qui s'exercent sur un système matériel (Σ) de masse M et de centre d'inertie G .



On peut représenter ces forces par la densité massique $\vec{f}(P) = -g \vec{z}_0$ où g est la constante de pesanteur et $\vec{z}_0$ le vecteur unitaire de la verticale ascendante.

Si $[T_{\text{Fext}}]$ est le torseur force correspondant à ces forces, sa résultante générale est :

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \int_{\Sigma} \vec{f}(P) dm = \int_{\Sigma} -g \vec{z}_0 dm = -g \vec{z}_0 \int_{\Sigma} dm = -M g \vec{z}_0$$

Et son moment en G est :

$$\vec{M}_G (\vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{\Sigma} \vec{GP} \wedge \vec{f} dm = \int_{\Sigma} \vec{GP} \wedge (-g \vec{z}_0) dm = \left[\int_{\Sigma} \vec{GP} dm \right] \wedge (-g \vec{z}_0) = \vec{0}$$

Car $\int_{\Sigma} \overrightarrow{GP} \, dm = \vec{0}$ D'après la définition du centre de masse G .

$\Rightarrow$ **Le torseur correspondant à ces forces** est donc un **glisseur** d'axe $(G, \vec{z}_o)$.

II - La loi fondamentale de la dynamique

Soit un système matériel (S) en mouvement par rapport à un référentiel $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ galiléen.

$[T_D(A, S/R_o)] = [\vec{S}(S), \vec{D}_A(S/R_o)]$ est le torseur dynamique de ce système (S) par rapport au référentiel R_o au point A.

$[T_{F_{ext}}(A, S/R_o)] = [\vec{F}_{ext}, \vec{M}_A(\vec{F}_{ext})]$ est le torseur des forces extérieures au même point A.

Enoncé du principe fondamental de la dynamique du solide :

Il existe un référentiel d'espace R_o , dit référentiel galiléen, et une chronologie absolue dans lesquels le torseur dynamique $[T_D]$ du système (S) par rapport au référentiel R_o est égal au torseur des efforts extérieurs $[T_{F_{ext}}]$ appliqués sur ce système (S).

$$[T_{F_{ext}}(S/R_o)] = [T_D(S/R_o)]$$

III - Les théorèmes généraux

Pour un système matériel (S), les torseurs force $[T_{F_{ext}}]$ et dynamique $[T_D]$ sont égaux si, et seulement si, leurs résultantes générales sont égales $\vec{F}_{ext} = \vec{S}(S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o)$ et s'il existe un point A où leurs moments sont égaux $\vec{M}_A(\vec{F}_{ext}) = \vec{D}_A(S/R_o)$.

On obtient ainsi deux égalités vectorielles qui constituent **les théorèmes généraux** de la mécanique du solide.

III - 1 Théorème de la résultante dynamique

La résultante générale $\vec{F}_{ext}$, des efforts extérieurs exercés sur tout système matériel (S) est égale au produit de la masse M de ce système par le vecteur accélération $\vec{\gamma}(G/R_o)$ de son centre d'inertie G par rapport à un repère galiléen R_o .

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = M \vec{\gamma}(G/R_o)$$

On constate ici l'importance de la mécanique du point matériel. En effet, cette égalité traduit le mouvement d'un point matériel fictif, coïncidant avec G , de masse M , auquel on

appliquerait une force $\vec{F}_{\text{ext}}$. Ce théorème décrit les mouvements de translation du système (S) par rapport au référentiel galiléen R_o .

III - 2 Théorème du moment dynamique

L'égalité en un point arbitraire A du moment $\vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}})$, des efforts extérieurs exercés sur le système matériel (S) et du moment dynamique $\vec{D}_A(S/R_o)$ de ce système par rapport au référentiel galiléen R_o constitue **le théorème du moment dynamique**.

$$\vec{D}_A(S/R_o) = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

Ce théorème décrit les mouvements de rotation du système matériel (S) autour du point A. Ce point A sera choisi de façon à avoir un calcul simple du moment dynamique ou de façon à annuler le moment d'une force qu'on ne désire pas déterminer.

Remarques importantes :

Rappel :

On a vu dans le chapitre précédent, **la relation entre le moment cinétique et le moment dynamique :**

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o), \quad A \in \text{solide}$$

1) Si le point **A est fixe** dans le repère R_o galiléen, $\vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{0}$, alors

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) \quad \text{C'est le théorème du moment cinétique.}$$

2) Si le point **A est confondu avec le centre d'inertie G** alors

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_G(\vec{F}_{\text{ext}})$$

3) Le théorème du moment cinétique en **un point A du solide mobile** dans R_o ($\vec{V}(A/R_o) \neq \vec{0}$) s'écrit :

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

Autre démonstration

O est l'origine du repère R_o , on a : $\vec{L}_A (S/R_o) = \vec{L}_O (S/R_o) + M \vec{V} (G/R_o) \wedge \vec{OA}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} + M \vec{\gamma} (G/R_o) \wedge \vec{OA} + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o) \\ &= \vec{D}_O(S/R_o) + \vec{S} (S/R_o) \wedge \vec{OA} + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o) \end{aligned}$$

Or $\vec{D}_O(S/R_o) + \vec{S} (S/R_o) \wedge \vec{OA} = \vec{D}_A(S/R_o)$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

D'où

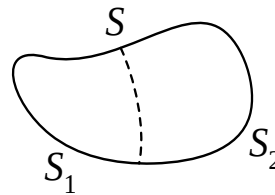
$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A (\vec{F}_{ext}) + M \vec{V} (G/R_o) \wedge \vec{V} (A/R_o)$$

4) Si le solide (S) est en mouvement par rapport à autre solide (S_o). Et si le solide (S) est en contact ponctuel avec le solide (S_o) en I (point géométrique). Il convient d'appliquer le théorème du moment cinétique en I qui est mobile afin d'éliminer les forces de réaction de contact.

IV – Théorème de l'action et de la réaction

Il s'agit d'une conséquence importante de la loi fondamentale de la dynamique.

Etant donné un système $S = S_1 + S_2$ formé de deux éléments matériels S_1 et S_2 , en contact mais sans partie commune, en mouvement dans le repère galiléen R_o .



Enoncé :

Pour deux solides S_1 et S_2 en contact mais sans partie commune, le torseur des forces extérieures exercées par S_1 sur S_2 est l'opposé du torseur de forces extérieures exercées par S_2 sur S_1 :

$$[T_F (S_1 \rightarrow S_2)] = - [T_F (S_2 \rightarrow S_1)]$$

Démonstration :

Si on note $[T_{F12}] = [T_F(S_1 \rightarrow S_2)]$ le torseur des efforts exercés par S_1 sur S_2 et par $[T_{F21}] = [T_F(S_2 \rightarrow S_1)]$ le torseur des efforts exercés par S_2 sur S_1 alors :

$[T_{F1} + T_{F21}]$ représente le torseur des efforts extérieurs exercés sur (S_1) .

Et $[T_{F2} + T_{F12}]$ représente le torseur des efforts extérieurs exercés sur (S_2) .

Où $[T_{F1}]$ est le torseur des efforts extérieurs exercés par le milieu extérieur à (S) sur (S_1) et $[T_{F2}]$ est le torseur des efforts extérieurs exercés par le milieu extérieur à (S) sur (S_2) .

Soit $[T_{D1}]$ le torseur dynamique de (S_1) par rapport à un repère galiléen R_o et $[T_{D2}]$ le torseur dynamique de (S_2) par rapport à ce même repère R_o .

Puisque (S_1) .et (S_2) n'ont pas de partie commune, le torseur dynamique de $S = S_1 + S_2$ par rapport à R_o est $[T_{D1} + T_{D2}]$.

Si on applique la **loi fondamentale de la dynamique** :

à (S_1) ., on a : $[T_{D1}] = [T_{F1} + T_{F21}]$

à (S_2) ., on a : $[T_{D2}] = [T_{F2} + T_{F12}]$

à $S = S_1 + S_2$, on a : $[T_{D1} + T_{D2}] = [T_{F1} + T_{F2}]$

La comparaison de ces trois équations montre que :

$$[T_{F12} + T_{F21}] = 0 \Rightarrow [T_{F12}] = -[T_{F21}] \text{ C.à.d. } [T_F(S_1 \rightarrow S_2)] = -[T_F(S_2 \rightarrow S_1)]$$

D'où

$$\vec{F}_{S1 \rightarrow S2} = -\vec{F}_{S2 \rightarrow S1} \text{ et } \vec{M}(\vec{F}_{S1 \rightarrow S2}) = -\vec{M}(\vec{F}_{S2 \rightarrow S1})$$

V - La loi fondamentale de la dynamique dans un repère non galiléen

Un solide (S) de masse M , de centre d'inertie G est en mouvement par rapport à deux repères, R_o galiléen et R_1 un repère quelconque non galiléen.

Soit P un point du solide, on a la loi de composition des accélérations :

$$\vec{\gamma}(P/R_o) = \vec{\gamma}(P/R_1) + \vec{\gamma}_C + \vec{\gamma}_{e/R_o}$$

$$\vec{\gamma}(P/R_0) = \vec{\gamma}(P/R_1) + 2 \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(P/R_1) + \vec{\gamma}(P \in R_1/R_0)$$

• **Le théorème de la résultante dynamique** dans R_0 s'écrit :

$$\vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{\gamma}(G/R_0) = M \vec{\gamma}(G/R_1) + 2 M \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(G/R_1) + M \vec{\gamma}(G \in R_1/R_0)$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{\text{ext}} - 2 M \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(G/R_1) - M \vec{\gamma}(G \in R_1/R_0) = M \vec{\gamma}(G/R_1)$$

$$\text{En posant : } \vec{F}_{\text{ie}} = -M \vec{\gamma}(G \in R_1/R_0) \text{ et } \vec{F}_{\text{ic}} = -2 M \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(G/R_1)$$

On obtient

$$\vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{ie}} + \vec{F}_{\text{ic}} = M \vec{\gamma}(G/R_1)$$

C'est le **théorème de la résultante dynamique** dans le repère non galiléen R_1 .

• **Le théorème du moment dynamique** en un point A quelconque par rapport à R_0 galiléen s'écrit :

$$\vec{D}_A(S/R_0) = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\text{Or } \vec{D}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_0) \, dm$$

$$\text{et } \vec{\gamma}(P/R_0) = \vec{\gamma}(P/R_1) + \vec{\gamma}_C + \vec{\gamma}_e$$

$$\Rightarrow \vec{D}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_1) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_C \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_e \, dm = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\Rightarrow \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_1) \, dm = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_C \, dm - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_e \, dm$$

$$\text{En posant : } \vec{M}_{\text{ie}} = - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_e \, dm \text{ et } \vec{M}_{\text{ic}} = - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_C \, dm$$

Le théorème du moment dynamique dans le repère non galiléen R_1 s'écrit :

$$\vec{D}_A(S/R_1) = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) + \vec{M}_{\text{ie}} + \vec{M}_{\text{ic}}$$

On appellera **torseur des efforts d'inertie d'entraînement**, $[T_{F_{\text{ie}}}]$, associé à la distribution massique d'efforts $-\vec{\gamma}(P \in R_1/R_0)$, le torseur de résultante générale $\vec{F}_{\text{ie}} = -M \vec{\gamma}(P \in R_1/R_0)$ et dont le moment, en un point quelconque A, est $\vec{M}_{\text{ie}} = - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P \in R_1/R_0) \, dm$.

On appellera **torseur des efforts d'inertie complémentaires (ou de Coriolis)**, $[T_{F_{\text{ic}}}]$, associé à la distribution massique d'efforts $-\vec{\gamma}_C = -2 \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(P/R_1)$, le torseur de résultante

générale $\vec{F}_{ic} = -M \vec{\gamma}_C = -2 M \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \vec{V}(P/R_1)$ et dont le moment, en un point quelconque A, est $\vec{M}_{ic} = - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_C \, dm$.

Ces deux torseurs **fictifs** $[T_{F_{ie}}] = [\vec{F}_{ie} = -M \vec{\gamma}_e, \vec{M}_{ie}]$ et $[T_{F_{ic}}] = [\vec{F}_{ic} = -M \vec{\gamma}_c, \vec{M}_{ic}]$ sont relatifs aux mouvements dans le repère non galiléen R_1 .

VI - Puissance et travail

VI - 1 Cas d'un système matériel (Σ)

a) Cas de forces concentrées

On considère un système de points matériels P_i de vitesses $\vec{V}(P_i/R_0)$. $\vec{F}_i$ est la force qui s'exerce sur le point P_i .

Par définition, on appelle **puissance développée par la force $\vec{F}_i$** le produit scalaire

$$\mathcal{P}_i(\vec{F}_i) = \vec{F}_i \cdot \vec{V}(P_i/R_0)$$

La puissance développée par toutes les forces est : $\mathcal{P} = \sum_{i=1}^N \mathcal{P}_i = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \vec{V}(P_i/R_0)$.

b) Cas d'une densité massique d'efforts (cas d'un solide)

Dans le cas d'une densité massique d'efforts $\vec{f}(P)$, la puissance de ces efforts est donnée par :

$$\mathcal{P} = \int_{\Sigma} \vec{V}(P/R_0) \cdot d\vec{F} = \int_{\Sigma} \vec{V}(P/R_0) \cdot \vec{f}(P) \, dm$$

Où $d\vec{F} = \vec{f} \, dm$ est la force élémentaire qui s'exerce sur la masse élémentaire dm

VI - 2 Puissance d'efforts s'exerçant sur un solide (S)

a) Définition

Le système matériel (Σ) se réduit à un solide (S). Soit A un point du solide (S).

$$\vec{V}(P \in S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AP}$$

Et par conséquent **la puissance des efforts s'exerçant sur le solide** est :

$$\mathcal{P} = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_0) \cdot \vec{f}(P) \, dm = \int_{P \in S} [\vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AP}] \cdot \vec{f}(P) \, dm$$

$\vec{f}(P)$ est la densité massique d'effort s'exerçant sur le solide (S).

$$\mathcal{P} = \vec{V}(A \in S/R_0) \cdot \int_{P \in S} \vec{f}(P) \, dm + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{f}(P) \, dm$$

Le torseur des efforts s'exerçant sur le solide (S) est défini par ses éléments de réduction au point A :

$$[T_F(S/R_0)]_A = [\vec{F}, \vec{M}_A(\vec{F})]$$

$$\text{Avec } \vec{F} = \int_S \vec{f}(P) \, dm \quad \text{et} \quad \vec{M}_A(\vec{F}) = \int_S \vec{AP} \wedge \vec{f}(P) \, dm$$

D'où, l'expression de **la puissance des forces** s'exerçant sur le solide

$$\mathcal{P}(S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) \cdot \vec{F} + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{M}_A(\vec{F})$$

Dans le cas d'un solide (S), la puissance des efforts s'exerçant sur le solide (S) est égale au produit (Comoment) du torseur vitesse (torseur cinématique) $[T_V(S/R_0)]_A = [\vec{\Omega}(S/R_0), \vec{V}(A \in S/R_0)]$ du solide par le torseur des efforts s'exerçant sur le solide (S) (torseur force)

$$[T_F(S/R_0)]_A = [\vec{F}, \vec{M}_A(\vec{F})]$$

$$\mathcal{P}(S/R_0) = [T_V(S/R_0)]_A \otimes [T_F(S/R_0)]_A = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}(S/R_0) \\ \vec{V}(A \in S/R_0) \end{matrix} \right\} \otimes \left\{ \begin{matrix} \vec{F} \\ \vec{M}_A(\vec{F}) \end{matrix} \right\}$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{M}_A(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

Cette expression est indépendante du point A choisi

$$\text{En effet, } \forall \text{ le point } B \in S, \vec{V}(A \in S/R_0) = \vec{V}(B \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{BA}$$

$$\text{Et } \vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{M}_B(\vec{F}) + \vec{F} \wedge \vec{BA}$$

La puissance des efforts s'exerçants sur le solide (S) est:

$$\mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{M}_A(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot [\vec{V}(B \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{BA}] + [\vec{M}_B(\vec{F}) + \vec{F} \wedge \vec{BA}] \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

$$\mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot \vec{V}(B/R_0) + \vec{F} \cdot [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{BA}] + \vec{M}_B(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) + (\vec{F} \wedge \vec{BA}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

Car le produit mixte

$$\vec{F} \cdot [\vec{\Omega} \wedge \vec{BA}] = (\vec{F}, \vec{\Omega}, \vec{BA}) = (\vec{\Omega}, \vec{BA}, \vec{F}) = \vec{\Omega} \cdot (\vec{BA} \wedge \vec{F}) = -\vec{\Omega} \cdot (\vec{F} \wedge \vec{BA})$$

$$\text{D'où la puissance } \mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot \vec{V}(B \in S/R_0) + \vec{M}_B(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

C.à.d. $\mathcal{P}(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_B \otimes [T_F(S/R_o)]_B$

b) Cas de forces concentrées

Soit la force concentrée $\vec{F}$, dont le point d'application A est fixé sur le solide (S). Dans ce cas le moment $\vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{AA} \wedge \vec{F} = \vec{0}$, le torseur représentatif de ce type d'effort est un glisseur ayant pour axe $(A, \vec{F})$, et la puissance s'écrit :

$$\mathcal{P}(S/R_o) = \vec{F} \cdot \vec{V}(A \in S/R_o)$$

Exemple de force concentrée : Force de pesanteur

La densité massique d'effort est uniforme $\vec{f}(P) = -g \vec{z}_o$. Où $\vec{z}_o$ est la verticale ascendante

La résultante $\vec{F} = \int_{P \in S} \vec{f}(P) dm = \int_{P \in S} -g \vec{z}_o dm = -M g \vec{z}_o$.

Le moment en G est :

$$\vec{M}_G(\vec{F}) = \int_{P \in S} \vec{GP} \wedge \vec{f}(P) dm = \int_{P \in S} \vec{GP} \wedge (-g \vec{z}_o) dm = \left[\int_{P \in S} \vec{GP} dm \right] \wedge (-g \vec{z}_o) = \vec{0}$$

Ou bien $\vec{P} = M\vec{g} \Rightarrow \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{GG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$

Le torseur force associé à la force de pesanteur $\vec{P} = M\vec{g}$ est un glisseur.

La puissance de la force de pesanteur $\vec{P} = M\vec{g}$ s'écrit :

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = [T_V(S/R_o)]_G \otimes [T_F(S/R_o)]_G = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}(S/R_o) \\ \vec{V}(G/R_o) \end{matrix} \right\} \otimes \left\{ \begin{matrix} \vec{P} \\ \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{0} \end{matrix} \right\}$$

D'où

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{0} = M\vec{g} \cdot \vec{V}(G/R_o) = -M g \vec{z}_o \cdot \vec{V}(G/R_o).$$

c) Cas d'un couple

• La résultante des efforts est nulle : $\vec{F} = \vec{0}$

• Le champ des moments est uniforme. Si $\vec{M}$ est sa valeur alors la puissance

$$\mathcal{P} = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}$$

d) Cas de forces dérivant d'une énergie potentielle

Considérons un système de forces donné, s'exerçant sur un solide (S), ne dépend que des paramètres de position mais pas du temps. Si ce système de force dérive d'une énergie

potentielle $E_p(S)$ [ou d'une fonction de force $U(s)$], alors sa puissance est donnée par :

$$\mathcal{P} = -\frac{d}{dt} E_p(S) = \frac{d}{dt} U(S)$$

e) Cas d'une liaison parfaite

Une **liaison** est dite **parfaite** si la **puissance de toutes les actions** réalisant cette liaison **est nulle** pour tout mouvement respectant cette liaison. Les liaisons réalisées par contact sans frottement ou sans glissement sont parfaites.

VI - 3 Travail développé par un ensemble de forces.

Par définition, le travail développé par un ensemble de forces, $\vec{F}$, entre deux instants t_1 et t_2 , par rapport à un repère R_o , est donné par :

$$W(\vec{F})_{R_o} = \int_{t_1}^{t_2} \delta W(S/R_o) = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P} dt$$

$$\text{Avec } \delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OP} = \vec{F} \cdot \vec{V}(P/R_o) dt = \mathcal{P} dt$$

VII - Théorème de l'énergie cinétique

VII - 1 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide (S)

Enoncé :

La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du solide (S) relativement à un repère galiléen R_o est égale à la puissance des efforts extérieurs subis par le solide relativement à ce même repère.

$$\frac{d}{dt} E_c(S/R_o) = \mathcal{P}_{ext}(S/R_o) = \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{ext})$$

Démonstration :

On a l'expression de l'énergie cinétique :

$$E_c(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_c(S/R_o) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_c(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} \frac{d}{dt} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_c(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \frac{d\vec{V}(P/R_o)}{dt} dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm$$

$$\text{Or } \vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \left[\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \, dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \left[\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \, dm$$

$$\text{Le produit mixte: } \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \left[\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \left[\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \right]$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \left[\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \right] \, dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \left[\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \right] \, dm$$

Rappel

D'après la définition du centre de masse :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm \Rightarrow \begin{cases} \vec{V}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \, dm \\ \vec{\gamma}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm \end{cases}$$

$$\text{Et } \vec{D}_A(S/R_o) = \int_{P \in S} \left[\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \right] \, dm$$

D'où

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{D}_A(S/R_o)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S/R_o) \\ \vec{V}(A \in S/R_o) \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} M \vec{\gamma}(G/R_o) \\ \vec{D}_A(S/R_o) \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_D(S/R_o)]_A$$

Comoment des torseurs vitesse et dynamique

D'après le principe fondamental de la dynamique : $[T_{F_{ext}}(S/R_o)] = [T_D(S/R_o)]$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_{F_{ext}}(S/R_o)]_A$$

D'où le théorème de l'énergie cinétique : $\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{ext})$

Autre démonstration :

La puissance des efforts extérieurs exercés sur le solide (S) par rapport au repère R_o , est :

$$\mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_{F_{\text{ext}}}(S/R_o)]_A$$

D'après le principe fondamental de la dynamique : $[T_{F_{\text{ext}}}(S/R_o)] = [T_D(S/R_o)]$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_D(S/R_o)]_A$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}(S/R_o) \\ \vec{V}(A \in S/R_o) \end{matrix} \right\} \otimes \left\{ \begin{matrix} \vec{S}(S/R_o) \\ \vec{D}_A(S/R_o) \end{matrix} \right\}$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{S}(S/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{D}_A(S/R_o) \cdot \vec{\Omega}(S/R_o)$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm$$

$$\text{Or } \vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{V}(P \in S/R_o) - \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) &= \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) \, dm - \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] \, dm \\ &\quad + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) &= \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) \, dm - \int_{P \in S} [\vec{\gamma}(P/R_o), \vec{\Omega}(S/R_o), \vec{AP}] \, dm \\ &\quad + \int_{P \in S} [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{AP}, \vec{\gamma}(P/R_o)] \, dm \end{aligned}$$

$$\text{Le produit mixte } [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{AP}, \vec{\gamma}(P/R_o)] = [\vec{\gamma}(P/R_o), \vec{\Omega}(S/R_o), \vec{AP}]$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{P \in S} \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(P/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{P \in S} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} [\vec{V}(P/R_o)]^2 \, dm$$

En admettant la "règle de dérivation sous le signe somme" on a:

$$\mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \frac{d}{dt} \int_{P \in S} \frac{1}{2} [\vec{V}(P/R_o)]^2 \, dm = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \int_{P \in S} V^2(P/R_o) \, dm \right]$$

D'où le théorème de l'énergie cinétique

$$\mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \frac{d}{dt} E_c(S/R_o)$$

Remarques :

- Dans le cas d'un seul solide (S), le torseur des efforts intérieurs est nul. Donc la puissance des efforts intérieurs au solide est nulle $\mathcal{P}_{\text{int}}(S/R_o) = 0$.
- En termes de travail, le théorème de l'énergie cinétique s'exprime comme suit : Dans tout mouvement d'un solide (S) par rapport à un repère galiléen R_o , le travail $W(\vec{F}_{\text{ext}})_{R_o}$, des efforts extérieurs exercés sur ce solide entre les instants t_1 et t_2 est égal à la variation de l'énergie cinétique de (S) entre ces deux instants.

$$W(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})_{R_o} = E_{C2}(S/R_o) - E_{C1}(S/R_o)$$

Où $E_{C1}(S/R_o)$ est l'énergie cinétique du solide à l'instant t_1 et $E_{C2}(S/R_o)$ est l'énergie cinétique du solide à l'instant t_2 .

VII - 2 Théorème de l'énergie cinétique pour un système de solides (Σ).

On considère le cas d'un système de solides (Σ) composé de deux solides (S_1) et (S_2) en mouvement dans un repère galiléen R_o . On a vu que pour chaque solide $\mathcal{P}_{\text{int}}(S/R_o) = 0$. Pour le système de solides (Σ), la puissance des forces intérieures se réduit aux actions de contact entre les solides (S_1) et (S_2) qui composent (Σ).

$$\frac{d}{dt} E_C(\Sigma/R_o) = \mathcal{P}_{\text{ext}}(\Sigma/R_o) + \mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma/R_o)$$

Où

- $\mathcal{P}_{\text{ext}}(\Sigma/R_o)$ est la puissance des efforts extérieurs qui s'exercent sur le système Σ ($\Sigma = S_1 + S_2$) par rapport au repère R_o .
- $\mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma/R_o)$ est la puissance des efforts intérieurs (inter-efforts) au système de solides (Σ) c.à.d. $\mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma/R_o)$ est égale à la puissance des forces de contact entre les solides S_1 et S_2 .

a) Puissance des inter-efforts $\mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma/R_o)$

Soient deux solides S_1 et S_2 en mouvement par rapport à R_o et soit le système matériel $\Sigma = S_1 + S_2$. On appelle $[T_{F12}]$ et $[T_{F21}]$, les torseurs des actions de S_1 sur S_2 et de S_2 sur S_1 respectivement. La somme des torseurs $[T_{F12}] + [T_{F21}] = 0$ d'après le principe de l'action et de la réaction.

b) Théorème

La puissance des inter-efforts $\mathcal{P}_{\text{int}} (\Sigma/R_o)$ entre les solides S_1 et S_2 qu'on note $\mathcal{P}(S_1 \leftrightarrow S_2)$ est :

$$\mathcal{P}_{\text{int}} (\Sigma/R_o) = \mathcal{P} (S_1 \leftrightarrow S_2) = \mathcal{P}_{12} + \mathcal{P}_{21} = [T_{F12}] \otimes [T_V (S_2/S_1)]$$

Où $[T_V (S_2/S_1)]$ est le torseur vitesse (torseur cinématique) de S_2 en mouvement par rapport à S_1 . La puissance des inter-efforts est indépendante du repère.

Rappel

Le torseur cinématique $[T_V (S_2/S_1)] = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega} (S_2/S_1) \\ \vec{V} (P \in S_2/S_1) \end{array} \right\}$

La vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega} (S_2/S_1)$ peut être calculé par :

$$\vec{\Omega} (S_2/S_1) = \vec{\Omega} (S_2/R_o) + \vec{\Omega} (R_o/S_1) = \vec{\Omega} (S_2/R_o) - \vec{\Omega} (S_1/R_o)$$

VIII - Energie potentielle

VIII - 1 définition.

Un champ de force $\vec{F}$, appliqué à un solide (S) dérive d'une énergie potentielle d'interaction, si $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} Ep(S)$. On dit dans ce cas, que le champ de force $\vec{F}$ est conservatif. Pour qu'un champ de force $\vec{F}$ dérive d'une énergie potentielle $Ep(S)$, il suffit qu'il soit rotationnel c.à.d. $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0}$.

Remarques :

- Le champ scalaire $U(S) = - Ep(S)$ est appelé fonction de force.
- Les champs scalaires $U(S)$ et $Ep(S)$ sont définis à une constante additive près.
- La puissance de ce champ de force $\vec{F}$ peut s'écrire sous la forme :

$$\mathcal{P} (\vec{F}) = - \frac{d Ep (S/R_o)}{dt} = \frac{dU}{dt}$$

Exemple : Force de pesanteur

La densité massique des forces de pesanteur

$$\vec{f} = -g \vec{z}_0 \Rightarrow \vec{P} = \int \vec{f} dm = \int -g \vec{z}_0 dm = -m g \vec{z}_0$$

La puissance de la force de pesanteur

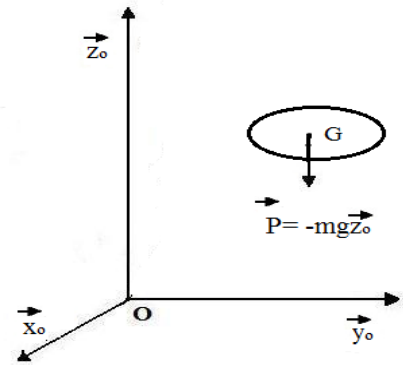
$$\mathcal{P}(\vec{P}) = [T_F]_G \otimes [T_V]_G$$

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}(S/R_0) \\ \vec{V}(G/R_0) \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{l} \vec{P} \\ \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{0} \end{array} \right\} = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_0)$$

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = -m g \vec{z}_0 \cdot \vec{V}(G/R_0)$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\vec{P}) = -m g \vec{z}_0 \cdot \left(\frac{dx}{dt} \vec{x}_0 + \frac{dy}{dt} \vec{y}_0 + \frac{dz}{dt} \vec{z}_0 \right) = -m g \frac{dz}{dt} = \frac{d}{dt} (-m g z) = -\frac{d}{dt} (E_p)$$

$$\Rightarrow E_p = mgz + \text{cte}$$



IX - Intégrales premières.

IX - 1 Intégrale première de l'énergie

Soit un solide (S) en mouvement dans un repère galiléen R_0 . D'après le théorème de l'énergie cinétique

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_0) = \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \mathcal{P}(f.c) + \mathcal{P}(f.n.c)$$

f.c = Forces conservatives et f.n.c = Forces non conservatives

$$\mathcal{P}(f.c) = -\frac{dE_p}{dt} \Rightarrow \frac{dE_C}{dt} + \frac{dE_p}{dt} = \mathcal{P}(f.n.c) \Rightarrow \frac{d}{dt} (E_C + E_p) = \mathcal{P}(f.n.c)$$

Dans le cas **très important** où la puissance des forces non conservatives est nulle alors

$$\frac{d}{dt} (E_C + E_p) = 0 \Rightarrow E_C(S/R_0) + E_p(S) = \text{cte}$$

Cette équation, traduisant la **conservation de l'énergie mécanique** du solide (S) (somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle), est appelée **intégrale première de l'énergie**.

On appelle **intégrale première** toute fonction scalaire dans laquelle n'apparaissent que les paramètres de position q_i et leurs dérivées premières $\dot{q}_i$ et qui reste constante au cours du temps

$$\text{c.à.d. } f(q_i, \dot{q}_i) = \text{Cte.}$$

IX - 2 Intégrale première du moment cinétique

Le théorème du moment cinétique en un point fixe O d'un repère galiléen R_o s'écrit :

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$$

En effet

► Si le point fixe O est un point du solide. On a déjà vu dans le chapitre cinétique que

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_O (S/R_o)$$

D'après le théorème du moment dynamique $\vec{D}_O (S/R_o) = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$$

► Si le point fixe O n'est pas un point du solide.

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + M \vec{V} (G/R_o) \wedge \vec{GO}$$

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{OG} \wedge M \vec{V} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G (S/R_o) \right]_{R_o} + \vec{V}(G/R_o) \wedge M \vec{V}(G/R_o) + \vec{OG} \wedge M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_G (S/R_o) + \vec{OG} \wedge M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_G (S/R_o) + M \vec{\gamma} (G/R_o) \wedge \vec{GO} = \vec{D}_O (S/R_o) = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$$

D'après le théorème du moment dynamique

Donc quel que soit le point fixe O,

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$$

Supposons qu'il existe un vecteur unitaire $\vec{u}$ tel que :

$$\vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext}) \cdot \vec{u} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{u} \cdot \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = 0$$

• Si le vecteur unitaire $\vec{u}$ est galiléen ($\vec{u}$ appartient au repère galiléen R_o), on peut écrire

$$\frac{d}{dt} \left[\vec{L}_O (S/R_o) \cdot \vec{u} \right]_{R_o} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L}_O (S/R_o) \cdot \vec{u} = cte$$

Cette équation est une intégrale première du mouvement. On l'appelle **intégrale première du moment cinétique**.

- Si le vecteur unitaire $\vec{u}$ n'est pas galiléen ($\vec{u}$ appartient à un repère non galiléen R)

D'après la relation de Bour

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_R + \vec{\Omega} (R/R_o) \wedge \vec{L}_O (S/R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{u} \cdot \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_R + \vec{u} \cdot [\vec{\Omega} (R/R_o) \wedge \vec{L}_O (S/R_o)] = 0$$

Donc

$$\frac{d}{dt} [\vec{L}_O (S/R_o) \cdot \vec{u}]_R + [\vec{u}, \vec{\Omega} (R/R_o), \vec{L}_O (S/R_o)] = 0$$

Remarque importante : Cas d'un solide possédant un axe de symétrie de révolution

Dans le cas particulier où $\vec{u} = \vec{z}$ n'est pas galiléen et le solide (S) possède une symétrie de révolution autour de l'axe (OZ) de vecteur unitaire $\vec{z}$, on a alors :

$$\vec{L}_O (S/R_o) \cdot \vec{z} = \text{cte}$$

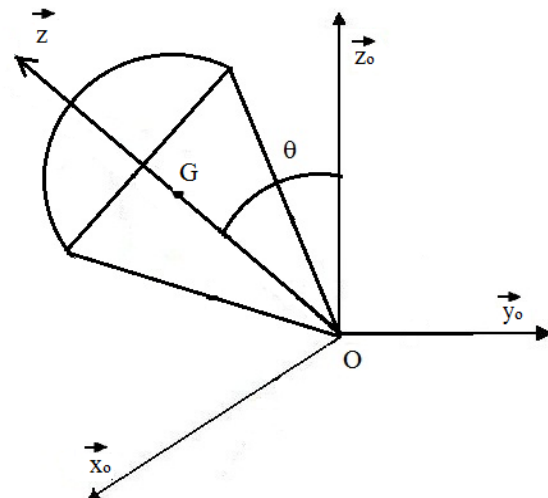
En effet le produit mixte $[\vec{z}, \vec{\Omega} (R/R_o), \vec{L}_O (S/R_o)] = 0$

Démonstration

Soit un solide S possédant un axe de symétrie de révolution matériel

Le produit mixte

$$\begin{aligned} & (\vec{z}, \vec{\Omega} (R/R_o), \vec{L}_O (S/R_o)) \\ &= (\vec{\Omega} (R/R_o), \vec{L}_O (S/R_o), \vec{z}) \\ &= \vec{\Omega} (R/R_o) \cdot (\vec{L}_O (S/R_o) \wedge \vec{z}) \end{aligned}$$



On a : $\vec{L}_O (S/R_o) = I_{O_o}(S) \vec{\Omega} (S/R_o)$, O point du solide fixe dans R_o

Avec $\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_2}$ et $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ repère de résal

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_2} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) = A \dot{\theta} \vec{u} + A \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}) \vec{z}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) \wedge \vec{z} = [A \dot{\theta} \vec{u} + A \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}) \vec{z}] \wedge \vec{z} = A \dot{\psi} \sin \theta \vec{u} - A \dot{\theta} \vec{w}$$

$$\text{et } \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{L}_O(S/R_o) \wedge \vec{z}] = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A \dot{\psi} \sin \theta \\ -A \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{L}_O(S/R_o) \wedge \vec{z}] = A \dot{\theta} \dot{\psi} \sin \theta - A \dot{\theta} \dot{\psi} \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow \text{Le produit mixte } (\vec{z}, \vec{\Omega}(R/R_o), \vec{L}_O(S/R_o)) = (\vec{\Omega}(R/R_o), \vec{L}_O(S/R_o), \vec{z}) = 0$$

Et par conséquent

$$\frac{d}{dt} [\vec{L}_O(S/R_o) \cdot \vec{z}]_R = 0 \Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) \cdot \vec{z} = \text{cte}$$

Fin chapitre 5



Faculté des Sciences
Département de Physique
Kénitra

Travaux dirigés du module Physique 6

*Filière : Sciences Mathématiques Appliquées
Semestre 4*

*Professeur
Mohamed AHD*

*Année Universitaire
2023 -2024*

SERIE N°1 : CHAMP DE VECTEURS - TORSEURS

Question de cours*

Montrer que tout champ de vecteurs antisymétrique est équiprojectif et réciproquement.

Exercice.1 : Division vectorielle

Résoudre l'équation vectorielle $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$ où $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont deux vecteurs non nuls.

Exercice.2

Soit [T] un torseur défini par ses éléments de réduction au point P : $\vec{R}$ et $\vec{m}(P)$. On considère les points O (0 0, 0), A (1, 0, 0) et B (1, 1, 0) dans un repère cartésien $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Sachant qu'on connaît certaines composantes des moments en O, A et B à savoir :

$$\vec{m}(O) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{m}(A) = \begin{pmatrix} x \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{m}(B) = \begin{pmatrix} y \\ z \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

- 1) Déterminer complètement $\vec{m}(A)$ et $\vec{m}(B)$ en cherchant les valeurs de x, y, et z en fonction de α .
- 2) Calculer la résultante du torseur [T] associé à ce champ de moments.
- 3) Trouver l'axe central du torseur [T] .
- 4) Le système de vecteur qui engendre ce champ peut-il être équivalent à un torseur couple ?

Exercice.3*

Démontrer que deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ sont égaux si, et seulement si, il existe trois points non alignés P_1, P_2 et P_3 en lesquels leurs moments sont égaux.

Exercice.4

Soit [T] le torseur associé au champ de glisseurs défini sur le domaine (D) constitué des quatre points M_1, M_2, M_3 et M_4 tel que les résultantes associées à chaque point soient :

$$M_1(2, -2, 3) \rightarrow \vec{R}_1(5, 0, 0)$$

$$M_2(-4, 2, -1) \rightarrow \vec{R}_2(0, -2, 0)$$

$$M_3(5, -2, 3) \rightarrow \vec{R}_3(0, 0, 3)$$

$$M_4(0, 2, 0) \rightarrow \vec{R}_4(3, 4, 1)$$

- 1) Déterminer la résultante du torseur et son moment au point O.
- 2) Calculer l'invariant scalaire du torseur et conclure.
- 3) Dédire le moment du torseur en un point P quelconque.
- 4) Trouver les équations de son axe.

Exercice.5*

Considérons, dans un repère cartésien R (O, X, Y, Z) de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le système de trois vecteurs liés définis par :

$$\vec{V}_1 = a\vec{i} + b\vec{j} + \vec{k} \quad \text{D'origine } A_1 (1, 0, 0)$$

$$\vec{V}_2 = 2b\vec{i} - 2a\vec{j} - 3\vec{k} \quad \text{D'origine } A_2 (0, 1, 0)$$

$$\vec{V}_3 = -8\vec{i} + \vec{j} + c\vec{k} \quad \text{D'origine } A_3 (0, 0, 1)$$

- 1) Pour quelles valeurs de a, b et c, le système de ces trois vecteurs liés est équivalent à un torseur couple ?
- 2) Déterminer alors son moment au point O.

SERIE N°2 : CINEMATIQUE DU SOLIDE

Question de cours*

Montrer que le champ de vecteurs vitesse d'un solide définit un torseur. Préciser ses éléments de réduction.

Exercice.1

Dans les mouvements des solides suivants ; définir les angles d'Euler, en déduire le nombre de degré de liberté et déterminer les vitesses de rotation instantanées correspondants.

- 1) Une tige OA de section négligeable en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$ dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.
- 2) Un disque de centre D lié à une tige OA (D confondu avec A et la tige OA contenue dans le plan du disque). Le mouvement s'effectue dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.
 - a) La liaison entre le disque et la tige est solidaire.
 - b) La liaison entre le disque et la tige permet au disque d'effectuer une rotation autour de l'axe $(A, \vec{z})$ (fig.1).
- 3) Un solide (S) constitué par une demi boule de rayon a et de centre de base O_2 solidaire à une tige OO_2 (fig.2). Le solide est mobile autour du point O.

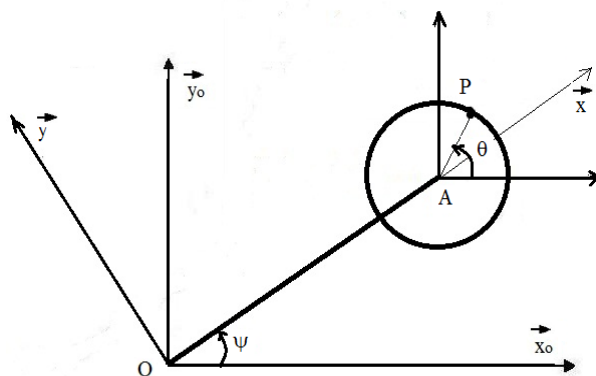


Fig.1

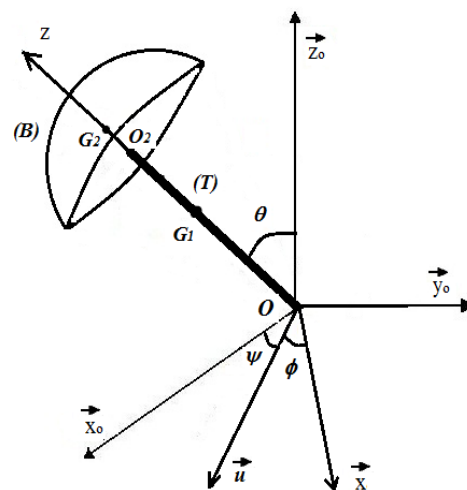


Fig.2

4) Une boule (B) homogène, de masse m , de rayon R , de centre G , se déplaçant sur un plan horizontal fixe (O, X, Y) .

Exercice.2

Considérons un robot constitué d'un socle S_0 et de deux bras 1 et 2 (fig.3).

Soient les repères :

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ repère fixe lié au socle S_0 .

$R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ repère lié au bras 1.

$R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ repère lié au bras 2

On donne :

$$\vec{OA} = \ell_1 \vec{x}_1 \text{ et } \vec{AB} = \ell_2 \vec{x}_2$$

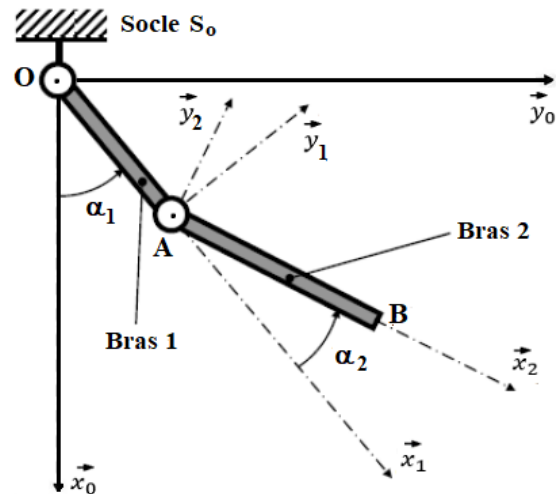


Figure.3

- 1) Calculer les vitesses de rotations instantanées $\vec{\Omega} (R_1/R_0)$ et $\vec{\Omega} (R_2/R_0)$.
- 2) Calculer la vitesse $\vec{V} (B/R_0)$ et l'accélération $\vec{\gamma}(B/R_0)$.

Exercice.3

Une plaque rectangulaire OABC mobile par rapport à un repère $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ tel que son sommet O reste fixe dans R_0 . L'arête OA reste dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ avec $OA = a$ et $AB = b$.

- 1) Déterminer les paramètres définissant le mouvement de la plaque.
- 2) Trouver le champ de vitesse des points de la plaque (cas des points A, B, C)

Exercice.4

On considère (fig.4) le système (S) formé d'une tige horizontale AB de longueur a , et d'un disque circulaire vertical perpendiculaire à AB, de centre B, de rayon R , en mouvement dans un repère fixe $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

Le point A est fixe sur l'axe $(O, \vec{z}_0)$ à la distance R de O. Soit I le point du disque en contact avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, et I^* le point géométrique de contact.

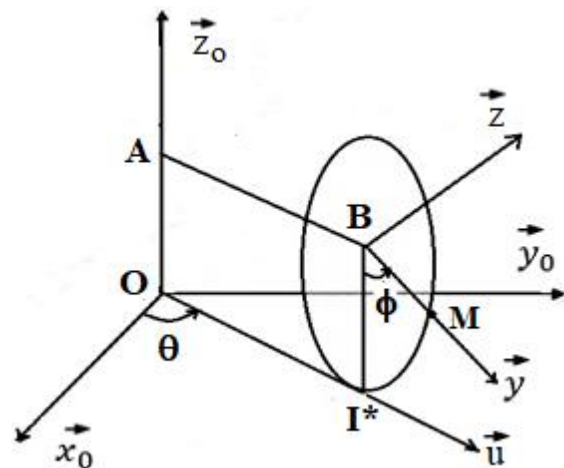


Figure.4

On appelle $(O, \vec{u})$ l'axe déterminé par le vecteur $\overrightarrow{OI^*}$ et $(O, \vec{v})$ l'axe tel que le trièdre $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$ soit direct, et $(B, \vec{y})$ et $(B, \vec{z})$ deux axes orthogonaux liés au disque et situés dans son plan. Soit M le point du disque tel que $\overrightarrow{BM} = R \vec{y}$. On note $(\vec{x}_o, \vec{u}) = \theta$, mesuré autour de $\vec{z}_o$ et $(\overrightarrow{BI^*}, \vec{y}) = \phi$, mesuré autour de $\vec{u}$ (fig.5). On appelle R le repère $R(B, \vec{u}, \vec{y}, \vec{z})$ et R_1 le repère $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$.

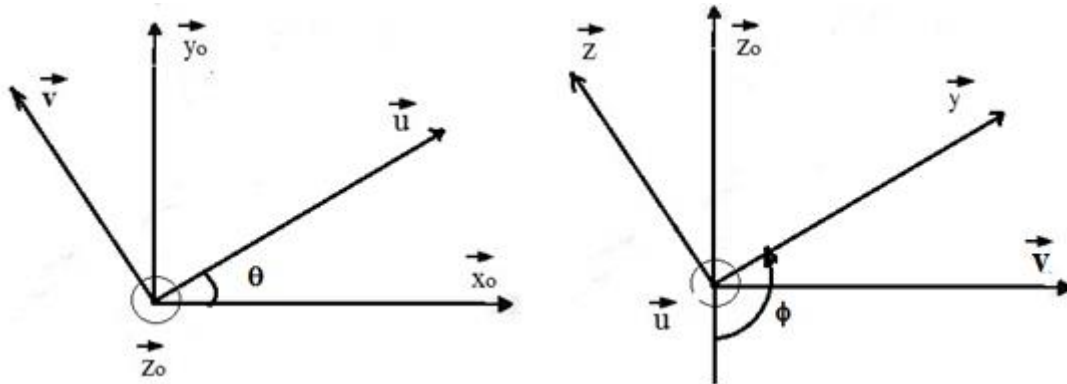


Figure.5

- 1) Déterminer le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du système.
- 2) Calculer les vecteurs rotations instantanées $\vec{\Omega} (R_1/R_o)$, $\vec{\Omega} (R/R_1)$ et $\vec{\Omega} (R/R_o)$.
- 3) Etude du mouvement de R par rapport à R_o : Déterminer $\vec{V} (M / R_o)$, $\vec{V} (I / R_o)$, $\vec{V} (I / R_1)$ et $\vec{V} (I / R_o)$.
- 4) Ecrire la condition de roulement sans glissement en I et l'intégrer en supposant que $a = 2R$, $\dot{\theta} = \omega = \text{cste}$, et que pour $t = 0$ on a $\theta = 0$ et $\phi = 0$. Montrer qu'alors $\vec{\Omega} (R/R_o) = \lambda \overrightarrow{AI^*}$, où λ est une constante que l'on déterminera, et que le mouvement est tangent à une rotation autour de $\overrightarrow{AI^*}$.

SERIE N°3 : GEOMETRIE DES MASSES

Tous les solides sont supposés homogènes et de masse totale m .

Exercice.1

Déterminer le centre de masse (centre d'inertie) des solides suivants :

- 1) Un arc de cercle homogène de rayon R et d'angle 2α .
- 2) Une plaque circulaire homogène de rayon R et d'angle 2α .
- 3) Demi-boule de centre O et de rayon R .
- 4) Cône plein
- 5) Cône plein surmonté d'une demi-boule

Exercice.2

Déterminer la matrice d'inertie en O relativement au repère $R(O, X, Y, Z)$ d'un quart de disque de rayon R . Les axes $\overrightarrow{OX}$ et $\overrightarrow{OY}$ sont sur les bords du quart du disque. Calculer le moment d'inertie par rapport à la droite (Δ) passant par le point O et le point A de coordonnées $(R, R, 0)$.

Exercice.3

Déterminer la matrice d'inertie des solides suivants :

- 1) Une barre (OA) de longueur L (à l'extrémité O " I_O " et au centre de masse G " I_G ").
- 2) Une plaque rectangulaire $(OABC)$ de cotés a et b (au centre de masse G et au point O).
- 3) Parallélépipède rectangle plein de cotes a, b, c et de centre de masse G (au centre G)
- 4) Un cylindre plein (C) , de rayon R et de hauteur h (au centre de sa base O et au centre de masse G).
- 5) Disque (D) de centre d'inertie G et de rayon R
- 6) Demi-boule (B) de rayon R (au centre de sa base O) " I_O "
- 7) Une boule (B) de centre d'inertie G et de rayon R . (au centre de masse G)

SERIE N°4 : CINETIQUE DU SOLIDE

Questions de cours*

1) Montrer que le moment cinétique et le moment dynamique sont deux champs de vecteurs antisymétriques.

2) Montrer que pour tout point A du solide S de masse M et de centre d'inertie G

$$\vec{L}_A(S/R_0) = I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_0) + M \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_0)$$

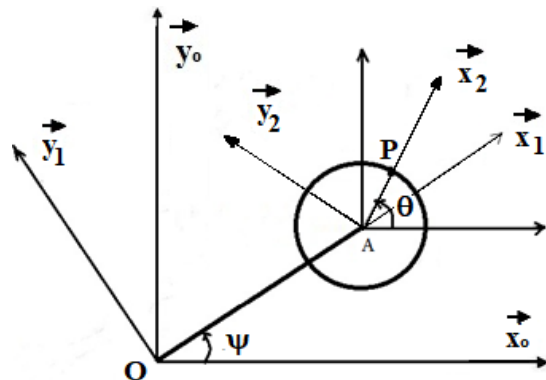
3) Montrer que $2Ec(S/R_0)$ est égale au produit (Comoment) du torseur cinématique et du torseur cinétique.

$$2 Ec(S/R_0) = [T_V(S/R_0)]_A \otimes [T_C(S/R_0)]_A \quad \text{Où A un point du solide S}$$

Exercice.1

Un système (Σ) est constitué d'une tige homogène OA de masse m et de longueur L à laquelle est articulé, au point A, un disque homogène de centre $G \equiv A$, de masse M et de rayon R.

La tige OA tourne, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$. Sa position est repérée par l'angle ψ .



Le disque tourne, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, autour de l'extrémité A de la tige. Sa position par rapport à R_0 est repérée par l'angle θ .

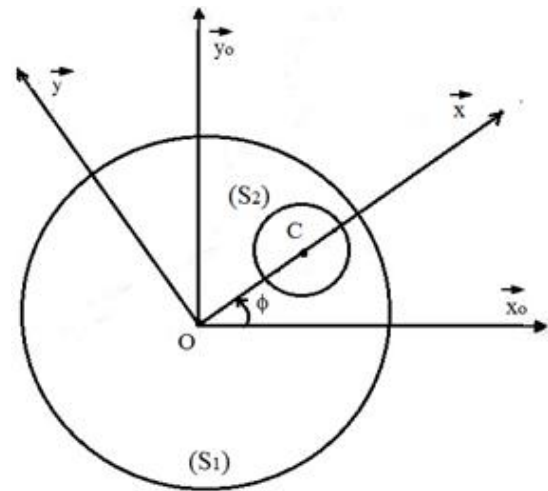
On désigne par $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le référentiel du laboratoire, par $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ le référentiel lié à la tige OA et $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ un référentiel lié au disque.

Déterminer

- 1) Le nombre de degrés de liberté du système.
- 2) La résultante cinétique du système Σ
- 3) Le moment cinétique du système Σ au point O par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.
- 4) Le moment dynamique du système Σ au point O par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.
- 5) L'énergie cinétique du système Σ par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

Exercice.2

Un solide parfait **S** est constitué de deux parties collées : Un disque **S**₁ de centre **O**, de rayon **R** et de masse **m**, et un disque **S**₂ de centre **C** (**OC** = **a**), de rayon **R/4** et de même masse **m**. Le solide **S** tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe (**O**, $\vec{z}_o$) du repère fixe $R_o(\text{O}, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Le repère $R(\text{O}, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au solide **S**.



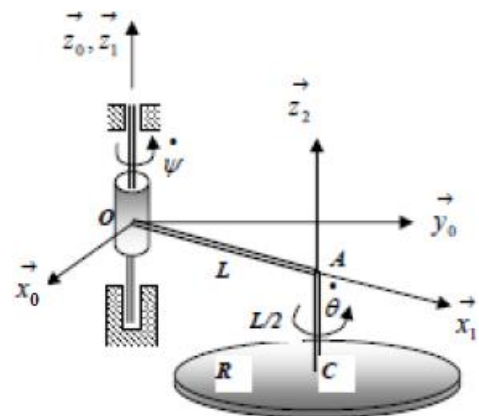
- 1) Déterminer la position du centre de masse **G** du solide **S**.
- 2) Calculer le moment cinétique en **O** du solide **S**. En déduire son moment d'inertie I_{ZZ} par rapport à l'axe (**O**, $\vec{z}_o$).
- 3) Retrouver I_{ZZ} du solide **S** en appliquant le théorème de Huygens.
- 4) Calculer le moment cinétique en **G** du solide **S**.
- 5) Calculer le moment d'inertie I_{GZ} du solide **S** par rapport à l'axe (**G**, $\vec{z}_o$) appliquant le théorème de Huygens
- 6) Calculer l'énergie cinétique $E_C(S/R_o)$ du solide **S**.

Exercice.3

Une machine de ponçage des sols est composée d'un bras **OAC** de masse négligeable tel que **OA** = **L**, **AC** = **L/2** et d'un disque de rayon **R** et de masse **M**. Le bras est en mouvement de rotation par rapport au bâti fixe avec une vitesse de rotation $\dot{\psi} = Cte$. Le disque tourne autour du bras **AC** avec une vitesse de rotation $\dot{\theta} = Cte$. On prendra le repère $R_1(\text{O}, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ comme repère de projection.

Déterminer :

- 1) La vitesse de rotation instantanée du disque $\vec{\Omega}(D/R_o)$.
- 2) La vitesse et l'accélération absolues du point **C**.
- 3) Le torseur cinétique du disque au point **O**.
- 4) Le torseur dynamique du disque au point **O**.
- 5) L'énergie cinétique du système par rapport à **R_o**.



Exercice.4 (Devoir)

Soit le solide S un disque homogène, de section négligeable, de masse m , de centre G et de rayon a (figure 3). On se propose d'étudier le mouvement du solide S par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. L'axe $(O, \vec{z}_o)$ est la verticale ascendante.

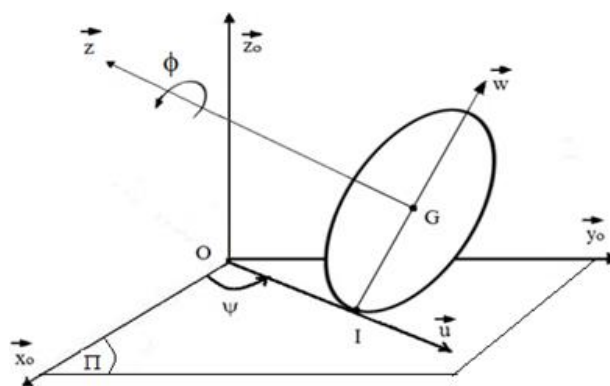


Figure. 3

On appelle $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère orthonormé direct lié au solide S.

A et C sont ses moments principaux d'inertie en G (C moment d'inertie par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$ axe de symétrie de révolution de S). On suppose dans tout le problème que le solide S reste en contact avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ au point I. Le vecteur $\vec{IG}$ est porté par l'axe $(G, \vec{w})$. Le solide S est repéré par les angles d'Euler habituels ψ, θ et ϕ . Il est en mouvement sans glissement.

Exprimer tous les résultats dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$.

- 1) Déterminer la vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(S/R_o)$.
- 2) Déterminer les éléments de réduction en G du torseur cinétique.
- 3) Déterminer les éléments de réduction en G du torseur dynamique.
- 4 Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport à R_o

Indication :

La condition de roulement sans glissement donne :

$$\vec{V}_g(D/R_o) = \vec{V}(I \in D/R_o) = \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega}(D/R_o) \wedge \vec{GI} = \vec{0}$$

SERIE N°5 : Dynamique du solide

Questions de cours*

1) Montrer le théorème du moment cinétique en un point mobile A du solide dans R_o

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{ext}) + m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

2) Montrer que la puissance des forces résultantes s'exerçant sur un solide est égale au produit (comoment) du torseur cinématique et du torseur force.

$$\mathcal{P}(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_F(S/R_o)]_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S/R_o) \\ \vec{V}(A \in S/R_o) \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{M}_A(\vec{F}) \end{array} \right\}$$

3) a) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.

b) Démontrer ce théorème.

Problème 1

Un pendule pesant est constitué d'un solide homogène de forme quelconque, de masse m , tourne autour d'un point fixe O (Figure 1).

Ce pendule est fixé au point O par une liaison pivot parfaite. Le pendule est lié au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ en mouvement de rotation par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Le mouvement s'effectue dans le plan $(\vec{x}_o, O, \vec{y}_o)$.

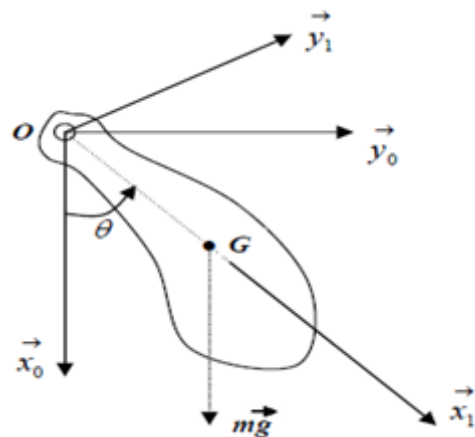


Figure.1

On donne : $\vec{OG} = L \vec{x}_1$, I_G le moment du solide par rapport à l'axe $(G, \vec{z}_1)$ et $\vec{R} = R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1$ la réaction au point O.

1) Calculer la vitesse et l'accélération absolues du centre de masse G.

2) En appliquant les théorèmes de la résultante dynamique et du moment dynamique, établir l'équation différentielle du mouvement.

- 3) Retrouver l'équation différentielle du mouvement en appliquant le théorème de l'énergie cinétique.
- 4) Montrer que l'énergie mécanique totale se conserve et retrouver l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant.
- 5) En déduire l'équation différentielle du pendule simple ainsi que sa période pour les faibles oscillations.

Problème 2

Un solide de révolution S, plein et homogène, est constitué par un hémisphère et un cylindre de même base. On désigne par a le rayon de cette base et H son centre. On note m la masse de S, G son centre d'inertie qu'on repère dans S par $\overrightarrow{HG} = h \vec{z}$ (figure 2), A et C ses moments principaux d'inertie en G [C moment d'inertie relatif à $(G, \vec{z})$]

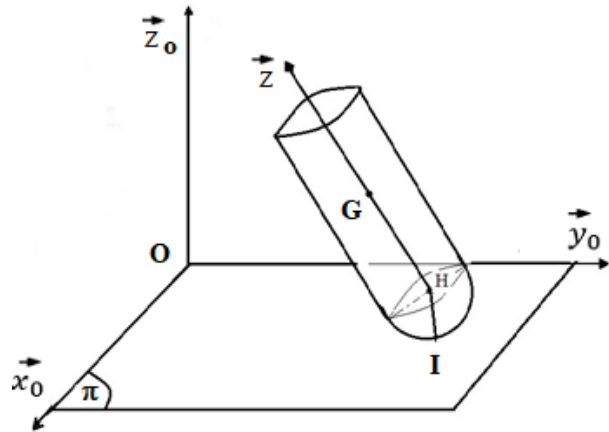


Figure.2

S est en contact, par sa partie hémisphérique uniquement, en un point I avec un plan horizontal (Π) auquel est lié le repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$, $\vec{z}_o$ vertical ascendant et du côté de S [c.à.d. $\overrightarrow{OG} \cdot \vec{z}_o > 0$]. Le repère $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ orthonormé direct est lié à S. On repère la position de S dans R_o par les angles d'Euler habituels ψ, θ, ϕ et par les coordonnées x et y dans R_o de la projection orthogonale de G sur le plan (Π) .

On note $\vec{z}_o \wedge \vec{u} = \vec{v}$ et $\vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{w}$ avec $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$.

A) Cinématique et cinétique.

- 1) Déterminer la vitesse de rotation instantanée du solide $\vec{\Omega}(S/R_o)$
- 2) Calculer la cote z de G dans R_o .
- 3) Calculer les vitesses $\vec{V}(G/R_o)$ et $\vec{V}(I \in S/R_o)$. Exprimer ces vitesses dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$. La dernière vitesse a-t-elle une signification particulière ?
- 4) Calculer dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$, le moment cinétique du solide (S) au point G .
- 5) Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

B) Dynamique.

Les actions extérieures exercées sur S sont :

- Le champ de pesanteur uniforme et constant d'accélération $\vec{g} = -g \vec{z}_0$.
- La réaction du plan (Π) sur le solide S définie par un glisseur dont le support passe par I et de vecteur $\vec{R} = R \vec{z}_0$ (pas de frottement).
- L'action d'un dispositif non précisé, définie par un glisseur dont le support passe par G et de vecteur $\vec{F} = -k \vec{OG}$ (k constante positive donnée).

1) Par application du théorème de la résultante dynamique calculer explicitement $x(t)$ et $y(t)$.

2) En appliquant le théorème du moment cinétique au point G, montrer que :

$\vec{L}_G(S/R_0) \cdot \vec{z}_0 = \text{cte} = k_1$ et $\vec{L}_G(S/R_0) \cdot \vec{z} = \text{cte} = k_2$. En déduire deux équations du mouvement sous forme d'intégrales premières.

3) Par application du théorème de l'énergie cinétique, donner une troisième équation du mouvement sous forme d'intégrale première.

Problème 3

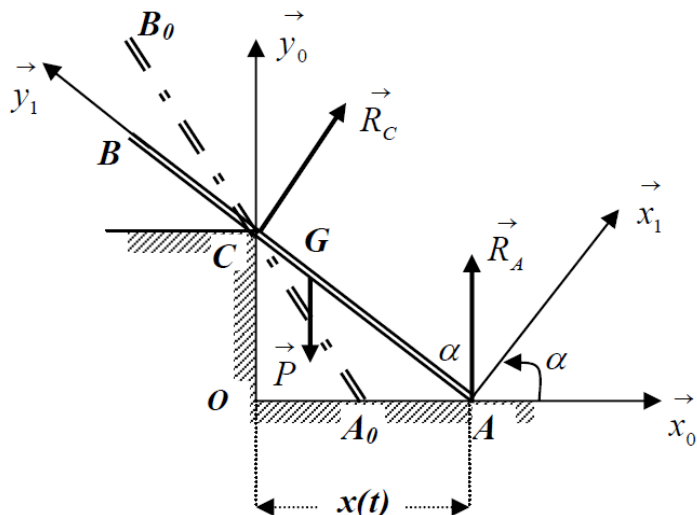
Une barre homogène de longueur $AB = 2L$, de centre G et de masse m , glisse sans frottement le long d'un escalier tel que représenté sur la figure. Le point A glisse sur le sol et le point C glisse sur l'arrête de l'escalier. La position initiale de la barre étant A_0B_0 .

$R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ repère lié à la barre tel que $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$

On donne $OA = x(t)$ et
 $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$.

La matrice d'inertie de la barre en G dans R_1 est donnée par :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{mL^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix}_{R_1}$$



On prendra le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ comme repère de projection.

- 1) Déterminer le vecteur position $\vec{OG}$.
- 2) Calculer les vecteurs vitesse $\vec{V}(G/R_0)$ et accélération $\vec{\gamma}(G/R_0)$.

3) En appliquant le théorème de la résultante dynamique à la barre., montrer les équations suivantes :

$$R_C \cos \alpha = m\ddot{x} - mL \left(\ddot{\alpha} \cos \alpha - \dot{\alpha}^2 \sin \alpha \right) \quad (1)$$

$$R_A + R_C \sin \alpha = mg - mL \left(\ddot{\alpha} \sin \alpha + \dot{\alpha}^2 \cos \alpha \right) \quad (2)$$

4) En appliquant le théorème du moment dynamique à la barre au point G , montrer l'équation suivante :

$$L R_A \sin \alpha - R_C \left(\frac{x}{\sin \alpha} - L \right) = m \frac{L^2}{3} \ddot{\alpha} \quad (3)$$

5) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à la barre, montrer que l'énergie mécanique de la barre se conserve ($E_m = cte$). En déduire l'intégrale première de l'énergie.

$$\frac{L^2}{3} \dot{\alpha}^2 + \dot{x}^2 + L^2 \dot{\alpha}^2 - 2L \dot{x} \dot{\alpha} \cos \alpha + 2gL \cos \alpha = cte \quad (4)$$

*Faculté des Sciences
Département de Physique
Kenitra*



Exercices et Problèmes Résolus de Mécanique du Solide

Filières :

Sciences de la Matière Physique

Sciences Mathématiques Appliquées

Pr. Mohamed AHD

Edition. 2020

Conseils aux étudiants

1 - Comment travailler les cours ?

- Revoir régulièrement son cours.
- Arriver à la séance du cours en ayant compris le contenu du précédent.
- Réécrire les notes du cours à l'aide du polycopié ou des ouvrages disponibles à la bibliothèque.

2 - Comment travailler les T.D ?

- Résoudre ou essayer de résoudre le maximum d'exercices avant de venir en séance des travaux dirigés.
- Poser le maximum de questions relatives au cours et aux exercices.
- Passer au tableau, chaque fois que l'occasion se présente. Ceci permet à l'étudiant de combler ses lacunes, d'apprendre à discuter et d'exprimer ses idées.

3- Pour mieux préparer les examens écrits, il est vivement conseillé de :

- Résoudre ou essayer de résoudre les problèmes des examens des années précédentes pour apprécier la difficulté.
- Consulter fréquemment les ouvrages ou polycopiés traitant les problèmes d'examens disponibles à la bibliothèque.

4- Ce polycopié d'exercices et problèmes résolus profite plus aux étudiants

qui fournissent l'effort nécessaire pour réfléchir et essayer de résoudre les exercices proposés.

PLAN

CHAPITRE 1 : CHAMP DE VECTEURS – TORSEURS

CHAPITRE 2 : CINEMATIQUE DU SOLIDE

CHAPITRE 3 : GEOMETRIE DES MASSES

CHAPITRE 4 : CINETIQUE DU SOLIDE

CHAPITRE 5 : DYNAMIQUE DU SOLIDE

CHAPITRE 1 : CHAMP DE VECTEURS - TORSEURS

Question de cours

Montrer que tout champ de vecteurs antisymétrique est équiprojectif et réciproquement.

Démonstration

• Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **antisymétrique** c.à.d. $\vec{U}(Q) = \vec{U}(P) + \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ})$ et

l'application $\mathcal{E}$ est antisymétrique.

$$\Rightarrow \vec{U}(Q) - \vec{U}(P) = \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ})$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{PQ} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(P)] = \overrightarrow{PQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ}) = -\overrightarrow{PQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ}) = 0 \quad \text{Car l'application } \mathcal{E} \text{ est antisymétrique.}$$

D'où $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P)$ et par conséquent le champ de vecteur $\vec{U}$ est **équiprojectif**.

• Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **équiprojectif** c.à.d. $\vec{U}$ **champ de vecteur affine** et pour tout couple de points (P, Q) on a :

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P) \Rightarrow \overrightarrow{PQ} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(Q)] = 0.$$

Soit O un point quelconque

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot [(\vec{U}(P) - \vec{U}(O)) - (\vec{U}(Q) - \vec{U}(O))] = 0$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\vec{U}(P) - \vec{U}(O)) = (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\vec{U}(Q) - \vec{U}(O))$$

Grâce à l'équiprojectivité :

$$\overrightarrow{OP} \cdot \vec{U}(P) = \overrightarrow{OP} \cdot \vec{U}(O) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{OQ} \cdot \vec{U}(O)$$

$$\text{C'est à dire } \overrightarrow{OP} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(O)] = 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OQ} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(O)] = 0$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{OQ} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(O)] = -\overrightarrow{OP} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(O)]$$

Comme le champ de vecteurs $\vec{U}$ est affine alors

$$\vec{U}(P) - \vec{U}(O) = \mathcal{E}(\overrightarrow{OP}) \quad \text{et} \quad \vec{U}(Q) - \vec{U}(O) = \mathcal{E}(\overrightarrow{OQ})$$

$$\text{Il vient alors :} \quad \overrightarrow{OQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{OP}) = -\overrightarrow{OP} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{OQ})$$

D'où l'application linéaire $\mathcal{E}$ est **antisymétrique** et par conséquent le champ de vecteur $\vec{U}$ est **antisymétrique**.

Exercice.1. Division vectorielle

Résoudre l'équation vectorielle : $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$ Eq. (1)

Où $\vec{U}$ et $\vec{V}$ Sont deux vecteurs non nuls.

Corrigé.**• Existence de la solution.**

L'équation vectorielle $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$ n'admet de solution que si les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont orthogonaux.

En effet : $\vec{U} \cdot \vec{V} = \vec{U} \cdot (\vec{U} \wedge \vec{X})$ Produit mixte

$\Rightarrow \vec{U} \cdot \vec{V} = \vec{X} \cdot (\vec{U} \wedge \vec{U}) = 0$ Car le produit mixte est invariant par rotation circulaire des trois vecteurs.

• Unicité de la solution !

Soient $\vec{X}_1$ et $\vec{X}_2$ deux solutions de l'équation vectorielle (1). $\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{U} \wedge \vec{X}_1 = \vec{V} \\ \vec{U} \wedge \vec{X}_2 = \vec{V} \end{cases}$

En effectuant la différence, on obtient :

$\vec{U} \wedge (\vec{X}_1 - \vec{X}_2) = \vec{0}$ c.à.d. les vecteurs $\vec{U}$ et $(\vec{X}_1 - \vec{X}_2)$ sont colinéaires.

Il existe un paramètre réel λ tel que : $\vec{X}_1 - \vec{X}_2 = \lambda \vec{U}$

$\Rightarrow \vec{X}_1 = \vec{X}_2 + \lambda \vec{U}$ Ce qui veut dire qu'il existe une infinité de solutions dépendant d'un paramètre réel λ .

La solution générale l'équation vectorielle (1) est de la forme :

$\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{U}$ Où $\vec{X}_0$ est une solution particulière.

Déterminons la solution particulière $\vec{X}_0$

La solution particulière $\vec{X}_0$ vérifie l'équation vectorielle (1) $\Rightarrow \vec{U} \wedge \vec{X}_0 = \vec{V}$

On pose $\vec{X}_0 = \alpha (\vec{U} \wedge \vec{V})$ Où α paramètre réel à déterminer.

$\vec{U} \wedge \vec{X}_0 = \vec{V} \Rightarrow \vec{U} \wedge \alpha (\vec{U} \wedge \vec{V}) = \vec{V}$

$\Rightarrow \alpha \vec{U} \wedge (\vec{U} \wedge \vec{V}) = \vec{V}$ Double produit vectoriel

Rappel. Double produit vectoriel : $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$

$\Rightarrow \alpha [(\vec{U} \cdot \vec{V}) \vec{U} - (\vec{U} \cdot \vec{U}) \vec{V}] = \vec{V}$

Or $\vec{U} \cdot \vec{V} = 0 \Rightarrow -\alpha \|\vec{U}\|^2 \vec{V} = \vec{V}$

D'où : $\alpha = -\frac{1}{\|\vec{U}\|^2}$

Il existe donc $\alpha = -\frac{1}{\|\vec{U}\|^2}$ tel que la solution particulière $\vec{X}_0 = -\frac{\vec{U} \wedge \vec{V}}{\|\vec{U}\|^2}$

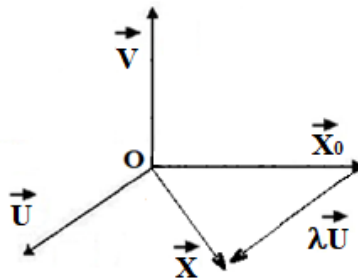
D'où la solution générale l'équation vectorielle $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$

$$\vec{X} = -\frac{\vec{U} \wedge \vec{V}}{\|\vec{U}\|^2} + \lambda \vec{U} \quad \lambda \text{ Paramètre réel.}$$

Représentation géométrique

$$\vec{X}_0 = \alpha (\vec{U} \wedge \vec{V})$$

$$\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{U}$$



Autre méthode :

L'équation vectorielle : $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$ Eq. (1)

Multiplication vectorielle par $\vec{U}$ donne :

$$\vec{U} \wedge (\vec{U} \wedge \vec{X}) = \vec{U} \wedge \vec{V}$$

$$\Rightarrow (\vec{U} \cdot \vec{X}) \vec{U} - (\vec{U} \cdot \vec{U}) \vec{X} = \vec{U} \wedge \vec{V}$$

$$\Rightarrow (\vec{U} \cdot \vec{X}) \vec{U} - \|\vec{U}\|^2 \vec{X} = \vec{U} \wedge \vec{V}$$

Il existe un paramètre réel λ tel que le scalaire $\vec{U} \cdot \vec{X} = \lambda \|\vec{U}\|^2$

Il s'ensuit que : $\lambda \|\vec{U}\|^2 \vec{U} - \|\vec{U}\|^2 \vec{X} = \vec{U} \wedge \vec{V}$

D'où : $\vec{X} = -\frac{\vec{U} \wedge \vec{V}}{\|\vec{U}\|^2} + \lambda \vec{U}$ Où λ Paramètre réel.

Il existe une infinité de solutions dépendant d'un paramètre réel λ .

Exercice.2

E est l'espace vectoriel réel à 3 dimensions associé à l'espace affine ξ repéré par le repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. A tout point $P(x, y, z)$ de l'espace affine, on associe la famille de champs de vecteurs $\vec{M}_t(P)$ définis par :

$$\vec{M}_t(P) = \begin{vmatrix} 3y - tz + 1 \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y - 4/3 \end{vmatrix} \quad \text{Où } t \text{ est un paramètre réel}$$

- 1) Montrer que les seuls champs antisymétriques sont obtenus pour $t = 0$ ou $t = 2$.
- 2) Déterminer les torseurs $[T_0]$ et $[T_2]$ associés aux champs $\vec{M}_0(P)$ et $\vec{M}_2(P)$ par leurs éléments de réduction au point O
- 3) Préciser la nature de ces deux torseurs.

Corrigé.

1)- On cherche les valeurs de t pour lesquelles le champ de vecteurs $\vec{M}_t$ est antisymétrique.

$$\vec{M}_t(P) = \begin{vmatrix} 3y - tz + 1 \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y - 4/3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3y - tz \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{M}_t(P) = \vec{M}_t(0) + \mathcal{E}(\vec{OP}) \quad \text{Où} \quad \vec{M}_t(0) = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \mathcal{E}(\vec{OP}) = \begin{vmatrix} 3y - tz \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y \end{vmatrix}$$

Donc $\vec{M}_t(P)$ est un champ de vecteurs affine

Montrons que l'application linéaire $\mathcal{E} : \begin{cases} E_3 \rightarrow E_3 \\ \vec{OP} \rightarrow \mathcal{E}(\vec{OP}) \end{cases}$ est antisymétrique

$$\mathcal{E}(\vec{OP}) = \begin{vmatrix} 3y - tz \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -t \\ -3 & 0 & 2t \\ t & -t^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -t \\ -3 & 0 & 2t \\ t & -t^2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Matrice associée à l'application linéaire } \mathcal{E}.$$

L'application linéaire $\mathcal{E}$ est antisymétrique si la matrice associée L est antisymétrique.

Donc il suffit que $t^2 = 2t$

$$\Rightarrow t^2 - 2t = t(t - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 0 \text{ ou } t = 2$$

Le champ de vecteurs $\vec{M}_t$ est antisymétrique si $t = 0$ ou $t = 2$

2)- • Pour $t = 0$ le torseur correspondant est $[T_0] = [\vec{R}_0, \vec{M}_0(P)]$

Ses éléments de réduction au point O sont : $\vec{R}_0$ et $\vec{M}_0(0)$

$$\vec{M}_0(P) = \begin{vmatrix} 3y + 1 \\ -3x \\ -4/3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3y \\ -3x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_0(P) = \vec{M}_0(O) + \vec{R}_0 \wedge \overrightarrow{OP} \quad \text{Où} \quad \vec{M}_0(O) = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{R}_0 \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} 3y \\ -3x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{Si } \vec{R}_0 = \begin{vmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{vmatrix} \quad \text{alors } \vec{R}_0 \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \beta z - \gamma y \\ \gamma x - \alpha z \\ \alpha y - \beta x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3y \\ -3x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{D'où : } \alpha = \beta = 0 \text{ et } \gamma = -3 \quad \Rightarrow \quad \vec{R}_0 = -3 \vec{k}$$

$$\text{Le torseur } [T_0]_O = [\vec{R}_0, \vec{M}_0(O)] \quad \text{Avec } \vec{R}_0 = -3 \vec{k} \quad \text{et} \quad \vec{M}_0(O) = \vec{i} - \frac{4}{3} \vec{k}$$

$$\bullet \text{ Pour } t = 2 \text{ le torseur correspondant est } [T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$$

Ses éléments de réduction au point O sont : $\vec{R}_2$ et $\vec{M}_2(O)$

$$\vec{M}_2(P) = \begin{vmatrix} 3y - 2z + 1 \\ -3x + 4z \\ 2x - 4y - 4/3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3y - 2z \\ -3x + 4z \\ 2x - 4y \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_2(P) = \vec{M}_2(O) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{OP} \quad \text{Où} \quad \vec{M}_2(O) = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} 3y - 2z \\ -3x + 4z \\ 2x - 4y \end{vmatrix}$$

$$\text{Si } \vec{R}_2 = \begin{vmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{vmatrix} \quad \text{alors } \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \beta z - \gamma y \\ \gamma x - \alpha z \\ \alpha y - \beta x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3y - 2z \\ -3x + 4z \\ 2x - 4y \end{vmatrix}$$

$$\text{D'où : } \alpha = -4, \beta = -2 \text{ et } \gamma = -3 \quad \Rightarrow \quad \vec{R}_2 = -4 \vec{i} - 2 \vec{j} - 3 \vec{k}$$

$$\text{Le torseur } [T_2]_O = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(O)] \quad \text{Avec } \vec{R}_2 = -4 \vec{i} - 2 \vec{j} - 3 \vec{k} \text{ et } \vec{M}_2(O) = \vec{i} - \frac{4}{3} \vec{k}$$

$$3) - \bullet \text{ Torseur } [T_0] = [\vec{R}_0, \vec{M}_0(P)] \quad \text{Où} \quad \vec{R}_0 = -3 \vec{k} \quad \text{et} \quad \vec{M}_0(O) = \vec{i} - \frac{4}{3} \vec{k}$$

Son invariant scalaire est $I_0 = \vec{R}_0 \cdot \vec{M}_0(O) = 4 \neq 0 \Rightarrow$ Le torseur $[T_0]$ est un torseur quelconque.

$$\bullet \text{ Torseur } [T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)] \quad \text{Où} \quad \vec{R}_2 = -4 \vec{i} - 2 \vec{j} - 3 \vec{k} \text{ et } \vec{M}_2(O) = \vec{i} - \frac{4}{3} \vec{k}$$

Son invariant scalaire est $I_2 = \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_2(O) = 0 \Rightarrow$ Le torseur $[T_2]$ est soit un torseur couple soit un glisseur.

Comme la résultante $\vec{R}_2$ est non nulle ($\vec{R}_2 \neq \vec{0}$) le torseur $[T_2]$ ne peut être un torseur couple. C'est un glisseur.

Exercice.3

Soit [T] un torseur défini par ses éléments de réduction au point P : $\vec{R}$ et $\vec{m}(P)$. On considère les points $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$ et $B(1, 1, 0)$ dans un repère cartésien $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Sachant qu'on connaît certaines composantes des moments en O, A et B à savoir :

$$\vec{m}(O) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{m}(A) = \begin{pmatrix} x \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{m}(B) = \begin{pmatrix} y \\ z \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

- 1) Déterminer complètement $\vec{m}(A)$ et $\vec{m}(B)$ en cherchant les valeurs de x, y, et z en fonction de α .
- 2) Calculer la résultante du torseur [T] associé à ce champ de moments.
- 3) Trouver l'axe central du torseur [T].
- 4) Le système de vecteur qui engendre ce champ peut-il être équivalent à un couple ?

Corrigé.

1)- D'après l'équiprojectivité du champ des moments :

$$\vec{OA} \cdot \vec{m}(O) = \vec{OA} \cdot \vec{m}(A)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \alpha$$

$$\vec{OB} \cdot \vec{m}(O) = \vec{OB} \cdot \vec{m}(B)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y \\ z \\ -\alpha \end{pmatrix} \Rightarrow y + z = 2\alpha$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{m}(A) = \vec{AB} \cdot \vec{m}(B)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y \\ z \\ -\alpha \end{pmatrix} \Rightarrow z = 1 - \alpha$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} x = \alpha \\ y = 3\alpha - 1 \\ z = 1 - \alpha \end{cases}$$

$$\vec{m}(A) = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{m}(B) = \begin{pmatrix} 3\alpha - 1 \\ 1 - \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

2)- Calcul de la résultante $\vec{R}$ du torseur [T]

D'après la propriété du champ des moments.

$$\vec{m}(A) = \vec{m}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OA}$$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{OA} = \vec{m}(A) - \vec{m}(O) = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 - 2\alpha \\ 1 \end{vmatrix}$$

On pose : $\vec{R} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \rightarrow \vec{R} = \begin{vmatrix} a \\ b \\ c \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{OA} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{OA} = \begin{vmatrix} 0 \\ c \\ -b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 - 2\alpha \\ 1 \end{vmatrix}$$

D'où : $\begin{cases} b = -1 \\ c = 1 - 2\alpha \end{cases}$

$$\vec{m}(B) = \vec{m}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB}$$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB} = \vec{m}(B) - \vec{m}(A) = \begin{vmatrix} 2\alpha - 1 \\ 0 \\ -\alpha - 2 \end{vmatrix}$$

Or $\vec{R} \wedge \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2\alpha - 1 \\ 0 \\ -(\alpha + 2) \end{vmatrix}$$

D'où : $\begin{cases} a = -(\alpha + 2) \\ c = 1 - 2\alpha \end{cases}$

Donc : $\vec{R} = -(\alpha + 2)\vec{i} - \vec{j} + (1 - 2\alpha)\vec{k} \rightarrow \vec{R} = \begin{vmatrix} -(\alpha + 2) \\ -1 \\ 1 - 2\alpha \end{vmatrix}$

3)- L'axe central du torseur [T].

C'est la droite D : $D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{m}(P) = \lambda \vec{R}, \lambda \in \mathbb{R} \}$

$$\vec{m}(P) = \vec{m}(O) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{OP}$$

Or $\vec{R} \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -(\alpha + 2) & -1 & 1 - 2\alpha \\ x & y & z \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} -z - (1 - 2\alpha)y \\ (1 - 2\alpha)x + (\alpha + 2)z \\ -(\alpha + 2)y + x \end{vmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{m}(P) = \begin{cases} -z - (1 - 2\alpha)y + \alpha \\ (1 - 2\alpha)x + (\alpha + 2)z + \alpha \\ x - (\alpha + 2)y + 1 \end{cases}$$

$$\vec{m}(P) = \lambda \vec{R} \quad \text{Où} \quad \vec{R} = \begin{pmatrix} -(\alpha + 2) \\ -1 \\ 1 - 2\alpha \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -z - (1 - 2\alpha)y + \alpha = -\lambda(\alpha + 2) \\ (1 - 2\alpha)x + (\alpha + 2)z + \alpha = -\lambda \\ x - (\alpha + 2)y + 1 = \lambda(1 - 2\alpha) \end{cases}$$

L'axe central D du torseur $[T]$ est défini par le système d'équations :

$$\frac{x - (\alpha + 2)y + 1}{1 - 2\alpha} = \frac{(1 - 2\alpha)y + z - \alpha}{\alpha + 2} = -(1 - 2\alpha)x - (\alpha + 2)z - \alpha$$

Rappel. L'équation $ax + by + cz + d = 0$ Où a, b, c et d sont des paramètres réels, représente l'équation cartésienne d'un plan.

4)- Le système de vecteur qui engendre ce champ est un torseur couple si la résultante $\vec{R} = \vec{0}$

$$\text{On a : } \vec{R} = -(\alpha + 2)\vec{i} - \vec{j} + (1 - 2\alpha)\vec{k}$$

Quel que soit α paramètre réel, la résultante $\vec{R} \neq \vec{0}$.

Donc le système de vecteur qui engendre ce champ ne peut être un torseur couple.

Exercice.4

Démontrer que deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ sont égaux si, et seulement si, il existe trois points non alignés P_1, P_2 et P_3 en lesquels leurs moments sont égaux.

Corrigé.

Deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux $\Leftrightarrow \exists$ trois points non

$$\text{alignés } P_1, P_2 \text{ et } P_3 \text{ tels que : } \begin{cases} \vec{M}_1(P_1) = \vec{M}_2(P_1) \\ \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_2(P_2) \\ \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_2(P_3) \end{cases}$$

Démonstration.

► Deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux

$$\Leftrightarrow \exists \text{ un point } A \in \xi_3 \text{ tel que } \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{M}_1(A) = \vec{M}_2(A) \end{cases}$$

$\forall P \in \xi_3$ (Espace affine de dimension 3)

$$\vec{M}_1(P) = \vec{M}_1(A) + \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP}$$

$$\vec{M}_2(P) = \vec{M}_2(A) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{AP}$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{M}_1(A) = \vec{M}_2(A) \end{cases} \Rightarrow \vec{M}_1(P) = \vec{M}_2(P) \quad \forall P \in \xi_3$$

En particulier pour trois points non alignés P_1, P_2 et P_3 .

$$\text{D'où : } \begin{cases} \vec{M}_1(P_1) = \vec{M}_2(P_1) \\ \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_2(P_2) \\ \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_2(P_3) \end{cases}$$

$$\text{► Soient trois points non alignés } P_1, P_2 \text{ et } P_3 \text{ tels que : } \begin{cases} \vec{M}_1(P_1) = \vec{M}_2(P_1) \\ \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_2(P_2) \\ \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_2(P_3) \end{cases}$$

D'après la propriété fondamentale du champ de moments.

$$\begin{cases} \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_1(P_1) + \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_2} \\ \vec{M}_2(P_2) = \vec{M}_2(P_1) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{P_1P_2} \end{cases} \Rightarrow \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_2} = \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{P_1P_2}$$

$$\Rightarrow (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \wedge \overrightarrow{P_1P_2} = \vec{0} \text{ c.à.d. } (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \parallel \overrightarrow{P_1P_2} \text{ (Colinéaires)}$$

De même

$$\begin{cases} \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_1(P_1) + \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_3} \\ \vec{M}_2(P_3) = \vec{M}_2(P_1) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{P_1P_3} \end{cases} \Rightarrow \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_3} = \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{P_1P_3}$$

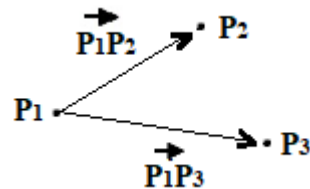
$$\Rightarrow (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \wedge \overrightarrow{P_1P_3} = \vec{0} \text{ c.à.d. } (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \parallel \overrightarrow{P_1P_3} \text{ (Colinéaires)}$$

$$\text{On a : } \begin{cases} (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \parallel \overrightarrow{P_1P_2} \\ (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \parallel \overrightarrow{P_1P_3} \end{cases}$$

Comme les trois points P_1, P_2 et P_3 ne sont pas alignés.

$$\text{Alors } \vec{R}_1 - \vec{R}_2 = \vec{0}$$

$$\text{D'où : } \vec{R}_1 = \vec{R}_2$$



Donc les deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux.

Exercice.5

L'espace étant rapporté à un repère orthonormé $R_o(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. On considère les deux torseurs :

• $[T_1]$ dont le vecteur $\vec{R}_1$ et le moment $\vec{M}_1(O)$ ont pour composantes dans $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$\vec{R}_1 : (\cos \alpha, \sin \alpha, 0) \text{ et } \vec{M}_1(O) : (-h \sin \alpha, h \cos \alpha, 0)$$

- $[T_2]$ dont le vecteur $\vec{R}_2$ et le moment $\vec{M}_2(O)$ ont pour composantes dans $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.
 $\vec{R}_2 : (\cos \alpha, -\sin \alpha, 0)$ et $\vec{M}_2(O) : (-h \sin \alpha, -h \cos \alpha, 0)$

- 1) Quelle est la nature des torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$?
- 2) Calculer l'invariant scalaire du torseur $[T_3]$ tel que :
 $[T_3] = \lambda_1 [T_1] + \lambda_2 [T_2]$ où λ_1 et λ_2 sont deux paramètres réels.
- 3) Quel est l'axe central du torseur $[T_3]$?

Corrigé.

Torseur $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(O)]$ Avec $\begin{cases} \vec{R}_1 = \cos \alpha \vec{x} + \sin \alpha \vec{y} \\ \vec{M}_1(O) = -h \sin \alpha \vec{x} + h \cos \alpha \vec{y} \end{cases}$

Torseur $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(O)]$ Avec $\begin{cases} \vec{R}_2 = \cos \alpha \vec{x} - \sin \alpha \vec{y} \\ \vec{M}_2(O) = -h \sin \alpha \vec{x} - h \cos \alpha \vec{y} \end{cases}$

1)- Nature des torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$.

Quel que soit α paramètre réel, $\vec{R}_1 \neq \vec{0}$ et $\vec{R}_2 \neq \vec{0} \Rightarrow$ Les torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ ne sont pas des torseurs couples. Ils peuvent être des torseurs quelconques ou glisseurs. Pour cela, il faut calculer l'invariant scalaire de chaque torseur.

• Torseur $[T_1]_O = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(O)]$

L'invariant scalaire $I_1 = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_1(O)$

$\Rightarrow I_1 = -h \sin \alpha \cos \alpha + h \sin \alpha \cos \alpha = 0$

$I_1 = 0$ Et $\vec{R}_1 \neq \vec{0} \Rightarrow$ Le torseur $[T_1]$ est un glisseur.

• Torseur $[T_2]_O = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(O)]$

L'invariant scalaire $I_2 = \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_2(O)$

$\Rightarrow I_2 = -h \sin \alpha \cos \alpha + h \sin \alpha \cos \alpha = 0$

$I_2 = 0$ Et $\vec{R}_2 \neq \vec{0} \Rightarrow$ Le torseur $[T_2]$ est un glisseur.

2)- l'invariant scalaire du torseur $[T_3]$ tel que : $[T_3] = \lambda_1 [T_1] + \lambda_2 [T_2]$

Le torseur $[T_3]$ a pour résultante $\vec{R}_3 = \lambda_1 \vec{R}_1 + \lambda_2 \vec{R}_2$

Et pour moment au point O, $\vec{M}_3(O) = \lambda_1 \vec{M}_1(O) + \lambda_2 \vec{M}_2(O)$

Soit :

$$\vec{R}_3 = (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha \vec{x} + (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \vec{y}$$

$$\vec{M}_3(O) = -(\lambda_1 + \lambda_2) h \sin \alpha \vec{x} + (\lambda_1 - \lambda_2) h \cos \alpha \vec{y}$$

L'invariant scalaire du torseur $[T_3]$ est : $I_3 = \vec{R}_3 \cdot \vec{M}_3(O)$

$$\Rightarrow I_3 = [(\lambda_1 - \lambda_2)^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)^2] h \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\text{Soit } I_3 = -4 \lambda_1 \lambda_2 h \sin \alpha \cos \alpha$$

3)- L'axe central du torseur $[T_3]$

On suppose que $I_3 = -4 \lambda_1 \lambda_2 h \sin \alpha \cos \alpha \neq 0$ c.à.d. $[T_3]$ torseur quelconque.

L'axe central du torseur $[T_3]$.

C'est la droite D : $D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{M}_3(P) = k \vec{R}_3, k \in \mathbb{R} \}$

$$\vec{M}_3(P) = \vec{M}_3(O) + \vec{R}_3 \wedge \vec{OP}$$

$$\text{Or } \vec{R}_3 \wedge \vec{OP} = \begin{vmatrix} \vec{x} & \vec{y} & \vec{z} \\ (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha & (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha & 0 \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{R}_3 \wedge \vec{OP} = \begin{vmatrix} z(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \\ -z(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha \\ y(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha - x(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \end{vmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{M}_3(P) = \begin{cases} z(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha - (\lambda_1 + \lambda_2) h \sin \alpha \\ -z(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha + (\lambda_1 - \lambda_2) h \cos \alpha \\ y(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha - x(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \end{cases}$$

$$\vec{M}_3(P) = k \vec{R}_3 \quad \text{Où } \vec{R}_3 = \begin{vmatrix} (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha \\ (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha - (\lambda_1 + \lambda_2) h \sin \alpha = k(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha & (1) \\ -z(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha + (\lambda_1 - \lambda_2) h \cos \alpha = k(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha & (2) \\ y(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha - x(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha = 0 & (3) \end{cases}$$

On élimine le paramètre réel k entre les équations (1) et (2).

[éq. 1 $\times (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha$] - [éq. 2 $\times (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha$] Donne :

$$z [(\lambda_1 - \lambda_2)^2 \sin^2 \alpha + (\lambda_1 + \lambda_2)^2 \cos^2 \alpha] = h(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$\Rightarrow Z = \frac{h (\lambda_1 - \lambda_2) (\lambda_1 + \lambda_2)}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2 \sin^2 \alpha + (\lambda_1 + \lambda_2)^2 \cos^2 \alpha}$$

L'axe central (D) du torseur $[T_3]$ est la droite d'équation :

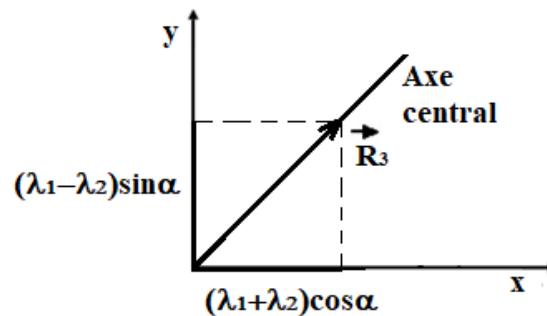
$$y (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha - x (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha = 0$$

Situé dans le plan $Z = \frac{h (\lambda_1 - \lambda_2) (\lambda_1 + \lambda_2)}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2 \sin^2 \alpha + (\lambda_1 + \lambda_2)^2 \cos^2 \alpha}$

L'axe central passe par le point de coordonnées $(0, 0, z)$ et parallèle à la résultante $\vec{R}_3$

Equation de l'axe central : $y = \frac{(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha}{(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha} x$

La résultante $\vec{R}_3 = (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha \vec{x} + (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \vec{y}$



Exercice.6

Le repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormé et orienté dans le sens habituel. a, b , et c sont des paramètres réels. On donne les trois vecteurs liés suivants :

$$\vec{R}_1 = a \vec{i} + b \vec{j} \quad \text{D'origine } A(1, 0, 0)$$

$$\vec{R}_2 = \vec{j} \quad \text{D'origine } B(1, 1, 0)$$

$$\vec{R}_3 = c \vec{i} \quad \text{D'origine } C(0, 0, 1)$$

On leur associe respectivement les glisseurs $[G_1], [G_2]$ et $[G_3]$.

- 1) Montrer que $[G_1] + [G_2]$ est un glisseur et préciser son axe.
- 2) On note $[T] = [\vec{R}, \vec{U}(P)]$ Le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$.
 - a) Déterminer $\vec{U}(P)$ où P est un point de coordonnées (x, y, z)
 - b) Préciser le cas où $[T]$ est un couple non réduit au torseur nul.
 - c) Lorsque $[T]$ n'est ni un couple, ni le torseur nul, écrire deux équations définissant son axe central.

Corrigé.**Rappel.**

Soit $(A, \vec{W})$ un vecteur lié de sommet A et de vecteur $\vec{W}$



Au vecteur lié $(A, \vec{W})$, est associé le glisseur $[G_A] = [\vec{W}, \vec{U}_A(P) = \vec{W} \wedge \overrightarrow{AP}]$,
de résultante $\vec{W}$ et de moment au point P, $\vec{U}_A(P) = \vec{W} \wedge \overrightarrow{AP}$

1)-a) Montrons que le torseur $[T] = [G_1] + [G_2]$ est un glisseur.

Au vecteur lié $(A, \vec{R}_1)$, est associé le glisseur $[G_1] = [\vec{R}_1, \vec{U}_1(P) = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP}]$.

Au vecteur lié $(B, \vec{R}_2)$, est associé le glisseur $[G_2] = [\vec{R}_2, \vec{U}_2(P) = \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BP}]$.

Au vecteur lié $(C, \vec{R}_3)$, est associé le glisseur $[G_3] = [\vec{R}_3, \vec{U}_3(P) = \vec{R}_3 \wedge \overrightarrow{CP}]$

Le torseur $[T] = [G_1] + [G_2]$ a pour résultante $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 = a\vec{i} + (b+1)\vec{j}$

et pour moment au point P, $\vec{U}(P) = \vec{U}_1(P) + \vec{U}_2(P) = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP} + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BP}$

Cherchons s'il existe un point tel que son moment est nul. Commençons par le point A.

$$\vec{U}(A) = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AA} + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BA}$$

$$\vec{U}(A) = \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BA} \quad \Rightarrow \quad \vec{U}(A) = \vec{j} \wedge (-\vec{j}) = \vec{0}$$

Il existe le point A tel que son moment est nul.

On est donc en mesure de conclure que :

- Si $(a, b) = (0, -1)$ alors $[T] = [G_1] + [G_2]$ est le torseur nul.
- Si $(a, b) \neq (0, -1)$ alors $[T] = [G_1] + [G_2]$ est un glisseur.

b) L'axe (support) du glisseur est la droite D tel que :

$$D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{U}(P) = \vec{0} \}$$

$$\text{Or } \vec{U}(P) = \vec{U}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AP}$$

$$\Rightarrow \vec{U}(P) = \vec{R} \wedge \overrightarrow{AP}$$

$$\text{D'où : } D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{R} \wedge \overrightarrow{AP} = \vec{0} \}$$

Dans ce cas l'axe du glisseur est la droite D parallèle au vecteur non nul $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2$ et passe par le point A. Son équation est donnée par $\vec{R} \wedge \overrightarrow{AP} = \vec{0}$

$$\vec{R} \wedge \overrightarrow{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b+1 & 0 \\ x-1 & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (b+1)z \\ -az \\ ay - (b+1)(x-1) \end{vmatrix}$$

$$\vec{R} \wedge \overrightarrow{AP} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (b+1)z = 0 \\ -az = 0 \\ ay - (b+1)(x-1) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Or } (a, b) \neq (0, -1) \Rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ ay - (b+1)(x-1) = 0 \end{cases}$$

L'axe du glisseur est la droite d'équation $ay - (b+1)(x-1) = 0$ situé dans le plan $z = 0$.

Remarque : On peut calculer $\vec{U}(P)$ par

$$\vec{U}(P) = \vec{U}_1(P) + \vec{U}_2(P) = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP} + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BP}$$

$$\text{On trouve } \vec{U}(P) = (b+1)z\vec{i} - az\vec{j} + [ay - (b+1)(x-1)]\vec{k}$$

2)- Soit $[T] = [\vec{R}, \vec{U}(P)]$ le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$.

a) Le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$ a pour résultante $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 + \vec{R}_3$

$$\text{Soit } \vec{R} = (a+c)\vec{i} + (b+1)\vec{j}$$

Et pour moment au point P, $\vec{U}(P) = \vec{U}_1(P) + \vec{U}_2(P) + \vec{U}_3(P)$

$$\vec{U}(P) = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP} + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BP} + \vec{R}_3 \wedge \overrightarrow{CP}$$

$$\vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & 0 \\ x-1 & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bz \\ -az \\ ay - b(x-1) \end{vmatrix}$$

$$\vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ x-1 & y-1 & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z \\ 0 \\ -(x-1) \end{vmatrix}$$

$$\vec{R}_3 \wedge \overrightarrow{CP} = \begin{vmatrix} 0 \\ -c(z-1) \\ cy \end{vmatrix}$$

On obtient :

$$\vec{U}(P) = (b+1)z\vec{i} + [c - z(a+c)]\vec{j} + [(a+c)y - (x-1)(b+1)]\vec{k}$$

b) Le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$, est un torseur couple non réduit au torseur nul si sa résultante $\vec{R} = \vec{0}$ et il existe un point tel que son moment est non nul.

$$\text{La résultante } \vec{R} = (a+c)\vec{i} + (b+1)\vec{j} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} a = -c \\ b = -1 \end{cases}$$

$$\text{D'où } \vec{U}(P) = c\vec{j}$$

On conclut que :

• Si $\begin{cases} a = -c = 0 \\ b = -1 \end{cases}$ alors le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$ est le torseur nul.

• Si $\begin{cases} a = -c \neq 0 \\ b = -1 \end{cases}$ alors le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$ est un torseur couple de moment $\vec{U}(P) = c\vec{j}$

c) L'axe central du torseur $[T] = [\vec{R}, \vec{U}(P)]$.

C'est la droite $D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{U}(P) = \lambda \vec{R}, \lambda \in \mathbb{R} \}$

On a :

$$\vec{U}(P) = (b+1)z\vec{i} + [c - z(a+c)]\vec{j} + [(a+c)y - (x-1)(b+1)]\vec{k}$$

$$\vec{R} = (a+c)\vec{i} + (b+1)\vec{j}$$

$$\vec{U}(P) = \lambda \vec{R} \Rightarrow \begin{cases} (b+1)z = \lambda(a+c) & (1) \\ c - z(a+c) = \lambda(b+1) & (2) \\ (a+c)y - (x-1)(b+1) = 0 & (3) \end{cases}$$

On élimine le paramètre réel λ entre les équations (1) et (2), on obtient :

$$\frac{(b+1)z}{a+c} = \frac{c - z(a+c)}{b+1}$$

$$\text{D'où : } z = \frac{(a+c)c}{(b+1)^2 + (a+c)^2}$$

L'axe central (D) du torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$ est la droite d'équation :

$$(a+c)y - (b+1)x + (b+1) = 0$$

$$\text{Situé dans le plan } z = \frac{(a+c)c}{(b+1)^2 + (a+c)^2}$$

EXERCICES COMPLEMENTAIRES

Exercice.7

On considère le champ de vecteurs $\vec{W}_a$ qui à tout points P (x, y, z) associe le vecteur $\vec{W}_a(P)$ de composantes :

$$\begin{cases} W_x = -1 - y - 2az \\ W_y = 3 + x - 2az \\ W_z = -2 + 2ax + a^2y \end{cases} \quad \text{Où } a \text{ est un paramètre réel}$$

- 1) Pour quelles valeurs de a, le champ de vecteur $\vec{W}_a$ est un champ antisymétrique ?
- 2) Déterminer, dans chaque cas, les éléments de réduction au point O du torseur associé.

Exercice.8

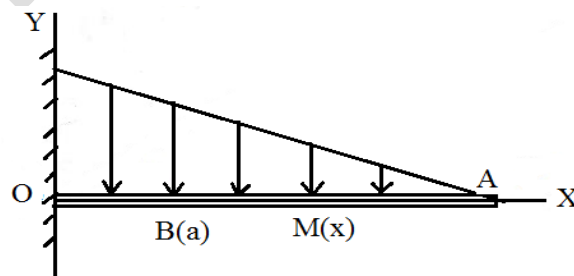
Soit [T] le torseur associé au champ de glisseurs défini sur le domaine (D) constitué des quatre points M_1, M_2, M_3 et M_4 tel que les résultantes associées à chaque point soient :

$$\begin{aligned} M_1(2, -2, 3) &\rightarrow \vec{R}_1(5, 0, 0) \\ M_2(-4, 2, -1) &\rightarrow \vec{R}_2(0, -2, 0) \\ M_3(5, -2, 3) &\rightarrow \vec{R}_3(0, 0, 3) \\ M_4(0, 2, 0) &\rightarrow \vec{R}_4(3, 4, 1) \end{aligned}$$

- 1) Déterminer la résultante du torseur et son moment au point O.
- 2) Calculer l'invariant scalaire du torseur et conclure.
- 3) Déduire le moment du torseur en un point P quelconque.
- 4) Trouver les équations de son axe.

Exercice.9

Une poutre OA, de longueur ℓ , est encastrée dans un mur vertical (OY) à son extrémité O.



Sur cette poutre s'exerce une action mécanique répartie définie en tout point M d'abscisse x par :

$$\vec{F}(M) = -\frac{k}{\ell}(\ell - x)\vec{j} \quad \text{Où } k \text{ est une constante positive.}$$

- 1) Déterminer les éléments de réduction, au point O, du torseur associé au champ de vecteur $\vec{F}(M)$.

- 2) En déduire le moment de l'ensemble infini de pointeurs $(M, \vec{F}(M))$ en un point B(a).
- 3) Pour quelle valeur de a le moment au point B est-il nul ?

Exercice10

Considérons, dans un repère cartésien R (O, X, Y, Z) de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le système de trois vecteurs liés définis par :

$$\vec{V}_1 = a\vec{i} + b\vec{j} + \vec{k} \quad \text{D'origine } A_1(1, 0, 0)$$

$$\vec{V}_2 = 2b\vec{i} - 2a\vec{j} - 3\vec{k} \quad \text{D'origine } A_2(0, 1, 0)$$

$$\vec{V}_3 = -8\vec{i} + \vec{j} + c\vec{k} \quad \text{D'origine } A_3(0, 0, 1)$$

- 1) Pour quelles valeurs de a, b et c, le système de ces trois vecteurs liés est équivalent à un couple ?
- 2) Déterminer alors son moment.

CHAPITRE 2 : CINEMATIQUE DU SOLIDE

Question de cours

Montrer que le champ de vecteurs vitesse d'un solide définit un torseur.

Démonstration.

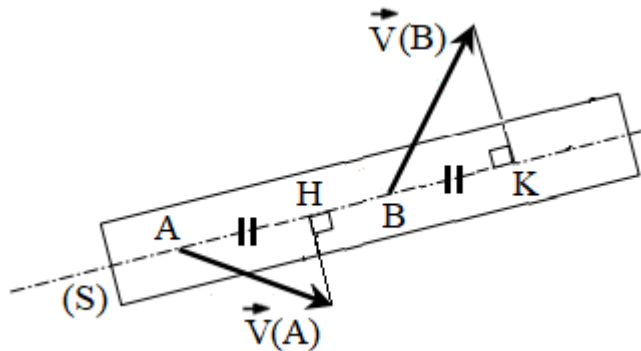
Soient A et B deux points du solide (S). La norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ reste constante au cours du temps $(\overrightarrow{AB})^2 = \text{cte}$ car solide indéformable.

Donc

$$\frac{d}{dt}(\overrightarrow{AB})^2 = 0 \Rightarrow 2 \overrightarrow{AB} \cdot \left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right)_{R_0} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \frac{d}{dt}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})_{R_0} = 0$$

C'est-à-dire

$$\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{V}(B/R_0) - \vec{V}(A/R_0)) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(B/R_0) = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(A/R_0)$$

Equiprojectivité

Cette relation montre que le champ de vecteurs vitesses d'un solide est équiprojectif donc antisymétrique. Autrement dit, il existe un vecteur unique $\vec{\Omega}(S/R_0)$ tel que :

$$\vec{V}(P \in S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AP}$$

Le champ de vecteurs vitesses d'un solide S définit alors un torseur que l'on appelle **torseur cinématique** ou **torseur vitesse** noté $[T_V]_A = \left[\vec{\Omega}(S/R_0), \vec{V}(A \in S/R_0) \right]$.

Où :

$\vec{\Omega}(S/R_0)$ est la résultante générale du torseur vitesse $[T_V]$

$\vec{V}(A \in S/R_0)$ son moment au point A.

Exercice.1

Dans les mouvements des solides suivants ; définir les angles d'Euler, en déduire le nombre de degré de liberté et déterminer les vitesses de rotation instantanées correspondants.

- 1) Une tige OA de section négligeable en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.
- 2) Un disque de centre D lié à une tige OA (D confondu avec A et la tige OA contenue dans le plan du disque). Le mouvement s'effectue dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.
 - a) La liaison entre le disque et la tige est solidaire.
 - b) La liaison entre le disque et la tige permet au disque d'effectuer une rotation autour de l'axe $(A, \vec{z}_1)$ (**fig.1**).
- 3) Un solide (S) constitué par une demi boule de rayon a et de centre de base O_2 solidaire à une tige OO_2 (**fig.2**). Le solide est mobile autour du point O .

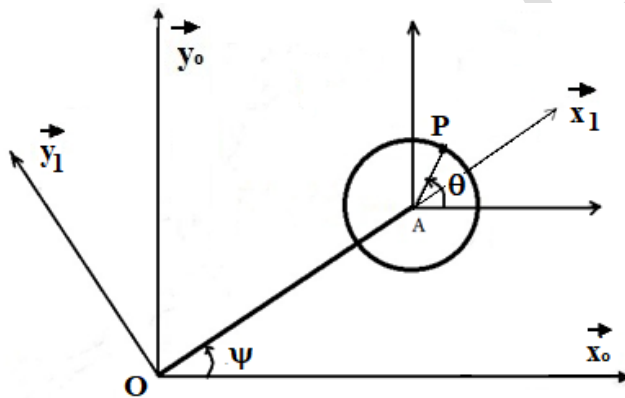


Fig.1

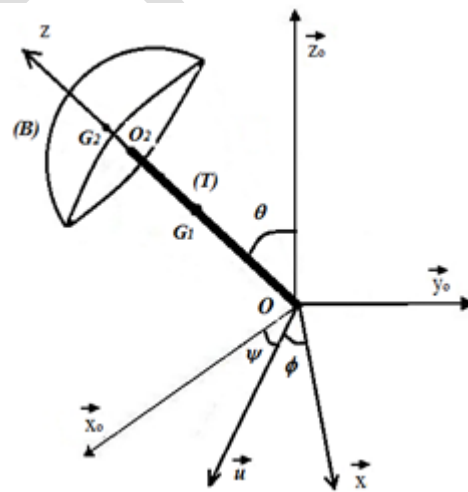


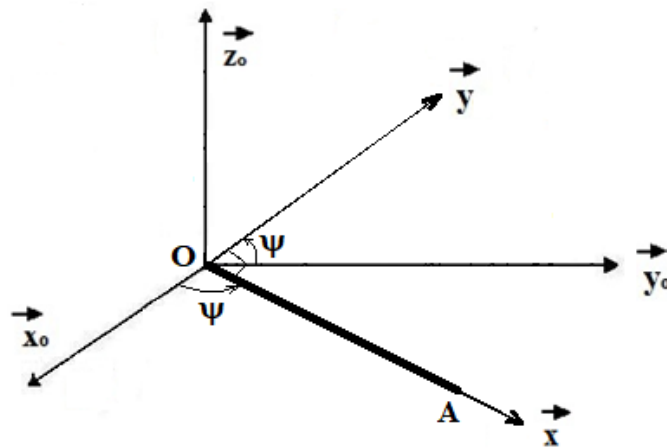
Fig.2

Corrigé.

- 1)- Une tige OA de section négligeable en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.

Rappel.

Le nombre de degré de liberté d'un solide S ($n.d.d.\ell$). C'est le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide.



- La tige OA possède le point fixe $O(0, 0, 0) \Rightarrow$ trois coordonnées fixes.
- La tige OA est de section négligeable $\Rightarrow$ pas de rotation propre.
- La tige est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0) \Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation de la tige est la précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

Donc le mouvement de la tige est décrit par la donnée du seul paramètre ψ .

D'où : $n.d.d.\ell(Tige) = 1$ paramètre qui est ψ

$$R_o(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$$

$$\text{Donc } \vec{\Omega}(T/R_o) = \vec{\Omega}(R_1/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_0$$

2)- a) La liaison entre le disque et la tige est solide.

On a un seul solide (S)

- Le solide possède le point fixe $O(0, 0, 0) \Rightarrow$ trois coordonnées fixes. (Pas de mouvement de translation). Il est en mouvement de rotation.
- Le solide est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0) \Rightarrow \begin{cases} \text{pas de nutation} \\ \text{pas de rotation propre} \end{cases}$

La seule rotation possible est la précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

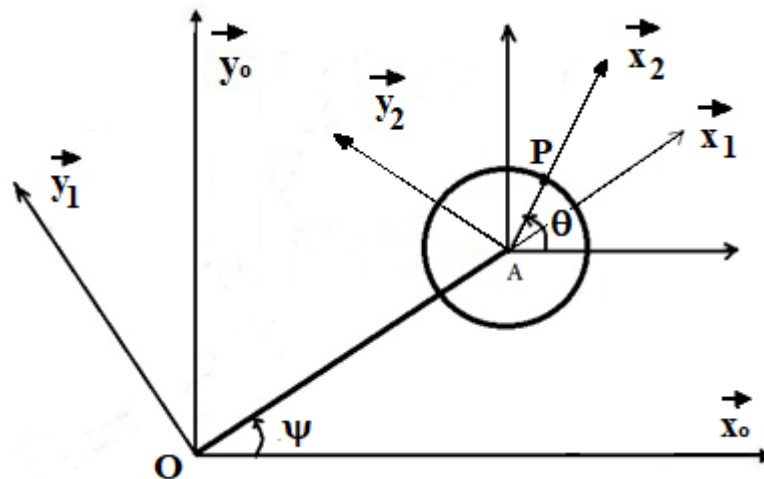
D'où : $n.d.d.\ell(S) = 1$ paramètre (ψ)

$$R_o(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$$

$$\text{Donc } \vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R_1/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_0$$

b) La liaison entre le disque et la tige permet au disque d'effectuer une rotation autour de l'axe $(A, \vec{z}_1)$ (fig.1).

Figure 1



Le système Σ est constitué d'une tige (T) et d'un disque (D).

$$\Sigma = \text{Tige}(T) + \text{Disque}(D)$$

(T): Tige OA de masse m et de longueur L .

(D) : Disque de centre A , de masse M et de rayon R .

Le disque est articulé à la tige au point A .

Déterminons le nombre de degrés de liberté du système. Σ

La règle générale est de trouver les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement de chaque solide. (Tige et Disque), est d'en déduire ceux du système Σ .

• Tige (T).

- La tige possède le point fixe $O(0, 0, 0)$ $\Rightarrow$ trois coordonnées fixes.
- La tige est de section négligeable $\Rightarrow$ pas de rotation propre.
- La tige est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ $\Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation de la tige est la précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

Donc le mouvement de la tige est décrit par la donnée du seul paramètre ψ .

$$\text{D'où : } n.d.d.\ell(T) = 1$$

$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$$

$$\text{Donc } \vec{\Omega}(T/R_0) = \vec{\Omega}(R_1/R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_0$$

• **Disque (D).**

► Le disque n'a pas de point fixe, on cherche alors les coordonnées de son centre de masse A dans le référentiel fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{OA} = x_A \vec{x}_o + y_A \vec{y}_o + z_A \vec{z}_o$$

$$\vec{OA} = L \cos \psi \vec{x}_o + L \sin \psi \vec{y}_o + 0 \vec{z}_o$$

D'où les coordonnées du centre de masse :
$$\begin{cases} x_A = L \cos \psi \\ y_A = L \sin \psi \\ z_A = 0 \end{cases}$$

Donc le mouvement de translation du disque est décrit par le paramètre ψ .

► Le disque est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o) \Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation du disque est la rotation d'angle θ autour de l'axe $(A, \vec{z}_o)$.

N.B. Pour voir la rotation propre, on se place dans le repère barycentrique $(A, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Donc le mouvement de rotation du disque est décrit par le paramètre θ .

Le mouvement du disque est décrit par la donnée des deux paramètres ψ et θ .

D'où : $n. d. d. \ell(D) = 2$

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\theta} R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2 = \vec{z}_o)$$

Le repère R_2 est déduit du repère R_o par une translation et une rotation.

$$\vec{\Omega}(D/R_o) = \vec{\Omega}(R_2/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

• **Système Σ :**

Le mouvement du système Σ est décrit par la donnée des paramètres ψ et θ .

$n. d. d. \ell(\Sigma) = 2$

3)- Un solide (S) constitué par une demi boule de rayon a et de centre de base O_2 solidaire à une tige OO_2 (fig.2). Le solide est mobile autour du point O.

► Le solide (S) possède le point fixe O (0, 0, 0) $\Rightarrow$ trois coordonnées fixes. (Pas de mouvement de translation). Il est en mouvement de rotation.

► Le solide est en mouvement autour du point O fixe. $\Rightarrow$ Toutes les rotations sont possibles :

La précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$, la nutation d'angle θ et la rotation propre d'angle ϕ .

Donc, le mouvement du solide est décrit par la donnée des trois paramètres ψ , θ et ϕ .

$$n.d.d.\ell(S) = 3$$

- Les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Précession Nutation Rotation propre

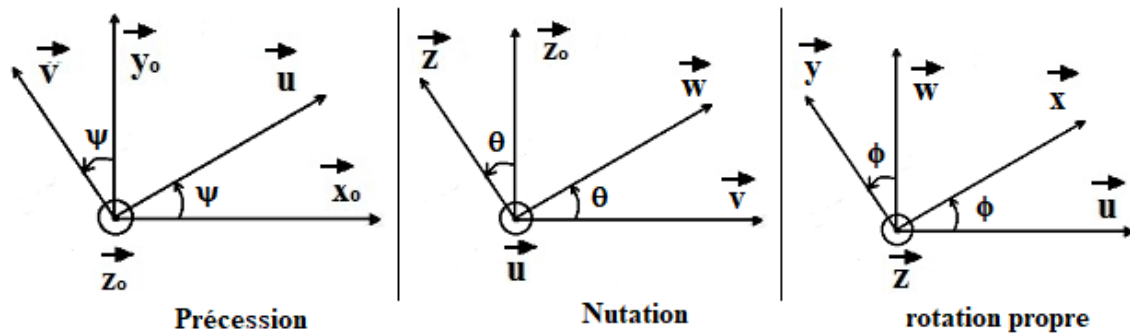
On en déduit les vitesses de rotations instantanées :

$$\vec{\Omega}(R_1/R_o) = \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_o = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\vec{\Omega}(R_2/R_1) = \frac{d\theta}{dt} \vec{u} = \dot{\theta} \vec{u}$$

$$\vec{\Omega}(R/R_2) = \frac{d\phi}{dt} \vec{z} = \dot{\phi} \vec{z}$$

- Les figures planes partielles correspondantes.



La vitesse de rotation instantanée du solide S par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ est :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\text{D'où} \quad \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Comme} \quad \vec{z}_o = \cos \theta \vec{z} + \sin \theta \vec{w},$$

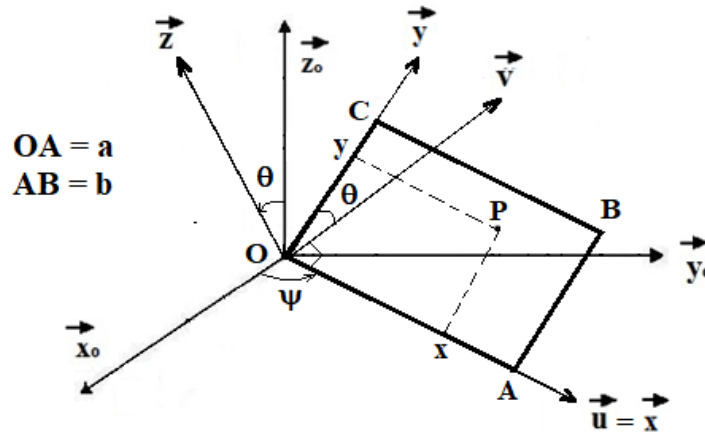
On obtient :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$$

Exercice.2

Une plaque rectangulaire ($OABC$) mobile par rapport à un repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ tel que son sommet O reste fixe dans R_o . L'arête OA reste dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ avec $OA = a$ et $AB = b$.

- 1) Déterminer les paramètres définissant le mouvement de la plaque.
- 2) Trouver le champ de vitesse des points de la plaque (cas $A, B, C \dots$).

Corrigé.**1)- Les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide.**

Le solide $S = \text{plaque } (OABC)$

La plaque ($OABC$) possède le point fixe $O(0,0,0)$ $\psi \Rightarrow$ Trois coordonnées fixes (pas de mouvement de translation de la plaque). Elle est uniquement en mouvement de rotation.

L'arête OA est en mouvement de rotation d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$ dans le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ et la plaque peut s'incliner par rapport au plan horizontal. Il en résulte :

- Pas de rotation propre de la plaque.
- Les rotations de la plaque sont la précession d'angle ψ et la nutation d'angle θ .

$\Rightarrow$ Le n.d.d. ℓ (plaque) = 2 paramètres (ψ, θ) .

- Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_s(O, \vec{u} = \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Précession Nutation

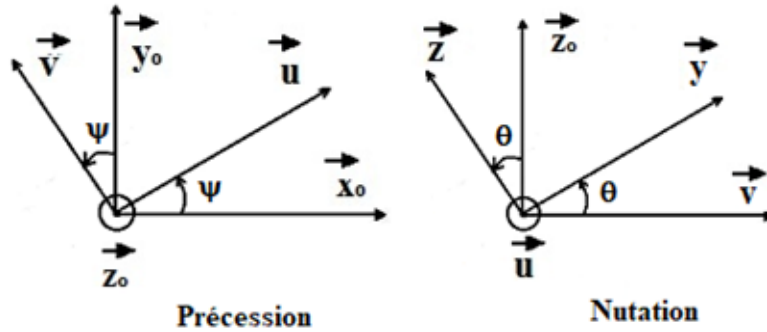
On en déduit les vitesses de rotations instantanées :

$$\vec{\Omega} (R_1/R_o) = \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_o = \dot{\psi} \vec{z}_o \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega} (R_s/R_1) = \frac{d\theta}{dt} \vec{u} = \dot{\theta} \vec{u}$$

$$D'où: \vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{\Omega}(R_S/R_0) = \vec{\Omega}(R_S/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_0)$$

$$\text{Soit : } \vec{\Omega}(S/R_0) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_0$$

• Traçons les figures planes partielles correspondantes.



2)- Champ de vitesse des points de la plaque (cas A, B, C...).

Soit P un point de la plaque

$$\text{Le vecteur position } \vec{OP} = x \vec{x} + y \vec{y} + 0 \vec{z} \quad \text{Où } \vec{x} = \vec{u}$$

$$\vec{V}(P \in S/R_0) = \vec{V}(O \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{OP}$$

$$O \text{ point fixe dans } R_0 \rightarrow \vec{V}(O \in S/R_0) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(P \in S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{OP}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(P \in S/R_0) = (\dot{\theta} \vec{x} + \dot{\psi} \vec{z}_0) \cdot (x \vec{x} + y \vec{y})$$

$$D'où: \vec{V}(P \in S/R_0) = -y \dot{\psi} \cos \theta \vec{x} + x \dot{\psi} \vec{v} + y \dot{\theta} \vec{z}$$

Vitesse des points A, B et C

$$\bullet \text{ Point A : } \vec{OA} = a \vec{x} \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ y = 0 \end{cases}$$

$$D'où \vec{V}(A/R_0) = a \dot{\psi} \vec{v}$$

$$\bullet \text{ Point B : } \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = a \vec{x} + b \vec{y} \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$$

$$D'où \vec{V}(B/R_0) = -b \dot{\psi} \cos \theta \vec{x} + a \dot{\psi} \vec{v} + b \dot{\theta} \vec{z}$$

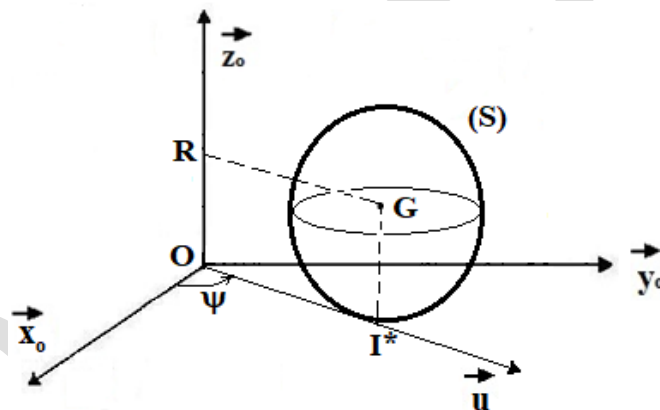
$$\bullet \text{ Point C : } \vec{OC} = b \vec{y} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = b \end{cases}$$

$$D'où \vec{V}(C/R_0) = -b \dot{\psi} \cos \theta \vec{x} + b \dot{\theta} \vec{z}$$

Exercice.3

On considère une sphère (S) homogène, de masse m , de rayon R , de centre G , se déplaçant sur le plan horizontal fixe $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ d'un repère fixe orthonormé direct $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Soit $R_S(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère orthonormé direct lié à la sphère. I est le point de contact entre la sphère (S) et le plan fixe $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$. Cette sphère roule sans glisser sur le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.

- 1) Paramétrer la sphère et donner le nombre de degré de liberté.
- 2) Déterminer l'expression du vecteur rotation instantanée de S par rapport à R_o
- 3) a) Traduire le non pivotement de (S) par rapport à $\vec{z}_o$.
b) Traduire le non roulement de (S) par rapport au plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.
- 4) Calculer les vitesses des différents points de contact :
a) point du plan matériel $I \in (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$
b) point géométrique $I^* \in E$.
c) Point de la sphère $I \in S$;
d) Donner la condition de roulement sans glissement de la sphère (S) par rapport au plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.

Corrigé.**1)- Paramétrage de sphère.**

La boule n'a pas de point fixe. Elle est en mouvement de translation et de rotation.

Le mouvement de translation est décrit par les coordonnées (x, y, z) du centre de masse G .

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\text{Translation}]{\vec{OG}} R_G(G, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$$

Puisque la sphère est en permanence en contact ponctuel avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ au point I , la cote $z(t) = R = cte$

Toutes les rotations sont possibles : La précession d'angle ψ , la nutation d'angle θ et la rotation propre d'angle ϕ .

Donc, le mouvement de la boule est décrit par la donnée des cinq paramètres x, y, ψ, θ et ϕ .

$n.d.d.(B) = 5$

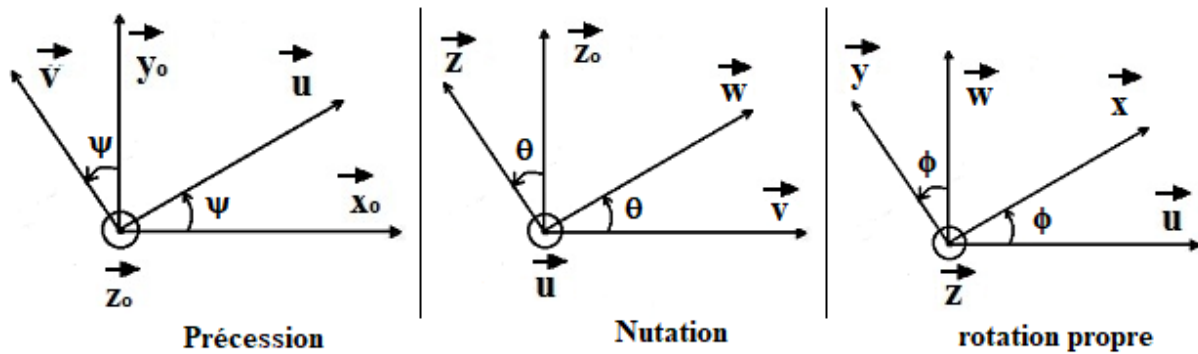
2)- Expression du vecteur rotation instantanée de la sphère S par rapport à R_o

- Les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R_1(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_2(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R_S(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Précession Nutation Rotation propre

- Les figures planes partielles correspondantes.



On en déduit les vitesses de rotations instantanées :

$$\vec{\Omega}(R_1/R_o) = \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_o = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\vec{\Omega}(R_2/R_1) = \frac{d\theta}{dt} \vec{u} = \dot{\theta} \vec{u}$$

$$\vec{\Omega}(R_S/R_2) = \frac{d\phi}{dt} \vec{z} = \dot{\phi} \vec{z}$$

La vitesse de rotation de la sphère par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ est d'après la composition du vecteur rotation instantanée :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R_S/R_o) = \vec{\Omega}(R_S/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\text{D'où: } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

On exprime $\vec{\Omega}(S/R_o)$ dans la base $R_1(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$

$$\text{Or } \vec{z} = \cos \theta \vec{z}_o - \sin \theta \vec{v}$$

$$\text{D'où: } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} - \dot{\phi} \sin \theta \vec{v} + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \vec{z}_o$$

3)- La vitesse de rotation instantanée s'écrit

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}_t(S/R_o) + \vec{\Omega}_n(S/R_o) = \Omega_t \vec{e}_t + \Omega_n \vec{n}$$

$$\vec{\Omega}_n (S/R_o) = (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \vec{z}_o \quad \text{Vecteur rotation de pivotement}$$

$$\vec{\Omega}_t (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} - \dot{\phi} \sin \theta \vec{v} \quad \text{Vecteur rotation de roulement}$$

a)- Le non pivotement de la sphère par rapport au repère fixe R_o se traduit par $\Omega_n = 0$

Le vecteur unitaire $\vec{n}$ est la normale au plan de déplacement. Dans cet exercice $\vec{n} \equiv \vec{z}_o$.

$$\Omega_n = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{z}_o = \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta = 0$$

C'est une relation de type $f(q_i, \dot{q}_i, t) = 0$

$$\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta = 0 \quad \text{Relation non holonome (relation qui lie les vitesses } \dot{q}_i \text{)}.$$

b) - Le non roulement de la sphère (S) par rapport au plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ se traduit par

$$\vec{\Omega}_t (S/R_o) = \vec{0}$$

$$\vec{\Omega}_t (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} - \dot{\phi} \sin \theta \vec{v}$$

$$\vec{\Omega}_t (S/R_o) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{\theta} = 0 & \text{Eq. (1)} \\ \dot{\phi} \sin \theta = 0 & \text{Eq. (2)} \end{cases}$$

Eq. (1) $\dot{\theta} = 0$ Entraîne $\theta = cte$ relation holonome

Eq. (2) $\dot{\phi} \sin \theta = 0$ Puisque $\theta = cte$, l'équation (2) est intégrable $\Rightarrow \phi = cte$, ne fait plus intervenir les vitesses c.à.d. les $\dot{q}_i$ donc la relation est semi-holonome.

4)- Cinématique du point de contact.

a) - Vitesse du point I du plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$: $I \in (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.

I appartient au plan fixe $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$. $\Rightarrow \vec{V}(I \in (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o) / R_o) = \vec{0}$

b)- Vitesse du point géométrique $I^* \in E$.

$$\vec{V}(I^*/R_o) = \left(\frac{d\overrightarrow{OI^*}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OI^*} + \overrightarrow{I^*G}$$

$$\overrightarrow{OI^*} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{I^*G} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{OI^*} = x \vec{x}_o + y \vec{y}_o$$

D'où la vitesse du point I^* $\vec{V}(I^*/R_o) = \dot{x} \vec{x}_o + \dot{y} \vec{y}_o$

c)- **Vitesse du point de la sphère ($I \in S$).**

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = \vec{V}(G \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} \quad \text{Relation fondamentale des vitesses}$$

$$\vec{V}(G \in S/R_o) = \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o} \quad \text{On a } \vec{OG} = x \vec{x}_o + y \vec{y}_o + R \vec{z}_o$$

$$\vec{V}(G \in S/R_o) = \dot{x} \vec{x}_o + \dot{y} \vec{y}_o$$

$$\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} = (\dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o) \wedge (-R \vec{z}_o)$$

$$\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} = R \dot{\phi} \sin \theta \vec{u} + R \dot{\theta} \vec{v}$$

$$\text{Or } \begin{cases} \vec{u} = \cos \psi \vec{x}_o + \sin \psi \vec{y}_o \\ \vec{v} = -\sin \psi \vec{x}_o + \cos \psi \vec{y}_o \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} = R \dot{\phi} \sin \theta (\cos \psi \vec{x}_o + \sin \psi \vec{y}_o) + R \dot{\theta} (-\sin \psi \vec{x}_o + \cos \psi \vec{y}_o)$$

$$\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} = (R \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - R \dot{\theta} \sin \psi) \vec{x}_o + (R \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + R \dot{\theta} \cos \psi) \vec{y}_o$$

D'où:

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = (\dot{x} + R \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - R \dot{\theta} \sin \psi) \vec{x}_o + (\dot{y} + R \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + R \dot{\theta} \cos \psi) \vec{y}_o$$

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = \begin{pmatrix} \dot{x} + R \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - R \dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{y} + R \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + R \dot{\theta} \cos \psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

C'est la Vitesse de glissement de la sphère (S) par rapport au plan ($O, \vec{x}_o, \vec{y}_o$). En effet

$$\vec{V}_g(S/Plan) = \vec{V}(I \in S/Plan) = \vec{V}(I \in S/R_o) - \vec{V}(I \in Plan/R_o)$$

$$\text{Or } \vec{V}(I \in Plan/R_o) = \vec{0} \Rightarrow \vec{V}_g(S/Plan) = \vec{V}(I \in S/Plan) = \vec{V}(I \in S/R_o)$$

d)- **La condition de roulement sans glissement de la sphère (S) par rapport au plan ($O,$**

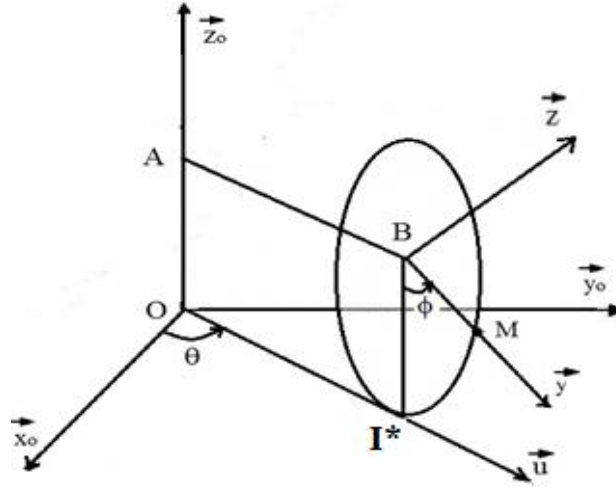
$\vec{x}_o, \vec{y}_o$) se traduit par vitesse de glissement nulle c.à.d. $\vec{V}(I \in S/R_o) = \vec{0}$

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} + R \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - R \dot{\theta} \sin \psi = 0 \\ \dot{y} + R \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + R \dot{\theta} \cos \psi = 0 \end{cases}$$

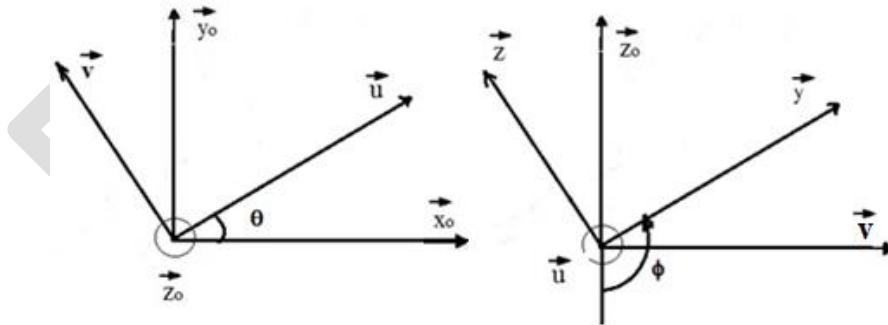
Ces deux équations ne sont pas intégrables, elles sont de la forme $f(q_i, \dot{q}_i, t) = 0$. Ce sont des équations non holonomes. Elles ne réduisent pas le $n.d.d.$ (S). Le nombre de degré de liberté de la sphère reste est égal à cinq (x, y, ψ, θ et ϕ).

Exercice.4

On considère (fig.4a.) le système (S) formé d'une tige horizontale AB de longueur a, et d'un disque circulaire vertical perpendiculaire à AB, de centre B, de rayon R, en mouvement dans un repère fixe $R_o (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Figure 4a

Le point A est fixe sur l'axe $(O, \vec{z}_o)$; à la distance R de O. soit I le point du disque en contact avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$, et I^* le point géométrique de contact. On appelle $(O, \vec{u})$ l'axe déterminé par le vecteur $\overrightarrow{OI^*}$ et $(O, \vec{v})$ l'axe tel que le trièdre $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$ soit direct, et $(B, \vec{y})$ et $(B, \vec{z})$ deux axes orthogonaux liés au disque et situés dans son plan. Soit M le point du disque tel que $\overrightarrow{BM} = R \vec{y}$. On note $(\vec{x}_o, \vec{u}) = \theta$, mesuré autour de $\vec{z}_o$ et $(\overrightarrow{BI^*}, \vec{y}) = \phi$, mesuré autour de $\vec{u}$ (fig.4b.). On appelle R le repère $R(B, \vec{u}, \vec{y}, \vec{z})$, R_1 le repère $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$.

Figure 4b

- 1) Déterminer les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du système
- 2) Calculer les vecteurs rotations instantanées $\vec{\Omega} (R_1/R_o)$, $\vec{\Omega} (R/R_1)$ et $\vec{\Omega} (R/R_o)$.
- 3) Etude du mouvement de R par rapport à R_o : déterminer $\vec{V} (M / R_o)$, $\vec{V} (I / R_o)$, $\vec{V} (I / R_1)$ et $\vec{y} (I / R_o)$.
- 4) Ecrire la condition de roulement sans glissement en I et l'intégrer en supposant que $a = 2R$, $\dot{\theta} = \omega = \text{cste}$, et que pour $t = 0$ on a : $\theta = 0$ et $\phi = 0$. Montrer qu'alors $\vec{\Omega} (R/R_o) = \lambda \overrightarrow{AI^*}$, où λ est une constante que l'on déterminera, et que le mouvement est tangent à une rotation autour de $\overrightarrow{AI^*}$.

Corrigé.**Rappel. 1**

Pour résoudre un problème de mécanique du solide, commencer par :

- 1) Déterminer les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide (*n. d. d. ℓ*).
- 2) Construire les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide et tracer les figures planes partielles.

1)- Paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du système

La tige AB est soudée au disque D $\Rightarrow$ on a un seul solide (S).

Rappel. 2

Dans le cas général, le mouvement d'un solide est décrit par six paramètres

- Les trois Coordonnées (x, y, z) d'un point lié au solide S dans R_0 (ce point est généralement le centre de gravité G du solide appelé aussi centre de masse G).
- Les trois angles d'Euler ψ, θ et ϕ .

On dit que dans le mouvement le plus général, un solide possède six degrés de liberté (*n. d. d. $\ell = 6$*)

Le solide (S) possède le point fixe A (0, 0, R) $\Rightarrow$ Trois coordonnées fixes.

Puisque le solide a un point fixe qui est A, alors son mouvement est uniquement un mouvement de rotation (pas de mouvement de translation).

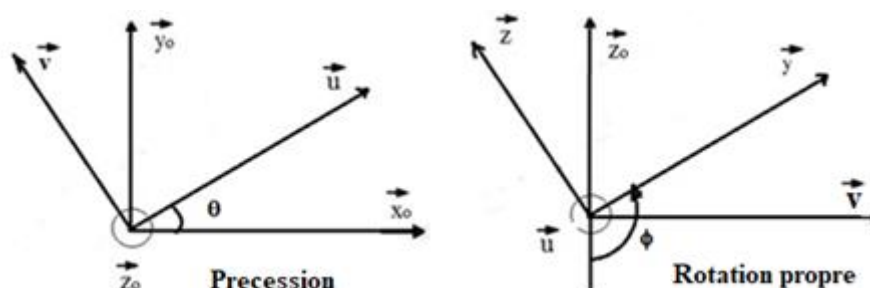
Le mouvement de rotation du solide est décrit par la donnée des deux paramètres θ (angle de précession) et ϕ (angle de rotation propre) $\Rightarrow$ Le nombre de degré de liberté du solide *n. d. d. ℓ* (S) = 2 (θ, ϕ).

2)- Les vecteurs rotations instantanées $\vec{\Omega} (R_1/R_0)$, $\vec{\Omega} (R/R_1)$ et $\vec{\Omega} (R/R_0)$.

- Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\theta} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{u}]{\phi} R(B, \vec{u}, \vec{y}, \vec{z}).$$

- Traçons les figures planes partielles correspondantes.



On en déduit que :

$$\vec{\Omega} (R_1/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega} (R/R_1) = \dot{\phi} \vec{u}$$

$$\text{D'où} \quad \vec{\Omega} (R/R_o) = \vec{\Omega} (R/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_o) \Rightarrow \vec{\Omega} (R/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o$$

3)- Etude du mouvement de R par rapport à R_o

$$a)- \vec{V}(M \in S/R_o) = \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM}$$

$$\vec{V} (A \in S/R_o) = \vec{0} \quad \text{Car A point du solide fixe par rapport repère } R_o (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o).$$

$$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM} = \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM})$$

$$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM} = (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge (a \vec{u} + R \vec{y})$$

$$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM} = R \dot{\phi} \vec{z} + a \dot{\theta} \vec{v} + R \dot{\theta} (\vec{z}_o \wedge \vec{y})$$

$$\text{Calculons} \quad \vec{z}_o \wedge \vec{y}.$$

$$\text{On exprime } \vec{y} \text{ dans la base de } R_1 (\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o) \Rightarrow \vec{y} = \sin \phi \vec{v} - \cos \phi \vec{z}_o$$

$$\vec{z}_o \wedge \vec{y} = \vec{z}_o \wedge (\sin \phi \vec{v} - \cos \phi \vec{z}_o) = -\sin \phi \vec{u}.$$

D'où:

$$\vec{V}(M \in S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM} = R \dot{\phi} \vec{z} + a \dot{\theta} \vec{v} - R \dot{\theta} \sin \phi \vec{u}$$

$$\vec{V}(M/R_o) = -R \dot{\theta} \sin \phi \vec{u} + a \dot{\theta} \vec{v} + R \dot{\phi} \vec{z}$$

$$b) - \vec{V} (I/R_o) = ?$$

Dans cet exercice I est le point du solide (I ∈ Solide) qui coïncide avec I* à 'instant t considéré.

I* = Point géométrique du contact.

I* = Solide (S) ∩ Plan (O, $\vec{x}_o, \vec{y}_o$). Quel que soit le temps t.

$$\vec{V} (I / R_o) = \vec{V} (I \in S / R_o) = \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AI}$$

$$\vec{V} (I / R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AI} \quad \text{Avec} \quad \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI} = a \vec{u} - R \vec{z}_o$$

$$\vec{V} (I / R_o) = (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge (a \vec{u} - R \vec{z}_o) = a \dot{\theta} \vec{v} + R \dot{\phi} \vec{v}$$

$$\text{D'où:} \quad \vec{V} (I / R_o) = (a \dot{\theta} + R \dot{\phi}) \vec{v}$$

Signification physique :

$\vec{V} (I / R_o) = \vec{V} (I \in S / R_o) = \vec{V} (I \in S / \text{Plan} (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o))$ C'est la Vitesse de glissement du solide par rapport au plan (O, $\vec{x}_o, \vec{y}_o$).

On peut aussi calculer la vitesse $\vec{V} (I / R_o)$ par :

$$\vec{V} (I / R_o) = \vec{V} (I \in S / R_o) = \vec{V} (B \in S / R_o) + \vec{\Omega} (S / R_o) \wedge \vec{BI} \text{ à calculer.}$$

$$c) \vec{V} (I / R_1) = \vec{V} (I \in S / R_1) = \vec{V} (A \in S / R_1) + \vec{\Omega} (S / R_1) \wedge \vec{AI}$$

$$\vec{V} (A \in S / R_1) = \left(\frac{d \vec{OA}}{dt} \right)_{R_1} = \left(\frac{d}{dt} R \vec{z}_o \right)_{R_1} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{V} (I / R_1) = \vec{\Omega} (S / R_1) \wedge \vec{AI} = \dot{\phi} \vec{u} \wedge (a \vec{u} - R \vec{z}_o) \quad \text{Car} \quad \vec{\Omega} (S / R_1) = \dot{\phi} \vec{u}$$

$$\text{D'où} \quad \vec{V} (I / R_1) = R \dot{\phi} \vec{v}$$

d). $\vec{\gamma} (I / R_o)$ Est l'accélération du point I appartenant au solide par rapport au repère R_o .

C'est une accélération d'entraînement.

N.B. $\vec{\gamma}_e \neq \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_e \right)_{R_o}$

On peut calculer $\vec{\gamma} (I / R_o)$ par deux méthodes :

1ère Méthode :

On applique la formule de calcul de l'accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e$ du repère R par rapport au repère R_o .

$$\vec{\gamma} (I / R_o) = \vec{\gamma} (B / R_o) + \left(\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (R / R_o) \right)_{R_o} \wedge \vec{BI} + \vec{\Omega} (R / R_o) \wedge \left[\vec{\Omega} (R / R_o) \wedge \vec{BI} \right]$$

Calcul des trois termes.

$$\blacktriangleright \vec{\gamma} (B / R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{V} (B / R_o) \right)_{R_o}$$

$$\text{Et} \quad \vec{V} (B \in S / R_o) = \vec{V} (A \in S / R_o) + \vec{\Omega} (S / R_o) \wedge \vec{AB} = \vec{\Omega} (S / R_o) \wedge \vec{AB}$$

$$\vec{V} (B \in S / R_o) = (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge a \vec{u} = a \dot{\theta} \vec{v}$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma} (B / R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{V} (B / R_o) \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} (a \dot{\theta} \vec{v})_{R_o} = a \ddot{\theta} \vec{v} + a \dot{\theta} \left(\frac{d \vec{v}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\vec{\gamma} (B / R_o) = a \ddot{\theta} \vec{v} - a (\dot{\theta})^2 \vec{u}$$

$$\blacktriangleright \frac{d}{dt} (\vec{\Omega} (R / R_o))_{R_o} \wedge \vec{BI} = \frac{d}{dt} (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o)_{R_o} \wedge (-R \vec{z}_o)$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{\Omega} (R / R_o))_{R_o} \wedge \vec{BI} = (\ddot{\phi} \vec{u} + \ddot{\theta} \vec{z}_o - \dot{\theta} \dot{\phi} \vec{v}) \wedge (-R \vec{z}_o) = R \ddot{\phi} \vec{v} - R \dot{\theta} \dot{\phi} \vec{u}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \vec{BI} \right] &= (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge \left[(\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge (-R \vec{z}_o) \right] \\ \vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \vec{BI} \right] &= (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge R \dot{\phi} \vec{v} = -R \dot{\theta} \dot{\phi} \vec{u} + R(\dot{\phi})^2 \vec{z}_o \end{aligned}$$

D'où:

$$\vec{\gamma}(I/R_o) = - \left[a(\dot{\theta})^2 + 2R\dot{\theta}\dot{\phi} \right] \vec{u} + (a\ddot{\theta} + R\ddot{\phi}) \vec{v} + R(\dot{\phi})^2 \vec{z}_o$$

Remarque :

Comme A est un point du solide fixe dans R_o . On peut calculer $\vec{\gamma}(I/R_o)$ par la relation suivante :

$$\vec{\gamma}(I/R_o) = \vec{\gamma}(A/R_o) + \left(\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R/R_o) \right)_{R_o} \wedge \vec{AI} + \vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \vec{AI} \right]$$

Effectuer le calcul et vérifier qu'on obtient le même résultat.

2ème Méthode :

On peut déduire l'accélération $\vec{\gamma}(I \in S/R_o)$ à partir de l'accélération du point M,

$\vec{\gamma}(M \in S/R_o)$ en faisant tendre le point M vers le point I^* . Pour cela, on doit calculer

$\vec{\gamma}(M \in S/R_o)$.

$$\vec{\gamma}(M \in S/R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{V}(M/R_o) \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} \left(-R\dot{\theta} \sin \phi \vec{u} + a\dot{\theta} \vec{v} + R\dot{\phi} \vec{z} \right)_{R_o}$$

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}(M \in S/R_o) &= - \left[R \left(\ddot{\theta} \sin \phi + 2R\dot{\theta}\dot{\phi} \cos \phi \right) + a(\dot{\theta})^2 \right] \vec{u} + \left[a\ddot{\theta} - R(\dot{\theta})^2 \sin \phi \right] \vec{v} \\ &\quad + R\ddot{\phi} \vec{z} - R(\dot{\phi})^2 \vec{y} \end{aligned}$$

$$\text{Quand le point M} \xrightarrow{\text{tend vers}} \text{le point } I^* \text{ alors } \begin{cases} \vec{y} \text{ devient (tend vers)} -\vec{z}_o \\ \vec{z} \text{ devient (tend vers)} \vec{v} \\ \phi \text{ tend vers zéro mais } \dot{\phi} \neq 0 \end{cases}$$

On en déduit :

$$\vec{\gamma}(I/R_o) = - \left[a(\dot{\theta})^2 + 2R\dot{\theta}\dot{\phi} \right] \vec{u} + (a\ddot{\theta} + R\ddot{\phi}) \vec{v} + R(\dot{\phi})^2 \vec{z}_o$$

On retrouve le même le résultat.

4)-

• On a la vitesse de glissement. $\vec{V}(I/R_o) = (a\dot{\theta} + R\dot{\phi}) \vec{v}$.

La condition de roulement sans glissement en I se traduit par vitesse de glissement nulle

$$\vec{V}(I/R_o) = (a \dot{\theta} + R \dot{\phi}) \vec{v} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad a \dot{\theta} + R \dot{\phi} = 0$$

$$\text{Or} \quad \begin{cases} a = 2R \\ \dot{\theta} = \omega = cte \end{cases} \Rightarrow 2R \omega + R \dot{\phi} = 0 \Rightarrow R(2\omega + \dot{\phi}) = 0$$

$$\Rightarrow \dot{\phi} = -2\omega \quad \text{c.à.d.} \quad d\phi = -2\omega dt$$

On intègre, on obtient $\phi = -2\omega t + C$ où $C = cte$ d'intégration qu'on détermine à partir des conditions initiales.

Conditions initiales.

$$\text{A l'instant initiale } t = 0 \text{ on a : } \theta = 0 \text{ et } \phi = 0 \Rightarrow 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$$

$$\text{D'où :} \quad \phi = -2\omega t$$

• **Montrons que alors que** $\vec{\Omega}(R/R_o) = \lambda \vec{AI^*}$, où λ est une constante que l'on déterminera, et que le mouvement est tangent à une rotation autour de $\vec{AI^*}$.

$$\text{On a la vitesse de rotation instantanée : } \vec{\Omega}(R/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\vec{\Omega}(R/R_o) = \dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o = -2\omega \vec{u} + \omega \vec{z}_o = \omega (\vec{z}_o - 2\vec{u})$$

$$\vec{z}_o \text{ est un vecteur unitaire de la droite (OA)} \Rightarrow \vec{z}_o = \frac{\overrightarrow{OA}}{\|\overrightarrow{OA}\|} = \frac{\overrightarrow{OA}}{R}$$

$$\vec{u} \text{ est un vecteur unitaire de la droite (OI}^*) \Rightarrow \vec{u} = \frac{\overrightarrow{OI^*}}{\|\overrightarrow{OI^*}\|} = \frac{\overrightarrow{OI^*}}{a} = \frac{\overrightarrow{OI^*}}{2R}$$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega}(R/R_o) = \dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o = \omega \left(\frac{\overrightarrow{OA}}{R} - \frac{\overrightarrow{OI^*}}{R} \right)$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(R/R_o) = \frac{\omega}{R} (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OI^*})$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(R/R_o) = -\frac{\omega}{R} (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OI^*}) = -\frac{\omega}{R} \overrightarrow{AI^*}$$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega}(R/R_o) = \lambda \overrightarrow{AI^*}$$

$$\text{Où } \lambda = -\frac{\omega}{R} \text{ une constante.}$$

Donc le mouvement est tangent à une rotation autour de $\vec{AI^*}$.

EXERCICES COMPLEMENTAIRES

Exercice.5

Soient deux repères plans $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ fixe et $R_0^*(H, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ mobile avec $\vec{OH} = y \vec{y}_0$ (**Figure 5**). Sur l'axe $(H, \vec{x}_0)$ du côté $y > 0$, on pose un cerceau de centre G et de rayon a qui reste en contact avec l'axe $(H, \vec{x}_0)$ en I ($\vec{HI} = x \vec{x}_0$). Soit M un point lié au cerceau, on pose $(\vec{x}_0, \vec{GM}) = \phi(t)$. Soit $R(G, \vec{x}, \vec{y})$ le repère lié au cerceau où $\vec{x}$ est le vecteur unitaire de $\vec{GM}$.

- 1) Déterminer le nombre de degré de liberté du cerceau (C).
- 2) Donner l'expression du vecteur rotation instantanée du cerceau par rapport au repère R_0 .
- 3) Montrer qu'il n'y a pas de pivotement du cerceau (C) par rapport à R_0 .
- 4) Calculer les vitesses : $\vec{V}(M/R_0^*)$, $\vec{V}(M/R_0)$.
- 5) Calculer la vitesse $\vec{V}(I \in C/R_0^*)$. Cette vitesse a-t-elle une signification particulière ?
- 6) Calculer : $\vec{V}(I \in R_0^*/R_0)$, $\vec{V}(I \in C/R_0)$ et retrouver $\vec{V}(I \in C/R_0^*)$.
- 7) Calculer les accélérations : $\vec{\gamma}(M/R_0)$, $\vec{\gamma}(I \in C/R_0)$ et $\vec{\gamma}(J \in C/R_0)$ où J étant un point diamétralement opposé à I sur le cerceau (C).

Exercice.6

On considère la roue **D** de centre C et de rayon R (**Figure 6**), située dans un plan vertical mobile. L'ensemble (Roue + Tige) tourne autour de CH avec un angle de rotation φ . La tige **CH** est liée à l'axe $(O, \vec{z}_1)$ par un pivot glissant d'axe $(H, \vec{z}_1)$ et tourne autour de lui par un angle ψ . La distance $CH = \rho$ est considérée **variable**, et la roue **D** effectue un roulement sans glissement sur le plan de contact $R_1(\vec{x}_1, O, \vec{y}_1)$.

- 1) Déterminer :
 - a) Le vecteur vitesse de rotation instantanée de la roue D par rapport à R_1
 - b) La vitesse absolue du centre C par rapport à R_1
- 2) Etablir la condition de roulement sans glissement de la roue avec le plan, $(\vec{x}_1, O, \vec{y}_1)$.

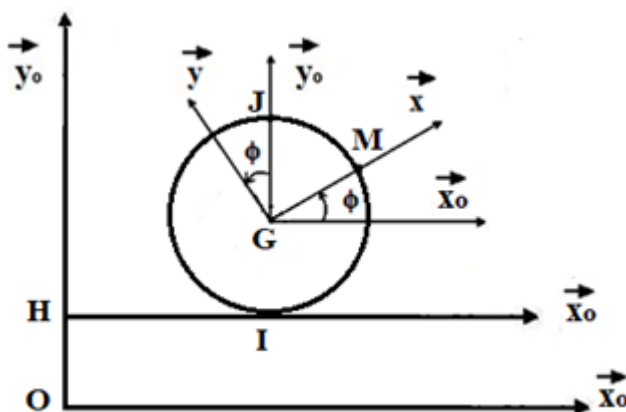


Figure 5

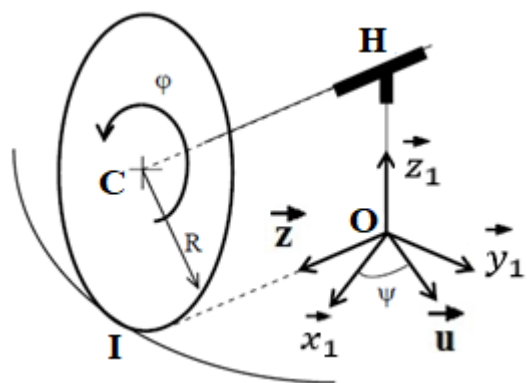


Figure 6

CHAPITRE 3 : GEOMETRIE DES MASSES

Tous les solides sont supposés homogènes et de masse totale m .

Exercice.1

Déterminer le centre de masse des solides suivants :

- 1) Un arc de cercle homogène de rayon R et d'angle 2α .
- 2) Une plaque circulaire homogène de rayon R et d'angle 2α .
- 3) Demi-boule de centre O et de rayon R .
- 4) Demi-sphère creuse de centre O et de rayon R + disque qui le limite.
- 5) Cône plein
- 6) Cône plein surmonté d'une demi-boule

Corrigé.

Déterminons le centre de masse des solides suivants :

Rappel :

Définition :

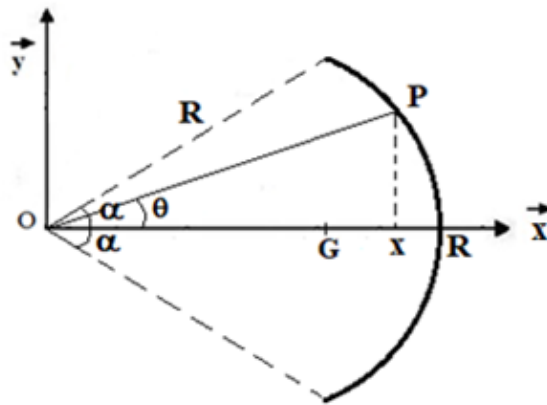
On appelle centre de masse (ou centre d'inertie) d'un solide (S), le point G défini par la relation vectorielle :

$$\int_{P \in S} \overrightarrow{GP} \, dm = \vec{0}$$

Le centre d'inertie G est déterminé à partir d'une origine O d'un repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ et donné par la formule suivante:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \overrightarrow{OP} \, dm$$

Où M est la masse du solide (S).

1)- Centre de masse d'un arc de cercle de rayon R et d'angle 2α .

Le centre d'inertie G déterminé à partir de l'origine O du repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est donné par la relation vectorielle suivante :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm \quad \text{Où } M \text{ est la masse du solide (S).}$$

L'axe $(O, \vec{x})$ est un axe de symétrie de l'arc de cercle (S) $\Rightarrow$ le centre de masse G est situé sur cet axe $(O, \vec{x})$. D'où les coordonnées de centre de masse $y_G = z_G = 0$.

La projection de l'équation vectorielle $\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$ sur l'axe $(O, \vec{x})$ donne :

$$x_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} x \, dm \quad \text{Où } P(x, y, z) \text{ appartenant au solide.}$$

On a une distribution linéique de masse. Donc $dm = \lambda \, d\ell$ où λ est la densité linéique de masse.

La masse de l'arc de cercle est $M = \int_0^L \lambda \, d\ell = \lambda L$ car l'arc est homogène ($\lambda = \text{cte}$).

L étant la longueur de l'arc.

$$\text{D'où: } x_G = OG = \frac{\lambda}{M} \int_{P \in S} x \, d\ell$$

$$\text{Vu que: } \frac{\lambda}{M} = \frac{1}{L} \quad \text{on obtient} \quad x_G = \frac{1}{L} \int_{P \in S} x \, d\ell$$

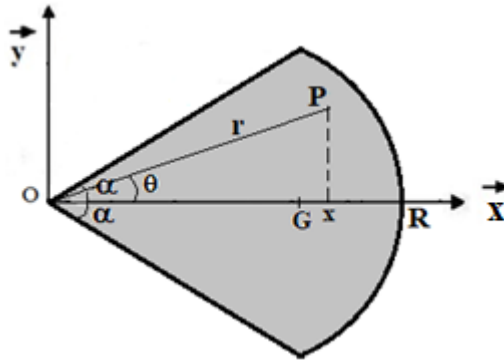
En coordonnées polaires : $x = R \cos \theta$ et $d\ell = R \, d\theta$

$$\Rightarrow x_G = \frac{1}{L} \int_{-\alpha}^{\alpha} R^2 \cos \theta \, d\theta$$

$$\text{Or } L = \int_0^L d\ell = \int_{-\alpha}^{\alpha} R \, d\theta = R \int_{-\alpha}^{\alpha} d\theta = 2\alpha R$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{R^2}{2\alpha R} \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \theta \, d\theta = \frac{R^2}{2\alpha R} [\sin \theta]_{-\alpha}^{\alpha} = \frac{R}{2\alpha} 2 \sin \alpha$$

$$\text{D'où: } x_G = R \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad \text{c.à.d.} \quad \vec{OG} = x_G \vec{x} = R \frac{\sin \alpha}{\alpha} \vec{x}$$

2)- Centre de masse d'une plaque circulaire de rayon R et d'angle 2α .

On applique le même raisonnement que pour l'arc de cercle d'angle 2α .

On obtient : $x_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} x \, dm$ Où $P(x, y, z)$ appartenant au solide.

On a une distribution surfacique de masse. Donc $dm = \sigma \, dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la plaque de cercle est $M = \int_0^S \sigma \, dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la plaque.

$$\text{D'où : } x_G = OG = \frac{\sigma}{M} \int_{P \in S} x \, dS$$

$$\text{Vu que : } \frac{\sigma}{M} = \frac{1}{S} \quad \text{on obtient} \quad x_G = \frac{1}{S} \int_{P \in S} x \, dS$$

$$\text{En coordonnées polaires : } x = r \cos \theta \quad \text{et} \quad dS = r \, dr \, d\theta$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{1}{S} \iint (r \cos \theta) r \, dr \, d\theta = \frac{1}{S} \iint r^2 \cos \theta \, dr \, d\theta$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{1}{S} \iint (r \cos \theta) r \, dr \, d\theta = \frac{1}{S} \int_0^R r^2 \, dr \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \theta \, d\theta$$

$$\text{Or La surface de la plaque } S = \int_0^S dS = \iint r \, dr \, d\theta = \int_0^R r \, dr \int_{-\alpha}^{\alpha} d\theta = \alpha R^2$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{1}{\alpha R^2} \frac{R^3}{3} 2 \sin \alpha$$

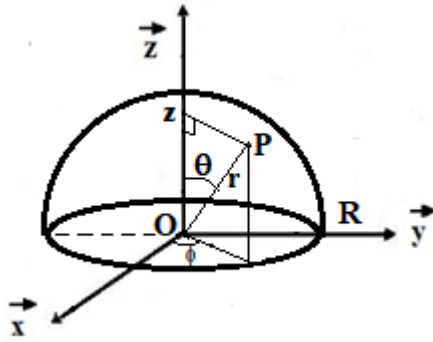
$$\text{D'où : } x_G = \frac{2R}{3} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad \text{c.à.d.} \quad \overrightarrow{OG} = x_G \vec{X} = \frac{2R}{3} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \vec{X}$$

Cas particulier :

$$\bullet \text{ Centre de masse d'un quart de disque } (\alpha = \frac{\pi}{4}) \Rightarrow x_G = \frac{4\sqrt{2}}{3\pi} R$$

$$\bullet \text{ Centre de masse d'un demi disque } (\alpha = \frac{\pi}{2}) \Rightarrow x_G = \frac{4R}{3\pi}$$

3)- Centre de masse d'une demi-boule de centre O et de rayon R.



Le centre d'inertie G déterminé à partir de l'origine O du repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est donné par la relation vectorielle suivante :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$$

Où $P(x, y, z)$ un point du solide (S) et M sa masse.

L'axe $(O, \vec{z})$ est un **axe de symétrie de révolution de la demi boule** $\Rightarrow$ le centre de masse G est situé sur cet axe $(O, \vec{z})$. Par conséquent les coordonnées du centre de masse x_G et y_G sont nulles ($x_G = y_G = 0$).

La projection de l'équation vectorielle ($\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$) sur l'axe $(O, \vec{z})$ donne :

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \, dm$$

La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho \, dv$ où ρ est la densité volumique de masse.

La masse M de la demi boule : $M = \int_0^V \rho \, dv = \rho \int_0^V dv = \rho V$ car demi boule homogène ($\rho = \text{cte}$)

$$z_G = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \rho \, dv = \frac{\rho}{M} \int_{P \in S} z \, dv$$

Vu que : $\frac{\rho}{M} = \frac{1}{V}$, On obtient $z_G = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z \, dV$ où $P(x, y, z) \in \text{Solide}$

En coordonnées sphériques : $z = r \cos \theta$ et $dV = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

$$\Rightarrow z_G = \frac{1}{V} \iiint (r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr = \frac{1}{V} \int_0^R r^3 \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

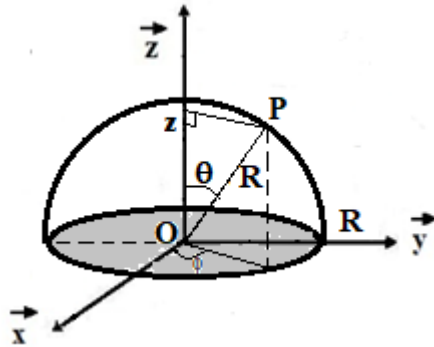
Le volume de la demi boule

$$V = \int_0^V dV = \iiint r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr = \int_0^R r^2 \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{2}{3} \pi R^3$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{3}{2\pi R^3} \frac{R^4}{4} \frac{1}{2} 2\pi$$

$$\text{D'où : } z_G = \frac{3}{8} R \quad \text{c.à.d.} \quad \vec{OG} = z_G \vec{z} = \frac{3}{8} R \vec{z}$$

4)- Centre de masse d'une demi-sphère creuse de centre O et de rayon R plus le disque qui la limite.



• D'abord, on détermine le centre de masse de la demi sphère (creuse).

Même raisonnement que précédemment, on trouve

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \, dm$$

La répartition de la masse est surfacique. Donc $dm = \sigma \, dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la demi sphère est $M = \int_0^S \sigma \, dS = \sigma S$ car demi sphère homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la demi sphère.

$$\text{D'où : } z_G = \frac{\sigma}{M} \int_{P \in S} z \, dS$$

$$\text{Vu que : } \frac{\sigma}{M} = \frac{1}{S} \quad \text{on obtient} \quad z_G = \frac{1}{S} \int_{P \in S} z \, dS \quad P(x, y, z) \in \text{Solide}$$

$$\text{En coordonnées sphériques : } z = R \cos \theta \quad \text{et} \quad dS = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

La surface de la demi sphère

$$S = \int_0^S dS = \iint R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi R^2$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{1}{2\pi R^2} \iint (R \cos \theta) R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{R^3}{2\pi R^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{R}{2\pi} \frac{1}{2} 2\pi$$

$$\text{D'où : } z_G = \frac{R}{2} \quad \text{c.à.d.} \quad \vec{OG} = z_G \vec{z} = \frac{R}{2} \vec{z}$$

- **Pour le système Σ = Demi-sphère creuse de centre O et de rayon R + disque qui la limite.**

Le centre d'inertie G de ce système Σ est donné par la relation suivante :

$$\vec{OG} = \frac{M_1 \vec{OG}_1 + M_2 \vec{OG}_2}{M_1 + M_2}$$

Où

M_1 et G_1 sont la masse et le centre de masse de la demi sphère : $\vec{OG}_1 = \frac{R}{2} \vec{z}$

M_2 et G_2 sont la masse et le centre de masse du disque. $\vec{OG}_2 = \vec{0}$

Car $G_2 \equiv O$ (confondu)

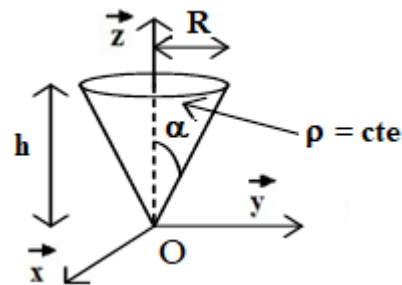
$$\text{D'où } \vec{OG} = \frac{M_1}{M_1 + M_2} \vec{OG}_1 \Rightarrow \vec{OG} = \left(\frac{M_1}{M_1 + M_2} \right) \frac{R}{2} \vec{z}$$

On suppose que la demi sphère et le disque ont la même densité de masse surfacique

$$\begin{cases} M_1 = \sigma S_1 = \sigma 2\pi R^2 \\ M_2 = \sigma S_2 = \sigma \pi R^2 \end{cases} \quad \text{D'où } \vec{OG} = \frac{R}{3} \vec{z}$$

5)- Centre de masse d'un cône plein

Considérons un cône plein homogène de sommet O, de hauteur h et de rayon de base R.



On cherche la position du centre de masse G.

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm \quad \text{Où } P(x, y, z) \text{ un point du cône}$$

L'axe $(O, \vec{z})$ est un **axe de symétrie de révolution du cône** $\Rightarrow$ le centre de masse G est situé sur cet axe $(O, \vec{z})$. D'où les coordonnées $x_G = y_G = 0$

La projection de l'équation vectorielle $\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} dm$ sur l'axe $(O, \vec{z})$ donne :

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z dm$$

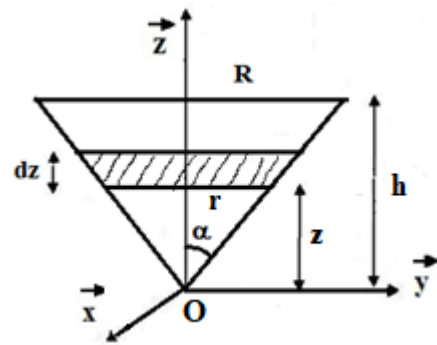
La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho dv$ où ρ est la densité volumique de masse. La masse du cône $M = \int_0^V \rho dv = \rho V$ car cône homogène ($\rho = \text{cte}$)

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \rho dv$$

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{\rho}{M} \int_{P \in S} z dv$$

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z dv$$

Considérons **un cylindre infinitésimal** de rayon r et de hauteur dz , situé à la hauteur z par rapport au point O .



Ce cylindre infinitésimal (élémentaire) a pour volume $dV = \pi r^2 dz$

Comme $\tan \alpha = \frac{r}{z} = \frac{R}{h}$, il vient $r = \frac{R}{h} z$

Le volume du cône est :

$$V = \int dV = \int \pi r^2 dz \Rightarrow V = \int \pi \frac{R^2}{h^2} z^2 dz = \pi \frac{R^2}{h^2} \int_0^h z^2 dz \Rightarrow V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

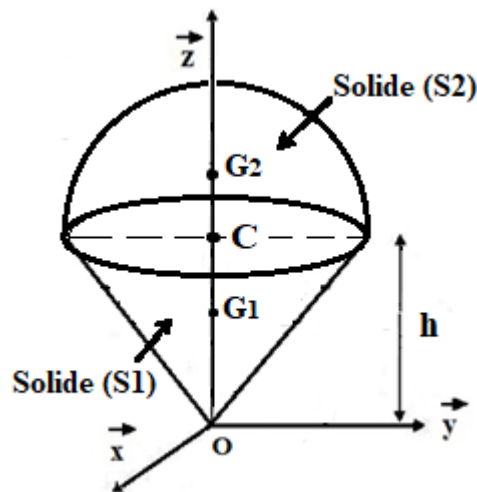
Le centre de masse G est : $z_G = OG = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z \pi r^2 dz$

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{3}{\pi R^2 h} \int \pi \frac{R^2}{h^2} z^3 dz$$

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{3}{h^3} \int_0^h z^3 dz \Rightarrow z_G = OG = \frac{3}{4} h$$

D'où $\vec{OG} = z_G \vec{z} = \frac{3}{4} h \vec{z}$

6)- Centre de masse d'un Cône plein surmonté d'une demi-boule de rayon R



Le système Σ = Cône plein + demi-boule de rayon R

Le centre d'inertie G de ce système Σ est donné par la relation suivante :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{M_1 \overrightarrow{OG_1} + M_2 \overrightarrow{OG_2}}{M_1 + M_2}$$

Où

M_1 et G_1 sont la masse et le centre de masse du cône plein : $\overrightarrow{OG_1} = \frac{3}{4}h \vec{z}$

M_2 et G_2 sont la masse et le centre de masse de la demi boule. $\overrightarrow{CG_2} = \frac{3}{8}R \vec{z}$

On a:

$$\overrightarrow{OG_1} = \frac{3}{4}h \vec{z}$$

$$\overrightarrow{OG_2} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CG_2} = h \vec{z} + \frac{3}{8}R \vec{z} = \left(h + \frac{3}{8}R\right) \vec{z}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OG} = \frac{1}{M_1 + M_2} \left[M_1 \frac{3}{4}h + M_2 \left(h + \frac{3}{8}R\right) \right] \vec{z}$$

Si on suppose que les deux solides (S1) et (S2) ont la même densité volumique de masse ρ .

$$\begin{cases} M_1 = \rho V_1 = \rho \frac{\pi R^2 h}{3} \\ M_2 = \rho V_2 = \rho \frac{2\pi R^3}{3} \end{cases}$$

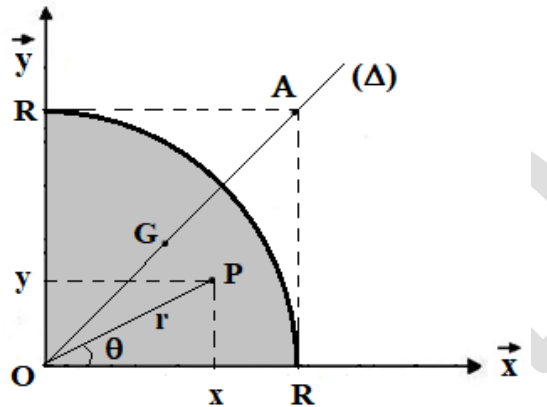
$$\text{En simplifiant, on obtient : } \overrightarrow{OG} = \frac{1}{h + 2R} \left[\frac{3}{4}h^2 + 2R\left(h + \frac{3}{8}R\right) \right] \vec{z}$$

Exercice.2

Déterminer la matrice d'inertie en O relativement au repère R (O, X, Y, Z) d'un quart de disque de rayon R. Les axes $\vec{OX}$ et $\vec{OY}$ sont sur les bords du quart du disque. Calculer le moment d'inertie par rapport à la droite (Δ) passant par le point O et le point A de coordonnées (R, R, 0).

Corrigé.

1)- Matrice d'inertie en O d'un quart de disque de rayon R.



La matrice d'inertie en O d'un quart de disque de rayon R est :

$$I_{I_0}(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie du solide S par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie du solide S par rapport aux plans $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Tous les points du quart de disque ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = \int_{P \in S} y^2 dm$$

On a une distribution surfacique de masse. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse du quart de disque est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface du quart de disque.

D'où : $I_{xx} = \sigma \int_{P \in S} y^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{xx} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} y^2 dS$

En coordonnées polaires : $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$

La surface d'un quart de disque de rayon R est $S = \frac{\pi R^2}{4}$

D'où : $I_{xx} = \frac{4M}{\pi R^2} \int_{P \in S} y^2 dS = \frac{4M}{\pi R^2} \iint (r \sin \theta)^2 r dr d\theta$

$I_{xx} = \frac{4M}{\pi R^2} \iint r^3 \sin^2 \theta dr d\theta = \frac{4M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta$

Or l'intégrale

$I = \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\theta - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos 2\theta d\theta$

$I = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left[\frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow I_{xx} = \frac{4M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} \frac{\pi}{4}$

D'où : $I_{xx} = \frac{MR^2}{4}$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Même raisonnement que précédemment.

$I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} x^2 dS = \frac{4M}{\pi R^2} \int_{P \in S} x^2 dS = \frac{4M}{\pi R^2} \iint (r \cos \theta)^2 r dr d\theta$

$I_{yy} = \frac{4M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta$

L'intégrale

$J = \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos 2\theta d\theta = \frac{\pi}{4}$

On obtient : $I_{yy} = \frac{MR^2}{4}$

On constate que $I_{xx} = I_{yy} = \frac{MR^2}{4}$ ce qui est normale puisque les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ sont équivalents.

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm + \int_{P \in S} y^2 dm$$

$$\Rightarrow I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} = \frac{MR^2}{4} + \frac{MR^2}{4}$$

$$\text{D'où } I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$$

Autre méthode :

Remarque importante :

On constate que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ sont équivalents. Ce qui entraîne que les moments d'inertie I_{xx} et I_{yy} sont égaux. $\rightarrow I_{xx} = I_{yy}$.

$$I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} y^2 dm$$

$$I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm$$

Car tous les points du quart de disque ont la cote $z = 0$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm + \int_{P \in S} y^2 dm = I_{xx} + I_{yy} = 2 I_{xx}$$

$$\Rightarrow I_{xx} = I_{yy} = \frac{I_{zz}}{2}$$

On calcule le moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$.

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{Où } P(x, y, z) \text{ un point quelconque du quart de disque.}$$

La distribution de masse est surfacique. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse du quart de disque est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car solide homogène ($\sigma = \text{cte}$).

S étant la surface du quart de disque.

$$I_{zz} = \sigma \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS = \frac{M}{S} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$$

$$\text{En coordonnées polaires : } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$$

La surface d'un quart de disque de rayon R est :

$$S = \int_0^S dS = \iint r dr d\theta = \int_0^R r dr \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi R^2}{4}$$

$$I_{zz} = \frac{4M}{\pi R^2} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS = \frac{4M}{\pi R^2} \iint (r^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta) r dr d\theta$$

$$I_{zz} = \frac{4M}{\pi R^2} \iint r^3 dr d\theta = \frac{4M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{4M}{\pi R^2} \frac{\pi R^4}{8}$$

D'où : $I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Et $I_{xx} = I_{yy} = \frac{I_{zz}}{2} = \frac{MR^2}{4}$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \sigma \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{S} \int_{P \in S} xy dS$

$$I_{xy} = \frac{4M}{\pi R^2} \iint (r \cos \theta)(r \sin \theta) r dr d\theta = \frac{4M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta$$

$$I_{xy} = \frac{4M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} \frac{1}{2} \Rightarrow I_{xy} = \frac{MR^2}{2\pi}$$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ car $z = 0$ (tous les points du quart de disque ont la cote z nulle).

• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

D'où la matrice d'inertie en O du quart de disque :

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & -\frac{MR^2}{2\pi} & 0 \\ -\frac{MR^2}{2\pi} & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = MR^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2\pi} & 0 \\ -\frac{1}{2\pi} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2)- Expression du moment d'inertie I_{Δ} par rapport à l'axe (Δ) passant par les points O(0, 0, 0) et A(R, R, 0).

Soit $\vec{u}$ un vecteur unitaire de l'axe (Δ).

Le moment d'inertie I_{Δ} par rapport à l'axe (Δ) est égal à :

$$I_{\Delta}(S) = \vec{u} \cdot \Pi_o(S) \vec{u}$$

Le vecteur unitaire $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{OA}}{\|\overrightarrow{OA}\|} = \frac{R\vec{x} + R\vec{y}}{R\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{x} + \vec{y})$

$$\Pi_o(S) \vec{u} = MR^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2\pi} & 0 \\ -\frac{1}{2\pi} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = MR^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \\ \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

NB. Dans ce genre de calcul, la matrice d'inertie $\Pi_o(S)$ et le vecteur $\vec{u}$ doivent être exprimés dans la même base. (Ici base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$)

$$I_{\Delta}(S) = \vec{u} \cdot \Pi_o(S) \vec{u} = MR^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \\ \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{\Delta}(S) = 2MR^2 \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4\pi} \right) = \frac{MR^2}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$$

D'où : $I_{\Delta}(S) = \frac{(\pi-2)}{4\pi} MR^2$

Exercice.3

Déterminer la matrice d'inertie des solides suivants :

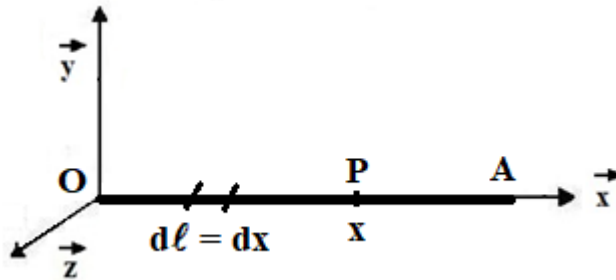
- 1) Une barre (OA) de longueur L (à l'extrémité O et au centre de masse G).
- 2) Une plaque rectangulaire (OABC) de côtés a et b (au centre de masse G et au point O).
- 3) Un cylindre plein (C), de rayon R et de hauteur h (au centre de sa base O et au centre de masse G).
- 4) Disque (D) de centre d'inertie G et de rayon R.
- 5) Demi-boule (B) de centre de base O et de rayon R
- 6) Une boule (B) de centre d'inertie G et de rayon R
- 7) Cône (C) plein de sommet O, de hauteur h et de rayon de base R.
- 8) Parallélépipède rectangle plein de côtés a, b, c et de centre de masse G.

Corrigé.

Déterminons la matrice d'inertie des solides suivants :

1)- Une barre (OA) de longueur L (à l'extrémité O " Π_O " et au centre de masse G " Π_G ").

i)- Calcul de la matrice d'inertie à l'extrémité O de la barre OA



La matrice d'inertie en O de la barre OA est :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la barre OA par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie de la barre OA par rapport aux plans $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = 0$$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$$

On a une distribution linéique de masse. Donc la masse élémentaire $dm = \lambda d\ell$ où λ est la densité linéique de masse. ($\lambda = \text{cte}$ car barre homogène)

La masse de la barre est $M = \int_0^L \lambda d\ell = \lambda \int_0^L d\ell = \lambda L$. Où L = Longueur de la barre OA.

$$\text{D'où: } I_{yy} = \lambda \int_{P \in S} x^2 d\ell$$

Vu que : $\lambda = \frac{M}{L}$ et $d\ell = dx$

On obtient : $I_{yy} = \frac{M}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L$

D'où : $I_{yy} = \frac{ML^2}{3}$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} x^2 dm = I_{yy}$$

D'où : $I_{zz} = I_{yy} = \frac{ML^2}{3}$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = 0$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ Car $y = z = 0$

• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

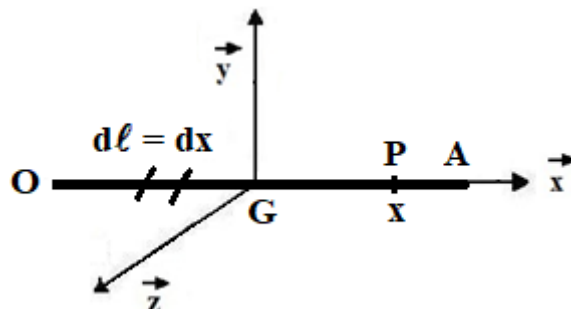
$$I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$$

D'où la matrice d'inertie en O de la barre OA :

$$I_{I_0}(S) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

N.B. La matrice d'inertie est toujours calculée par rapport à un repère c.à.d. par rapport à une base (ici base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$).

ii)- Calcul de la matrice d'inertie au centre de masse G de la barre OA.



La matrice d'inertie au centre d'inertie G de la barre OA est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la barre OA par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie de la barre OA par rapport aux plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$, $(G, \vec{y}, \vec{z})$ et $(G, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ Calcul des moments d'inertie :

Même raisonnement que pour la question 1-i).

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = 0$$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$$

La distribution de masse est linéique. Donc $dm = \lambda d\ell$ où λ est la densité linéique de masse.

La masse de la barre (OA) est $M = \int_{-L/2}^{L/2} \lambda d\ell = \lambda \int_{-L/2}^{L/2} d\ell = \lambda L$ où L est la longueur de la barre OA.

$$\text{D'où : } I_{yy} = \lambda \int_{P \in S} x^2 d\ell$$

$$\text{Vu que : } \lambda = \frac{M}{L} \quad \text{et} \quad d\ell = dx$$

$$\text{On obtient : } I_{yy} = \frac{M}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{3L} \left(\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8} \right)$$

$$\text{D'où : } I_{yy} = \frac{ML^2}{12}$$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} x^2 dm = I_{yy}$$

D'où : $I_{zz} = I_{yy} = \frac{ML^2}{12}$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy \, dm = 0$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz \, dm = 0$ Car $y = z = 0$

• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz \, dm = 0$

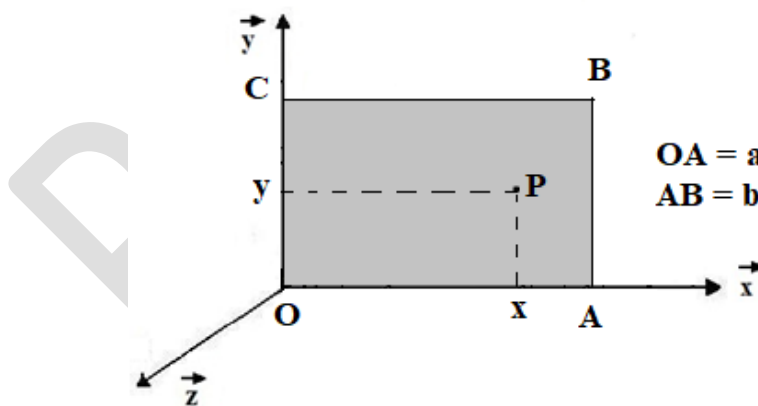
$\Rightarrow I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$

D'où la matrice d'inertie au centre d'inertie G de la barre OA :

$$I_{\mathbf{G}}(S) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{12} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2)- Une plaque rectangulaire (OABC) de côtés a et b (au point O et au centre de masse G)

i)- Calcul de la matrice d'inertie au point O



La matrice d'inertie au point O de la plaque rectangulaire OABC, calculée par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est :

$$I_{\mathbf{O}}(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la plaque OABC par rapport aux axes $(\mathbf{O}, \vec{x})$, $(\mathbf{O}, \vec{y})$ et $(\mathbf{O}, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{zx} sont les produits d'inertie de la plaque OABC par rapport aux plans $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la plaque OABC.

Tous les points de la plaque OABC ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = \int_{P \in S} y^2 dm$$

On a une distribution de masse surfacique. Donc la masse élémentaire $dm = \sigma dS$ où σ est la densité de masse surfacique.

La masse de la plaque OABC est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la plaque OABC

D'où : $I_{xx} = \sigma \int_{P \in S} y^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{xx} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} y^2 dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{xx} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} y^2 dS = \frac{M}{ab} \iint y^2 dx dy$

$$I_{xx} = \frac{M}{ab} \int_0^a dx \int_0^b y^2 dy = \frac{M}{ab} a \frac{b^3}{3}$$

D'où : $I_{xx} = \frac{Mb^2}{3}$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Même raisonnement que précédemment.

Tous les points de la plaque OABC ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$$

On a une distribution surfacique de masse. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la plaque OABC est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la plaque OABC

D'où : $I_{yy} = \sigma \int_{P \in S} x^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} x^2 dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{yy} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} x^2 dS = \frac{M}{ab} \iint x^2 dx dy$

$$I_{yy} = \frac{M}{ab} \int_0^a x^2 dx \int_0^b dy = \frac{M}{ab} \frac{a^3}{3} b$$

$$D'où : I_{yy} = \frac{Ma^2}{3}$$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm + \int_{P \in S} y^2 dm$$

$$\Rightarrow I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} = \frac{Mb^2}{3} + \frac{Ma^2}{3}$$

$$D'où : I_{zz} = \frac{M}{3} (a^2 + b^2)$$

♦ Calcul des produits d'inertie :

$$• I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \sigma \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{S} \int_{P \in S} xy dS$$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

$$D'où : I_{xy} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{ab} \iint xy dx dy$$

$$I_{xy} = \frac{M}{ab} \int_0^a x dx \int_0^b y dy = \frac{M}{ab} \frac{a^2}{2} \frac{b^2}{2}$$

$$Soit : I_{xy} = \frac{Mab}{4}$$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ car $z = 0$ (tous les points de la plaque ont la cote z nulle).

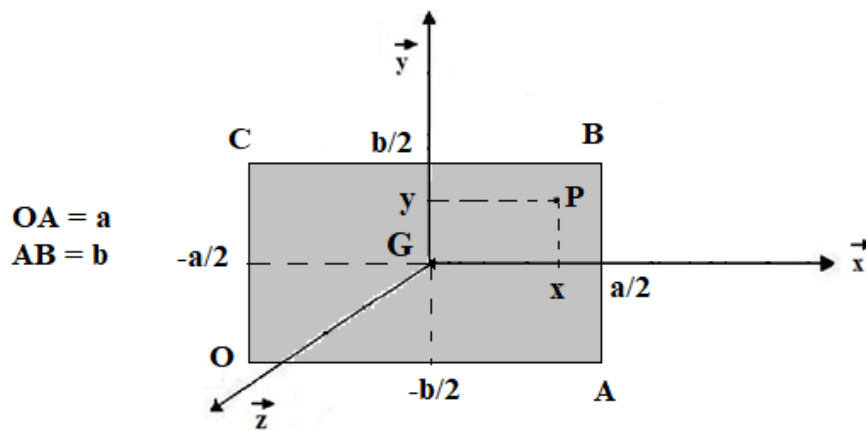
$$• I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$$

$$\Rightarrow I_{yz} = I_{xz} = 0$$

D'où la matrice d'inertie en O de la plaque OABC :

$$I_0(S) = \begin{pmatrix} \frac{Mb^2}{3} & -\frac{Mab}{4} & 0 \\ -\frac{Mab}{4} & \frac{Ma^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M}{3}(a^2 + b^2) \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

ii)- Calcul de la matrice d'inertie au point G centre de masse de la plaque.



La matrice d'inertie au point G (centre de masse) de la plaque rectangulaire OABC, calculée par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la barre OA par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie de la barre OA par rapport aux plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$, $(G, \vec{y}, \vec{z})$ et $(G, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

Même raisonnement que pour **la question 2-i)** ce qui change sont les limites d'intégrations.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la plaque OABC.

Tous les points de la plaque OABC ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = \int_{P \in S} y^2 dm$$

La distribution de masse est surfacique. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la plaque OABC est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car plaque homogène ($\sigma = \text{cte}$).
 S étant la surface de la plaque OABC

D'où : $I_{xx} = \sigma \int_{P \in S} y^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{xx} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} y^2 dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{xx} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} y^2 dS = \frac{M}{ab} \iint y^2 dx dy$

$$I_{xx} = \frac{M}{ab} \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} y^2 dy = \frac{M}{ab} a \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-b/2}^{b/2}$$

Soit $I_{xx} = \frac{Mb^2}{12}$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la plaque OABC.

Même raisonnement que précédemment.

Tous les points de la plaque OABC ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$\Rightarrow I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$

On a une distribution surfacique de masse. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la plaque OABC est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la plaque OABC

D'où : $I_{yy} = \sigma \int_{P \in S} x^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} x^2 dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{yy} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} x^2 dS = \frac{M}{ab} \iint x^2 dx dy$

$$I_{yy} = \frac{M}{ab} \int_{-a/2}^{a/2} x^2 dx \int_{-b/2}^{b/2} dy = \frac{M}{ab} b \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-a/2}^{a/2}$$

Soit
$$I_{yy} = \frac{Ma^2}{12}$$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm + \int_{P \in S} y^2 dm$$

$$\Rightarrow I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} = \frac{Mb^2}{12} + \frac{Ma^2}{12}$$

D'où :
$$I_{zz} = \frac{M}{12} (a^2 + b^2)$$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \sigma \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{S} \int_{P \in S} xy dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où :
$$I_{xy} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{ab} \iint xy dx dy$$

$$I_{xy} = \frac{M}{ab} \int_{-a/2}^{a/2} x dx \int_{-b/2}^{b/2} y dy = \frac{M}{ab} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-a/2}^{a/2} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-b/2}^{b/2} = 0$$

Soit :
$$I_{xy} = 0$$

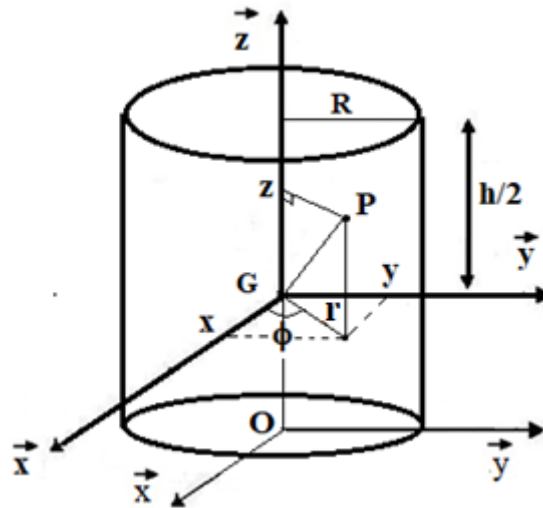
• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ car $z = 0$ (tous les points de la plaque ont la cote z nulle).

• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

$$\Rightarrow I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$$

D'où la matrice d'inertie de la plaque OABC au point G centre de masse :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{Mb^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{Ma^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M}{12}(a^2 + b^2) \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2)- **Cylindre plein, de rayon R et de hauteur h** i)- **Calcul de la matrice d'inertie au point G centre d'inertie du cylindre**

On va Calculer la matrice d'inertie d'un solide possédant un axe de symétrie de révolution. C'est le cas des solides suivants (cylindre, disque, demi-boule et cône) qui possèdent un axe de symétrie de révolution qui est l'axe $(O, \vec{z})$ ou l'axe $(G, \vec{z})$.

L'axe $(O, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du cylindre. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exercice la base c'est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(O, \vec{z})$, **sont équivalents** (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme suivante :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$

D'où : $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Ainsi le calcul de C et A peut être remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C :

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cylindre plein, donc la distribution de masse est volumique.

$dm = \rho dV \rightarrow$ La masse du cylindre $M = \rho V$ (densité volumique de masse $\rho = \text{cte}$)

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

En coordonnées cylindriques : $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \\ z = z \end{cases}$ et $dV = r dr d\phi dz$

Le volume du cylindre : $V = \int dV = \iiint r dr d\phi dz$

$$V = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} dz = \pi R^2 h$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2 h} \iiint r^3 dr d\phi dz = \frac{M}{\pi R^2 h} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} dz$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2 h} \frac{R^4}{4} 2\pi h$$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Calcul de C'

$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \iiint z^2 r dr d\phi dz$$

$$C' = \frac{M}{\pi R^2 h} \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} z^2 dz = \frac{M}{\pi R^2 h} \frac{R^2}{2} 2\pi \frac{h^3}{12}$$

Soit : $C' = \frac{Mh^2}{12}$

D'où : $A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12}$ et $C = \frac{MR^2}{2}$

La matrice d'inertie du cylindre est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

ii)- Calcul de la matrice d'inertie du cylindre au point O.

Même raisonnement que précédemment. La matrice d'inertie est de la forme

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

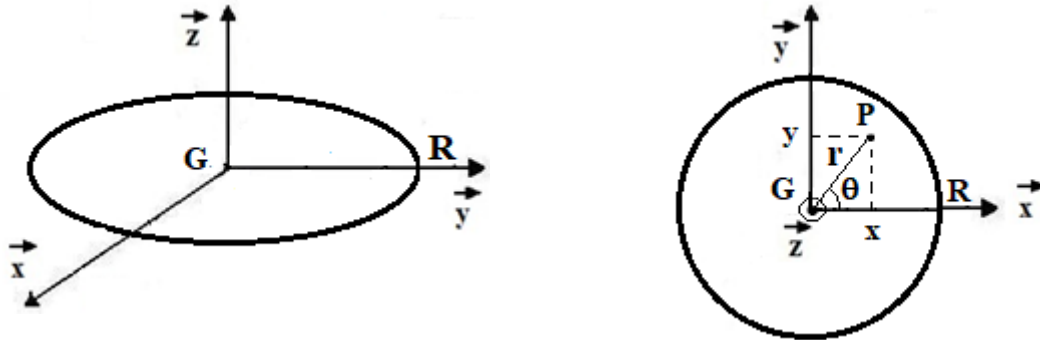
Avec $A = B = \frac{C}{2} + C'$

On trouve : $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

$$C' = \frac{Mh^2}{3}$$

$$A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3}$$

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

4)- Disque de centre d'inertie G et de rayon R 

L'axe $(G, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du disque. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exercice la base c'est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(G, \vec{x})$ et $(G, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(G, \vec{z})$, sont équivalents (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

$$\text{Avec } C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{moment d'inertie par rapport à l'axe } (G, \vec{z})$$

$$\text{Et } C' = \int_{P \in S} z^2 dm \quad \text{moment d'inertie par rapport au plan } (G, \vec{x}, \vec{y})$$

$$\text{D'où : } A = B = \frac{C}{2} + C'$$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un disque, donc la distribution de masse est surfacique.

$dm = \sigma dS$ Où σ est la densité surfacique de masse.

La masse du disque est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car solide homogène ($\sigma = \text{cte}$).

S étant la surface du disque.

$$\text{D'où: } C = I_{zz} = \sigma \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$$

$$\text{Vu que: } \sigma = \frac{M}{S}, \text{ on obtient: } C = I_{zz} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$$

$$\text{En coordonnées polaires: } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$$

La surface du disque est $S = \pi R^2$

$$\text{D'où: } C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2} \iint r^3 dr d\theta$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} 2\pi$$

$$\text{Soit } C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$$

Calcul de C'

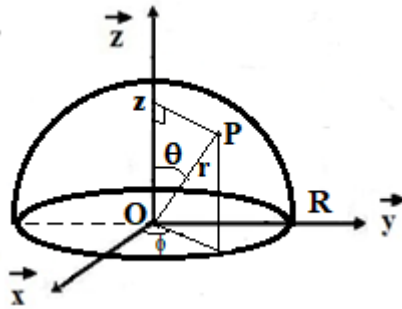
$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm = 0 \quad \text{Car } z = 0 \quad (\text{Tous les points du disque ont la cote nulle})$$

$$\text{D'où: } A = B = \frac{MR^2}{4} \quad \text{et} \quad C = \frac{MR^2}{2}$$

La matrice d'inertie du disque en son centre de masse G est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

5)- Demi-boule (B) de centre de base O et de rayon R



L'axe $(O, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution de la demi boule. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exercice la base est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(O, \vec{z})$, **sont équivalents** (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

$$\text{Avec } C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{moment d'inertie par rapport à l'axe } (O, \vec{z})$$

$$\text{Et } C' = \int_{P \in S} z^2 dm \quad \text{moment d'inertie par rapport au plan } (O, \vec{x}, \vec{y})$$

$$\text{D'où : } A = B = \frac{C}{2} + C'$$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C :

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a une demi boule, donc la distribution de masse est volumique.

$$dm = \rho dV \rightarrow \text{La masse de la demi boule est } M = \rho V$$

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

En coordonnées sphériques : $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$ et $dV = r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$

Le volume de la demi boule $V = \int dV = \iiint r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$

$$V = \int_0^R r^2 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{2}{3} \pi R^3$$

Et $x^2 + y^2 = r^2 \sin^2 \theta$

$$C = I_{zz} = \frac{3M}{2\pi R^3} \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$$

$$C = I_{zz} = \frac{3M}{2\pi R^3} \int_0^R r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

L'intégrale :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta (\sin^2 \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d(\cos \theta)$$

$$I = [-\cos \theta]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{2}{5} MR^2$

Calcul de C'

$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \iiint (r \cos \theta)^2 r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$$

$$C' = \frac{3M}{2\pi R^3} \int_0^R r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{R^5}{5} \frac{1}{3} 2\pi$$

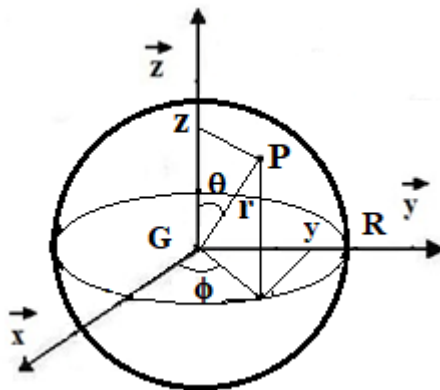
Soit : $C' = \frac{1}{5} MR^2$

D'où : $A = \frac{2}{5} MR^2$ et $C = \frac{2}{5} MR^2$

La matrice d'inertie de la demi boule est :

$$I_{O_0}(S) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} MR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} MR^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \frac{2}{5} MR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

6)- Calcul de la matrice d'inertie d'une boule (B) de centre d'inertie G et de rayon R.



Les trois axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont des axes de symétrie de révolution de la sphère pleine. Donc la matrice d'inertie est diagonale de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

$A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie de la boule par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Les trois axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont équivalents (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A, B et C sont égaux. $A = B = C$

D'où la forme de la matrice d'inertie :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$A + B + C = 3A \quad \text{Car} \quad A = B = C$$

$$A + B + C = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

$$A + B + C = 2 \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm = 2 I_O$$

$$\text{Où} \quad I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$$\text{Donc} \quad 3A = 2 I_O$$

$$\text{Par conséquent} \quad A = B = C = \frac{2}{3} I_O$$

$$\text{Calcul du moment d'inertie } I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$$\text{On a une distribution de masse volumique :} \quad dm = \rho dV \rightarrow M = \rho V$$

$$\text{En coordonnées sphériques :} \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \text{et} \quad dV = r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$$

$$\text{Or} \quad x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$\Rightarrow I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm = \rho \int_{P \in S} r^2 dV \quad \text{et} \quad V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$I_O = \frac{M}{V} \iiint r^4 \sin \theta d\theta d\phi dr = \frac{3M}{4\pi R^3} \int_0^R r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{R^5}{5} 4\pi$$

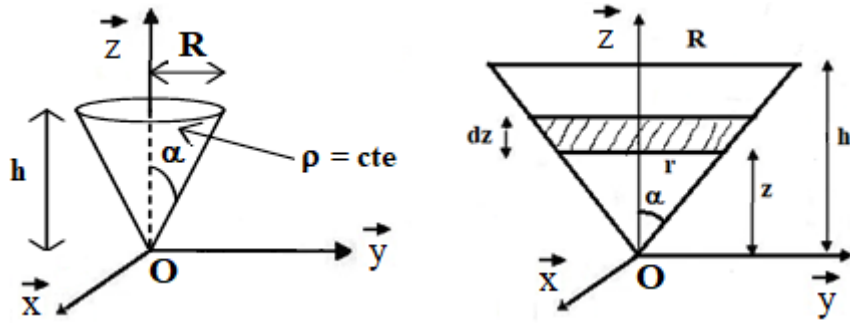
$$\Rightarrow I_O = \frac{3}{5} MR^2$$

$$\text{D'où : } A = \frac{2}{3} I_O = \frac{2}{5} MR^2$$

La matrice d'inertie de la boule en son centre de masse G est :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} MR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} MR^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \frac{2}{5} MR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

7)- Cône plein de sommet O , de hauteur h et de rayon de base R .



L'axe $(O, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du cône. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exercice la base c'est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(O, \vec{z})$, **sont équivalents** (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$

$$\text{D'où : } A = B = \frac{C}{2} + C'$$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cône plein, donc la distribution de masse est volumique.

$dm = \rho dV \rightarrow$ La masse du cône est $M = \rho V$ ($\rho = \text{cte}$, cône homogène)

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

Un cône est un cylindre de rayon variable.

En coordonnées cylindriques : $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases}$ et $dV = 2\pi r dr dz$

Le volume du cône est : $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$

$$C = I_{zz} = \frac{3M}{\pi R^2 h} \iint r^2 (2\pi r dr dz) = \frac{3M}{\pi R^2 h} 2\pi \int \left[\int r^3 dr \right] dz$$

Car r dépend de z $(\tan \alpha = \frac{r}{z} = \frac{R}{h} \rightarrow r = \frac{R}{h} z)$

$$C = I_{zz} = \frac{6M}{R^2 h} \int \frac{r^4}{4} dz = \frac{6M}{4R^2 h} \int_0^h \left(\frac{R}{h}\right)^4 z^4 dz$$

$$C = I_{zz} = \frac{6M}{4R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^4 \frac{h^5}{5}$$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{3}{10} MR^2$

Calcul de C'

$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \int z^2 dV = \frac{M}{V} \int z^2 \pi r^2 dz$$

On a : $r = \frac{R}{h} z \Rightarrow C' = \frac{3M}{\pi R^2 h} \int z^2 \pi \left(\frac{R}{h}\right)^2 z^2 dz = \frac{3M}{R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^2 \int_0^h z^4 dz$

$$C' = \frac{3M}{R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^2 \frac{h^5}{5} \Rightarrow C' = \frac{3}{5} Mh^2$$

D'où : $A = \frac{3}{20} MR^2 + \frac{3}{5} Mh^2$ et $C = \frac{3}{10} MR^2$

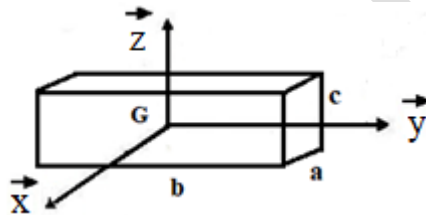
La matrice d'inertie du cône au point O est :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \frac{3}{20}MR^2 + \frac{3}{5}Mh^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20}MR^2 + \frac{3}{5}Mh^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10}MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Qu'on peut écrire :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \frac{3}{20}M(R^2 + 4h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20}M(R^2 + 4h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10}MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

8)- Parallélépipède rectangle plein de masse M , de côtés a , b , c et de centre de masse G .



La matrice d'inertie au point G du parallélépipède rectangle par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie du parallélépipède rectangle par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie du parallélépipède rectangle par rapport aux plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$, $(G, \vec{y}, \vec{z})$ et $(G, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du parallélépipède.

La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho dv$ où ρ est la densité volumique de masse.

La masse M du parallélépipède rectangle : $M = \int_0^V \rho dv = \rho \int_0^V dv = \rho V$ car le parallélépipède rectangle est homogène ($\rho = \text{cte}$).

$$I_{xx} = \rho \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dV$$

on a: $\rho = \frac{M}{V} \Rightarrow I_{xx} = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dV$

En coordonnées cartésiennes : $dV = dx dy dz$

Le volume du parallélépipède rectangle : $V = \int dV = \iiint dx dy dz$

$$V = \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} dz = abc$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \iiint (y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{M}{abc} \left[\iiint y^2 dx dy dz + \iiint z^2 dx dy dz \right]$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \left[\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} y^2 dy \int_{-c/2}^{c/2} dz + \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} z^2 dz \right]$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \left[a \frac{b^3}{12} c + a b \frac{c^3}{12} \right]$$

D'où : $I_{xx} = \frac{M}{12} (b^2 + c^2)$

De la même façon, on trouve :

$$I_{yy} = \frac{M}{12} (a^2 + c^2) \quad \text{Et} \quad I_{zz} = \frac{M}{12} (a^2 + b^2)$$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \rho \int_{P \in S} xy dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} xy dV$

En coordonnées cartésiennes : $dV = dx dy dz$

Le volume du parallélépipède rectangle : $V = abc$

$$I_{xy} = \frac{M}{abc} \iiint xy dx dy dz = \frac{M}{abc} \int_{-a/2}^{a/2} x dx \int_{-b/2}^{b/2} y dy \int_{-c/2}^{c/2} dz$$

Or $\int_{-a/2}^{a/2} x dx = \int_{-b/2}^{b/2} y dy = 0$

D'où : $I_{xy} = 0$

De la même façon, on trouve : $I_{xz} = I_{yz} = 0$

D'où la matrice d'inertie en G du parallélépipède rectangle plein :

$$I_G(S) = \frac{M}{12} \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

CHAPITRE 4 : CINETIQUE DU SOLIDE

Question de cours

- 1) Montrer que le moment cinétique est un champ de vecteurs antisymétriques.
- 2) Montrer que le moment dynamique est un champ de vecteurs antisymétriques.
- 3) Montrer la formule suivante : Quel que soit le point A appartenant au solide (S) de masse m et de centre d'inertie G,

$$\vec{L}_A(S/R_0) = I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_0) + m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_0)$$

- 4) Montrer que $2Ec(S/R_0)$ est égale au produit (comoment) du torseur cinématique et du torseur cinétique.

$$2 Ec(S/R_0) = [T_V(S/R_0)]_A \cdot [T_C(S/R_0)]_A$$

Réponse.**1)- 1^{ère} Méthode.**

On montre que le champ de vecteurs moment cinétique est équiprojectif.

Le moment cinétique d'un solide en mouvement par rapport au repère R_0 calculé en un point A quelconque du solide (S) s'écrit :

$$\vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_0) dm$$

Soient A et B deux point du solide

$$\vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \vec{AB} \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_0) dm$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_0)] dm$$

Le vecteur $\vec{AP} = \vec{AB} + \vec{BP}$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot [(\vec{AB} + \vec{BP}) \wedge \vec{V}(P/R_0)] dm$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{V}(P/R_0)) dm + \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{BP} \wedge \vec{V}(P/R_0)) dm$$

$$\text{Le produit mixte } \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{V}(P/R_0)) dm = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_0) \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AB}) dm = \vec{0}$$

Car le produit mixte est invariant par rotation circulaire des trois vecteurs.

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{BP} \wedge \vec{V}(P/R_0)) dm$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \vec{AB} \cdot \int_{P \in S} \vec{BP} \wedge \vec{V}(P/R_0) dm$$

$$\text{D'où } \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \vec{AB} \cdot \vec{L}_B(S/R_0)$$

Le champ de vecteurs moment cinétique est équiprojectif. Donc il est antisymétrique.

2^{ème} Méthode.

Le moment cinétique (moment des quantités de mouvement) d'un solide en mouvement par rapport au repère R_0 calculé en un point A quelconque du solide (S) s'écrit :

$$\vec{L}_A (S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_0) \, dm$$

Soient A et B deux point du solide

$$\vec{L}_B (S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{BP} \wedge \vec{V} (P/R_0) \, dm$$

$$\vec{L}_B (S/R_0) = \int_{P \in S} (\vec{BA} + \vec{AP}) \wedge \vec{V} (P/R_0) \, dm$$

$$\vec{L}_B (S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{BA} \wedge \vec{V} (P/R_0) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_0) \, dm$$

$$\vec{L}_B (S/R_0) = \vec{BA} \wedge \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_0) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_0) \, dm$$

$$\vec{L}_B (S/R_0) = \vec{L}_A (S/R_0) + \vec{P}(S/R_0) \wedge \vec{AB}$$

$$\text{Où } \vec{P}(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_0) \, dm \quad \text{la résultante cinétique}$$

Donc le moment cinétique est un champ de vecteurs antisymétrique.

2)- 1^{ère} Méthode.

On montre que le champ de vecteurs moment dynamique est équiprojectif

Le moment dynamique d'un solide en mouvement par rapport au repère R_0 calculé en un point A quelconque du solide (S) s'écrit :

$$\vec{D}_A (S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_0) \, dm$$

Soient A et B deux point du solide

$$\vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_0) = \vec{AB} \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_0) \, dm$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_0)] \, dm$$

$$\text{Le vecteur } \vec{AP} = \vec{AB} + \vec{BP}$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot [(\vec{AB} + \vec{BP}) \wedge \vec{\gamma} (P/R_0)] \, dm$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{\gamma} (P/R_0)) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{BP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_0)) \, dm$$

$$\text{Le produit mixte } \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{\gamma} (P/R_0)) \, dm = \int_{P \in S} \vec{\gamma} (P/R_0) \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AB}) \, dm = \vec{0}$$

Car le produit mixte est invariant par rotation circulaire des trois vecteurs.

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{BP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_0)) \, dm$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \vec{AB} \cdot \int_{P \in S} \vec{BP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$D'où \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \vec{AB} \cdot \vec{D}_B (S/R_o)$$

Le champ de vecteurs moment dynamique est équiprojectif. Donc il est antisymétrique.

2^{ème} Méthode.

Le moment dynamique en un point A du solide (S) par rapport au repère R_o ,

$$\text{La quantité : } \vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

Soient A et B deux point du solide

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{BP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{BA} + \vec{AP}) \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{BA} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \vec{BA} \wedge \int_{P \in S} \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \vec{D}_A (S/R_o) + \vec{S} (S/R_o) \wedge \vec{AB}$$

$$\text{Où } \vec{S} (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm \text{ est la résultante dynamique}$$

Donc le moment dynamique est un champ de vecteurs antisymétrique.

3)- On calcule le moment cinétique au point A appartenant au solide (S) de masse M.

$$\vec{L}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge [\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}] \, dm$$

$$\Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge [\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}] \, dm$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm = \left(\int_{P \in S} \vec{AP} \, dm \right) \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) = M \vec{AG} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o)$$

$$\text{Car } \int_{P \in S} \vec{AP} \, dm = \int_{P \in S} (\vec{AG} + \vec{GP}) \, dm = \int_{P \in S} \vec{AG} \, dm = M \vec{AG}$$

$$\text{Et } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge [\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}] \, dm = I_A(S) \vec{\Omega} (S/R_o)$$

Car cette relation: $\Pi_O(S) \vec{u} = \int_{P \in S} \vec{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{OP}) dm$ est prise comme définition de $\Pi_O(S)$ (tenseur d'inertie)

D'où : $\vec{L}_A(S/R_o) = \Pi_A(S) \vec{\Omega}(S/R_o) + M \vec{AG} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o)$

4) On a: $E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} V^2(P/R_o) dm$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) dm$

D'après la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesse d'un solide.

$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} [\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] \cdot \vec{V}(P/R_o) dm$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \vec{V}(P \in S/R_o) dm + \int_{P \in S} [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] \cdot \vec{V}(P/R_o) dm$

Le produit mixte $\vec{V}(P/R_o) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o)]$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \vec{V}(A/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm + \int_{P \in S} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o)] dm$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \vec{V}(A/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm$

Or $\int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm = M \vec{V}(G/R_o)$ d'après la définition de centre de masse G

Et $\int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm = \vec{L}_A(S/R_o)$ d'après la définition du moment cinétique

D'où : $2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A/R_o)$

Sachant que le torseur vitesse (cinématique) $[T_V(S/R_o)]_A = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A/R_o)]$ et le torseur cinétique $[T_C(S/R_o)]_A = [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_A(S/R_o)]$.

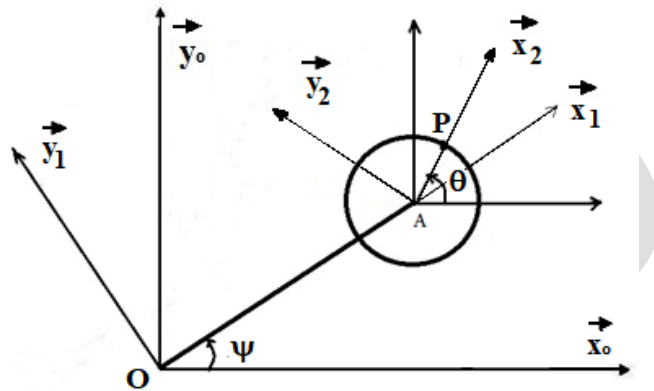
Le double de l'énergie cinétique $2 E_C(S/R_o)$ est égal au produit (comoment) du torseur vitesse $[T_V(S/R_o)]_A$ et du torseur cinétique $[T_C(S/R_o)]_A$.

$2 E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \cdot [T_C(S/R_o)]_A$

Exercice.1

Un système (Σ) est constitué d'une tige homogène OA de masse m et de longueur L à laquelle est articulé, au point A , un disque homogène de centre A , de masse M et de rayon R (figure 1). Le système est en rotation dans le plan autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$. On désigne par $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le référentiel du laboratoire, par $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ le référentiel lié à la tige OA et par $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ un référentiel lié au disque.

- 1) Déterminer le nombre de degrés de liberté du système.
- 2) Calculer les éléments cinétiques du système en O .

**Figure 1****Corrigé.**

Le système Σ est constitué d'une tige (T) et d'un disque (D).

$$\Sigma = \text{Tige}(T) + \text{Disque}(D)$$

(T): Tige OA de masse m et de longueur L .

(D) : Disque de centre A , de masse M et de rayon R .

Le disque est articulé à la tige au point A .

1) Déterminons le nombre de degrés de liberté du système. Σ

Rappel : Le nombre de degré de liberté d'un solide ($n. d. d. \ell$). C'est le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide.

La règle générale est de trouver les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement de chaque solide. (Tige et Disque), est d'en déduire ceux du système Σ .

• Tige (T).

- La tige possède le point fixe $O(0, 0, 0)$ $\Rightarrow$ trois coordonnées fixes.
- La tige est de section négligeable $\Rightarrow$ pas de rotation propre.
- La tige est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ $\Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation de la tige est la précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$.
Donc le mouvement de la tige est décrit par la donnée du seul paramètre ψ .

D'où : $n.d.d.\ell(T) = 1$

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_o)$$

$$\vec{\Omega}(T/R_o) = \vec{\Omega}(R_1/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

• **Disque (D).**

Le disque n'a pas de point fixe, on cherche alors les coordonnées de son centre de masse A dans le référentiel fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{OA} = x_A \vec{x}_o + y_A \vec{y}_o + z_A \vec{z}_o$$

$$\vec{OA} = L \cos \psi \vec{x}_o + L \sin \psi \vec{y}_o + 0 \vec{z}_o$$

D'où les coordonnées du centre de masse :
$$\begin{cases} x_A = L \cos \psi \\ y_A = L \sin \psi \\ z_A = 0 \end{cases}$$

Donc le mouvement de translation du disque est décrit par le paramètre ψ .

Le disque est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o) \Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation du disque est la rotation d'angle θ autour de l'axe $(A, \vec{z}_o)$.

N.B. Pour voir la rotation propre, on se place dans le repère barycentrique $(A, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Donc le mouvement de rotation du disque est décrit par le paramètre θ .

Le mouvement du disque est décrit par la donnée des deux paramètres ψ et θ .

D'où : $n.d.d.\ell(D) = 2$

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\theta} R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2 = \vec{z}_o)$$

Le repère R_2 est déduit du repère R_o par une translation plus une rotation.

$$\vec{\Omega}(D/R_o) = \vec{\Omega}(R_2/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

• **Système Σ :**

Le mouvement du système Σ est décrit par la donnée des paramètres ψ et θ .

$n.d.d.\ell(\Sigma) = 2$

2) Calcul des éléments cinétiques du système Σ au point O.

a) - Résultante cinétique du système Σ

$$\vec{P}(\Sigma/R_o) = (m + M) \vec{V}(G/R_o)$$

Où G est le centre de masse du système Σ et $(m + M)$ sa masse.

$$\vec{P}(\Sigma/R_o) = \left[\frac{d}{dt} (m + M) \vec{OG} \right]_{R_o}$$

Le centre de masse du système Σ est le point G défini par :

$$\vec{OG} = \frac{m \vec{OG}_T + M \vec{OG}_D}{m + M}$$

$$G_T \text{ est le centre de masse de la tige. } \Rightarrow \vec{OG}_T = \frac{L}{2} \vec{x}_1$$

$$G_D \equiv A \text{ est le centre de masse du disque. } \Rightarrow \vec{OG}_D = \vec{OA} = L \vec{x}_1$$

$$\Rightarrow (m + M) \vec{OG} = m \vec{OG}_T + M \vec{OG}_D$$

$$\Rightarrow (m + M) \vec{OG} = \frac{mL}{2} \vec{x}_1 + ML \vec{x}_1 = \left(\frac{mL}{2} + ML \right) \vec{x}_1$$

$$\Rightarrow \vec{P}(\Sigma/R_o) = \left[\frac{d}{dt} (m + M) \vec{OG} \right]_{R_o} = \left(\frac{mL}{2} + ML \right) \left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_o}$$

Relation de Bour :

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{x}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_1} = \vec{0}$$

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_o} = \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{x}_1 = \dot{\psi} \vec{z}_o \wedge \vec{x}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_o} = \dot{\psi} \vec{y}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{P}(\Sigma/R_o) = \left(\frac{m}{2} + M \right) L \dot{\psi} \vec{y}_1$$

Autre Méthode :

On peut calculer la résultante cinétique du système Σ par la relation suivante :

$$\vec{P}(\Sigma/R_o) = \vec{P}(T/R_o) + \vec{P}(D/R_o) \text{ car } (m + M) \vec{OG} = m \vec{OG}_T + M \vec{OG}_D$$

$$\vec{P}(\Sigma/R_o) = m \vec{V}(G_T/R_o) + M \vec{V}(A/R_o)$$

b) - Moment cinétique du système Σ au point O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{L}_o(\Sigma/R_o) = \vec{L}_o(T/R_o) + \vec{L}_o(D/R_o)$$

• $\vec{L}_o(T/R_o)$ moment cinétique de la tige (T) en O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

O(0,0,0) est un point de la tige fixe dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow \vec{L}_o(T/R_o) = \Pi_o(T) \vec{\Omega}(T/R_o)$$

N.B. $\Pi_o(T)$ et $\vec{\Omega}(T/R_o)$ doivent être exprimés dans la même base.

$$\text{On a: } \vec{\Omega}(T/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

La matrice d'inertie de la tige (OA) à son extrémité O, s'écrit :

$$\Pi_o(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix} \quad (\text{Voir ex.3 série n°3})$$

($\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_o$)

$$\Rightarrow \vec{L}_o(T/R_o) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où: } \vec{L}_o(T/R_o) = \frac{mL^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o$$

• $\vec{L}_o(D/R_o)$ moment cinétique du disque en O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\text{Donc } \vec{L}_o(D/R_o) = \vec{L}_A(D/R_o) + M \vec{V}(A/R_o) \wedge \overrightarrow{AO}$$

$$\vec{L}_o(D/R_o) = \vec{L}_A(D/R_o) + \overrightarrow{OA} \wedge M \vec{V}(A/R_o)$$

* Or $\vec{L}_A(D/R_o) = \Pi_A(D) \vec{\Omega}(D/R_o)$ car A est le centre de masse du disque

$$\text{On a: } \vec{\Omega}(D/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

La matrice d'inertie du disque en son centre de masse A, s'écrit :

$$\Pi_A(D) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Voir ex.3 série n°3})$$

($\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2 = \vec{z}_o$)

$$\Rightarrow \vec{L}_A (D/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_A (D/R_o) = \frac{MR^2}{2} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

N.B. Le centre de masse A du disque présente la propriété d'un point fixe.

$$* \vec{OA} \wedge M \vec{V}(A/R_o) = L \vec{x}_1 \wedge ML \dot{\psi} \vec{y}_1 \quad \text{car} \quad \vec{V}(A/R_o) = L \dot{\psi} \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow \vec{OA} \wedge M \vec{V}(A/R_o) = ML^2 \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_o (D/R_o) = \frac{MR^2}{2} \dot{\theta} \vec{z}_o + ML^2 \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Soit : } \vec{L}_o (D/R_o) = \left(\frac{MR^2}{2} \dot{\theta} + ML^2 \dot{\psi} \right) \vec{z}_o$$

• Moment cinétique du système Σ au point O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{L}_o (\Sigma/R_o) = \vec{L}_o (T/R_o) + \vec{L}_o (D/R_o)$$

$$\vec{L}_o (\Sigma/R_o) = \frac{mL^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o + \left(\frac{MR^2}{2} \dot{\theta} + ML^2 \dot{\psi} \right) \vec{z}_o$$

$$\vec{L}_o (\Sigma/R_o) = \left[\frac{mL^2}{3} \dot{\psi} + \left(\frac{MR^2}{2} \dot{\theta} + ML^2 \dot{\psi} \right) \right] \vec{z}_o$$

$$\vec{L}_o (\Sigma/R_o) = \left[\frac{MR^2}{2} \dot{\theta} + \left(M + \frac{m}{3} \right) L^2 \dot{\psi} \right] \vec{z}_o$$

c)- Energie cinétique du système Σ par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Le système Σ est constitué d'une tige (T) et d'un disque (D).

$$\Sigma = \text{Tige}(T) + \text{Disque}(D)$$

$$\text{Donc : } E_C(\Sigma / R_o) = E_C(T/R_o) + E_C(D/R_o)$$

Comme la vitesse, l'énergie cinétique dépend du repère considéré

• $E_C(T/R_o)$ Energie cinétique de la tige (T) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

O (0,0,0).est un point de la tige fixe dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$\Rightarrow 2 E_C(T/R_o) = [T_V(T/R_o)]_O \cdot [T_C(T/R_o)]_O$ Où O est un point de la tige

$$2 E_C(T/R_o) = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(O \in T/R_o) = \vec{0}] \cdot [\vec{P}(T/R_o), \vec{L}_O(T/R_o)]$$

$$2 E_C(T/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_O(T/R_o)$$

$$2 E_C(T/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o \cdot \frac{mL^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(T/R_o) = \frac{mL^2}{3} (\dot{\psi})^2$$

• $E_C(D/R_o)$ Energie cinétique du disque par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$2 E_C(D/R_o) = [T_V(D/R_o)]_A \cdot [T_C(D/R_o)]_A$ Où A est un point du disque

$$2 E_C(D/R_o) = [\vec{\Omega}(D/R_o), \vec{V}(A \in D/R_o)] \cdot [\vec{P}(D/R_o), \vec{L}_A(D/R_o)]$$

$$2 E_C(D/R_o) = \vec{\Omega}(D/R_o) \cdot \vec{L}_A(D/R_o) + \vec{V}(A \in D/R_o) \cdot \vec{P}(D/R_o)$$

La résultante cinétique : $\vec{P}(D/R_o) = M \vec{V}(A/R_o)$

$$\Rightarrow 2 E_C(D/R_o) = \vec{\Omega}(D/R_o) \cdot \vec{L}_A(D/R_o) + M V^2(A/R_o)$$

On retrouve le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

$$2 E_C(D/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o \cdot \frac{MR^2}{2} \dot{\theta} \vec{z}_o + ML^2 (\dot{\psi})^2$$

$$2 E_C(D/R_o) = \frac{MR^2}{2} (\dot{\theta})^2 + ML^2 (\dot{\psi})^2$$

• On en déduit Energie cinétique du système (Σ) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$E_C(\Sigma / R_o) = E_C(T/R_o) + E_C(D/R_o)$$

$$2E_C(\Sigma / R_o) = 2E_C(T/R_o) + 2E_C(D/R_o)$$

$$2E_C(\Sigma / R_o) = \frac{mL^2}{3} (\dot{\psi})^2 + \frac{MR^2}{2} (\dot{\theta})^2 + ML^2 (\dot{\psi})^2$$

$$\text{D'où : } 2E_C(\Sigma / R_o) = \frac{MR^2}{2} (\dot{\theta})^2 + \left(M + \frac{m}{3}\right) L^2 (\dot{\psi})^2$$

Exercice.2

Un solide parfait **S** est constitué de deux parties collées : Un disque **S₁** de centre **O**, de rayon **R** et de masse **m**, et un disque **S₂** de centre **C** ($OC = a$), de rayon **R/4** et de même masse **m** (figure 2). Le solide **S** tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ du repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au solide **S**.

- 1) Déterminer la position du centre de masse **G** du solide **S**.
- 2) Calculer la matrice d'inertie en **O** du solide **S** en appliquant le théorème de Koenig. En déduire son moment d'inertie I_{zz} par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_0)$.
- 3) Calculer le moment cinétique en **O** du solide **S**.
- 4) Retrouver $I_{zz}(S)$ du solide **S** en appliquant le théorème de Huygens.
- 5) Calculer le moment cinétique en **G** du solide **S**.
- 6) Calculer le moment d'inertie I_{Gz} du solide **S** par rapport à l'axe $(G, \vec{z}_0)$ appliquant le théorème de Huygens
- 7) Calculer l'énergie cinétique $E_c(S/R_0)$ du solide **S**.

Corrigé.

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ repère fixe

$R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ repère lié au solide **S**.

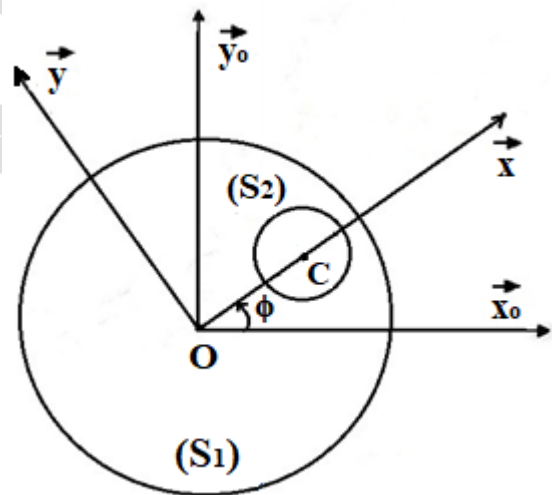
Le solide **S** est constitué de deux disques :

- **S₁** de centre **O**, de rayon **R** et de masse **m**.
- **S₂** de centre **C**, de rayon **R/4** et de masse **m**

tel que $\overrightarrow{OC} = a$

Le solide **S** tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ du repère fixe R_0 .

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_0) = \dot{\phi} \vec{z}_0 = \omega \vec{z}_0$$

**1)- Le centre de masse G du solide (S).**

Le centre de masse **G** du solide (**S**) est défini par :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m\overrightarrow{OG_1} + m\overrightarrow{OG_2}}{m+m} \quad \text{Car } m_1 = m_2 = m$$

$$\overrightarrow{OG_1} = \vec{0} \quad \text{Car le centre de masse } G_1 \text{ du solide } S_1 \text{ est confondu avec le point } O. (G_1 \equiv O)$$

$$\overrightarrow{OG_2} = \overrightarrow{OC} = a \vec{x} \quad \text{Car } G_2 \text{ confondu avec } C (G_2 \equiv C)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OG} = \frac{m}{2m} \overrightarrow{OC} = \frac{\overrightarrow{OC}}{2} \Rightarrow \overrightarrow{OG} = \frac{a}{2} \vec{x}$$

2)- Calcul de la matrice d'inertie en O du solide S en appliquant le théorème de Koenig

La matrice d'inertie du solide (S) est :

$$I_{O}(S) = I_{O}(S_1) + I_{O}(S_2)$$

Où

- $I_{O}(S_1)$ est la matrice d'inertie en O du disque(S_1) déjà calculée (Voir ex.3 série n°3).

$$I_{O}(S_1) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

- $I_{O}(S_2)$ est la matrice d'inertie en O du disque(S_2).

D'après le théorème de Koenig pour la matrice d'inertie (Théorème d'Huygens généralisé)

$$I_{O}(S_2) = I_C(S_2) + I_O\{C, m(S_2)\}$$

Où

$I_C(S_2)$ est la matrice d'inertie en C du disque(S_2) déjà calculée (Voir ex.3 série n°3).

$$I_C(S_2) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{64} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{64} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{32} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

$I_O\{C, m(S_2)\}$ est la matrice d'inertie en O du centre de masse C affecté de la masse totale m du solide S_2 .

Calculons cette matrice d'inertie $I_O\{C, m(S_2)\}$.

$$\text{On a: } \vec{OC} = a \vec{x} \Rightarrow \begin{cases} x_C = a \\ y_C = 0 \\ z_C = 0 \end{cases}$$

La matrice d'inertie $I_O\{C, m(S_2)\}$ est donnée par :

$$\Pi_O \{C, m(S_2)\} = m \begin{pmatrix} y_C^2 + z_C^2 & -x_C y_C & -x_C z_C \\ -x_C y_C & x_C^2 + z_C^2 & -y_C z_C \\ -x_C z_C & -y_C z_C & x_C^2 + y_C^2 \end{pmatrix}$$

N.B. La matrice d'inertie $\Pi_C(S_2)$ et le vecteur $\vec{OC}$ doivent être exprimés dans la même base. Ici $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} = \vec{z}_O)$.

$$\Rightarrow \Pi_O \{C, m(S_2)\} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & ma^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \Pi_O(S_2) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{64} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{64} + ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{32} + ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_O)}$$

On en déduit la matrice d'inertie en O du solide S : $\Pi_O(S) = \Pi_O(S_1) + \Pi_O(S_2)$

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{17}{64} mR^2 + ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17}{32} mR^2 + ma^2 \end{pmatrix}$$

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & m(\frac{17}{64} R^2 + a^2) & 0 \\ 0 & 0 & m(\frac{17}{32} R^2 + a^2) \end{pmatrix}$$

Le moment d'inertie $I_{zz}(S)$ du solide (S) par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_O)$ est.

$$I_{zz}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right)$$

3)- Calcul du moment cinétique en O du solide S.

Rappel.

Quel que soit le point A appartenant au solide (S) de masse m et de centre d'inertie G,

$$\vec{L}_A(S/R_O) = \Pi_A(S) \vec{\Omega}(S/R_O) + m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_O)$$

Le moment cinétique en O du solide (S) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ est $\vec{L}_O(S/R_o)$.

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) = \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o) \text{ car O point du solide (S) fixe dans } R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o).$$

N.B. $\Pi_O(S)$ et $\vec{\Omega}(S/R_o)$ Doivent être exprimés dans la même base.

$$\text{On a } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z}_o = \omega \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & m(\frac{17}{64} R^2 + a^2) & 0 \\ 0 & 0 & m(\frac{17}{32} R^2 + a^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_O(S/R_o) = m(\frac{17}{32} R^2 + a^2) \omega \vec{z}_o$$

4)- Retrouvons le moment d'inertie $I_{zz}(S)$ du solide S en appliquant le théorème de Huygens.

Le solide (S) = Solide (S1) + Solide (S2)

Le moment d'inertie $I_{zz}(S)$ du solide S

$$I_{zz}(S) = I_{zz}(S_1) + I_{zz}(S_2)$$

$$\text{C.à.d. } I_{(O, \vec{z}_o)}(S) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_1) + I_{(O, \vec{z}_o)}(S_2)$$

Où

• $I_{zz}(S_1) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_1)$ Moment d'inertie du solide (S1) par rapport à l'axe (O, $\vec{z}_o$).

$$I_{zz}(S_1) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_1) = \int_{P \in S_1} (x^2 + y^2) dm$$

$$\Rightarrow I_{zz}(S_1) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_1) = \frac{mR^2}{2} \quad (\text{Voir matrice d'inertie } \Pi_O(S_1))$$

• $I_{zz}(S_2) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_2)$ Moment d'inertie du solide (S2) par rapport à l'axe (O, $\vec{z}_o$).

D'après le théorème d'Huygens

$$I_{zz}(S_2) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_2) = I_{(C, \vec{z}_o)}(S_2) + ma^2$$

Car les axes (O, $\vec{z}_o$) et (C, $\vec{z}_o$) sont parallèles et sont séparés par la distance a.

$$\text{On a : } I_{(C, \vec{z}_o)}(S_2) = \frac{mR^2}{32} \quad (\text{Voir matrice d'inertie } \Pi_C(S_2))$$

$$\Rightarrow I_{zz}(S_2) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_2) = \frac{mR^2}{32} + ma^2 = m \left(\frac{R^2}{32} + a^2 \right)$$

On en déduit donc le moment d'inertie du Solide S :

$$\text{D'après la relation : } I_{zz}(S) = I_{zz}(S_1) + I_{zz}(S_2)$$

$$I_{zz}(S) = \frac{mR^2}{2} + m \left(\frac{R^2}{32} + a^2 \right)$$

$$\text{Soit : } I_{zz}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right)$$

5)- Calcul du moment cinétique en G du solide S.

$$\vec{L}_G(S/R_0) = \vec{L}_O(S/R_0) + \vec{P}(S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

Le moment cinétique $\vec{L}_O(S/R_0)$ déjà calculé

$$\vec{P}(S/R_0) \wedge \vec{OG} = 2m \vec{V}(G/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\text{On a : } \vec{OG} = \frac{a}{2} \vec{x} \Rightarrow \vec{V}(G/R_0) = \left[\frac{d\vec{OG}}{dt} \right]_{R_0} = \frac{\omega a}{2} \vec{y}$$

$$\text{Ou bien } \vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{V}(O \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\text{On trouve } \vec{V}(G/R_0) = \frac{\omega a}{2} \vec{y}$$

$$\Rightarrow \vec{P}(S/R_0) \wedge \vec{OG} = m\omega a \vec{y} \wedge \frac{a}{2} \vec{x} = -\frac{m\omega a^2}{2} \vec{z}_O$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_G(S/R_0) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) \omega \vec{z}_O - \frac{m\omega a^2}{2} \vec{z}_O$$

$$\text{Soit : } \vec{L}_G(S/R_0) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + \frac{a^2}{2} \right) \omega \vec{z}_O$$

6)- Calcul du moment d'inertie $I_{Gz}(S) = I_{(G, \vec{z}_O)}(S)$ du solide S par rapport à l'axe $(G, \vec{z}_O)$ en appliquant le théorème de Huygens.

D'après le théorème d'Huygens

$$I_{zz}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) = I_{(G, \vec{z}_O)}(S) + 2m \left(\frac{a}{2} \right)^2 \quad 2m = \text{Masse du solide (S)}$$

Car les axes $(O, \vec{z}_O)$ et $(G, \vec{z}_O)$ sont parallèles et sont séparés par la distance $\frac{a}{2}$

$$\Rightarrow I_{(G, \vec{z}_O)}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) - 2m \left(\frac{a}{2} \right)^2$$

$$\Rightarrow I_{(G, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) - m \frac{a^2}{2}$$

D'où : $I_{GZ}(S) = I_{(G, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + \frac{a^2}{2} \right)$

7)- Calcul de l'énergie cinétique $E_C(S/R_o)$ du solide S.

Rappel

$$2 E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \cdot [T_C(S/R_o)]_A \quad \text{Où A est un point du solide}$$

$$2 E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A \in S/R_o)] \cdot [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_A(S/R_o)]$$

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_A(S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o)$$

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o)$$

$$E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_O \cdot [T_C(S/R_o)]_O \quad \text{Où O est un point du solide}$$

$$2 E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}] \cdot [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_O(S/R_o)]$$

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_O(S/R_o)$$

$$\text{On a : } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z}_o = \omega \vec{z}_o \quad \text{et} \quad \vec{L}_O(S/R_o) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) \omega \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \omega \vec{z}_o \cdot m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) \omega \vec{z}_o$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(S/R_o) = \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) m \omega^2$$

Remarques concernant cet exercice :

• Si on n'a pas la matrice d'inertie en O du solide (S), on peut calculer le moment cinétique en O du solide (S) par la relation :

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \vec{L}_O(S_1/R_o) + \vec{L}_O(S_2/R_o)$$

On retrouve le même résultat

• De même on peut calculer l'énergie cinétique $E_C(S/R_o)$ du solide par la relation suivante :

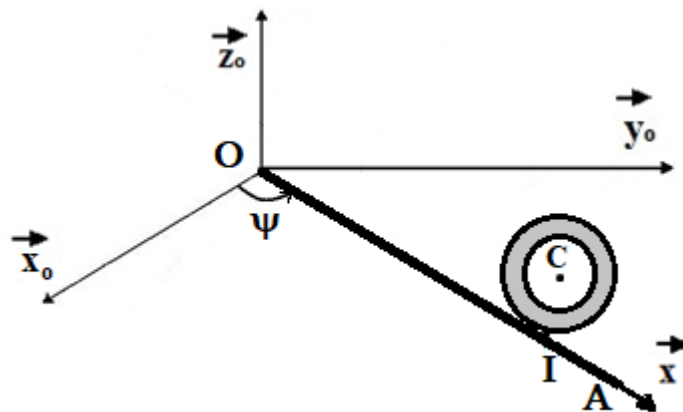
$$E_C(S/R_o) = E_C(S_1/R_o) + E_C(S_2/R_o)$$

On retrouve le même résultat

Vérifier ces résultats.

Exercice.3**Partie I**

Soit un solide (S) constitué d'une barre OA de longueur L de section négligeable, homogène de masse M et d'une couronne circulaire pleine et homogène définie par $a/2 < r < a$ ($L > 2a$) de même masse M et de centre C , situé dans le même plan que la barre et en contact ponctuel avec elle en un point I de sa plus grande circonférence tel que $OI = 2a$. L'extrémité O de la barre coïncide avec l'origine d'un repère fixe $R_o(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, et la barre, au cours du mouvement, reste dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$. Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère lié au solide tel que $(O, \vec{x}_0)$ porte $\vec{OA}$ et que $(O, \vec{y})$ soit parallèle à l'axe de la couronne. On repère la position de (S) par rapport à R_o par les angles d'Euler habituels.

Figure. 3

1) Calculer :

- Les moments d'inertie de la barre relatifs aux axes de R , matrice d'inertie en O de la barre relative à R .
- La matrice d'inertie en C de la couronne relative au repère $R_G(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ barycentrique
- La matrice d'inertie en O de la couronne relative à R .
- La matrice d'inertie en O du solide (S).
- Moment d'inertie de (S) par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

2) Calculer le moment cinétique en O du solide (S), $\vec{L}_o(S/R_o)$.

3) Calculer l'énergie cinétique du solide (S) par rapport à R_o .

Partie II

La barre et la couronne n'étant plus liées, on appelle $(\mathcal{S})$ le système qu'elles constituent. Le mouvement de $(\mathcal{S})$ par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, est défini par les conditions suivantes :

- La barre OA reste toujours dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.
- La couronne roule sans glisser sur l'axe OA en restant dans le plan défini par OA et $(O, \vec{z}_0)$.

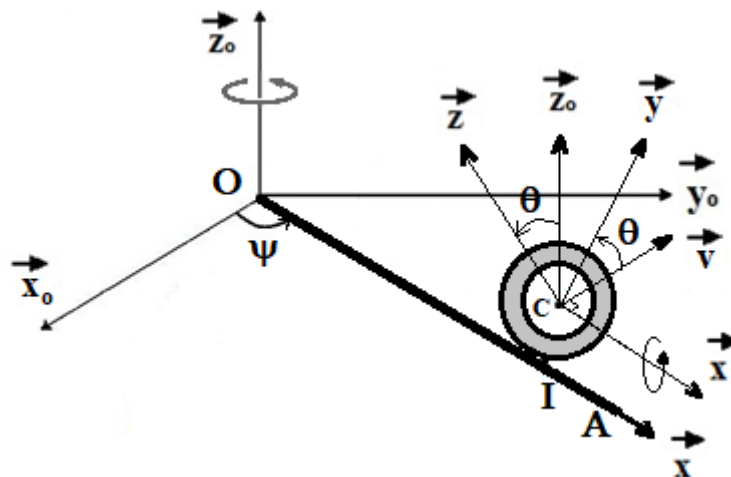
Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère tel que $(O, \vec{x})$ porte $\vec{OA}$. On notera $\psi = (\vec{x}_0, \vec{x})$, x l'abscisse de C dans R et ϕ l'angle de rotation de la couronne autour de son axe (orienté par $(O, \vec{y})$).

1) En écrivant la relation de roulement sans glissement, trouver l'équation qui lie x et ϕ

- 2) Calculer le moment cinétique L_O du système (Σ) en fonction de x et ψ et de leur dérivée seulement.
- 3) Calculer l'énergie cinétique de (Σ) en fonction de x et ψ et de leur dérivée.
- 4) Si $x = 2a$, retrouver les résultats de la partie I dans laquelle $\theta = 0$

Corrigé.**Partie I . La barre OA et la couronne sont solidaires**

Le solide (S) = Barre (B) + Couronne (C)



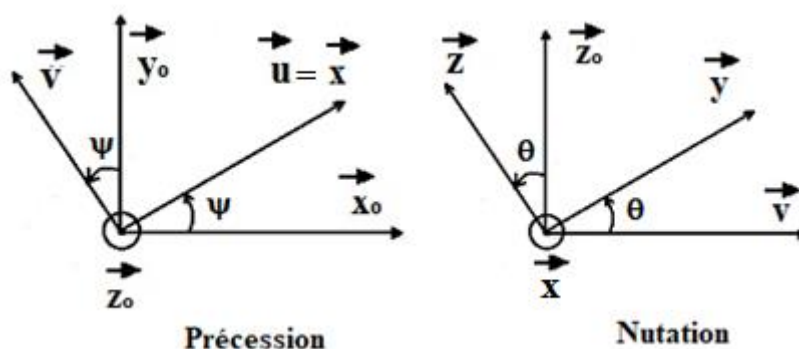
Le solide (S) possède le point fixe O. Son mouvement est un mouvement de rotation (pas de mouvement de translation).

Les paramètres déterminant le mouvement du solide sont ψ et θ (ψ angle de précession et θ angle de nutation)

- $n. d. d. \ell (S) = 2$ paramètres (ψ, θ)
- Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_O(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{u} = \vec{x}, \vec{v}, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{x}]{\theta} R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}).$$

- Traçons les figures planes partielles correspondantes.



On en déduit que :

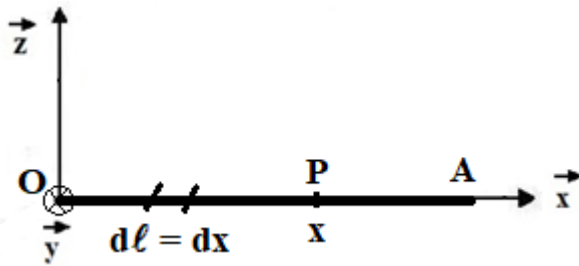
$$\vec{\Omega} (R_1/R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_o \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega} (R/R_1) = \dot{\theta} \vec{x}$$

D'où :

$$\vec{\Omega} (S/R_0) = \vec{\Omega} (R/R_0) = \vec{\Omega} (R/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \Rightarrow \vec{\Omega} (S/R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_o + \dot{\theta} \vec{x}$$

1)-

a)- *Calcul de la matrice d'inertie à l'extrémité O de la barre OA relative au repère R*



La matrice d'inertie en O de la barre OA est :

$$I_{I_0} (B) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la barre OA par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie de la barre OA par rapport aux plans $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ Calcul des moments d'inertie :

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = 0$$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$$

On a une distribution linéique de masse. Donc la masse élémentaire $dm = \lambda d\ell$ où λ est la densité linéique de masse. ($\lambda = \text{cte}$ car barre homogène)

La masse de la barre est $M = \int_0^L \lambda d\ell = \lambda \int_0^L d\ell = \lambda L$. L étant la longueur de la barre.

D'où: $I_{yy} = \lambda \int_{P \in S} x^2 d\ell$

Vu que : $\lambda = \frac{M}{L}$ et $d\ell = dx$

On obtient : $I_{yy} = \frac{M}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L$

D'où : $I_{yy} = \frac{ML^2}{3}$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$\Rightarrow I_{zz} = \int_{P \in S} x^2 dm = I_{yy}$

D'où : $I_{zz} = I_{yy} = \frac{ML^2}{3}$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = 0$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ Car $y = z = 0$

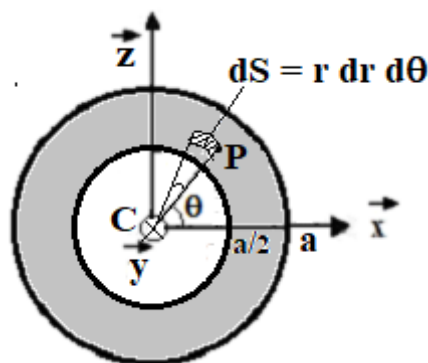
• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

$I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$

D'où la matrice d'inertie en O de la barre OA :

$$I_{O(B)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

b) - Calcul de la matrice d'inertie en C de la couronne relative à $R_C (C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.



L'axe $(C, \vec{y})$ est un axe de symétrie de révolution de la couronne. Donc le repère R_G $(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est repère principale d'inertie. La matrice d'inertie en C de la couronne est diagonale dans ce repère.

$$I_C(C) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie de la couronne par rapport aux axes $(C, \vec{x})$, $(C, \vec{y})$ et $(C, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(C, \vec{x})$ et $(C, \vec{z})$ perpendiculaires à l'axe $(C, \vec{y})$, sont équivalents (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et C sont égaux ($A = C$). La matrice d'inertie de la couronne est de la forme :

$$I_C(C) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$A = I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} z^2 dm \quad \text{car } y = 0$$

$$B = I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$$

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm$$

D'où:

$$A + C = 2A = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = B \quad \Rightarrow \quad A = C = \frac{B}{2}$$

Calcul de B

$$B = I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$$

On a une couronne, donc la distribution de masse est surfacique.

$dm = \sigma dS$ Où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la couronne est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car couronne homogène ($\sigma = \text{cte}$).

S étant la surface de la couronne.

$$D'où: \quad B = I_{yy} = \sigma \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dS$$

$$\text{Vu que :} \quad \sigma = \frac{M}{S}$$

On obtient : $B = I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} (x^2 + z^2) ds$

En coordonnées polaires :
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ z = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$$

La surface de la couronne est $S = \pi a^2 - \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \pi a^2$

D'où : $B = I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} \iint r^3 dr d\theta$

$$B = I_{yy} = \frac{4M}{3\pi a^2} \int_{a/2}^a r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{4M}{3\pi a^2} 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_{a/2}^a$$

Soit $B = I_{yy} = \frac{5}{8} Ma^2$

D'où : $A = C = \frac{5}{16} Ma^2$

Donc la matrice d'inertie de la couronne est :

$$I_C(C) = \begin{pmatrix} \frac{5}{16} Ma^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{8} Ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{16} Ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \frac{5}{16} Ma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c)- Calcul de la matrice d'inertie en O de la couronne relative à $R_G(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$I_O(C)$ est la matrice d'inertie en O de la couronne

D'après le théorème de Koenig pour la matrice d'inertie (Théorème d'Huygens généralisé)

$$I_O(C) = I_C(C) + I_O\{C, M(C)\}$$

Où

$I_C(C)$ est la matrice d'inertie en C de la couronne.

$I_O\{C, M(C)\}$ est la matrice d'inertie en O du centre de masse C affecté de la masse totale M de la couronne.

La matrice $I_O\{C, M(C)\}$ est donnée par :

$$I_O\{C, M(C)\} = M \begin{pmatrix} y_C^2 + z_C^2 & -x_C y_C & -x_C z_C \\ -x_C y_C & x_C^2 + z_C^2 & -y_C z_C \\ -x_C z_C & -y_C z_C & x_C^2 + y_C^2 \end{pmatrix}$$

Où x_C, y_C et z_C sont les coordonnées du centre de masse C de la couronne (C) dans le repère R (O, $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$).

N.B. La matrice d'inertie Π_C (C) et le vecteur $\vec{OC}$ doivent être exprimés dans la même base. Ici ($\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$).

$$\text{Or: } \vec{OC} = \vec{OI} + \vec{IC} = 2a \vec{x} + a \vec{z} \Rightarrow \begin{cases} x_C = 2a \\ y_C = 0 \\ z_C = a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Pi_O \{C, M(C)\} = M \begin{pmatrix} a^2 & 0 & -2a^2 \\ 0 & 5a^2 & 0 \\ -2a^2 & 0 & 4a^2 \end{pmatrix} \quad \text{Dans R (O, } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \text{)}.$$

$$\text{D'où : } \Pi_O \{C, M(C)\} = \begin{pmatrix} Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & 5Ma^2 & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & 4Ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

On en déduit la matrice d'inertie en O de la couronne :

$$\begin{aligned} \Pi_O (C) &= \Pi_C (C) + \Pi_O \{C, M(C)\} \\ \Pi_O (C) &= \begin{pmatrix} \frac{5}{16}Ma^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{8}Ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{16}Ma^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & 5Ma^2 & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & 4Ma^2 \end{pmatrix} \\ \Pi_O (C) &= \begin{pmatrix} \frac{21}{16}Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & \frac{45}{8}Ma^2 & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & \frac{69}{16}Ma^2 \end{pmatrix} \quad \text{Dans R (O, } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \text{)}.\end{aligned}$$

d)- La matrice d'inertie en O du solide (S).

$$\Pi_O (S/R) = \Pi_O (B/R) + \Pi_O (C/R)$$

$$\Pi_O (S/R) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{21}{16}Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & \frac{45}{8}Ma^2 & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & \frac{69}{16}Ma^2 \end{pmatrix}$$

$$\Pi_O (S/R) = \begin{pmatrix} \frac{21}{16}Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \end{pmatrix}$$

e) - Moment d'inertie de (S) par rapport à l'axe (O, $\vec{z}_0$).

Rappel.

Calcul du moment d'inertie d'un solide S par rapport à un axe (Δ) passant par le point O à partir de la matrice d'inertie en O du solide, $\Pi_O (S)$.

$$I_{\Delta} = \vec{u} \cdot \Pi_O (S) \vec{u}$$

Où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire de l'axe (Δ).

$\vec{u}$ doit être exprimé dans la même base que la matrice $\Pi_O (S)$.

Le moment d'inertie du solide (S) par rapport à l'axe (O, $\vec{z}_0$).

$$I_{(O,\vec{z}_0)} = \vec{z}_0 \cdot \Pi_O (S) \vec{z}_0$$

$$\text{Or } \vec{z}_0 = \sin \theta \vec{y} + \cos \theta \vec{z}$$

$$\Pi_O (S) \vec{z}_0 = \begin{pmatrix} \frac{21}{16}Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\Pi_O (S) \vec{z}_0 = -2Ma^2 \cos \theta \vec{x} + M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}\right) \sin \theta \vec{y} + M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}\right) \cos \theta \vec{z}$$

$$\Rightarrow I_{(O,\vec{z}_0)} = \vec{z}_0 \cdot \Pi_O (S) \vec{z}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2Ma^2 \cos \theta \\ M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}\right) \sin \theta \\ M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}\right) \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow I_{(O,\vec{z}_0)} = M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}\right) \sin^2 \theta + M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}\right) \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow I_{(O,\vec{z}_0)} = \frac{45}{8}Ma^2 \sin^2 \theta + \frac{69}{16}Ma^2 \cos^2 \theta + \frac{ML^2}{3}$$

2)- Le moment cinétique en O du solide (S) par rapport au repère R_o

O est un point du solide qui fixe dans R_o .

$$\Rightarrow \vec{L}_O (S/R_o) = I_{I_O} (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$$

N.B. La matrice d'inertie $I_{I_O} (S)$ et $\vec{\Omega} (S/R_o)$ doivent être exprimés dans la même base. Ici $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

La vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_0 + \dot{\theta} \vec{x}$

$$\vec{z}_0 = \sin \theta \vec{y} + \cos \theta \vec{z}$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{x} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{y} + \dot{\psi} \cos \theta \vec{z}$$

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{21}{16} Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O (S/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{21}{16} Ma^2 \dot{\theta} - 2Ma^2 \dot{\psi} \cos \theta \\ M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) \dot{\psi} \sin \theta \\ M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \dot{\psi} \cos \theta - 2Ma^2 \dot{\theta} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

3)- Calcul de l'énergie cinétique du solide (S) par rapport à R_o .

Le solide (S) possède le point fixe O (0,0,0)

$$\Rightarrow 2E_c(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_O (S/R_o)$$

$$\Rightarrow 2E_c(S/R_o) = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{21}{16} Ma^2 \dot{\theta} - 2Ma^2 \dot{\psi} \cos \theta \\ M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) \dot{\psi} \sin \theta \\ M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \dot{\psi} \cos \theta - 2Ma^2 \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$2E_c(S/R_o) = \frac{21}{16} Ma^2 \dot{\theta}^2 - 4Ma^2 \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{45}{8} Ma^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \frac{69}{16} Ma^2 \dot{\psi}^2 \cos^2 \theta + \frac{ML^2}{3} \dot{\psi}^2$$

Partie II

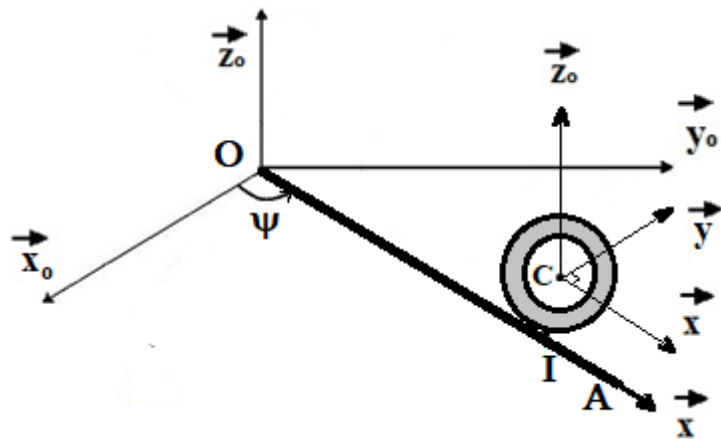
La barre et la couronne ne sont plus solidaires, on appelle (Σ) le système qu'elles constituent

Le système $(\Sigma) = \text{Barre (B)} + \text{Couronne (C)} \rightarrow$ On a deux solides en mouvement.

On cherche les paramètres définissant le mouvement du système (Σ)

$R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_o)$ repère lié à la barre (B)

$$OI = x$$

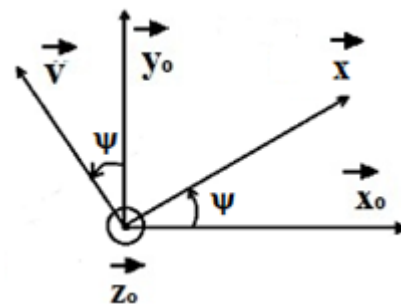


• Barre (B) possède le point fixe O (0,0,0). Le mouvement de la barre est un mouvement de rotation de précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$.

$n.d.d.l$ (B) = 1 paramètre qui est (ψ)

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_o)$$

$$\vec{\Omega}(B/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o$$



Précession

• Couronne (C) n'a pas de point fixe. Elle est en mouvement de translation et de rotation.

Le mouvement de translation est décrit par les coordonnées du centre de masse C de la couronne.

$$\vec{OC} = \vec{OI} + \vec{IC} = x \vec{x} + a \vec{z}_o = x \cos \psi \vec{x}_o + x \sin \psi \vec{y}_o + a \vec{z}_o$$

Le mouvement de rotation de la couronne est décrit par les paramètres ψ et ϕ .

ψ angle de précession et ϕ angle de rotation propre de la couronne au tour de l'axe $(C, \vec{y})$.

$n.d.d.l$ (C) = 3 paramètres qui sont (x, ψ, θ)

$$\vec{\Omega}(C/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o + \dot{\phi} \vec{y} \quad \text{Vitesse de rotation instantanée de la couronne par rapport à } R_o$$

• Par conséquent le $n. d. d. \ell (\Sigma) = 3$ paramètres qui sont (x, ψ, θ)

1)- Calcul de la vitesse de glissement de la couronne (C) par rapport à la barre (B).

$$\vec{V}_g(C/B) = \vec{V}(I \in C/B) = \vec{V}(C \in C/B) + \vec{\Omega}(C/B) \wedge \vec{CI}$$

$$\bullet \vec{V}(C \in C/B) = \vec{V}(C \in C/R) = \left(\frac{d\vec{OC}}{dt} \right)_R$$

$$\text{Or le vecteur } \vec{OC} = \vec{OI} + \vec{IC} = x \vec{x} + a \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow \vec{V}(C \in C/B) = \vec{V}(C \in C/R) = \dot{x} \vec{x}$$

$$\bullet \vec{\Omega}(C/B) \wedge \vec{CI} = \dot{\phi} \vec{y} \wedge (-a \vec{z}_o) = -a \dot{\phi} \vec{x}$$

D'où l'expression de la vitesse de glissement de la couronne par rapport à la barre.

$$\vec{V}_g(C/B) = \vec{V}(I \in C/B) = (\dot{x} - a \dot{\phi}) \vec{x}$$

La condition de roulement sans glissement se traduit par vitesse de glissement nulle.

$$\vec{V}_g(C/B) = \vec{V}(I \in C/B) = (\dot{x} - a \dot{\phi}) \vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \dot{x} = a \dot{\phi}$$

2)- Calcul du moment cinétique $\vec{L}_O(\Sigma/R_o)$ du système (Σ) en fonction de x et ψ et de leurs dérivées seulement.

Le système (Σ) = Barre (B) + Couronne (C)

$$\text{Donc } \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(B/R_o) + \vec{L}_O(C/R_o)$$

• Moment cinétique en O de la barre (B) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

O est un point fixe de la barre dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow \vec{L}_O(B/R_o) = I_{I_O}(B) \vec{\Omega}(B/R_o)$$

N.B. $I_{I_O}(B)$ et $\vec{\Omega}(B/R_o)$ doivent être exprimés dans la même base.

$$\text{On a: } \vec{\Omega}(B/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

La matrice d'inertie de la barre (B) à son extrémité O, s'écrit :

$$I_{I_O}(B) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_o)}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O (\mathcal{B} / R_o) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_O (\mathcal{B} / R_o) = \frac{ML^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o$$

• Moment cinétique en O de la couronne ($\mathcal{C}$) par rapport au repère R_o

La couronne n'a pas de point fixe.

On applique le théorème de Koenig pour le moment cinétique.

$$\text{Donc } \vec{L}_O (\mathcal{C} / R_o) = \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) + M \vec{V}(C/R_o) \wedge \vec{CO}$$

$$\vec{L}_O (\mathcal{C} / R_o) = \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) + \vec{OC} \wedge M \vec{V}(C/R_o)$$

$$\bullet \text{ Or } \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) = I_C (\mathcal{C}) \vec{\Omega} (\mathcal{C} / R_o) \quad \text{Car } C = \text{Centre de masse de la couronne}$$

$$\text{On a : } \vec{\Omega} (\mathcal{C} / R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o + \dot{\phi} \vec{y}$$

La matrice d'inertie de la couronne en son centre de masse C, s'écrit :

$$I_C (\mathcal{C}) = \frac{5}{16} Ma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_o)}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) = \frac{5}{16} Ma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\phi} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) = \frac{5}{8} Ma^2 \dot{\phi} \vec{y} + \frac{5}{16} Ma^2 \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{OC} \wedge M \vec{V}(C/R_o) = (x \vec{x} + a \vec{z}_o) \wedge \vec{V}(C/R_o)$$

$$\vec{V}(C/R_o) = \left(\frac{d\vec{OC}}{dt} \right)_{R_o} = \dot{x} \vec{x} + x \dot{\psi} \vec{y}$$

$$\Rightarrow \vec{OC} \wedge M \vec{V}(C/R_o) = (x \vec{x} + a \vec{z}_o) \wedge (\dot{x} \vec{x} + x \dot{\psi} \vec{y})$$

$$\Rightarrow \vec{OC} \wedge M \vec{V}(C/R_o) = -M a x \dot{\psi} \vec{x} + M a \dot{x} \vec{y} + M x^2 \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_O (\mathcal{C} / R_o) = -M a x \dot{\psi} \vec{x} + M(a \dot{x} + \frac{5}{8} a^2 \dot{\phi}) \vec{y} + M(x^2 \dot{\psi} + \frac{5}{16} a^2 \dot{\psi}) \vec{z}_o$$

On en déduit le moment cinétique du système (Σ) :

$$\vec{L}_O (\Sigma / R_o) = \vec{L}_O (\mathcal{B} / R_o) + \vec{L}_O (\mathcal{C} / R_o)$$

$$\vec{L}_O (\Sigma/R_o) = -M a x \dot{\psi} \vec{x} + M \left(a \dot{x} + \frac{5}{8} a^2 \dot{\phi} \right) \vec{y} + M \left(x^2 \dot{\psi} + \frac{5}{16} a^2 \dot{\psi} + \frac{L^2}{3} \dot{\psi} \right) \vec{z}_o$$

On a la condition de roulement sans glissement : $\dot{x} = a \dot{\phi}$

$$\Rightarrow \vec{L}_O (\Sigma/R_o) = -M a x \dot{\psi} \vec{x} + \frac{13}{8} M a \dot{x} \vec{y} + M \left(x^2 + \frac{5}{16} a^2 + \frac{L^2}{3} \right) \dot{\psi} \vec{z}_o$$

3)- Calcul de l'énergie cinétique de (Σ) en fonction de x et ψ et de leurs dérivées.

Le système (Σ) = Barre (B) + Couronne (C)

$$\text{Donc : } E_C(\Sigma / R_o) = E_C(B/R_o) + E_C(C/R_o)$$

Comme la vitesse, l'énergie cinétique dépend du repère considéré

• $E_C(B/R_o)$ Energie cinétique de la barre (B) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

O (0,0,0).est un point de la barre fixe dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow 2 E_C(B/R_o) = [T_V(B/R_o)]_O \cdot [T_C(B/R_o)]_O$$

Où O est un point de la barre

$$\Rightarrow 2 E_C(B/R_o) = [\vec{\Omega}(B/R_o), \vec{V}(O \in B/R_o) = \vec{0}] \cdot [\vec{P}(B/R_o), \vec{L}_O(B/R_o)]$$

$$\Rightarrow 2 E_C(B/R_o) = \vec{\Omega}(B/R_o) \cdot \vec{L}_O(B/R_o)$$

$$\Rightarrow 2 E_C(B/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o \cdot \frac{ML^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(B/R_o) = \frac{ML^2}{3} (\dot{\psi})^2$$

• $E_C(C/R_o)$ Energie cinétique de la couronne par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$2 E_C(C/R_o) = [T_V(C/R_o)]_C \cdot [T_C(C/R_o)]_C \quad \text{Où } C = \text{Centre de masse de la couronne}$$

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = [\vec{\Omega}(C/R_o), \vec{V}(C \in C/R_o)] \cdot [\vec{P}(C/R_o), \vec{L}_C(C/R_o)]$$

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = \vec{\Omega}(C/R_o) \cdot \vec{L}_C(C/R_o) + \vec{V}(C \in C/R_o) \cdot \vec{P}(C/R_o)$$

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = \vec{\Omega}(C/R_o) \cdot \vec{L}_C(C/R_o) + MV^2(C/R_o)$$

$$\text{Car } \vec{P}(C/R_o) = M\vec{V}(C/R_o)$$

On retrouve le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = (\dot{\psi} \vec{z}_o + \dot{\phi} \vec{y}) \cdot \left(\frac{5}{8} Ma^2 \dot{\phi} \vec{y} + \frac{5}{16} Ma^2 \dot{\psi} \vec{z}_o \right) + M \left[\dot{x}^2 + x^2 (\dot{\psi})^2 \right]$$

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = \frac{5}{8} Ma^2 (\dot{\phi})^2 + \frac{5}{16} Ma^2 (\dot{\psi})^2 + M \dot{x}^2 + M x^2 (\dot{\psi})^2$$

On utilise la condition de roulement sans glissement : $\dot{x} = a \dot{\phi}$

$$\Rightarrow 2 E_C (\mathcal{C}/R_o) = \frac{5}{8} M \dot{x}^2 + \frac{5}{16} M a^2 (\dot{\psi})^2 + M \dot{x}^2 + M x^2 (\dot{\psi})^2$$

$$\Rightarrow 2 E_C (\mathcal{C}/R_o) = \frac{13}{8} M \dot{x}^2 + M (\dot{\psi})^2 \left(x^2 + \frac{5}{16} a^2 \right)$$

On en déduit l'énergie cinétique du système (Σ) :

$$2 E_C (\Sigma / R_o) = 2 E_C (\mathcal{B}/R_o) + 2 E_C (\mathcal{C}/R_o)$$

$$2 E_C (\Sigma / R_o) = \frac{M L^2}{3} (\dot{\psi})^2 + \frac{13}{8} M \dot{x}^2 + M (\dot{\psi})^2 \left(x^2 + \frac{5}{16} a^2 \right)$$

$$\text{Soit } 2 E_C (\Sigma / R_o) = \frac{13}{8} M \dot{x}^2 + M (\dot{\psi})^2 \left(x^2 + \frac{5}{16} a^2 + \frac{L^2}{3} \right)$$

4)- Si $x = 2a$, retrouvons les résultats de la partie I dans laquelle $\theta = 0$

$$\text{Si } x = 2a \quad \text{alors } \dot{x} = 0 \Rightarrow \dot{\phi} = 0$$

$$\theta = 0 = \text{cte} \Rightarrow \dot{\theta} = 0$$

On retrouve les mêmes résultats.

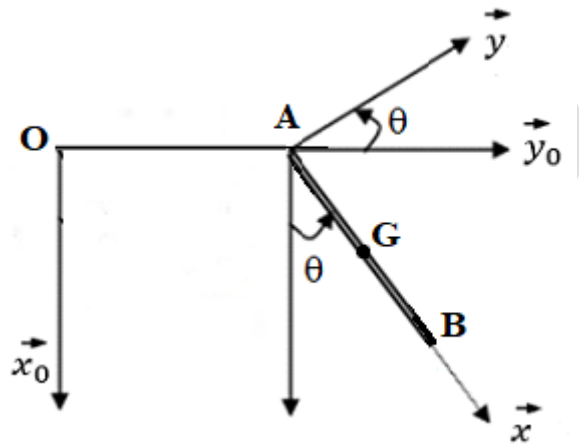
Vérifier ces résultats.

EXERCICES COMPLEMENTAIRES

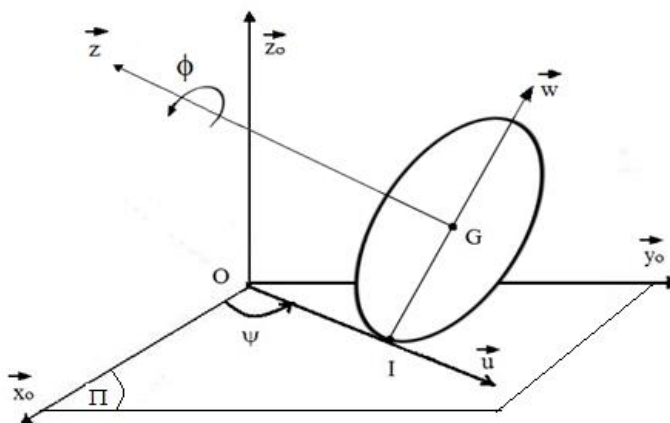
Exercice.4

On considère un pendule (**fig.4**) dit elliptique constitué d'une **tige AB** homogène, de masse M , de longueur L et de centre d'inertie G . La tige AB oscille dans le plan vertical $(\vec{x}_0, O, \vec{y}_0)$ d'un repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ et l'extrémité A glisse sur l'axe horizontal $(O, \vec{y}_0)$. Le pendule est lié au repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ en mouvement de rotation par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

- 1) Déterminer le nombre de degrés de liberté de la tige AB .
- 2) Calculer les éléments cinétiques de la tige au point O par rapport à R_0 .
- 3) Calculer les éléments dynamiques de la tige au point O par rapport à R_0 .

Figure 4**Exercice.5**

Soit le solide S un cerceau homogène, de section négligeable, de masse m , de centre G et de rayon a (figure 5). On se propose d'étudier le mouvement de S par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. L'axe $(O, \vec{z}_0)$ est la verticale ascendante.

Figure 5

On appelle $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère orthonormé direct lié au solide S . A et C sont ses moments principaux d'inertie en G (C moment d'inertie par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$ axe de symétrie de révolution de S). On suppose dans tout le problème que le solide S reste en contact avec le plan horizontal $(O,$

$\vec{x}_0, \vec{y}_0$) au point I. Le vecteur $\vec{IG}$ est porté par $(G, \vec{w})$. Le solide S est repéré par les angles d'Euler habituels ψ, θ et ϕ . Le solide S est en mouvement sans glissement.

Exprimer tous les résultats dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$.

- 1) Déterminer la vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega} (S/R_0)$.
- 2) Déterminer les éléments de réduction en G du torseur cinétique.
- 3) Déterminer les éléments de réduction en G du torseur dynamique.
- 4) Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport à R_0
- 5) Calculer les moments d'inertie A et C du solide.

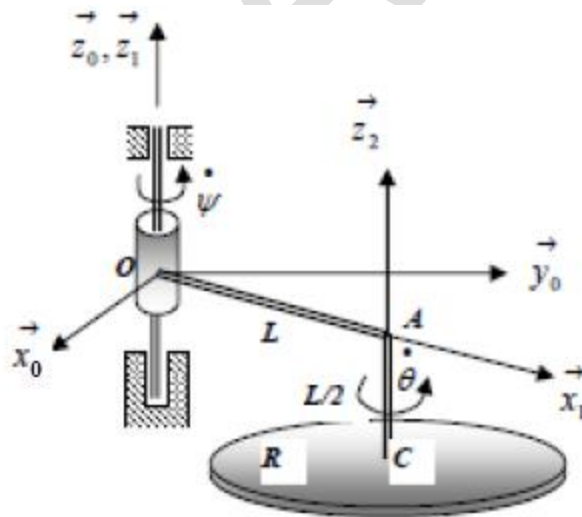
Indication :

La condition de roulement sans glissement se traduit par vitesse de glissement nulle.

$$\vec{V}_g (C/R_0) = \vec{V} (I \in C/R_0) = \vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega} (C/R_0) \wedge \vec{GI} = \vec{0}$$

Exercice.6

Une machine de ponçage des sols est composée d'un bras OAC de masse négligeable tel que $OA = L, AC = L/2$ et d'un disque de rayon R et de masse M . Le bras est en mouvement de rotation par rapport au bâti fixe avec une vitesse de rotation. Le disque tourne autour du bras AC avec une vitesse de rotation. On prendre comme repère de projection $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0 = \vec{z}_1)$



Déterminer :

- 1) La vitesse de rotation instantanée du disque $\vec{\Omega} (D/R_0)$.
- 2) La vitesse et l'accélération absolues du point C.
- 3) Le torseur cinétique du disque au point O.
- 4) Le torseur dynamique du disque au point O.
- 5) L'énergie cinétique du système par rapport à R_0 .

CHAPITRE 5 : DYNAMIQUE DU SOLIDE

Questions de cours

1)- Montrer le théorème du moment cinétique en un point A mobile dans R_o

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{ext}) + m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

2)- Montrer que la puissance des forces résultantes s'exerçant sur un solide est égale au produit (comoment) du torseur cinématique et du torseur force.

3)- a) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.

b) Démontrer ce théorème.

Réponse :

1)- Soit A un point quelconque du solide. On dérive par rapport au temps l'expression intégrale du moment cinétique de (S) en A.

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm \right]_{R_o}$$

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \int_{P \in S} \left\{ \frac{d}{dt} [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o)] dm \right\}_{R_o}$$

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) dm + \int_{P \in S} \left(\frac{d\vec{AP}}{dt} \right)_{R_o} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm$$

$$\text{Comme } \left(\frac{d\vec{AP}}{dt} \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} (\vec{OP} - \vec{OA})_{R_o} = \vec{V}(P/R_o) - \vec{V}(A/R_o)$$

Où O est l'origine du repère R_o .

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) dm - \int_{P \in S} \vec{V}(A/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_o) dm$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) dm - \vec{V}(A/R_o) \wedge \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) dm = \vec{D}_A(S/R_o) \text{ et } \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm = M \vec{V}(G/R_o)$$

D'où finalement

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

$$\text{D'après le théorème du moment dynamique : } \vec{D}_A(S/R_o) = \vec{M}_A(\vec{F}_{ext})$$

$$D'où : \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{ext}) + m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

2)- la puissance des efforts s'exerçant sur le solide est :

$$P = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \vec{f}(P) dm$$

$$\text{On a: } \vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow P = \int_{P \in S} \left[\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \cdot \vec{f}(P) dm$$

$\vec{f}(P)$ est la densité massique d'effort s'exerçant sur le solide (S).

$$P = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{f}(P) dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{f}(P) dm$$

$$\text{Or } \vec{F} = \int_S \vec{f}(P) dm \text{ et } \vec{M}_A(\vec{F}) = \int_S \vec{AP} \wedge \vec{f}(P) dm$$

D'où, l'expression de **la puissance des forces** s'exerçant sur le solide

$$P(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \vec{F} + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}_A(\vec{F})$$

Le torseur des efforts s'exerçant sur le solide (S) est défini par ses éléments de réduction au point A :

$$[T_F(S/R_o)]_A = [\vec{F}, \vec{M}_A(\vec{F})]$$

$$\text{Le torseur vitesse au point A est : } [T_V(S/R_o)]_A = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A \in S/R_o)]$$

Par conséquent la puissance des efforts s'exerçant sur le solide (S) est égale au produit (comoment) du torseur vitesse $[T_V(S/R_o)]_A$ du solide par le torseur des efforts s'exerçant sur le solide (S) (torseur force) $[T_F(S/R_o)]_A$

$$P(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \cdot [T_F(S/R_o)]_A = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A \in S/R_o)] \cdot [\vec{F}, \vec{M}_A(\vec{F})]$$

$$\Rightarrow P(S/R_o) = \vec{F} \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{M}_A(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_o)$$

3)- Théorème de l'énergie cinétique pour un solide (S)

a) - Enoncé :

La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du solide (S) relativement à un repère galiléen R_o , est égale à la puissance des efforts extérieurs subis par le solide relativement à ce même repère.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P_{ext}(S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{ext})$$

b) - Démonstration :

On a l'expression de l'énergie cinétique : $E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm = \frac{1}{2} \int_{P \in S} \frac{d}{dt} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \frac{d\vec{V}(P/R_o)}{dt} dm = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \vec{\gamma}(P/R_o) dm$$

Or $\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot [\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) dm + \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] dm$$

Le produit mixte: $\vec{\gamma}(P/R_o) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o)]$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) dm + \int_{P \in S} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o)] dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o)] dm$$

Rappel

D'après la définition du centre de masse :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} dm \Rightarrow \begin{cases} \vec{V}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm \\ \vec{\gamma}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) dm \end{cases}$$

$$\text{Et } \int_{P \in S} [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o)] dm = \vec{D}_A(S/R_o)$$

$$\text{D'où: } \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{D}_A(S/R_o)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A \in S/R_o)] \cdot [M \vec{\gamma}(G/R_o), \vec{D}_A(S/R_o)]$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \cdot [T_D(S/R_o)]_A$$

D'après le principe fondamental de la dynamique : $[T_{F_{ext}}(S/R_o)] = [T_D(S/R_o)]$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)] \cdot [T_{F_{ext}}(S/R_o)]$$

D'où le théorème de l'énergie cinétique : $\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{ext})$

Problème.1

Un point matériel A de masse m est fixé sur le périmètre d'un cerceau ($\mathcal{C}$) homogène de masse M de centre G et de rayon a comme le montre la figure 1. Le système Σ (formé par le cerceau et le point matériel A) roule sans glisser sur l'axe $(O, \vec{x}_1)$ d'un repère fixe $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ supposé galiléen. Le mouvement s'effectue dans le plan vertical $(\vec{x}_1, O, \vec{y}_1)$. On désigne par I le point géométrique de contact telle que $OI = x$. On suppose que les actions de contact au point I se réduisent à la force de réaction $\vec{R} = R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1$. Le repère $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au cerceau.

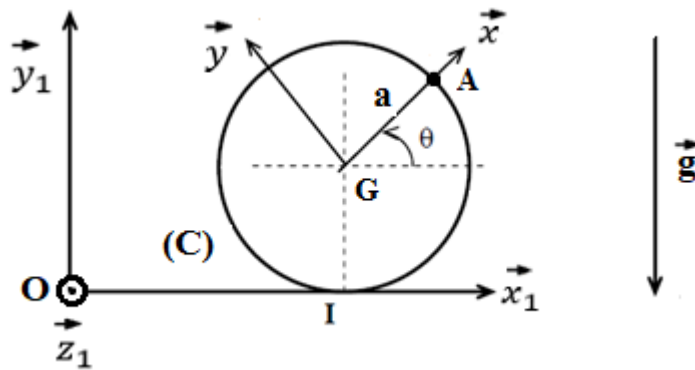
1) a) Calculer la vitesse de glissement du cerceau ($\mathcal{C}$) et en déduire la condition de roulement sans glissement du cerceau.

b) En déduire le nombre de degré de liberté du système Σ .

2) Calculer la matrice d'inertie du cerceau ($\mathcal{C}$) au point G .

3) Calculer l'énergie cinétique du système Σ en fonction du paramètre θ et ses dérivées.

4) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système Σ par rapport à R_1 trouver l'équation différentielle du mouvement du système.

Figure 1**Corrigé.**

1)- Le n. d. d. l (Σ) = 2 paramètres $\rightarrow (x, \theta)$

a) - Vitesse de glissement du cerceau ($\mathcal{C}$) par rapport à l'axe $(O, \vec{x}_1)$.

$$\vec{V}_g(\mathcal{C}/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = \vec{V}(I \in \mathcal{C}/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = \vec{V}(I \in \mathcal{C}/R_1)$$

Car l'axe $(O, \vec{x}_1)$ appartient au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

$$\vec{V}_g(\mathcal{C}/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = \vec{V}(I \in \mathcal{C}/R_1) = \vec{V}(G \in \mathcal{C}/R_1) + \vec{\Omega}(\mathcal{C}/R_1) \wedge \vec{GI}$$

$$\vec{V}(G \in \mathcal{C}/R_1) = \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_1} \quad \text{Or } \vec{OG} = \vec{OI} + \vec{IG} = x \vec{x}_1 + a \vec{y}_1$$

$$\vec{V}(G/R_1) = \dot{x} \vec{x}_1$$

$$\vec{\Omega}(C/R_1) \wedge \vec{GI} = \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge (-a \vec{y}_1) = a \dot{\theta} \vec{x}_1$$

$$\text{D'où la vitesse de glissement } \vec{V}_g(C/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = \vec{V}(I \in C/R_1) = (\dot{x} + a \dot{\theta}) \vec{x}_1$$

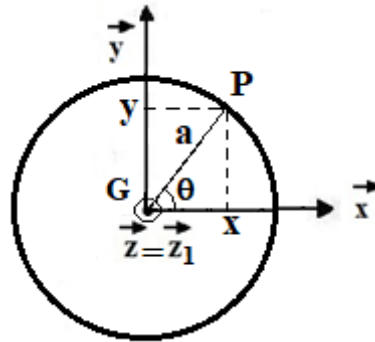
La condition de roulement sans glissement se traduit par vitesse de glissement

$$\text{nulle. } \vec{V}_g(C/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = (\dot{x} + a \dot{\theta}) \vec{x}_1 = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = -a \dot{\theta}$$

b) - En tenant compte de cette relation de liaison "roulement sans glissement" $\dot{x} = -a \dot{\theta}$, le nombre de degré de liberté devient égal à un $\rightarrow n.d.d.l(\Sigma) = 1$ paramètre (θ).

2)- Matrice d'inertie du cerceau de rayon a au point G .



L'axe $(G, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du cerceau. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base $(\cdot, \cdot, \vec{z})$. Elle est de la forme :

$$\Pi_G(C) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

$A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du cerceau par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(G, \vec{x})$ et $(G, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(G, \vec{z})$, sont équivalents (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie est de la forme :

$$I_G(C) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$

D'où : $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cerceau, donc la distribution de masse est linéique.

$dm = \lambda d\ell$ Où λ est la densité linéique de masse.

La masse du cerceau est $M = \int_0^L \lambda d\ell = \lambda L$ car solide homogène ($\lambda = \text{cte}$).

L étant le périmètre du cerceau.

D'où : $C = I_{zz} = \lambda \int_{P \in S} (x^2 + y^2) d\ell$

Vu que : $\lambda = \frac{M}{L}$, on obtient : $C = I_{zz} = \frac{M}{L} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) d\ell$

En coordonnées polaires : $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ d\ell = a d\theta \end{cases}$

Le périmètre du cerceau. est $L = 2\pi a$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{M}{2\pi a} \int_0^{2\pi} a^3 d\theta = \frac{Ma^3}{2\pi a} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{Ma^3}{2\pi a} 2\pi$

Soit $C = I_{zz} = Ma^2$

Calcul de C'

$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm = 0 \quad \text{Car } z = 0 \quad (\text{Tous les points du cerceau ont la cote } z \text{ nulle})$$

$$\text{D'où :} \quad A = B = \frac{Ma^2}{2} \quad \text{et} \quad C = Ma^2$$

La matrice d'inertie du cerceau en son centre de masse G est :

$$I_G(C) = \begin{pmatrix} \frac{Ma^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{Ma^2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & Ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

3)-Energie cinétique du système Σ par rapport au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

Le système Σ est constitué d'un cerceau(C) et d'un point matériel A.

$$\Sigma = \text{Cerceau (C)} + \text{point matériel A.}$$

$$\text{Donc : } E_C(\Sigma / R_1) = E_C(A/R_1) + E_C(C/R_1)$$

Comme la vitesse, l'énergie cinétique dépend du repère considéré

► $E_C(A/R_1)$ Energie cinétique du point matériel A par rapport au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

$$E_C(A/R_1) = \frac{1}{2} m V^2(A/R_1)$$

$$\vec{V}(A/R_1) = \left(\frac{d\vec{OA}}{dt} \right)_{R_1}$$

$$\text{Or } \vec{OA} = \vec{OI} + \vec{IG} + \vec{GA} = x \vec{x}_1 + a \vec{y}_1 + a \cos \theta \vec{x}_1 + a \sin \theta \vec{y}_1$$

$$\vec{OA} = (x + a \cos \theta) \vec{x}_1 + (a + a \sin \theta) \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow \vec{V}(A/R_1) = (\dot{x} - a \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_1 + a \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_1$$

$$\text{D'où } E_C(A/R_1) = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + a^2 (\dot{\theta})^2 - 2a \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta)$$

$$\text{Comme } \dot{x} = -a \dot{\theta}$$

$$\text{L'énergie cinétique du point A s'écrit : } E_C(A/R_1) = ma^2 \dot{\theta}^2 (1 + \sin \theta)$$

► $E_C (\mathcal{C}/R_1)$ Energie cinétique du cerceau ($\mathcal{C}$) par rapport au repère $R_1 (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = [T_V (\mathcal{C}/R_1/R_0)]_G \cdot [T_C (\mathcal{C}/R_1)]_G$$

Où G est le centre de masse du cerceau.

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = [\vec{\Omega} (\mathcal{C}/R_1), \vec{V}(G \in \mathcal{C}/R_1)] \cdot [\vec{P}(\mathcal{C}/R_1), \vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1)]$$

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = \vec{\Omega} (\mathcal{C}/R_1) \cdot \vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1) + \vec{V}(G \in \mathcal{C}/R_1) \cdot \vec{P}(\mathcal{C}/R_1)$$

La résultante cinétique : $\vec{P}(\mathcal{C}/R_1) = M \vec{V}(G/R_1)$

$$\Rightarrow 2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = \vec{\Omega} (\mathcal{C}/R_1) \cdot \vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1) + M V^2(G/R_1)$$

On retrouve le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

Le moment cinétique $\vec{L}_G (\mathcal{C}/R_1) = \Pi_G (\mathcal{C}) \vec{\Omega} (\mathcal{C}/R_1)$

$$\Rightarrow \vec{L}_G (\mathcal{C}/R_1) = \begin{pmatrix} \frac{Ma^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{Ma^2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & Ma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G (\mathcal{C}/R_1) = Ma^2 \dot{\theta} \vec{z}_1$$

D'où l'énergie cinétique du cerceau

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = \dot{\theta} \vec{z}_1 \cdot Ma^2 \dot{\theta} \vec{z}_1 + M \dot{x}^2$$

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = Ma^2 (\dot{\theta})^2 + M \dot{x}^2$$

Comme $\dot{x} = -a \dot{\theta}$

L'énergie cinétique du cerceau s'écrit : $E_C (\mathcal{C}/R_1) = Ma^2 (\dot{\theta})^2$

► On en déduit l'énergie cinétique du système (Σ)

$$E_C (\Sigma / R_1) = E_C (A/R_1) + E_C (\mathcal{C}/R_1)$$

$$E_C (\Sigma / R_1) = ma^2 \dot{\theta}^2 (1 + \sin \theta) + Ma^2 (\dot{\theta})^2$$

Soit $E_C (\Sigma / R_1) = a^2 \dot{\theta}^2 [M + m (1 + \sin \theta)]$

4)- *Théorème de l'énergie cinétique appliqué à Σ dans $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ galiléen.*

$$\frac{d}{dt} E_C(\Sigma / R_1) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = P(\vec{P}_A) + P(\vec{P}_C) + P(\vec{R})$$

$$\bullet \frac{d}{dt} E_C(\Sigma / R_1) = 2a^2 \ddot{\theta} \dot{\theta} [M + m(1 + \sin \theta)] + ma^2 \dot{\theta}^3 \cos \theta$$

• Calcul des puissances

▸ La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}_A$

$$P(\vec{P}_A) = \vec{P}_A \cdot \vec{V}(A/R_1) = -mg \vec{y}_1 \cdot [\dot{x} - a \dot{\theta} \sin \theta \vec{x}_1 + a \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_1]$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}_A) = -mg a \dot{\theta} \cos \theta$$

▸ La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}_C$

$$P(\vec{P}_C) = [T_{\vec{P}}]_G \cdot [T_V]_G = [\vec{P}_C, \vec{M}_G(\vec{P}_C)] \cdot [\vec{\Omega}(C/R_1), \vec{V}(G/R_1)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}_C) = \vec{P}_C \cdot \vec{V}(G/R_1) + \vec{\Omega}(C/R_1) \cdot \vec{0} \quad \text{Car} \quad \vec{M}_G(\vec{P}_C) = \vec{GG} \wedge \vec{P}_C = \vec{0}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}_C) = \vec{P}_C \cdot \vec{V}(G/R_1) = -Mg \vec{y}_1 \cdot \dot{x} \vec{x}_1 = 0$$

▸ La puissance de la réaction

$$P(\vec{R}) = [T_{\vec{R}}]_I \cdot [T_V]_I = [\vec{R}, \vec{M}_I(\vec{R}) = \vec{0}] \cdot [\vec{\Omega}(C/R_1), \vec{V}(I \in C/R_1) = \vec{0}]$$

$$\Rightarrow P(\vec{R}) = 0$$

D'après le théorème de l'énergie cinétique.

$$2a^2 \ddot{\theta} \dot{\theta} [M + m(1 + \sin \theta)] + ma^2 \dot{\theta}^3 \cos \theta = -mg a \dot{\theta} \cos \theta$$

Or la Vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est non nulle.

$$\Rightarrow 2a [M + m(1 + \sin \theta)] \ddot{\theta} + ma \dot{\theta}^2 \cos \theta + mg \cos \theta = 0$$

Soit :

$$2a [M + m(1 + \sin \theta)] \ddot{\theta} + m(a \dot{\theta}^2 + g) \cos \theta = 0$$

Equation différentielle du mouvement du système

Problème 2

Un système S est constitué de deux solides :

- (S_1) une barre OO_1 de longueur L , **sans masse (masse négligeable)**, l'extrémité O de la barre coïncide avec l'origine d'un repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
- (S_2) un disque de rayon R et de masse m , articulé à la tige au point O_1 .

La barre, liée au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est en rotation dans le plan vertical par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ autour de l'axe $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$. Le disque lié au repère $R_2(O_1, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$, tourne autour de l'axe $\vec{x}_1 = \vec{x}_2$ (figure 2).

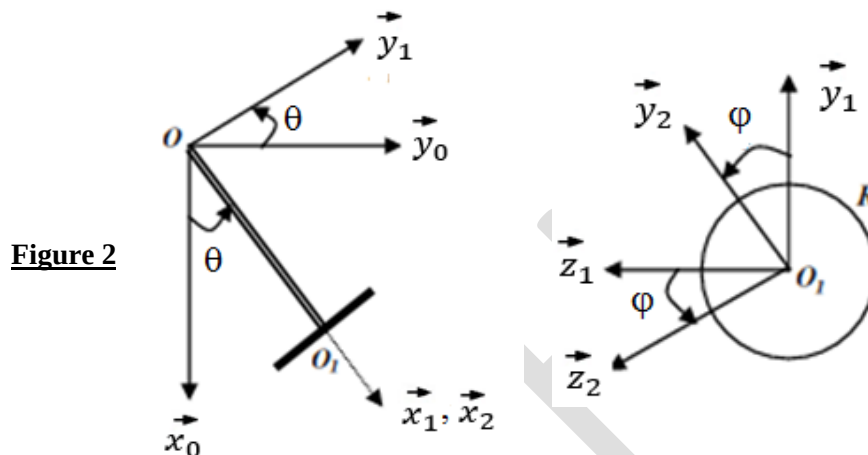


Figure 2

La matrice d'inertie du disque (S_2) au point O_1 dans R_1 est donnée par :

$$I_{O_1}(S_2) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_1}$$

Exprimer tous les résultats dans la base de $R_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

A) Cinématique et cinétique

Déterminer en justifiant votre réponse :

- 1) Le nombre de degré de liberté du système (S).
- 2) La vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(S_2/R_0)$ du disque par rapport au repère fixe.
- 3) La vitesse et l'accélération du point O_1 par rapport au repère fixe R_0 .
- 4) Le moment cinétique et le moment dynamique du système aux points O_1 et O par rapport à R_0 .
- 5) L'énergie cinétique du système

B) Dynamique

Sachant que $\vec{R}_O(R_{Ox}, R_{Oy}, R_{Oz})_{R_1}$, $\vec{R}_{O_1}(0, R_{O_1y}, R_{O_1z})_{R_1}$ et $\vec{P} = m\vec{g}$ sont les forces appliquées au système aux points O, O_1 et O.

- 1) En appliquant le théorème de la résultante dynamique au système (S), déterminer trois équations scalaires du mouvement du système (S).
- 2) En appliquant le théorème du moment dynamique au système (S) au point O, montrer que :

$$\begin{cases} \dot{\varphi} = cte \\ R_{O1z} = \frac{-A \dot{\theta} \dot{\varphi}}{L} \\ R_{O1y} = \frac{(C + m L^2) \ddot{\theta}}{L} + mg \sin \theta \end{cases}$$

- 3)- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système et en tenant compte que $\dot{\varphi} = cte$, retrouver l'expression de la composante R_{O1y}

Corrigé.

A) Cinématique et cinétique

Le système Σ est constitué d'une barre (B) de masse négligeable et d'un disque (D).

$\Sigma = \text{Barre}(B) + \text{Disque}(D)$

(B): Barre $\overrightarrow{OO_1}$ sans masse de longueur L.

(D) : Disque de centre O_1 , de rayon R. et de masse m.

Le disque est articulé à la barre au point O_1 .

- 1)- Nombre de degré de liberté du système (Σ).

- Disque (D): $n. d. d. \ell(D) = 2 \quad (\theta, \varphi)$
- Système Σ . $n. d. d. \ell(\Sigma) = 2 \quad (\theta, \varphi)$

- 2)- **Vitesse de rotation instantanée du disque par rapport au repère fixe R_o**

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\theta} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{x}_1]{\varphi} R_2(O_1, \vec{x}_1 = \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$$

$$\vec{\Omega}(D/R_o) = \vec{\Omega}(R_2/R_o) = \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\vec{\Omega}(D/R_o) = \dot{\varphi} \vec{x}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1$$

- 3)- **Calcul de la vitesse et l'accélération absolues du point O_1 par rapport à R_o .**

- a) **Vitesse absolue du point O_1 par rapport à R_o .**

$$\vec{V}(O_1 \in B/R_o) = \vec{V}(O \in B/R_o) + \vec{\Omega}(B/R_o) \wedge \overrightarrow{OO_1}$$

$$O \text{ point de la barre fixe dans } R_o \rightarrow \vec{V}(O/R_o) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(O_1 \in B/R_o) = \vec{\Omega}(B/R_o) \wedge \overrightarrow{OO_1}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(O_1 \in B/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge L \vec{x}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{V}(O_1/R_o) = L \dot{\theta} \vec{y}_1$$

b) Accélération absolue du point O_1 par rapport à R_o .

$$\vec{\gamma}(O_1/R_o) = \left(\frac{d\vec{V}(O_1/R_o)}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(O_1/R_o) = \left(\frac{d}{dt} L \dot{\theta} \vec{y}_1 \right)_{R_o}$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(O_1/R_o) = L \ddot{\theta} \vec{y}_1 + L \dot{\theta} \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o}$$

D'après, la relation de Bour

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{y}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o} = \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\theta} \vec{x}_1$$

$$\text{D'où } \vec{\gamma}(O_1/R_o) = -L \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L \ddot{\theta} \vec{y}_1$$

4)-a) - Moment cinétique et moment dynamique du système Σ au point O_1 par rapport à R_o .

• Moment cinétique du système Σ au point O_1 par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{L}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{L}_{O_1}(B/R_o) + \vec{L}_{O_1}(D/R_o)$$

$$\text{La barre étant de masse négligeable } (m_1 \cong 0) \rightarrow \vec{L}_{O_1}(B/R_o) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) = \Pi_{O_1}(D) \vec{\Omega}(D/R_o) \quad \text{Car } O_1 \text{ centre de masse du disque}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) = A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1$$

- Moment dynamique du système Σ au point O_1 par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{D}_{O_1}(B/R_o) + \vec{D}_{O_1}(D/R_o)$$

La barre étant de masse négligeable ($m_1 \cong 0$) $\rightarrow \vec{D}_{O_1}(B/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{D}_{O_1}(D/R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{L}_{O_1}(D/R_o) \right)_{R_o}$$

D'après la formule de Bour.

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{L}_{O_1}(D/R_o) \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{L}_{O_1}(D/R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + C \ddot{\theta} \vec{z}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge (A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1)$$

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + C \ddot{\theta} \vec{z}_1 + A \dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + A \dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1 + C \ddot{\theta} \vec{z}_1$$

b) - Moment cinétique et moment dynamique du système Σ au point O par rapport à R_o .

- Moment cinétique du système Σ au point O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(B/R_o) + \vec{L}_O(D/R_o)$$

La barre étant de masse négligeable ($m_1 \cong 0$) $\rightarrow \vec{L}_O(B/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) + m \vec{V}(O_1/R_o) \wedge \overrightarrow{OO_1}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) + \overrightarrow{OO_1} \wedge m \vec{V}(O_1/R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1 + (L \vec{x}_1 \wedge m L \dot{\theta} \vec{y}_1)$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1 + m L^2 \dot{\theta} \vec{z}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \dot{\theta} \vec{z}_1$$

- Moment dynamique du système Σ au point O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{D}_O(\Sigma/R_o) = \vec{D}_O(B/R_o) + \vec{D}_O(D/R_o)$$

La barre étant de masse négligeable ($m_1 \cong 0$) $\rightarrow \vec{D}_O(B/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = \vec{D}_O (D / R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{L}_O (D / R_o) \right)_{R_o} \text{ Car O point fixe dans } R_o$$

D'après la formule de Bour.

$$\Rightarrow \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{L}_O (D / R_o) \right)_{R_1} + \vec{\Omega} (R_1 / R_o) \wedge \vec{L}_O (D / R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge [A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \dot{\theta} \vec{z}_1]$$

$$\Rightarrow \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge [A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \dot{\theta} \vec{z}_1]$$

$$\text{D'où : } \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + A \dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1 + (C + m L^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1$$

5)- Energie cinétique du système Σ par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Le système Σ est constitué d'une barre (B) et d'un disque (D).

$$\Sigma = \text{Barre (B)} + \text{Disque (D)}$$

$$\text{Donc : } E_C(\Sigma / R_o) = E_C(B / R_o) + E_C(D / R_o)$$

La barre étant de masse négligeable ($m_1 \cong 0$) $\rightarrow E_C(B / R_o) = 0$

$$\Rightarrow E_C(\Sigma / R_o) = E_C(D / R_o)$$

On applique le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

$$2 E_C(\Sigma / R_o) = 2 E_C(D / R_o) = \vec{\Omega} (D / R_o) \cdot \vec{L}_{O_1} (D / R_o) + m V^2(O_1 / R_o)$$

Car O_1 centre de masse du disque

$$\Rightarrow 2 E_C(\Sigma / R_o) = 2 E_C(D / R_o) = (\dot{\varphi} \vec{x}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1) \cdot (A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1) + m L^2 \dot{\theta}^2$$

$$\Rightarrow 2 E_C(\Sigma / R_o) = A \dot{\varphi}^2 + C \dot{\theta}^2 + m L^2 \dot{\theta}^2$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(\Sigma / R_o) = 2 E_C(D / R_o) = A \dot{\varphi}^2 + (C + m L^2) \dot{\theta}^2$$

B) Dynamique

Les forces appliquées au système aux points O, O_1 et O_1 sont :

$$\vec{R}_O(R_{Ox}, R_{Oy}, R_{Oz})_{R_1}, \vec{R}_{O1}(0, R_{O1y}, R_{O1z})_{R_1} \text{ et } \vec{P} = m\vec{g}$$

1) - Par application du théorème de la résultante dynamique au système Σ , déterminons trois équations scalaires du mouvement.

Théorème de la résultante dynamique

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{\gamma} (G / R_o)$$

• Les forces extérieures s'exerçant sur le système Σ sont :

▸ La force de pesanteur sur le disque D : $\vec{P} = m\vec{g} = mg \vec{x}_0$

▸ La réaction sur la barre au point O : $\vec{R}_O = R_{Ox}\vec{x}_1 + R_{Oy}\vec{y}_1 + R_{Oz} \vec{z}_1$

▸ La réaction sur le disque au point O_1 : $\vec{R}_{O_1} = R_{O_1y}\vec{y}_1 + R_{O_1z} \vec{z}_1$

$\Rightarrow \vec{P} + \vec{R}_O + \vec{R}_{O_1} = m \vec{\gamma}(O_1/R_0)$ Car le centre de masse G du système Σ est confondu avec le point O_1

On a : $\vec{\gamma}(O_1/R_0) = -L \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L \ddot{\theta} \vec{y}_1$

• D'après le Théorème de la résultante dynamique

$$mg \vec{x}_0 + R_{Ox}\vec{x}_1 + R_{Oy}\vec{y}_1 + R_{Oz} \vec{z}_1 + R_{O_1y}\vec{y}_1 + R_{O_1z} \vec{z}_1 = m \left[-L \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L \ddot{\theta} \vec{y}_1 \right]$$

Or $\vec{x}_0 = \cos \theta \vec{x}_1 - \sin \theta \vec{y}_1$

D'où : $mg(\cos \theta \vec{x}_1 - \sin \theta \vec{y}_1) + R_{Ox}\vec{x}_1 + R_{Oy}\vec{y}_1 + R_{Oz} \vec{z}_1 + R_{O_1y}\vec{y}_1 + R_{O_1z} \vec{z}_1 = m \left[-L \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L \ddot{\theta} \vec{y}_1 \right]$

Soit : $(R_{Ox} + mg \cos \theta) \vec{x}_1 + (R_{Oy} + R_{O_1y} - mg \sin \theta) \vec{y}_1 + (R_{Oz} + R_{O_1z}) \vec{z}_1 = -mL \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + mL \ddot{\theta} \vec{y}_1$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_1$) donne :

$$R_{Ox} + mg \cos \theta = -mL \dot{\theta}^2 \quad (\text{Eq.1})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_1$) donne :

$$R_{Oy} + R_{O_1y} - mg \sin \theta = mL \ddot{\theta} \quad (\text{Eq.2})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{z}_1$) donne :

$$R_{Oz} + R_{O_1z} = 0 \quad (\text{Eq.3})$$

2) - Par application du théorème du moment dynamique au système Σ au point O.

Le théorème du moment dynamique appliqué au système Σ en O

$$\vec{D}_O(\Sigma/R_0) = \vec{M}_O(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\vec{D}_O (\Sigma/R_o) = \vec{M}_O (\vec{P} + \vec{R}_o + \vec{R}_{o_1})$$

On a déjà calculé le moment dynamique

$$\vec{D}_O (\Sigma/R_o) = A\ddot{\varphi} \vec{x}_1 + A\dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1 + (C + mL^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1$$

• Calcul des moments des forces extérieures

$$\vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_O (\vec{P}) + \vec{M}_O(\vec{R}_o) + \vec{M}_O(\vec{R}_{o_1})$$

$$\vec{M}_O (\vec{P}) = \vec{OO_1} \wedge \vec{P} = L\vec{x}_1 \wedge mg \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow \vec{M}_O (\vec{P}) = L\vec{x}_1 \wedge mg (\cos \theta \vec{x}_1 - \sin \theta \vec{y}_1) = -mgL \sin \theta \vec{z}_1$$

$$\vec{M}_O(\vec{R}_o) = \vec{OO} \wedge \vec{R}_o = \vec{0}$$

$$\vec{M}_O(\vec{R}_{o_1}) = \vec{OO_1} \wedge \vec{R}_{o_1} = L\vec{x}_1 \wedge (R_{o_{1y}}\vec{y}_1 + R_{o_{1z}}\vec{z}_1)$$

$$\Rightarrow \vec{M}_O(\vec{R}_{o_1}) = -LR_{o_{1z}}\vec{y}_1 + LR_{o_{1y}}\vec{z}_1$$

D'après Le théorème du moment dynamique en O :

$$\vec{D}_O (S/R_o) = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$A\ddot{\varphi} \vec{x}_1 + A\dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1 + (C + mL^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1 = -LR_{o_{1z}}\vec{y}_1 + (LR_{o_{1y}} - mgL \sin \theta) \vec{z}_1$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_1$) donne :

$$A\ddot{\varphi} = 0 \quad (\text{Eq.4})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_1$) donne :

$$A\dot{\theta} \dot{\varphi} = -LR_{o_{1z}} \quad (\text{Eq.5})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{z}_1$) donne :

$$(C + mL^2) \ddot{\theta} = (LR_{o_{1y}} - mgL \sin \theta) \quad (\text{Eq.6})$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} \dot{\varphi} = cte \\ R_{o_{1z}} = \frac{-A\dot{\theta}\dot{\varphi}}{L} \\ R_{o_{1y}} = \frac{(C+mL^2)\ddot{\theta}}{L} + mg \sin \theta \end{cases}$$

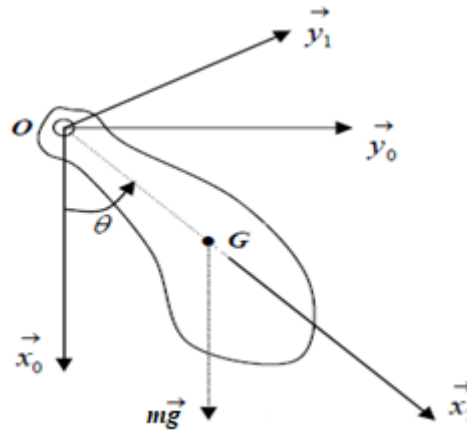
Problème.3

Un pendule pesant constitué d'un solide homogène de forme quelconque, de masse m , tourne autour d'un point fixe O (**Fig.3**).

Ce pendule est fixé au point O par une liaison pivot parfaite. Les actions de contact au point O se réduisent à une force de réaction $\vec{R} = R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1$ perpendiculaire à l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

Le pendule est lié au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ en mouvement de rotation par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Le mouvement s'effectue dans le plan $(\vec{x}_0, O, \vec{y}_0)$.

On donne : $\vec{OG} = L \vec{x}_1$ et I_G le moment du solide par rapport à l'axe $(G, \vec{z}_1)$.

Figure 3

1. Déterminer la vitesse et l'accélération absolues du point G .
2. Etablir l'équation différentielle du mouvement en appliquant :
 - a) le principe fondamental de la dynamique.
 - b) le théorème de l'énergie cinétique.
3. Montrer que l'énergie mécanique totale se conserve et retrouver l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant.
4. En déduire l'équation différentielle ainsi que la période du pendule dans le cas où le solide est une tige pour les faibles oscillations.

Corrigé.

1)- *Déterminons la vitesse et l'accélération absolues du point G .*

a) *Vitesse du centre de masse G par rapport à $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$*

D'après la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide.

$$\vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{V}(O \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$O \text{ point du solide fixe dans } R_0 \Rightarrow \vec{V}(O \in S/R_0) = \vec{0}$$

$$\vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\vec{\Omega} (S/R_o) = \vec{\Omega} (R_1/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\text{D'où: } \vec{V} (G \in S/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o \wedge L \vec{x}_1$$

$$\text{Soit : } \vec{V} (G \in S/R_o) = L\dot{\theta} \vec{y}_1$$

b) Accélération du centre de masse G par rapport à R_o ($O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o$)

$$\vec{\gamma}(G/R_o) = \left(\frac{d\vec{V}(G/R_o)}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\vec{\gamma}(G/R_o) = L\ddot{\theta} \vec{y}_1 + L\dot{\theta} \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o}$$

D'après la relation de Bour

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega} (R_1/R_o) \wedge \vec{y}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o} = \dot{\theta} \vec{z}_o \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\theta} \vec{x}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{\gamma}(G/R_o) = -L\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L\ddot{\theta} \vec{y}_1$$

2)- Etablissons l'équation différentielle du mouvement en appliquant :

a) - le principe fondamental de la dynamique.

P. F. D $\nearrow$ • Théorème de la résultante dynamique.
 $\searrow$ • Théorème du moment dynamique.

• **Théorème de la résultante dynamique.**

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

Les forces extérieures s'exerçant sur le solide sont :

• La force de pesanteur $\vec{P} = m\vec{g} = mg \vec{x}_o$

• La réaction au point O, $\vec{R} = R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1$

$$\Rightarrow \vec{P} + \vec{R} = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow mg \vec{x}_o + R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1 = m (-L\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L\ddot{\theta} \vec{y}_1)$$

$$\text{Or } \vec{x}_o = \cos \theta \vec{x}_1 - \sin \theta \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow (R_x + mg \cos \theta) \vec{x}_1 + (R_y - mg \sin \theta) \vec{y}_1 = -mL\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + mL\ddot{\theta} \vec{y}_1$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_1$) donne :

$$R_x + mg \cos \theta = -mL\dot{\theta}^2 \quad \text{Eq.1}$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_1$) donne :

$$R_y - mg \sin \theta = mL\ddot{\theta} \quad \text{Eq.2}$$

• **Théorème du moment dynamique au point G centre de masse.** (car on a $I_G = I_{(G, \vec{z}_1)}$)

$$\vec{D}_G (S/R_o) = \vec{M}_G (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\Rightarrow \vec{D}_G (S/R_o) = \vec{M}_G (\vec{P}) + \vec{M}_G (\vec{R})$$

• Le moment dynamique : $\vec{D}_G (S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G (S/R_o) \right]_{R_o}$

$$\vec{L}_G (S/R_o) = I_G (S) \vec{\Omega} (S/R_o) \quad \text{Car G est le centre de masse du solide.}$$

$$\text{On a: } \vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

La matrice d'inertie du solide a la forme suivante :

$$\begin{pmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_G \end{pmatrix}$$

Car tous les points du solide ont pour coordonnées (x, y, z = 0) dans le repère R_1 .

$$\Rightarrow \vec{L}_G (S/R_o) = \begin{pmatrix} ? & ? & 0 \\ ? & ? & 0 \\ 0 & 0 & I_G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G (S/R_o) = I_G \dot{\theta} \vec{z}_o$$

D'où : Le moment dynamique : $\vec{D}_G (S/R_o) = I_G \ddot{\theta} \vec{z}_o$

• Le moment des forces : $\vec{M}_G (\vec{P})$ et $\vec{M}_G (\vec{R})$

$$\vec{M}_G (\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\vec{M}_G (\vec{R}) = \vec{OG} \wedge \vec{R} = \vec{R} \wedge \vec{OG} = (R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1) \wedge L \vec{x}_1$$

$$\vec{M}_G (\vec{R}) = -R_y L \vec{z}_o$$

D'après le moment dynamique :

$$I_G \ddot{\theta} = -R_y L \quad \text{Eq.3}$$

D'après l'équation (2) : $\rightarrow R_y = mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta$

On remplace la composante R_y par son expression dans l'équation (3), on obtient :

$$I_G \ddot{\theta} + mL^2 \ddot{\theta} + mg L \sin \theta = 0$$

$$(I_G + mL^2) \ddot{\theta} + mg L \sin \theta = 0$$

Soit :

$$\ddot{\theta} + \frac{mg L}{I_G + mL^2} \sin \theta = 0$$

Equation différentielle du mouvement du pendule pesant

N.B. On peut retrouver cette équation différentielle du mouvement à partir du théorème du moment cinétique au point O.

Théorème du moment cinétique au point O : $\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_O(\vec{F}_{ext})$

Faire le calcul

b)- Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\sum \vec{F}_{ext}) = P(\vec{P} + \vec{R})$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\vec{R})$$

• Calcul de l'énergie cinétique.

D'après le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_G(S/R_o) + mV^2(G/R_o)$$

$$\text{D'où : } 2 E_C(S/R_o) = I_G \dot{\theta}^2 + mL^2 \dot{\theta}^2$$

$$\text{Soit : } E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} (I_G + mL^2) \dot{\theta}^2$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = (I_G + mL^2) \ddot{\theta} \dot{\theta}$$

• Calcul des puissances

▸ La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}$

$$P(\vec{P}) = [\mathbf{T}_{\vec{P}}]_G \cdot [\mathbf{T}_V]_G = [\vec{P}, \vec{M}_G(\vec{P})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_0), \vec{V}(G/R_0)].$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{0} \quad \text{Car} \quad \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_0) = mg \vec{x}_0 \cdot L \dot{\theta} \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = -mg L \dot{\theta} \sin \theta$$

▸ La puissance de la réaction

$$P(\vec{R}) = [\mathbf{T}_{\vec{R}}]_O \cdot [\mathbf{T}_V]_O = [\vec{R}, \vec{M}_O(\vec{R}) = \vec{0}] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_0), \vec{V}(O/R_0) = \vec{0}].$$

$$\Rightarrow P(\vec{R}) = 0$$

D'après le théorème de l'énergie cinétique.

$$(I_G + mL^2) \ddot{\theta} \dot{\theta} = -mg L \dot{\theta} \sin \theta$$

On simplifie par la Vitesse angulaire $\dot{\theta}$ non nulle.

$$\Rightarrow (I_G + mL^2) \ddot{\theta} + mg L \sin \theta = 0$$

Soit :

$$\ddot{\theta} + \frac{mg L}{I_G + mL^2} \sin \theta = 0$$

On retrouve l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant

3)- Montrons que l'énergie mécanique totale se conserve et retrouvons l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant.

Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_0) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_0) = P(\vec{P}) + P(\vec{R})$$

$$\bullet P(\vec{R}) = 0$$

$$\bullet P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) = mg \vec{x}_o \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$P(\vec{P}) = \frac{d}{dt} (mg \vec{x}_o \cdot \vec{OG})_{R_o} = \frac{d}{dt} (mg L \cos \theta) \quad \text{car} \quad \vec{OG} \cdot \vec{x}_o = L \cos \theta$$

$$P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} (-mg L \cos \theta) = - \frac{d}{dt} E_p$$

Avec $E_p = -mgL \cos \theta + cte$ Energie potentielle dont dérive la force de pesanteur.

$$D'où: \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = - \frac{d}{dt} E_p$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) + \frac{d}{dt} E_p = 0$$

$$C.à.d. \frac{d}{dt} [E_C(S/R_o) + E_p] = 0$$

$$\Rightarrow E_m = E_C(S/R_o) + E_p = cte \quad \text{Conservation de l'énergie mécanique.}$$

On dit que le système est conservatif (liaison parfaite et force de pesanteur)

• Déduisons l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant

L'énergie mécanique est constante :

$$E_m = E_C(S/R_o) + E_p = cte$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (I_G + mL^2) \dot{\theta}^2 - mgL \cos \theta = cte \quad \text{Intégrale première de l'énergie.}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_m = 0$$

$$\Rightarrow (I_G + mL^2) \ddot{\theta} \dot{\theta} + mg L \dot{\theta} \sin \theta = 0$$

$$\text{Or la Vitesse angulaire } \dot{\theta} \text{ est non nulle.} \Rightarrow (I_G + mL^2) \ddot{\theta} + mg L \sin \theta = 0$$

Soit :

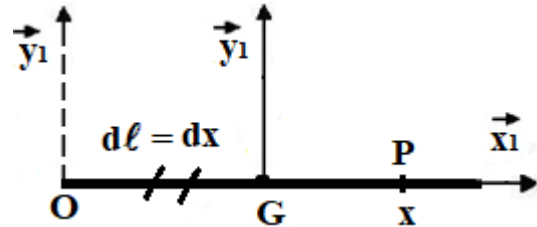
$$\ddot{\theta} + \frac{mg L}{I_G + mL^2} \sin \theta = 0$$

On retrouve l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant

4)- En déduisons l'équation différentielle ainsi que la période du pendule dans le cas où le solide est une tige pour les faibles oscillations.

Si le solide est une tige d'axe $(O, \vec{z}_1)$

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{12} \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)}$$



$$I_G = \frac{mL^2}{12}$$

On a l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant

$$\ddot{\theta} + \frac{mgL}{I_G + mL^2} \sin \theta = 0$$

$$I_G + mL^2 = \frac{mL^2}{12} + mL^2 = \frac{13}{12} mL^2$$

D'où : l'équation différentielle $\ddot{\theta} + \frac{12g}{13L} \sin \theta = 0$

Pour les faibles oscillations. $\sin \theta \cong \theta$

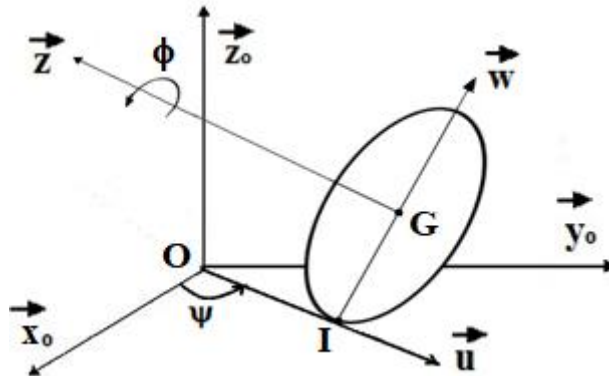
L'équation différentielle s'écrit : $\ddot{\theta} + \frac{12g}{13L} \theta = 0$

$\Rightarrow$ L'équation différentielle $\ddot{\theta} + w_o^2 \theta = 0$ avec : $w_o = \sqrt{\frac{12g}{13L}}$

La période $T = \frac{2\pi}{w_o} = 2\pi \sqrt{\frac{13L}{12g}}$

Problème.4

Soit le solide S un disque homogène, de masse m , de rayon a et de centre de masse G (fig.2).

Figure 4

On se propose d'étudier le mouvement de S par rapport au repère fixe galiléen $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. L'axe $(O, \vec{z}_0)$ est vertical ascendant. Le disque S est en contact ponctuel avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ au point I et peut s'incliner par rapport à ce plan horizontal. Le vecteur $\overrightarrow{OG}$ est porté par $(G, \vec{w})$.

On appelle $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère orthonormé direct lié au solide S. La matrice d'inertie du solide au point G est donnée par :

$$I(S, G) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Le solide S est repéré par les trois angles d'Euler habituels ψ, θ, ϕ et (x, y, z) coordonnées de G dans le repère R_0 . On note $\vec{z}_0 \wedge \vec{u} = \vec{v}$ et $\vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{w}$ avec $\psi = (\vec{x}_0, \vec{u})$.

Les actions extérieures exercées sur le disque S sont :

- Le champ de pesanteur uniforme et constant d'accélération $\vec{g} = -g \vec{z}_0$.
- La réaction du plan sur le disque en I est un glisseur dont le support passe par I et de vecteur $\vec{R} = R \vec{z}_0$ (pas de frottement).
- L'action d'un dispositif non précisé, définie par un glisseur dont le support passe par G et de vecteur $\vec{F} = -k \overrightarrow{OG}$ (k constante positive donnée).

A) Etude cinématique et cinétique

- 1) Déterminer le vecteur rotation instantanée $\vec{\Omega}(S/R_0)$, l'exprimer dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$.
- 2) Montrer que la cote du point G dans le repère R_0 est $z = a \sin \theta$.
- 3) Exprimer la vitesse $\vec{V}(I \in S/R_0)$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$.
- 4) Exprimer dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ le moment cinétique du disque en G par rapport à R_0 .
- 5) Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport au repère R_0 .

B) Etude dynamique

On désire faire une étude dynamique du système pour trouver les équations du mouvement du solide.

- 1) Par application du théorème de la résultante dynamique, déterminer trois équations scalaires du mouvement. En déduire explicitement $x(t)$ et $y(t)$.
- 2) Ecrire le théorème du moment cinétique en G . Trouver deux intégrales premières du mouvement en projetant sur $\vec{z}_0$ et $\vec{z}$.
- 3) Par application du théorème de l'énergie cinétique, trouver une troisième équation du mouvement sous forme d'intégrale première. Montrer qu'elle peut se ramener à une équation de type $\dot{\theta}^2 = f(\theta, t)$

Corrigé.**Rappel**

Pour résoudre un problème de mécanique du solide, on commence par :

- 1) Déterminer les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide ($n. d. d. \ell$)
- 2) Construire les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide et tracer les figures planes partielles.

• $n. d. d. \ell (S) = 6$ ($x, y, z, \psi, \theta, \phi$) sont les paramètres primitifs

• Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

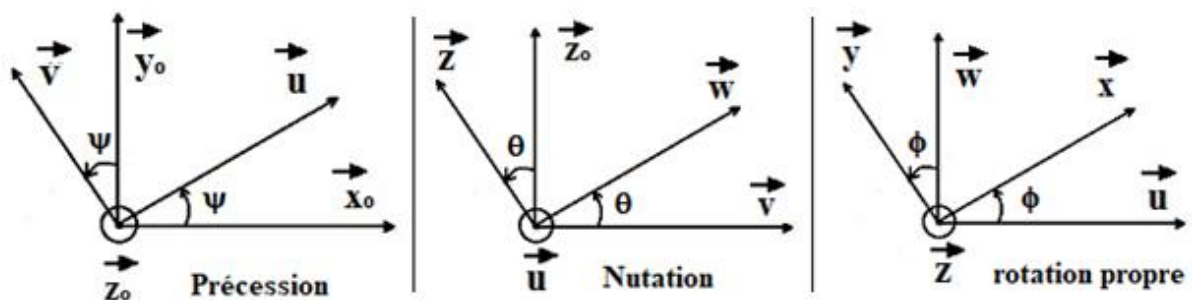
$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Précession Nutation Rotation propre

On en déduit les vitesses de rotations instantanées :

$$\vec{\Omega}(R_1/R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_0, \quad \vec{\Omega}(R_2/R_1) = \dot{\theta} \vec{u} \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega}(R/R_2) = \dot{\phi} \vec{z}$$

• Traçons les figures planes partielles correspondantes.



A) - Etude cinématique et cinétique**1)- Le vecteur vitesse de rotation instantanée du solide S par rapport au repère fixe**

$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ est :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\text{D'où: } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Comme } \vec{z}_o = \cos \theta \vec{z} + \sin \theta \vec{w},$$

On obtient :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$$

$$\text{C.à.d. } \vec{\Omega}(S/R_o)_{(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

2)- Montrons que la cote z du point G dans le repère R_o est $z = a \sin \theta$.

$$\text{On a: } \vec{OG} = x \vec{x}_o + y \vec{y}_o + z \vec{z}_o$$

$$\text{La cote } z = \vec{OG} \cdot \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow z = (\vec{OI} + \vec{IG}) \cdot \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow z = \vec{OI} \cdot \vec{z}_o + \vec{IG} \cdot \vec{z}_o$$

$$\text{Or } \vec{OI} \cdot \vec{z}_o = 0 \quad \text{Car } \vec{OI} \text{ et } \vec{z}_o \text{ sont orthogonaux}$$

$$\Rightarrow z = \vec{IG} \cdot \vec{z}_o$$

$$\text{D'où } z = a \sin \theta$$

En tenant compte de cette relation de liaison qui traduit le maintien du solide en contact ponctuel **I** avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$, le nombre de degré de liberté se réduit à cinq.

$$n.d.l(S) = 5 \quad (x, y, \psi, \theta, \phi)$$

3)- Exprimons la vitesse $\vec{V}$ ($I \in S/R_o$) dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$

$\vec{V}(I \in S/R_o)$ est la vitesse de glissement du solide par rapport au plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ matérialisé.

D'après la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide.

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = \vec{V}(G \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI}$$

On a: $\vec{OG} = x \vec{x}_o + y \vec{y}_o + a \sin \theta \vec{z}_o$

D'où $\vec{V} (G \in S/R_o) = \dot{x} \vec{x}_o + \dot{y} \vec{y}_o + a \dot{\theta} \cos \theta \vec{z}_o$

$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{GI} = [\dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}] \wedge (-a \vec{w})$

$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{GI} = a (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{u} - a \dot{\theta} \vec{z}$

$\Rightarrow \vec{V}(I \in S/R_o) = \dot{x} \vec{x}_o + \dot{y} \vec{y}_o + a \dot{\theta} \cos \theta \vec{z}_o + a (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{u} - a \dot{\theta} \vec{z}$

Or:
$$\begin{cases} \vec{x}_o = \cos \psi \vec{u} - \sin \psi \vec{v} \\ \vec{y}_o = \sin \psi \vec{u} + \cos \psi \vec{v} \\ \vec{z} = \cos \theta \vec{u} - \sin \theta \vec{v} \end{cases}$$

D'où:
$$\vec{V}(I \in S/R_o)_{(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)} = \begin{pmatrix} \dot{x} \cos \psi + \dot{y} \sin \psi + a(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \\ -\dot{x} \sin \psi + \dot{y} \cos \psi + a \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

4)- Exprimons dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z})$ le moment cinétique du disque en G par rapport à R_o .

Le moment cinétique du disque en G par rapport à R_o est :

$\vec{L}_G (S/R_o) = I_G (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$ Car G est le centre de masse du disque.

On a: $\vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$

$$\Rightarrow \vec{L}_G (S/R_o) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

D'où : $\vec{L}_G (S/R_o) = A \dot{\theta} \vec{u} + A \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$

5)- Calcul de l'énergie cinétique du solide par rapport au repère R_o .

On sait que :

$2 E_C(S/R_o) = [T_V (S/R_o)]_A \cdot [T_C (S/R_o)]_A$ Où A est un point du solide (S)

On prend $A \equiv G$ centre de masse du solide

$2 E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega} (S/R_o), \vec{V}(G/R_o)] \cdot [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_G (S/R_o)]$

$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \cdot \vec{V}(G/R_o)$

Or la résultante cinétique $\vec{P}(S/R_o) = M \vec{V}(G/R_o)$

$$D'où: 2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + mV^2(G/R_o)$$

C'est le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique :

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = A\dot{\theta}^2 + A\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta)^2 + m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + a^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta)$$

B) - Etude dynamique

1)- Par application du théorème de la résultante dynamique, déterminons trois équations scalaires du mouvement. En déduisons explicitement $x(t)$ et $y(t)$.

Théorème de la résultante dynamique

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

• Les forces extérieures s'exerçant sur le solide sont :

- La force de pesanteur : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{z}_o$
- La réaction du plan horizontal sur le solide : $\vec{R} = R \vec{z}_o$ (mouvement sans frottement)
- L'action d'un dispositif non précisé : $\vec{F} = -K\vec{OG}$

$$\Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

• L'accélération : $\vec{\gamma} (G/R_o) = \left(\frac{d\vec{V}(P/R_o)}{dt} \right)_{R_o}$

$$D'où : \vec{\gamma} (G/R_o) = \ddot{x} \vec{x}_o + \ddot{y} \vec{y}_o + a(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{z}_o$$

• D'après le Théorème de la résultante dynamique

$$mg \vec{z}_o + R \vec{z}_o - K\vec{OG} = m [\ddot{x} \vec{x}_o + \ddot{y} \vec{y}_o + a(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{z}_o]$$

Soit :

$$\begin{aligned} -kx \vec{x}_o - ky \vec{y}_o + (R - mg - ka \sin \theta) \vec{z}_o \\ = m [\ddot{x} \vec{x}_o + \ddot{y} \vec{y}_o + a(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{z}_o] \end{aligned}$$

La projection sur l'axe $(O, \vec{x}_o)$ donne :

$$-kx = m\ddot{x} \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\text{Soit en posant } \omega_o^2 = \frac{k}{m}, \text{ on obtient } \ddot{x} + \omega_o^2 x = 0 \quad \text{(Eq.1)}$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_o$) donne :

$$-k y = m \ddot{y} \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} + \frac{k}{m} y = 0$$

$$\text{Soit :} \quad \ddot{y} + \omega_o^2 y = 0 \quad (\text{Eq.2})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{z}_o$) donne :

$$R - mg - ka \sin \theta = a (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \quad (\text{Eq.3})$$

La solution générale des équations (1) et (2) s'écrit :

$$x(t) = \alpha \cos \omega_o t + \beta \sin \omega_o t$$

$$y(t) = \lambda \cos \omega_o t + \mu \sin \omega_o t$$

Où α, β, λ et μ sont des constantes d'intégration qu'on détermine généralement à partir des conditions initiales.

2)- Le théorème du moment cinétique en G.

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_G (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\bullet \text{ Calcul des moments des forces : } \vec{M}_G (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_G (\vec{P}) + \vec{M}_G (\vec{R}) + \vec{M}_G (\vec{F})$$

$$\bullet \vec{M}_G (\vec{P}) = \vec{GG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\bullet \vec{M}_G (\vec{R}) = \vec{GI} \wedge \vec{R} (-a \vec{w} \wedge R \vec{z}_o) = -a R \cos \theta \vec{u}$$

$$\bullet \vec{M}_G (\vec{F}) = \vec{GG} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

Le moment résultant $\vec{M}_G (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = -a R \cos \theta \vec{u}$ est porté par le vecteur unitaire $\vec{u}$.

Sa projection est donc nulle sur tout axe perpendiculaire à ce dernier ; c'est en particulier le cas des projections suivant $\vec{z}_o$ et $\vec{z}$.

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} = -a R \cos \theta \vec{u}$$

On en déduit :

$$\text{a) - } \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{z}_o = (-a R \cos \theta \vec{u}) \cdot \vec{z}_o = 0$$

$$\text{Soit } \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{z}_o = 0$$

$\vec{z}_o$ est un vecteur unitaire galiléen (appartient au repère galiléen)

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} [\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}_o]_{R_o} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}_o = cte = k_1$$

$$\Rightarrow [A\dot{\theta} \vec{u} + A\dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}] \cdot \vec{z}_o = cte = k_1$$

$$\text{Soit : } A\dot{\psi} \sin^2 \theta + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \cos \theta = k_1 \quad (\text{Eq.4})$$

Intégrale première du mouvement (Intégrale du moment cinétique)

$$\text{b)- } \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{z} = (-a R \cos \theta \vec{u}) \cdot \vec{z} = 0$$

$$\text{Soit } \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{z} = 0$$

$\vec{z}$ est un vecteur unitaire non galiléen (appartient au repère non galiléen)

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} [\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}]_{R_o} - \vec{L}_G(S/R_o) \cdot \left(\frac{d\vec{z}}{dt} \right)_{R_o} = 0$$

Le solide S étant de révolution d'axe (G, $\vec{z}$), on vérifie aisément que

$$\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \left(\frac{d\vec{z}}{dt} \right)_{R_o} = 0$$

$$\text{D'où : } \frac{d}{dt} [\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}]_{R_o} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z} = cte = k_2$$

$$\Rightarrow [A\dot{\theta} \vec{u} + A\dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}] \cdot \vec{z} = cte = k_2$$

$$\text{Soit : } C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) = cte = k_2 \quad (\text{Eq.5})$$

Deuxième Intégrale première du mouvement (intégrale du moment cinétique)

3)- Théorème de l'énergie cinétique,

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = P(\vec{P} + \vec{R} + \vec{F})$$

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\vec{R}) + P(\vec{F})$$

- Calcul des puissances

- La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}$

$$P(\vec{P}) = [T_{\vec{P}}]_G \cdot [T_V]_G = [\vec{P}, \vec{M}_G(\vec{P})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(G/R_o)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{0} \quad \text{Car} \quad \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o)$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = -mg \cdot \vec{z}_o \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} (mg \vec{OG} \cdot \vec{z}_o)_{R_o}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} (mg a \sin \theta) \quad \text{Car} \quad \vec{OG} \cdot \vec{z}_o = a \sin \theta$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} E_{p_1}$$

Avec $E_{p_1} = mg a \sin \theta + cte$ Energie potentielle dont dérive la force de pesanteur.

- La puissance de la réaction

$$P(\vec{R}) = [T_{\vec{R}}]_I \cdot [T_V]_I = [\vec{R}, \vec{M}_I(\vec{R}) = \vec{0}] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(I \in S/R_o)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{V}(I \in S/R_o) = 0 \quad \text{car} \quad \vec{R} = R \vec{z}_o \perp \vec{V}(I \in S/R_o)$$

- La puissance de la force $\vec{F}$

$$P(\vec{F}) = [T_{\vec{F}}]_G \cdot [T_V]_G = [\vec{R}, \vec{M}_G(\vec{F}) = \vec{0}] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(G/R_o)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{V}(G/R_o) = 0 \quad \text{car} \quad \vec{R} = R \vec{z}_o \perp \vec{V}(I \in S/R_o)$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = -K \vec{OG} \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = - \frac{d}{dt} \left(\frac{k}{2} \vec{OG}^2 \right)$$

$$\text{Soit : } P(\vec{F}) = - \frac{d}{dt} \left[\frac{k}{2} (x^2 + y^2 + a^2 \sin^2 \theta) \right]$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = - \frac{d}{dt} E_{p_2}$$

Où : $E_{p_2} = \frac{k}{2} (x^2 + y^2 + a^2 \sin^2 \theta) + cte$ Energie potentielle dont dérive la force $\vec{F}$

D'après le théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = -\frac{d}{dt} E_{p_1} - \frac{d}{dt} E_{p_2}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C (S/R_o) + \frac{d}{dt} E_{p_1} + \frac{d}{dt} E_{p_2} = 0$$

$$\text{C.à.d. } \frac{d}{dt} [E_C (S/R_o) + E_{p_1} + E_{p_2}] = 0$$

$$\Rightarrow E_C (S/R_o) + E_{p_1} + E_{p_2} = cte$$

L'énergie potentielle totale $E_p = E_{p_1} + E_{p_2}$

$$\Rightarrow E_m = E_C (S/R_o) + E_p = cte \quad \text{Conservation de l'énergie mécanique.}$$

$$\text{Soit encore : } 2E_C (S/R_o) + 2E_p = cte$$

D'où la troisième Intégrale première du mouvement :

$$A\dot{\theta}^2 + A\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta)^2 + m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + a^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta) + 2mg a \sin \theta + k(x^2 + y^2 + a^2 \sin^2 \theta) = cte = k_3 \quad (\text{Eq.6})$$

Appelée intégrale première de l'énergie

On vient de dégager un système différentiel de six équations (dont trois intégrales premières) pour un problème à six inconnues : Les cinq paramètres de position $(x, y, \psi, \theta, \phi)$ et l'inconnue de liaison la réaction R.

L'existence des intégrales premières (Eq.4, Eq.5 et Eq.6) permet de ramener ce système différentiel à une seule équation du type $\ddot{\theta} = f(\theta, t)$.

Il suffit pour ce faire de remplacer dans l'équation 6 :

- $x, y, \dot{x}$ et $\dot{y}$ par leur expression en fonction du temps.

- $\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta$ par sa valeur déduite de l'équation 5.

- $\dot{\psi}$ par son expression obtenue à partir de l'équation 4 après avoir remplacé dans cette équation

$(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta)$ par sa valeur.

Problème 5

Une barre AB homogène de longueur L et de masse m, s'appuie sur un point E situé à une hauteur h au-dessus du plan horizontal comme le montre la figure 5.

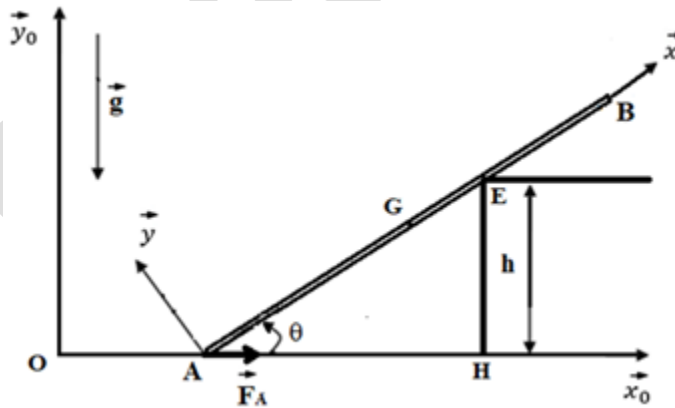
Sous l'action de la force $\vec{F}_A$, le point A se déplace sur l'axe $(O, \vec{x}_0)$ avec une vitesse constante V_A . Les contacts aux points A et E sont sans frottement. La position de la barre AB par rapport au référentiel terrestre $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, supposé galiléen, est définie par l'angle θ . La distance $OH = d$ est constante. Le repère $R(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} = \vec{z}_0)$ est lié à la barre

- 1) Montrer que $\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$ s'expriment en fonction de θ et V_A par :

$$\dot{\theta} = \frac{V_A}{h} \sin^2 \theta \quad \text{Et} \quad \ddot{\theta} = 2 \frac{V_A^2}{h^2} \sin^3 \theta \cos \theta$$

- 2) Déterminer, dans la base de $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ et en fonction de $\theta, \dot{\theta}$ et V_A , la quantité de mouvement de la barre AB et son moment cinétique au point A.
- 3) a) Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la barre AB.
b). En appliquant le théorème du moment cinétique à la barre AB au point A, montrer que l'expression de la réaction $\vec{R}_E$ exercée sur la barre au point E, s'écrit

$$R_E = m \frac{L}{h} \sin \theta \cos \theta \left(\frac{g}{2} + \frac{2L}{3h^2} V_A^2 \sin^3 \theta \right)$$

Figure 5**Corrigé.**

- 1)- L'abscisse de A et θ ne sont pas indépendants, en effet : $\vec{V}(A/R_0) = \left(\frac{d\vec{OA}}{dt} \right)_{R_0}$

D'après la relation de Chasles : $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{AH} \Rightarrow \vec{OA} = \vec{OH} - \vec{AH}$

Or $\tan \theta = \frac{h}{AH} \Rightarrow AH = \frac{h}{\tan \theta}$

D'où :

$$\vec{OA} = \left(d - \frac{h}{\tan \theta} \right) \vec{x}_0 \Rightarrow \vec{V}(A/R_0) = \frac{h}{\sin^2 \theta} \dot{\theta} \vec{x}_0$$

On a : $\vec{V}(A/R_0) = V_A \vec{x}_o$ Donc : $V_A = \frac{h}{\sin^2 \theta} \dot{\theta}$

Par conséquent : $\dot{\theta} = \frac{V_A}{h} \sin^2 \theta$ (1)

La dérivée de $\dot{\theta}$ par rapport au temps donne :

$$\begin{aligned} \ddot{\theta} &= 2 \frac{V_A}{h} \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta \\ \Rightarrow \ddot{\theta} &= 2 \frac{V_A^2}{h^2} \sin^3 \theta \cos \theta \end{aligned} \quad (2)$$

2)- Déterminons, dans la base de R_0 ($O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o$) et en fonction de $\theta, \dot{\theta}$ et V_A , la quantité de mouvement de la barre AB et son moment cinétique au point A.

a)- La quantité de mouvement (résultante cinétique) de la barre AB

$\vec{P}(S/R_0) = m \vec{V}(G/R_0)$ solide $S =$ barre AB

$\vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AG}$

Or $\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AG} = \dot{\theta} \vec{z}_o \wedge \frac{L}{2} \vec{x}$

$\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AG} = \dot{\theta} \vec{z}_o \wedge \frac{L}{2} (\cos \theta \vec{x}_o + \sin \theta \vec{y}_o)$

$\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AG} = \frac{L}{2} \dot{\theta} (\cos \theta \vec{y}_o - \sin \theta \vec{x}_o)$

$\Rightarrow \vec{V}(G/R_0) = (V_A - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_o + \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o$

D'où : $\vec{P}(S/R_0) = (mV_A - \frac{mL}{2} \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_o + \frac{mL}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o$

N.B. On peut calculer la vitesse de G par : $\vec{V}(G/R_0) = \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_0}$

Avec $\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{AG} = \vec{OA} + \frac{L}{2} (\cos \theta \vec{x}_o + \sin \theta \vec{y}_o)$

$\vec{V}(G/R_0) = \vec{V}(A/R_0) - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta \vec{x}_o + \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o$

D'où : $\vec{V}(G/R_0) = (V_A - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_o + \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o$

b)- Moment cinétique en A de la barre AB.

Quel que soit le point A appartenant au solide (S) de masse m et de centre d'inertie G.

$\vec{L}_A(S/R_0) = I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_0) + m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_0)$

La matrice d'inertie de la barre AB au A est :

$$I_A(S) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

$$\bullet \quad I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \frac{mL^2}{3} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\bullet \quad m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_o) = m \frac{L}{2} \vec{x} \wedge V_A \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_o) = m \frac{L}{2} (\cos \theta \vec{x}_o + \sin \theta \vec{y}_o) \wedge V_A \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_o) = -m \frac{L}{2} V_A \sin \theta \vec{z}_o$$

D'où le moment cinétique de la barre :

$$\vec{L}_A(S/R_o) = m L \left(\frac{L}{3} \dot{\theta} - \frac{V_A}{2} \sin \theta \right) \vec{z}_o$$

3)- a) Bilan des forces qui s'exercent sur la barre AB.

Les forces extérieures s'exerçant sur la barre AB sont :

- La force de pesanteur : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{y}_o$
- La réaction du sol horizontal sur la barre : $\vec{R}_A = R_A \vec{y}_o$ (mouvement sans frottement)
- La force $\vec{F}_A$ exercée au point A : $\vec{F}_A = F_A \vec{x}_o$
- La réaction au point E : $\vec{R}_E = R_E \vec{y}$ (mouvement sans frottement)

b) - En appliquant le théorème du moment cinétique à la barre AB au point A.

Le théorème du moment cinétique en un point A mobile dans R_o .

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) + m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

- On a le moment cinétique au point A :

$$\vec{L}_A(S/R_o) = mL \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} - \frac{V_A}{2} \sin \theta \right) \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = mL \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} - \frac{V_A}{2} \dot{\theta} \cos \theta \right) \vec{z}_o$$

• Calcul des moments des forces.

$$\vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_A(\vec{P} + \vec{R}_A + \vec{R}_E + \vec{F}_A)$$

$$\vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_A(\vec{P}) + \vec{M}_A(\vec{R}_A) + \vec{M}_A(\vec{R}_E) + \vec{M}_A(\vec{F}_A)$$

$$\bullet \vec{M}_A(\vec{P}) = \overrightarrow{AG} \wedge \vec{P} = \left(\frac{L}{2} \cos \theta \vec{x}_o + \frac{L}{2} \sin \theta \vec{y}_o \right) \wedge (-mg \vec{y}_o) = -\frac{mgL}{2} \cos \theta \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{M}_A(\vec{R}_A) = \overrightarrow{AA} \wedge \vec{R}_A = \vec{0}$$

$$\bullet \vec{M}_A(\vec{R}_E) = \overrightarrow{AE} \wedge \vec{R}_E = (AE) \vec{x} \wedge \vec{y} = (AE) R_E \vec{z}_o$$

$$\text{Or } \sin \theta = \frac{h}{AE} \Rightarrow AE = \frac{h}{\sin \theta}$$

$$\text{D'où : } \vec{M}_A(\vec{R}_E) = \frac{h}{\sin \theta} R_E \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{M}_A(\vec{F}_A) = \overrightarrow{AA} \wedge \vec{F}_A = \vec{0}$$

$$\bullet m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o) = m \left[(V_A - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_o + \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o \right] \wedge V_A \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o) = -m \frac{L}{2} V_A \dot{\theta} \cos \theta \vec{z}_o$$

D'après le moment cinétique :

$$mL \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} - \frac{V_A}{2} \dot{\theta} \cos \theta \right) = -\frac{mgL}{2} \cos \theta + \frac{h}{\sin \theta} R_E - m \frac{L}{2} V_A \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{h}{\sin \theta} R_E = mL \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} - \frac{V_A}{2} \dot{\theta} \cos \theta \right) + \frac{mgL}{2} \cos \theta + m \frac{L}{2} V_A \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{h}{\sin \theta} R_E = \frac{mL^2}{3} \ddot{\theta} + \frac{mgL}{2} \cos \theta$$

$$\text{D'où : } R_E = \frac{mL}{h} \sin \theta \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} + \frac{g}{2} \cos \theta \right)$$

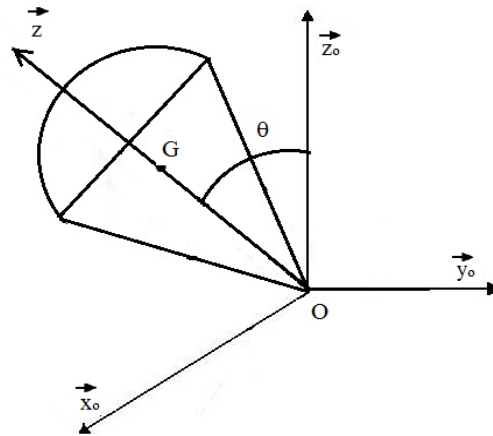
$$\text{On a : } \ddot{\theta} = 2 \frac{V_A^2}{h^2} \sin^3 \theta \cos \theta$$

Soit en fonction de θ .

$$R_E = m \frac{L}{h} \sin \theta \cos \theta \left(\frac{g}{2} + \frac{2L}{3h^2} V_A^2 \sin^3 \theta \right)$$

Problème.6

Un solide S homogène de masse m , est en mouvement dans un repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Le solide S est de révolution autour de l'axe $(O, \vec{z})$ et est soumis à la liaison suivante : Le point O de S est fixe et l'axe $(O, \vec{z})$ est assujéti à rester dans le plan $(O, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Figure 6

La position de S ne dépend donc que de deux angles d'Euler $\theta = (\vec{z}_o, \vec{z})$ et ϕ l'angle de rotation propre. On note $R_1(O, \vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})$ le repère déduit de R_o par la rotation d'angle θ autour de l'axe $(O, \vec{x}_o)$, A et C sont les moments principaux d'inertie du solide en O [C moment d'inertie relatif à l'axe $(O, \vec{z})$] et G centre d'inertie de S tel que $\|\vec{OG}\| = d$. L'accélération de la pesanteur est $-g \vec{z}_o$.

- 1) Calculer par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.
 - a) La vitesse du centre d'inertie G .
 - b) Le moment cinétique $\vec{L}_o(S/R_o)$ et le moment dynamique $\vec{D}_o(S/R_o)$.
 - c) L'énergie cinétique du solide.
- 2) On note (L, M, N) les composantes en projection dans R_1 du moment en O de la liaison (L) , montrer que si cette liaison est parfaite alors $L = N = 0$.
- 3) Calculer la puissance du poids et en déduire une intégrale première (1) provenant du théorème de l'énergie cinétique.
- 4) Le solide est soumis en outre à des forces dont le moment en O a des composantes dans le repère R_1 :

$-C \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o)$ suivant $(O, \vec{x}_o)$, 0 suivant $(O, \vec{w})$ et $C \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o)$ suivant $(O, \vec{z})$

où Ω et θ_o sont des constantes données.

 - a) Montrer directement que l'équation (1) est toujours valable.

- b) En écrivant le théorème du moment dynamique en O, retrouver à nouveau l'équation différentielle (1).

Corrigé.

Rappel

Pour résoudre un problème de mécanique du solide, commencer par :

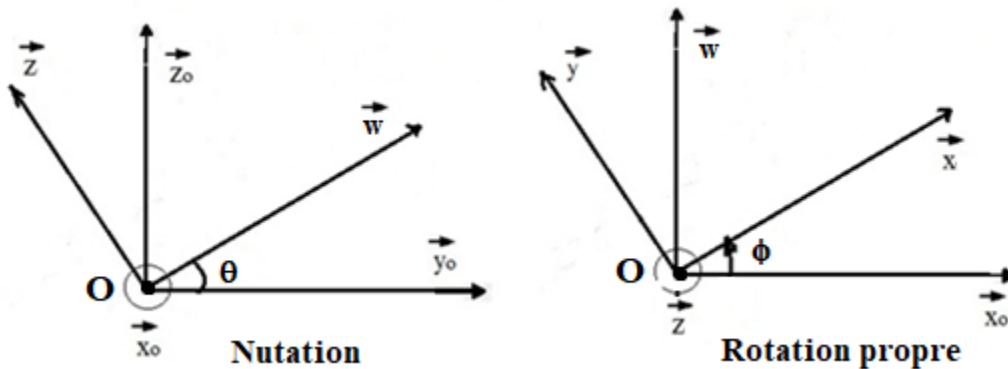
- 1) Déterminer les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide (*n. d. d.ℓ*) .
- 2) Construire les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide et tracer les figures planes partielles.

• $n. d. d.ℓ (S) = 2 \quad (\theta, \phi)$

- Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{x}_0]{\theta} R_1(O, \vec{x}_0, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) .$$

- Traçons les figures planes partielles correspondantes.



On en déduit que :

$$\vec{\Omega} (R_1/R_0) = \dot{\theta} \vec{x}_0 \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega} (R/R_1) = \dot{\phi} \vec{z}$$

D'où :

$$\vec{\Omega} (R/R_0) = \vec{\Omega} (R/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \quad \Rightarrow \quad \vec{\Omega} (R/R_0) = \vec{\Omega} (S/R_0) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{x}_0$$

1)- Calcul par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

a) La vitesse du centre d'inertie G.

D'après la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide.

$$\vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{V} (O \in S/R_0) + \vec{\Omega} (S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{\Omega} (S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(G \in S/R_o) = (\dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{x}_o) \wedge d \vec{z}$$

$$D'où: \vec{V}(G \in S/R_o) = -d \dot{\theta} \vec{w}$$

b) Le moment cinétique $\vec{L}_o(S/R_o)$ et le moment dynamique $\vec{D}_o(S/R_o)$.

• **Le moment cinétique $\vec{L}_o(S/R_o)$.**

$$\vec{L}_o(S/R_o) = \Pi_o(S) \vec{\Omega}(S/R_o) \quad \text{Car O point du solide fixe dans } R_o.$$

La matrice d'inertie du solide par rapport au repère R_1

$$\Pi_o(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})}$$

Car le solide S est de révolution autour de l'axe $(O, \vec{z})$

$$\text{On a: } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow \vec{L}_o(S/R_o) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{pmatrix}$$

$$D'où: \vec{L}_o(S/R_o) = A \dot{\theta} \vec{x}_o + C \dot{\phi} \vec{z}$$

• **Le moment dynamique $\vec{D}_o(S/R_o)$.**

$$\vec{D}_o(S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_o(S/R_o) \right]_{R_o} \quad \text{Car O point fixe dans } R_o.$$

$$\Rightarrow \vec{D}_o(S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_o(S/R_o) \right]_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{L}_o(S/R_o) \quad \text{D'après la relation de Bour}$$

$$\Rightarrow \vec{D}_o(S/R_o) = A \ddot{\theta} \vec{x}_o + C \ddot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{x}_o \wedge (A \dot{\theta} \vec{x}_o + C \dot{\phi} \vec{z})$$

$$D'où: \vec{D}_o(S/R_o) = A \ddot{\theta} \vec{x}_o - C \dot{\theta} \dot{\phi} \vec{w} + C \ddot{\phi} \vec{z}$$

c)- Energie cinétique du solide

O est un point du solide fixe dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_o(S/R_o)$$

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = (\dot{\theta} \vec{x}_o + \dot{\phi} \vec{z}) \cdot (A \dot{\theta} \vec{x}_o + C \dot{\phi} \vec{z})$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(S/R_o) = A\dot{\theta}^2 + C\dot{\phi}^2$$

2)- On note (L, M, N) les composantes en projection dans $R_1(O, \vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})$ du moment en O de la liaison (L) , montrons que si cette liaison est parfaite alors $L = N = 0$.

Rappel : Loi de comportement d'une liaison parfaite.

Pour tout mouvement compatible avec la liaison (respectant la liaison), la puissance développée par le torseur des actions de contact est nulle.

$$P(\mathcal{E}) = [T_E] \cdot [T_V] = 0$$

Torseur force de liaison $[T_E] = [\vec{R}, \vec{M}_o(\mathcal{E})]$ Avec $\vec{M}_o(\mathcal{E}) = \begin{vmatrix} L \\ M \\ N \end{vmatrix}$ dans $R_1(O, \vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})$

Liaison parfaite $\Leftrightarrow$ la puissance de la liaison $P(\mathcal{E}) = [T_E] \cdot [T_V] = 0$

$$P(\mathcal{E}) = [T_E]_O \cdot [T_V]_O$$

$$P(\mathcal{E}) = [\vec{R}, \vec{M}_o(\mathcal{E})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(O \in S/R_o)]$$

$$P(\mathcal{E}) = \vec{R} \cdot \vec{V}(O \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}_o(\mathcal{E})$$

$$P(\mathcal{E}) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}_o(\mathcal{E}) \quad \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}$$

$$P(\mathcal{E}) = (\dot{\theta} \vec{x}_o + \dot{\phi} \vec{z}) \cdot (L\vec{x}_o + M\vec{w} + N\vec{z})$$

$$\text{D'où : } P(\mathcal{E}) = L\dot{\theta} + N\dot{\phi}$$

La liaison étant parfaite $\Leftrightarrow$ la puissance de la liaison $P(\mathcal{E}) = L\dot{\theta} + N\dot{\phi} = 0$, Pour tout mouvement compatible avec la liaison. C.à.d. quel que soient $\dot{\theta}$ et $\dot{\phi}$.

$$\Rightarrow L = N = 0$$

$$\Rightarrow \vec{M}_o(\mathcal{E}) = M\vec{w}$$

3)- Calculons la puissance du poids et en déduisons une intégrale première (1) provenant du théorème de l'énergie cinétique.

a) La puissance de la force de pesanteur

La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}$

$$P(\vec{P}) = [T_{\vec{P}}]_G \cdot [T_V]_G = [\vec{P}, \vec{M}_G(\vec{P})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(G/R_o)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{0} \quad \text{Car} \quad \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{GG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o)$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = -mg \vec{z}_o \cdot (-d\dot{\theta} \vec{w})$$

$$\text{D'où : } P(\vec{P}) = mg d \dot{\theta} \sin \theta$$

b) Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\mathcal{E}) \quad \text{La puissance de la liaison } P(\mathcal{E}) = 0$$

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\vec{P}) = mg d \dot{\theta} \sin \theta$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = -\frac{d}{dt} (mgd \cos \theta)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = -\frac{d}{dt} E_p$$

Où $E_p = mgd \cos \theta + cte$ est l'énergie potentielle dont dérive la force de pesanteur.

D'après le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = -\frac{dE_p}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) + \frac{dE_p}{dt} = 0$$

$$\text{C.à.d. } \frac{d}{dt} [E_C(S/R_o) + E_p] = 0$$

$$\Rightarrow E_C(S/R_o) + E_p = cte$$

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) + 2 E_p = cte$$

$$\text{Soit } A\dot{\theta}^2 + C\dot{\phi}^2 + 2 mgd \cos \theta = cte \quad (\text{Eq.1})$$

Intégrale première de l'énergie

4)- Le torseur force associé aux forces supplémentaires est :

$$[T_{\vec{F}}]_O = [\vec{F}, \vec{M}_O(\vec{F})].$$

$$\text{Avec : } \vec{M}_O(\vec{F}) = \begin{vmatrix} -c\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \\ 0 \\ c\dot{\theta}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \end{vmatrix} \quad \text{dans } R_1(O, \vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})$$

a) - On applique de nouveau le théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\vec{P}) + P(E) + P(\vec{F}) \quad P(E) = 0$$

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\vec{F})$$

L'équation (1) est toujours valable si la puissance $P(\vec{F}) = 0$

$$P(\vec{F}) = [\vec{T}_F]_O \cdot [\vec{T}_V]_O = [\vec{F}, \vec{M}_O(\vec{F})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}]$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}_O(\vec{F})$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = (\vec{x}_o + \vec{z}) \cdot \left[-c \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \vec{x}_o + c \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \vec{z} \right]$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = -c \dot{\phi} \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o) + c \dot{\theta} \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o)$$

$$\text{D'où : } P(\vec{F}) = 0$$

Donc l'équation (1) est toujours valable

b)- Le théorème du moment dynamique en O.

$$\vec{D}_O(S/R_o) = \vec{M}_O(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

On a déjà calculé le moment dynamique

$$\vec{D}_O(S/R_o) = A \ddot{\theta} \vec{x}_o - C \ddot{\theta} \dot{\phi} \vec{w} + C \ddot{\phi} \vec{z}$$

• Calcul des moments des forces.

$$\vec{M}_O(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_O(\vec{P}) + \vec{M}_O(E) + \vec{M}_O(\vec{F})$$

$$\bullet \vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = d \vec{z} \wedge (-mg \vec{z}_o) = mgd \sin \theta \vec{x}_o$$

$$\bullet \vec{M}_O(E) = M \vec{w}$$

$$\bullet \vec{M}_O(\vec{F}) = -c \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \vec{x}_o + c \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \vec{z}$$

D'après Le théorème du moment dynamique en O :

$$\vec{D}_O(S/R_o) = \vec{M}_O(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\Rightarrow A\ddot{\theta}\vec{x}_o - C\dot{\theta}\dot{\phi}\vec{w} + C\ddot{\phi}\vec{z} = \left[mgd \sin \theta - c\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \right] \vec{x}_o + M\vec{w} + c\dot{\theta}\Omega \cos(\theta - \theta_o)\vec{z}$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_o$) donne :

$$A\ddot{\theta} = mgd \sin \theta - c\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \quad (\text{Eq.2})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{w}$) donne :

$$-C\dot{\theta}\dot{\phi} = M \quad (\text{Eq.3})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{z}$) donne :

$$C\ddot{\phi} = c\dot{\theta}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \quad (\text{Eq.4})$$

(Eq.2) x 2 $\dot{\theta}$ donne :

$$2A\ddot{\theta}\dot{\theta} = 2mgd\dot{\theta}\sin\theta - 2c\dot{\theta}\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \quad (\text{Eq. 2}^*)$$

(Eq.4) x 2 $\dot{\phi}$ donne :

$$2C\ddot{\phi}\dot{\phi} = 2c\dot{\theta}\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \quad (\text{Eq. 4}^*)$$

La somme des équations (eq. 2*) et (eq. 4*) donne :

$$2A\ddot{\theta}\dot{\theta} + 2C\ddot{\phi}\dot{\phi} = 2mgd\dot{\theta}\sin\theta$$

$$\Rightarrow 2A\dot{\theta}\frac{d\dot{\theta}}{dt} + 2C\dot{\phi}\frac{d\dot{\phi}}{dt} = 2mgd\dot{\theta}\sin\theta$$

$$\Rightarrow A\frac{d}{dt}\dot{\theta}^2 + C\frac{d}{dt}\dot{\phi}^2 = -2mgd\frac{d}{dt}(\cos\theta)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}2A\dot{\theta}^2 + \frac{d}{dt}2C\dot{\phi}^2 = \frac{d}{dt}(-2mgd\cos\theta)$$

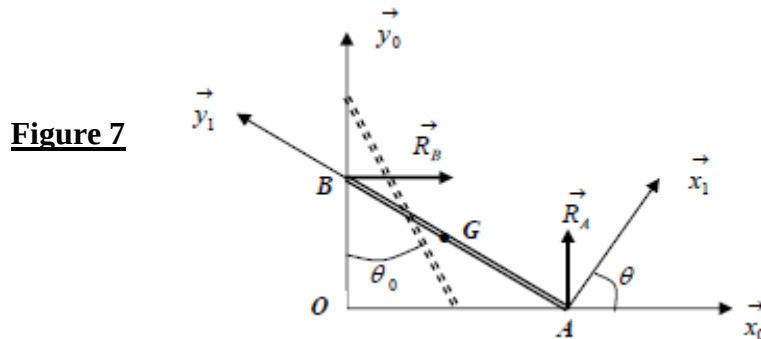
$$\Rightarrow A\dot{\theta}^2 + C\dot{\phi}^2 + 2mgd\cos\theta = cte \quad \text{On retrouve l'équation (1).}$$

Problème7

Soit une barre homogène (S) de longueur $AB = L$, de masse m de centre d'inertie G dont l'extrémité A repose sur un sol lisse et l'extrémité B s'appuie contre mur vertical parfaitement lisse (Fig.7).

Initialement la barre est au repos et fait un angle θ_0 avec le mur. Les deux extrémités glissent, sans frottement respectivement sur le sol et sur le mur.

$R_0(0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ repère fixe et $R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ repère lié à la barre tel que $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$.



La matrice d'inertie de la barre au point G dans R_1 est donnée par :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

- 1) Déterminer la vitesse et l'accélération absolues du centre de gravité G par rapport à R_0 .
- 2) Calculer les moments d'inertie A, B et C.
- 3) Déterminer le moment cinétique et le moment dynamique de la barre au point O par rapport à R_0 .
- 4) En utilisant les théorèmes de la résultante dynamique et du moment dynamique, établir les trois équations scalaires du mouvement de la barre.
- 5) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à la barre, Montrer que l'énergie mécanique totale se conserve.
- 6) Trouver l'expression de $\dot{\theta}^2$ en utilisant le théorème de la conservation de l'énergie mécanique totale.
- 7) Déterminer en fonction θ les réactions R_A et R_B et déduire l'angle pour lequel la barre quitte le mur.

Corrigé.

1)- Déterminons la vitesse et l'accélération absolues du centre de gravité G par rapport à R_0 .

- D'abord, on cherche l'expression du vecteur $\overrightarrow{OG}$.

D'après la relation de Chasles

$$\begin{cases} \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AG} \\ \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BG} \end{cases} \Rightarrow 2\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \quad \text{Car} \quad \overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{BG}$$

Soit : $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$

$$\sin \theta = \frac{OA}{AB} = \frac{OA}{L} \Rightarrow OA = L \sin \theta \Rightarrow \overrightarrow{OA} = L \sin \theta \vec{x}_o$$

$$\cos \theta = \frac{OB}{AB} = \frac{OB}{L} \Rightarrow OB = L \cos \theta \Rightarrow \overrightarrow{OB} = L \cos \theta \vec{y}_o$$

D'où : $\overrightarrow{OG} = \frac{L}{2} \sin \theta \vec{x}_o + \frac{L}{2} \cos \theta \vec{y}_o$

• Vitesse du centre de masse G par rapport à R_o .

$$\vec{V}(G/R_o) = \left(\frac{d\overrightarrow{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

Soit : $\vec{V}(G/R_o) = \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{x}_o - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta \vec{y}_o$

• Accélération du centre de masse G par rapport à R_o .

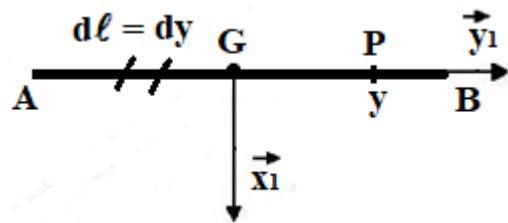
$$\vec{\gamma}(G/R_o) = \left(\frac{d\vec{V}(G/R_o)}{dt} \right)_{R_o}$$

Soit : $\vec{\gamma}(G/R_o) = \frac{L}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{x}_o - \frac{L}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \vec{y}_o$

2)- Calcul des moments d'inertie A, B et C.

La matrice d'inertie de la barre AB au point G dans $R_1 (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est donnée par :

$$I I_G (S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_o)}$$



Où

$A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie de la barre AB par rapport aux axes $(G, \vec{x}_1)$, $(G, \vec{y}_1)$ et $(G, \vec{z}_1)$ respectivement.

• $A = I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre AB.

Tous les points de la barre AB ont pour coordonnées $(x = 0, y, z = 0)$

$$\Rightarrow A = I_{xx} = \int_{P \in S} y^2 dm$$

La distribution de masse est linéique. Donc $dm = \lambda d\ell$ où λ est la densité linéique de masse.

La masse de la barre (OA) est $m = \int_{-L/2}^{L/2} \lambda d\ell = \lambda \int_{-L/2}^{L/2} d\ell = \lambda L$. L étant la longueur de la barre AB.

$$\text{D'où : } A = I_{xx} = \lambda \int_{P \in S} y^2 d\ell$$

$$\text{Vu que : } \lambda = \frac{m}{L} \quad \text{et} \quad d\ell = dy$$

$$\text{On obtient : } A = I_{xx} = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} y^2 dy = \frac{m}{L} \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{3L} \left(\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8} \right)$$

$$\text{D'où : } A = I_{xx} = \frac{mL^2}{12}$$

$$\bullet B = I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm \quad \text{où } P(x, y, z) \text{ un point quelconque de la barre OA.}$$

Tous les points de la barre AB ont pour coordonnées $(x = 0, y, z = 0)$

$$\text{D'où : } B = I_{yy} = 0$$

$$\bullet C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{où } P(x, y, z) \text{ un point quelconque du quart de disque.}$$

Tous les points de la barre AB ont pour coordonnées $(x = 0, y, z = 0)$

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} y^2 dm = I_{xx}$$

$$\text{D'où : } C = I_{zz} = I_{xx} = \frac{mL^2}{12}$$

D'où, la matrice d'inertie de la barre au point G dans R_1 est donnée par :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{mL^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{12} \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)}$$

3)- Déterminons le moment cinétique et le moment dynamique de la barre au point O par rapport à R_0 .

a) - Le moment cinétique $\vec{L}_O(S/R_0)$ de la barre au point O par rapport à R_0 .

D'après la relation fondamentale d'un champ de vecteurs antisymétrique.

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \wedge \vec{GO}$$

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{OG} \wedge \vec{P}(S/R_o)$$

$$\text{Soit : } \vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + m \vec{OG} \wedge \vec{V}(G/R_o)$$

• Or $\vec{L}_G (S/R_o) = I_G (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$ car G est le centre de masse de la barre AB.

$$\text{On a : } \vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G (S/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{mL^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_G (S/R_o) = \frac{mL^2}{12} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$m \vec{OG} \wedge \vec{V}(G/R_o) = m \begin{vmatrix} \vec{x}_o & \vec{y}_o & \vec{z}_o \\ \frac{L}{2} \sin \theta & \frac{L}{2} \cos \theta & 0 \\ \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta & -\frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{Soit : } m \vec{OG} \wedge \vec{V}(G/R_o) = -\frac{mL^2}{4} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

• D'où Le moment cinétique $\vec{L}_O (S/R_o)$

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \frac{mL^2}{12} \dot{\theta} \vec{z}_o - \frac{mL^2}{4} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\text{Soit } \vec{L}_O (S/R_o) = -\frac{mL^2}{6} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

b) - Le moment dynamique $\vec{D}_O (S/R_o)$ de la barre au point O par rapport à R_o .

Le point O est fixe dans R_o

$$\vec{D}_O (S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o}$$

$$\text{Soit : } \vec{D}_O (S/R_o) = -\frac{mL^2}{6} \ddot{\theta} \vec{z}_o$$

4)-En utilisant les théorèmes de la résultante dynamique et du moment dynamique, établissons les trois équations scalaires du mouvement de la barre.

a) Théorème de la résultante dynamique

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{\gamma} (G/R_o)$$

Les forces extérieures s'exerçant sur la barre OA sont :

- La force de pesanteur $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{y}_o$
- La réaction du mur vertical sur la barre $\vec{R}_B = R_B \vec{x}_o$
- La réaction du sol horizontal sur la barre $\vec{R}_A = R_A \vec{y}_o$

$$\Rightarrow \vec{P} + \vec{R}_A + \vec{R}_B = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow -mg \vec{y}_o + R_A \vec{y}_o + R_B \vec{x}_o = \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{x}_o - \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \vec{y}_o$$

$$\Rightarrow (R_A - mg) \vec{y}_o + R_B \vec{x}_o = \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{x}_o - \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \vec{y}_o$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_o$) donne :

$$R_B = \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \quad \text{Eq.1}$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_o$) donne :

$$R_A - mg = -\frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \quad \text{Eq.2}$$

b)- Théorème du moment dynamique.

$$\vec{D}_O (S/R_o) = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\text{On a: } \vec{D}_O (S/R_o) = -\frac{mL^2}{6} \ddot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\text{Or } \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_O (\vec{P} + \vec{R}_A + \vec{R}_B) = \vec{M}_O (\vec{P}) + \vec{M}_O (\vec{R}_A) + \vec{M}_O (\vec{R}_B)$$

$$\bullet \vec{M}_O (\vec{P}) = \overrightarrow{OG} \wedge \vec{P} = \left(\frac{L}{2} \sin \theta \vec{x}_o + \frac{L}{2} \cos \theta \vec{y}_o \right) \wedge (-mg \vec{y}_o) = -\frac{mgL}{2} \sin \theta \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{M}_O (\vec{R}_A) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{R}_A = L \sin \theta \vec{x}_o \wedge R_A \vec{y}_o = R_A L \sin \theta \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{M}_O (\vec{R}_B) = \overrightarrow{OB} \wedge \vec{R}_B = L \cos \theta \vec{y}_o \wedge R_B \vec{x}_o = -R_B L \cos \theta \vec{z}_o$$

D'après le moment dynamique :

$$-\frac{mL^2}{6} \ddot{\theta} = +R_A L \sin \theta - R_B L \cos \theta - \frac{mgL}{2} \sin \theta \quad \text{Eq.3}$$

5)- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à la barre, Montrons que l'énergie mécanique totale se conserve.

Rappel. Théorème de l'énergie cinétique

La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du solide (S) relativement à un repère galiléen R_o , est égale à la puissance des efforts extérieurs subis par le solide relativement à ce même repère.

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P_{\text{ext}} (S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = P(\vec{P} + \vec{R}_A + \vec{R}_B)$$

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\vec{R}_A) + P(\vec{R}_B)$$

Calcul des puissances

$$\bullet P(\vec{R}_A) = \vec{R}_A \cdot \vec{V}(A/R_o) = 0 \quad \text{Car} \quad \vec{R}_A \perp \vec{V}(A/R_o) = L \dot{\theta} \cos \theta \vec{x}_o$$

$$\bullet P(\vec{R}_B) = \vec{R}_B \cdot \vec{V}(B/R_o) = 0 \quad \text{Car} \quad \vec{R}_B \perp \vec{V}(B/R_o) = -L \dot{\theta} \sin \theta \vec{y}_o$$

$$\bullet P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) = -mg \vec{y}_o \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$P(\vec{P}) = \frac{d}{dt} \left(-mg \vec{y}_o \cdot \vec{OG} \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} \left(-mg \frac{L}{2} \cos \theta \right) \quad \text{car} \quad \vec{OG} \cdot \vec{y}_o = \frac{L}{2} \cos \theta$$

$$P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} \left(mg \frac{L}{2} \cos \theta \right) = - \frac{dE_p}{dt}$$

Avec $E_p = mg \frac{L}{2} \cos \theta + cte$ Energie potentielle dont dérive la force de pesanteur.

$$\text{D'où: } \frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = - \frac{dE_p}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C (S/R_o) + \frac{dE_p}{dt} = 0$$

$$\text{C.à.d. } \frac{d}{dt} [E_C (S/R_o) + E_p] = 0$$

$$\Rightarrow E_m = E_C (S/R_o) + E_p = cte \quad \text{Conservation de l'énergie mécanique.}$$

6)- Trouver l'expression de $\dot{\theta}^2$ en utilisant le théorème de la conservation de l'énergie mécanique totale.

On a: $E_m = E_C (S/R_o) + E_p = cte$

Avec $E_p = mg \frac{L}{2} \cos \theta + cte$

Calculons maintenant l'énergie cinétique de la barre AB.

On sait que :

$$2 E_C(S/R_o) = [T_V (S/R_o)]_G \cdot [T_C (S/R_o)]_G \quad \text{Où G centre de masse du solide}$$

$$2 E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega} (S/R_o), \vec{V}(G/R_o)] \cdot [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_G (S/R_o)]$$

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \cdot \vec{V}(G/R_o)$$

Or la résultante cinétique $\vec{P}(S/R_o) = M \vec{V}(G/R_o)$

D'où: $2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + mV^2(G/R_o)$

C'est le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \frac{mL^2}{12} \dot{\theta}^2 + m\left(\frac{L}{2} \dot{\theta}\right)^2 = \frac{mL^2}{3} \dot{\theta}^2$$

$$E_C(S/R_o) = \frac{mL^2}{6} \dot{\theta}^2$$

D'où l'expression de l'énergie mécanique :

$$E_m = \frac{mL^2}{6} \dot{\theta}^2 + mg \frac{L}{2} \cos \theta = cte \rightarrow \text{Intégrale première de l'énergie.}$$

L'énergie mécanique constante $\Rightarrow E_m(t = 0) = E_m(t)$ quel que soit le temps t

Initialement la barre est au repos et fait un angle θ_o avec le mur

$$\Rightarrow mg \frac{L}{2} \cos \theta_o = \frac{mL^2}{6} \dot{\theta}^2 + mg \frac{L}{2} \cos \theta$$

D'où : $\dot{\theta}^2 = \frac{3g}{L} (\cos \theta_o - \cos \theta)$

7)- Déterminons en fonction θ les réactions R_A et R_B et déduisons l'angle pour lequel la barre quitte le mur.

On a :
$$\begin{cases} R_A = mg - \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \\ R_B = \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \end{cases}$$

Et on a aussi : $\dot{\theta}^2 = \frac{3g}{L} (\cos \theta_o - \cos \theta) \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{3g}{2L} \sin \theta$

On remplace $\dot{\theta}^2$ et $\ddot{\theta}$ par leurs expressions dans R_A et R_B

On obtient :

$$\begin{cases} R_A = mg - \frac{mL}{2} \left[\frac{3g}{2L} \sin^2 \theta + \frac{3g}{L} (\cos \theta_o - \cos \theta) \cos \theta \right] \\ R_B = \frac{mL}{2} \left[\frac{3g}{2L} \sin \theta \cos \theta - \frac{3g}{L} (\cos \theta_o - \cos \theta) \sin \theta \right] \end{cases}$$

Soit :
$$\begin{cases} R_A = mg - \frac{3mg}{2} \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta + (\cos \theta_o - \cos \theta) \cos \theta \right] \\ R_B = \frac{3mg}{2} \left[\frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta - (\cos \theta_o - \cos \theta) \sin \theta \right] \end{cases}$$

La barre AB quitte le mur $\Rightarrow$ la réaction $R_B = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta - (\cos \theta_o - \cos \theta) \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cos \theta = (\cos \theta_o - \cos \theta) \Rightarrow 3 \cos \theta = 2 \cos \theta_o$$

$$\Rightarrow 3 \cos \theta = 2 \cos \theta_o$$

$$\text{Soit : } \cos \theta = \frac{2}{3} \cos \theta_o \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{2}{3} \cos \theta_o\right)$$

EXERCICES COMPLEMENTAIRES

Problème 8

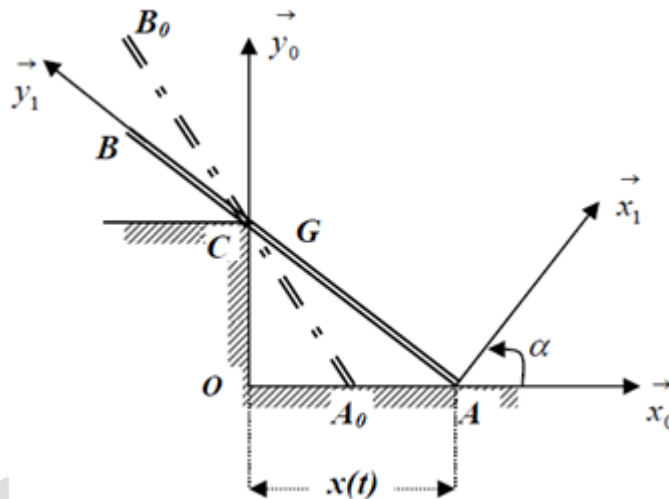
Une barre homogène de longueur $AB = 2L$, de centre G et de masse m , glisse sans frottement le long d'un escalier tel que représenté sur la figure 8. Le point A glisse sur le sol et le point C glisse sur l'arrête de l'escalier. La position initiale de la barre étant A_0B_0 .

On prendra $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ comme repère de projection.

On donne $OA = x(t)$ et $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$.

- 1) Déterminer les vecteurs $\vec{OG}$, $\vec{V}(G)$ et $\vec{\gamma}(G)$.
- 2) Appliquer le théorème de la résultante dynamique à la barre.
- 3) Appliquer le théorème du moment dynamique à la barre au point G .
- 4) Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la barre.

Figure 8

**Problème 9**

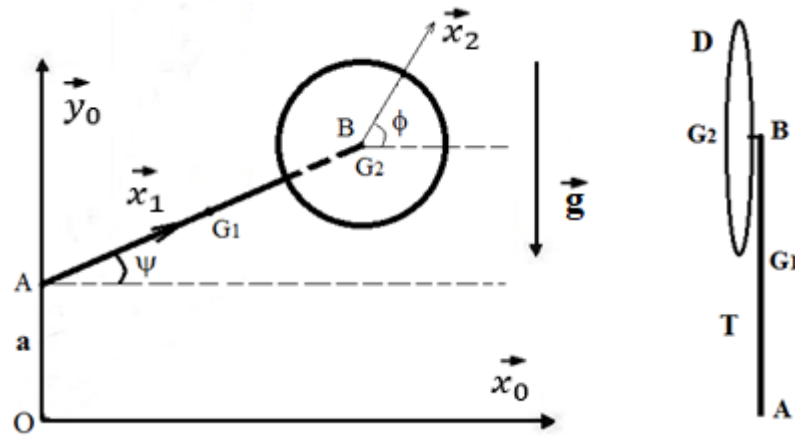
Un système matériel Σ , composé de deux solides parfaits S_1 et S_2 , est en mouvement, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ du référentiel du laboratoire $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ supposé galiléen.

Le solide S_1 est une tige homogène AB de section négligeable, de longueur L , de masse m_1 et de centre de masse G_1 . Le solide S_1 dont l'extrémité A est fixe ($OA = a = cte$) peut faire une rotation, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, autour de l'axe $(A, \vec{z}_0)$. La position de S_1 par rapport à R_0 est repérée par l'angle ψ .

Le solide S_2 est un disque homogène, de centre G_2 ($G_2 \equiv B$), de rayon a et de masse m_2 . Le solide S_2 tourne, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, autour de l'extrémité B de la tige. Sa position par rapport à R_0 est repérée par l'angle ϕ .

La liaison au point A est supposée parfaite. Les actions de contact au point A se réduisent à une force de réaction perpendiculaire à l'axe de la liaison $(A, \vec{z}_0)$. Le torseur des actions de contact exercées par le solide S_1 sur le solide S_2 , au point G_2 , a pour résultante une force de réaction perpendiculaire à l'axe de la liaison $(G_2, \vec{z}_0)$ et a pour moment $\vec{M}_{G_2} = M \vec{z}_0$ où M est une fonction des paramètres de

position du système et du temps.



On note par :

$R_1 (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ repère lié au solide S_1 tels que : $\vec{AB} = L \vec{x}_1$, $\vec{y}_1 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1$ et $\psi = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$. $R_2 (G_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$ le repère lié au solide S_2 tels que : $\vec{y}_2 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_2$, $\phi = (\vec{x}_0, \vec{x}_2)$ et $\vec{\Omega} (S_2/R_0) = \dot{\phi} \vec{z}_0$.

Les matrices d'inertie du solide S_1 en A et du solide S_2 en G_2 sont données respectivement par rapport aux bases $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ et $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$ selon :

$$\Pi_A (S_1) = \frac{m_1 L^2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)} \quad \text{et} \quad \Pi_{G_2} (S_2) = \frac{m_2 a^2}{2} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)}$$

- 1) Déterminer le nombre de degré de liberté du système Σ .
- 2) Calculer la vitesse des centres d'inertie G_1 et G_2 par rapport au repère R_0 .
- 3) Calculer les moments cinétique et dynamique du système Σ par rapport à R_0 au point A : $\vec{L}_A(\Sigma/R_0)$ et $\vec{D}_A(\Sigma/R_0)$.
- 4) Calculer l'énergie cinétique du système Σ par rapport au repère R_0 .
- 5) Déterminer une équation différentielle du mouvement, en ϕ , en appliquant le théorème du moment cinétique au solide S_2 seul par rapport à R_0 au point G_2 .
- 6) En appliquant le théorème du moment cinétique au système Σ par rapport à R_0 au point A et en tenant compte de l'équation différentielle obtenue dans la question précédente, montrer que l'équation différentielle du mouvement de Σ s'écrit :

$$\left(\frac{m_1}{3} + m_2\right) L^2 \ddot{\psi} + \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) L g \cos \psi + M = 0$$

- 7) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système Σ , trouver une équation différentielle du mouvement en ψ et ϕ .

Problème 10

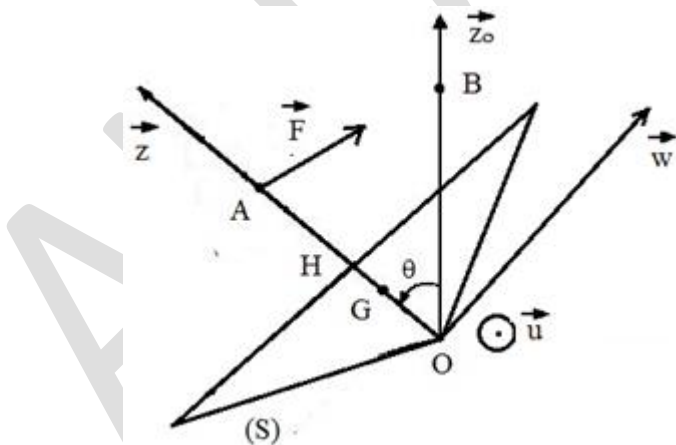
Un cône de révolution (S) homogène de masse m , de sommet O et d'axe $(O, \vec{z})$, a une base de rayon R et de centre H tel que $\overrightarrow{OH} = (R/2) \vec{z}$. Le sommet O de (S) est maintenu fixe dans le repère fixe orthonormé direct $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ ($\vec{z}_o$ vertical ascendant) au moyen d'un bâti convenable. Une tige rectiligne HA rigide et sans masse, est soudée au cône en H et dirigée suivant l'axe du cône, de sorte que $\overrightarrow{OA} = R \vec{z}$. Soit B le point défini par $\overrightarrow{OB} = R \vec{z}_o$, le point A est attiré par B suivant la force $\vec{F} = k \overrightarrow{AB}$ (k constante positive). La réaction du bâti en O se limite à une force unique $\vec{R}$ et le cône (S) est dans le champ constant de la pesanteur (de densité massique d'efforts $-g \vec{z}_o$).

Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère lié à S. On repère la position de S dans R_o par les angles d'Euler habituels ψ, θ et φ et par $\overrightarrow{OG} = \ell \vec{z}$.

On note $\vec{z}_o \wedge \vec{u} = \vec{v}$ et $\vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{w}$ avec $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$

On donne la matrice d'inertie du cône au point O par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



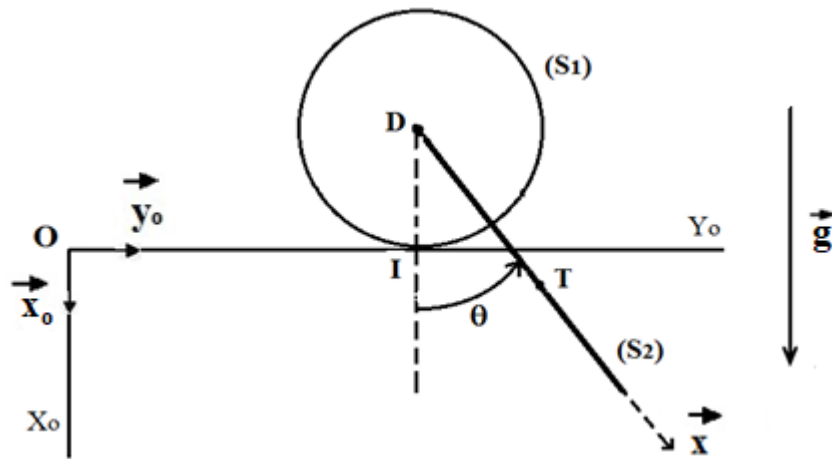
On exprimera tous les résultats dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$.

- 1) Calculer les vecteurs vitesse et accélération $\vec{V}$ (A / R_o) et $\vec{\gamma}$ (A / R_o).
- 2) Donner la matrice d'inertie du solide S au point O par rapport à la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ en fonction de celle du solide au point O par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.
- 3) Calculer le moment cinétique en O du cône (S) par rapport à R_o .
- 4) Déterminer l'énergie cinétique du cône (S) par rapport R_o .
- 5) a) Faire l'analyse des forces s'exerçant sur le cône (S).
b) Calculer le moment en O de ces forces, $\vec{M}_O(\sum \vec{F})$.
c) Calculer la puissance développée par ces efforts.
- 6) Peut-on écrire l'intégrale première de l'énergie ? S'il y a lieu, l'expliciter.
- 7) A partir du théorème du moment cinétique, appliqué au cône (S) en O, trouver deux intégrales premières du mouvement du solide.
- 8) A quelles conditions sur $\dot{\psi}$ et $\dot{\varphi}$ peut-il se produire des mouvements à $\theta = \frac{\pi}{2}$?

Problème 11

On considère un solide parfait S , composé d'un disque homogène S_1 de centre D , de rayon a et de masse M et d'une tige homogène S_2 de centre de masse T , de longueur ℓ et de masse m , soudée sur le disque au point D .

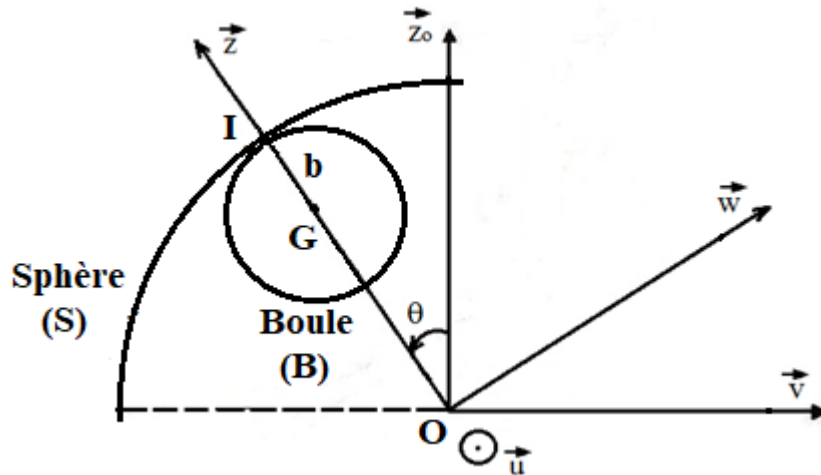
Le système est en mouvement dans le plan vertical $(X_O O Y_O)$ du repère $R_O (O, X_O, Y_O, Z_O)$, de base $(\vec{x}_O, \vec{y}_O, \vec{z}_O)$, fixe supposé galiléen. Le disque S_1 roule sans glisser sur l'axe OY_O . I désigne le point géométrique de contact de S_1 avec l'axe OY_O et y représente la coordonnée du point D sur l'axe OY_O . La position de la tige par rapport à la verticale est définie par l'angle θ . On désignera par $\vec{R}$ la force de réaction exercée sur le système au point I .



- 1) a) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.
b) Démontrer ce théorème.
- 2) Calculer la matrice d'inertie en D du disque S_1 .
- 3) Calculer la matrice d'inertie en T de la tige S_2 et en déduire sa matrice d'inertie au point D en appliquant le théorème de Huygens.
- 4) Calculer la vitesse de glissement du solide et en déduire la condition de roulement sans glissement.
- 5) Déterminer, en fonction de l'angle θ , la vitesse absolue du point T , exprimée dans la base de R_O .
- 6) Calculer l'énergie cinétique du système $E_C (S/R_O)$ en fonction de θ et $\dot{\theta}$.
- 7) a) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système dans R_O , déterminer l'intégrale première de l'énergie.
b) En déduire l'équation différentielle du mouvement du système.
- 8) On se limite au cas des petits angles et on retient uniquement les termes d'ordre un en θ et $\dot{\theta}$ préciser la nature du mouvement et calculer la période des petites oscillations T_O .
- 9) Retrouver l'équation différentielle du mouvement du système, en appliquant le théorème du moment cinétique au point géométrique I dans le repère R_O .

Problème 12

Une boule (B) homogène, de masse m , de rayon b et de centre d'inertie G roule sur la surface intérieure d'une sphère S creuse de centre O et de rayon a ($a > b$) (voir fig.12). La sphère S est fixe dans un repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$, galiléen fixe orthonormé direct lié, par rapport auquel on observe le mouvement de la boule.

Figure 12

On note I le point de contact entre la boule (B) et la sphère S et $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ le repère tel que $\vec{OG} = (a - b) \vec{z}$ et $\vec{u} \cdot \vec{z}_o = 0$.

Le mouvement de la boule par rapport à R_o est à cinq degrés de liberté, c'est pourquoi on introduit comme fonction du temps ψ, θ, p, q et r données par $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$ et $\theta = (\vec{z}_o, \vec{z})$.

p, q et r sont les composantes du vecteur rotation instantanée de la boule par rapport à R_o , exprimé dans la base associée au repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$:

$$\vec{\Omega}(B/R_o) = p \vec{u} + q \vec{w} + r \vec{z}.$$

On utilisera la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ associée au repère R_2 pour exprimer tous les résultats vectoriels demandés.

- 1)
 - a) Donner l'expression du vecteur rotation instantanée de R_2 par rapport à R_o , $\vec{\Omega}(R_2/R_o)$
 - b) Calculer les vecteurs vitesse et accélération, $\vec{V}(G/R_o)$ et $\vec{\gamma}(G/R_o)$, du centre d'inertie G de la boule (B).
 - c) Calculer la vitesse de glissement de la boule sur la sphère (S).
- 2) Calculer :
 - a) La matrice d'inertie en G de la boule.
 - b) Le moment cinétique $\vec{L}_G(B/R_o)$ et le moment dynamique $\vec{D}_G(B/R_o)$ de la boule en G .
 - c) L'énergie cinétique de la boule par rapport à R_o , $E_C(B/R_o)$
- 3)
 - a) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.
 - b) Démontrer ce théorème

c) Calculer l'intégrale première de l'énergie sachant que le mouvement de la boule s'effectue sans frottement.

4) On suppose que le mouvement de la boule satisfait, à tout instant, aux deux conditions suivantes :

- La vitesse de glissement est nulle.
- Le torseur dynamique de la boule $[T_D(B/R_o)]$ est égal à un torseur $[T]$ dont le moment en I est donné par :

$$\vec{M}_I = \left[\frac{7}{5} m a (a - b) \sin \theta \right] \vec{u}$$

a) Ecrire les cinq équations différentielles permettant la détermination des cinq fonctions inconnues.

b) Montrer, en particulier, que $\dot{r} = 0$

c) Trouver l'équation différentielle déterminant θ pour les mouvements où on a $\dot{\psi} = 0$.

Problème 13

Par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ orthonormé direct galiléen avec $O\vec{z}_o$ la verticale ascendante et $\vec{g} = -g \vec{z}_o$ l'accélération de la pesanteur, on considère un solide S homogène constitué de (fig.13).

- Une demi boule B, de masse m, de rayon a et de centre d'inertie G_2 .
- Une tige T, de masse m, de longueur 2ℓ et de centre d'inertie G_1 .

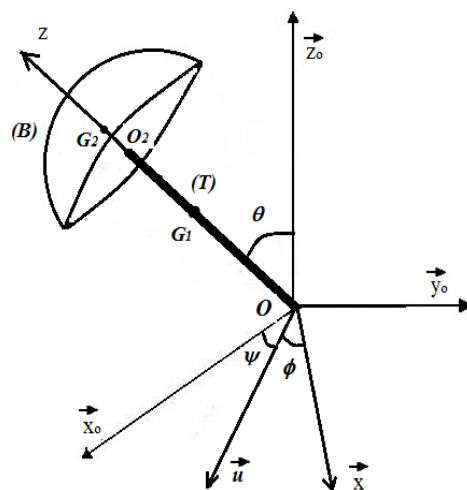
Une des extrémités de la tige est fixée au point O, l'autre extrémité est **soudée** à la demi-boule selon son axe $\vec{z}$ au point O_2 , centre de la base de la demi-boule ($\vec{O_2G_2} = \frac{3}{8}a \vec{z}$).

Pour les besoins du calcul on posera

$$h = \frac{3}{2}(\ell + \frac{a}{8}).$$

On donne la matrice d'inertie du solide S au point O par rapport à la base $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$:

$$I(S, O) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



On notera par $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$ le repère déduit de R_o par une rotation autour de $\vec{z}_o$ d'angle $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$ et par R_2 le repère $(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ déduit de R_1 par une rotation autour de $\vec{u}$ d'angle $\theta = (\vec{z}_o, \vec{z})$.

$\vec{z}$). $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est enfin le repère lié au solide S déduit de R_2 par une rotation autour de $\vec{z}$ d'angle $\varphi = (\vec{u}, \vec{x})$. Les actions mécaniques exercées par le repère R_o sur le solide S sont schématisées par le torseur $[\tau] = [\vec{r}_o, \vec{m}_o]$.

On exprimera tous les résultats dans la base du repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$

- 1) Déterminer la position de centre d'inertie G du solide S.
- 2) Calculer la vitesse et l'accélération du centre d'inertie G par rapport à R_o .
- 3) Donner la matrice d'inertie du solide S au point O par rapport à la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ en fonction de celle du solide au point O par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.
- 4) Calculer les moments cinétique et dynamique du solide S au point O par rapport à R_o .
- 5) On suppose la liaison entre le repère R_o et le solide S parfaite. Que peut-on dire des coordonnées vectorielles du torseur $[\tau]$.
- 6) Calculer l'énergie cinétique du solide (S) par rapport au repère R_o .
- 7) Donner les équations scalaires obtenues par application du théorème de la résultante dynamique au solide S par rapport au repère R_o .
- 8) Appliquer théorème de l'énergie cinétique au solide par rapport au repère R_o et déduire l'intégrale première de l'énergie.
- 9) Par application du théorème du moment dynamique au solide S par rapport au repère R_o au point O, montrer que :

$$\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta = k_1 = cte$$

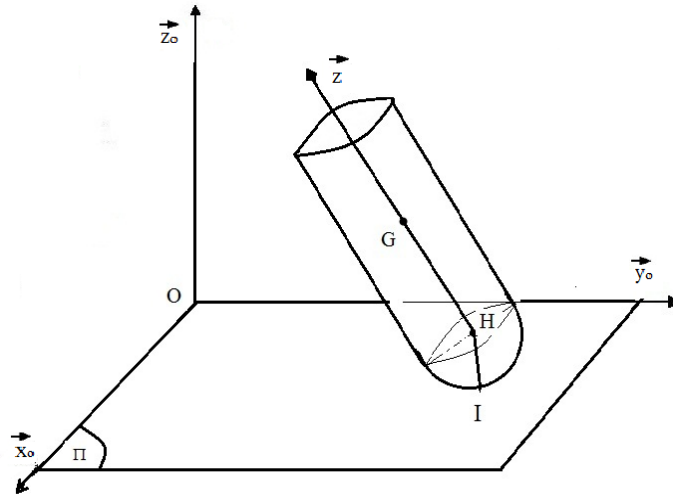
$$A \dot{\psi} \sin^2 \theta + C k_1 \cos \theta = k_2 = cte$$

Problème 14

Un solide de révolution S, homogène et plein, est constitué par un hémisphère et un cylindre de même base. On désigne par a le rayon de cette base et H son centre. On note m la masse de S, G son centre d'inertie qu'on repère dans S par $\vec{HG} = h \vec{z}$ (figure 14), A et C ses moments principaux d'inertie en G [C moment d'inertie relatif à $(G, \vec{z})$].

S est en contact, par sa partie hémisphérique uniquement, en un point I avec un plan horizontal (Π) auquel est lié le repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$, $\vec{z}_o$ vertical ascendant et du côté de S [c.à.d. $\vec{OG} \cdot \vec{z}_o > 0$]. Le repère $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ orthonormé direct est lié à S. On repère la position de S dans R_o par les angles d'Euler habituels ψ, θ, ϕ et par les coordonnées x et y dans R_o de la projection orthogonale de G sur le plan (Π).

On note $\vec{z}_o \wedge \vec{u} = \vec{v}$ et $\vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{w}$ avec $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$.

Figure 14**A) Cinématique et cinétique.**

- 1) Calculer la cote z de G dans R_o .
- 2) Calculer les vitesses $\vec{V}(G/R_o)$, $\vec{V}(H/R_o)$ et $\vec{V}(I \in S/R_o)$. La dernière vitesse a-t-elle une signification particulière ?
- 3) Calculer dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$, le torseur cinétique du solide (S) au point G et H .
- 4) Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

B) Dynamique.

Les actions extérieures exercées sur S sont :

- Le champ de pesanteur uniforme et constant d'accélération $\vec{g} = -g \vec{z}_o$.
- La réaction du plan (Π) sur le solide S définie par un glisseur dont le support passe par I et de vecteur $\vec{R} = R \vec{z}_o$ (pas de frottement).
- L'action d'un dispositif non précisé, définie par un glisseur dont le support passe par G et de vecteur $\vec{F} = -k \vec{OG}$ (k constante positive donnée).

- 1) Par application du théorème de la résultante dynamique calculer explicitement $x(t)$ et $y(t)$.
- 2) En appliquant le théorème du moment cinétique au point G , montrer que :
 $\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}_o = \text{cte} = C_1$ et $\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z} = \text{cte} = C_2$. En déduire deux équations du mouvement sous forme d'intégrales premières.

- 3) Par application du théorème de l'énergie cinétique, donner une troisième équation du mouvement sous forme d'intégrale première.